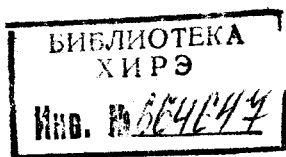


Б. Л. ШАРМА, Р. К. ПУРОХИТ

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

Перевод с английского
под редакцией Ю. В. ГУЛЯЕВА

2001337



КС

B. L. SHARMA, R. K. PUROHIT

SEMICONDUCTOR HETEROJUNCTIONS

PERGAMON PRESS, 1974 г.

Шарма Б. Л., Пурохит Р. К. Полупроводниковые гетеропереходы: Пер. с англ./ Под ред. Ю. В. Гуляева. — М.: Сов. радио, 1979, 232 с., ил.

Дается классификация и обсуждаются теоретические модели гетеропереходов. Описаны современные методы получения гетероструктур и их электрические и оптоэлектронные свойства. Много внимания уделяется методам измерения электрических параметров, характеризующих гетероструктуру. Рассмотрены области применения гетеропереходов: преобразователи световой энергии в электрическую и инфракрасного излучения в видимое, транзисторы, инжекционные лазеры и др. Оцениваются возможности этих приборов по сравнению с аналогичными, выполненными на основе гомопереходов. Значительная часть материала книги представлена в виде таблиц, придающих ей справочный характер.

Рассчитана на научных работников и инженеров, связанных с исследованием и применением гетеропереходов и занимающихся разработкой новых радиоэлектронных устройств, может быть полезной аспирантам и студентам старших курсов вузов.

21 табл., 93 рис., библи. ... назв.

РЕДАКЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Нам было очень приятно узнать, что наша книга «Полупроводниковые гетеропереходы» переведена на русский язык. Как можно увидеть из списка литературы, одна из наиболее крупных групп исследователей, работающих над изучением гетеропереходов в полупроводниках, находится в Советском Союзе. Поэтому с точки зрения эффективности использования книги перевод ее именно на русский язык является вполне оправданным.

Авторы благодарны научному редактору перевода профессору Ю. В. Гуляеву и переводчикам за те усилия, которые им пришлось затратить, чтобы довести нашу книгу до русских читателей.

Б. Л. Шарма
Р. К. Пурохит

Дели, сентябрь 1978

ОТ РЕДАКТОРА

Без преувеличения можно сказать, что современная полупроводниковая электроника в значительной степени базируется на использовании $p-n$ -переходов в полупроводниках. При этом до сих пор в основном используются так называемые гомопереходы, т. е. контакты между областями с разной проводимостью в одном и том же полупроводнике, описанные впервые В. Шоттки [1] и У. Шокли [2]. Между тем еще в начале 50-х годов А. И. Губанов [3] впервые теоретически проанализировал различные типы гетеропереходов в полупроводниках, т. е. контактов между различными полупроводниками. Очевидно, что использование гетеропереходов, как более общего типа переходов в полупроводниках, открывает перед полупроводниковой электроникой еще большие возможности.

Конкретные предложения использовать гетеропереходы вместо гомопереходов в тех или иных полупроводниковых приборах с указанием соответствующих преимуществ высказывались давно. Так, еще У. Шокли [4], а затем Г. Кремер [5] указали на возможность исключительно эффективной инжекции носителей заряда через гетеропереход. М. Вольф [6] предложил использовать гетеропереходы в солнечных батареях, а Р. Г. Редайкер, Т. М. Квист и Б. Лэкс [7, 8] — в фотодиодах, Ж. И. Алферов и Р. Ф. Казаринов и независимо Г. Кремер [9] впервые выдвинули идею использования гетеропереходов в полупроводниковых лазерах и т. д. Однако

реализация этих предложений сдерживалась рядом причин, в основном технологического характера.

Действительно, свойства контакта (границы раздела) двух полупроводников очень сильно зависят от типа составляющих материалов, от структуры и чистоты контактирующих поверхностей, от метода изготовления гетероперехода и т. д. По сути дела для создания «идеального» гетероперехода, помимо чистоты и качества исходных материалов, требовалось еще подобрать материалы с минимальной разницей постоянных решетки и возможно близкой кристаллической структурой, мало влияющие друг на друга при образовании контакта, а также разработать методы изготовления гетеропереходов, по возможности не вносящие дополнительных дефектов. Эта труднейшая задача физики и технологии полупроводниковых материалов, конечно, еще и сейчас далека от своего окончательного решения. Технологические трудности оказались такими большими, что в середине 60-х годов у многих физиков, занимающихся исследованием гетеропереходов, появился определенный пессимизм в отношении перспективности этого направления. Ряд исследователей занимались лишь объяснением, почему в гетеропереходах не наблюдается инжекция, и строили соответствующие модели.

Принципиальный шаг в решении проблемы был сделан в результате предсказания Ж. И. Алферовым, В. Б. Халфиным и Р. Ф. Казариновым [10] явления «сверхинжекции» в гетеропереходе, а также разработки технологии и изготовления Ж. И. Алферовым с сотрудниками [11—13] и несколько позже И. Хаяши и М. Б. Панишем с сотрудниками [14—15] близких к идеальным гетеропереходов в системе $\text{GaAs—Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ и создания на их основе полупроводниковых гетеролазеров, работающих при комнатной температуре. Для оптоэлектронных приборов и последующего развития интегральной оптики на гетероструктурах чрезвычайно важным оказался волноводный эффект в двойных гетероструктурах, на возможность использования которого было впервые указано в работе [16]. Из более поздних достижений следует указать работы Ж. И. Алферова с сотрудниками [17], П. Г. Елисеева и М. Г. Мильвидского с сотрудниками [18—19], где указано на перспективность использования четверных соединений для изготовления гетероструктур и впервые реализованы эффективные гетеролазеры на основе структур InP—GaInPAs . Эти достижения стимулировали резкое возрастание числа работ по гетеропереходам в полупроводниках и по их применению в полупроводниковых приборах. В настоящее время число опубликованных работ достигает нескольких сотен и изучение гетеропереходов в полупроводниках, а также создание на их основе полупроводниковых приборов представляют собой вполне самостоятельное и быстро развивающееся направление в физике полупроводников и полупроводниковой электронике.

В связи со сказанным публикация на русском языке данной монографии Б. Л. Шарма и Р. К. Пурохита — индийских физиков,

активно работающих в области исследования гетеропереходов в полупроводниках — представляется весьма актуальной. Следует заметить, что изданий обобщающего характера на русском языке явно недостаточно. Можно указать лишь на обзорную статью Ж. И. Алферова [20] и вышедшую монографию А. Милнса и Д. Фойхта [21], которая хотя и освещает многие вопросы, рассмотренные в данной книге, но не заменяет ее.

Б. Л. Шарма и Р. К. Пурохит поставили перед собой задачу собрать и систематизировать наиболее важные результаты по исследованию гетеропереходов. В ней нашли отражение и существующее на сегодняшний день теоретическое понимание гетеропереходов, и современные методы получения гетероструктур, и электронные и оптоэлектронные свойства гетеропереходов, а также другие аспекты их исследования.

Книга состоит из восьми глав.

Две первые главы носят теоретический характер. В гл. 1 дана классификация гетеропереходов и приведены известные теоретические модели резких и плавных гетеропереходов. Каждая модель иллюстрируется диаграммой энергетических состояний в гетеропереходе.

В гл. 2 помещены возможные зонные диаграммы для различных типов гетероструктур. В таблицах приведены значения основных параметров, от которых зависит вид энергетического профиля: энергии электронного сродства, ширины запрещенных зон и работы выхода двух полупроводников, образующих гетеропереход. В этой же главе имеются таблицы, содержащие уравнения вольт-амперных характеристик и зонные профили несмещенных переходов при различных значениях параметров.

Гл. 3 посвящена технологии изготовления гетеропереходов. В ней изложены различные методы эпитаксиального выращивания одного материала на другом и их относительные преимущества. Дана классификация методов и показано, что выбор метода определяется главным образом комбинацией полупроводников и требованиями, предъявляемыми к эпитаксиальному росту (к кристаллической структуре, степени совершенства кристалла, концентрации носителей и др.). При рассмотрении каждого метода авторы ограничиваются кратким изложением принципа и описанием типичных экспериментальных установок. Теоретические аспекты эпитаксиального выращивания, к сожалению, не включены в главу, однако этот пробел частично восполнен большим числом ссылок на литературу по данному вопросу.

В гл. 4 речь идет о характеристиках выращенных слоев (структурные дефекты, химический состав, толщина слоя, электрофизические параметры) и возможностях различных методов исследования слоев. В связи с появлением большого числа методов получения гетероструктур и их разнообразным применением в практических устройствах требования к точному определению физических и, в частности, электрических параметров слоев очень возросли. По-

этому необходимость включения в книгу данного раздела очевидна.

Прежде чем перейти к рассмотрению различных методик, авторы перечисляют основные факторы, влияющие на свойства слоистых структур. Это, в первую очередь, рассогласование параметров решеток, неизбежное в большинстве гетеропереходов. Различие периодов решеток полупроводников, образующих гетеропереход, приводит к появлению дислокаций на границе раздела, которые, подобно поверхностным дислокациям, могут действовать как электрически активные состояния, например заряженные ловушки и центры рекомбинации. Различие решеточных констант может, в частности, возникнуть в процессе охлаждения гетероструктуры за счет разных коэффициентов теплового расширения слоев. Поэтому очень полезны приведенные в данной главе таблицы, где указаны допустимые различия периодов решеток и коэффициенты теплового расширения для большинства известных гетероструктур.

В описании методики исследования слоев много места отведено измерениям электрических параметров, характеризующих гетероструктуру: сопротивления, типа проводимости, концентрации и подвижности носителей. По сравнению с объемными полупроводниками основная сложность, возникающая при определении этих параметров в слоистых структурах, связана с необходимостью учитывать влияние подложки.

— В гл. 5, посвященной электрическим свойствам гетеропереходов, дан анализ вольт-амперных и вольт-емкостных характеристик. Теоретическая часть этой главы касается в основном вольт-емкостных зависимостей, поскольку уравнения вольт-амперных характеристик для различных типов гетеропереходов детально рассмотрены в гл. 1. Приведены теоретические выражения для емкостей резкого и плавного гетеропереходов с учетом и без учета состояний на границе раздела. Зависимости емкостей от электрического поля и частоты качественно объясняются на основе моделей, рассмотренных в гл. 1.

В гл. 6 выделены оптоэлектронные свойства гетеропереходов. Глава начинается с описания фотоэлектрических явлений. При этом основное внимание уделено спектральным характеристикам фотоотклика. Рассмотрены два случая: 1) когда излучение падает перпендикулярно плоскости перехода со стороны широкозонного полупроводника (так называемый эффект окна) и 2) когда излучение падает параллельно плоскости перехода. В табличном виде представлены основные данные о спектральных изменениях фотоотклика в известных гетеропереходах. Таблицы содержат сведения о температуре и спектральном интервале исследований, о смене знака фотоотклика, положении и числе пиков.

Явление, обратное фотоэффекту, — эмиссия фотонов в результате возбуждения электронов в гетеропереходе — рассмотрено здесь очень кратко. Введено понятие люминесценции и дана классификация типов люминесценции по способам создания избыточных неосновных носителей. Перечислены типы излучательных переходов при электролюминесценции.

Гл. 7 знакомит с разнообразными применениями гетеропереходов. Хотя еще не всегда удастся практически реализовать возможные преимущества гетеропереходов перед обычными гомопереходами, уже сейчас можно назвать большое число приборов на гетеропереходах, успешно применяемых в различных областях техники. Так, в книге рассмотрены преобразователи световой энергии в электрическую, фотодиоды, преобразователи инфракрасного излучения в видимое, электролюминесцентные диоды, транзисторы, вентильные диоды, инжекционные лазеры.

В гл. 8 в виде двух таблиц дан обзор экспериментальных работ по исследованию гетеропереходов, указаны тип гетероперехода, материал подложки, метод получения гетероструктуры и измеренные характеристики.

В конце каждой главы приведен достаточно полный список литературы, который в целом включает более 1000 наименований. Книга снабжена авторским и предметным указателями.

Следует отметить две методологические особенности данной монографии. Во-первых, книга отличается ясностью языка, последовательностью изложения, наглядностью иллюстративного материала. Большое внимание уделено методической стороне экспериментов. Это дает возможность использовать книгу в качестве учебного пособия. Во-вторых, значительная часть материала представлена в виде таблиц. Это придает книге справочный характер.

К сожалению, некоторые вопросы изложены в книге недостаточно подробно. Тем не менее заслуга авторов состоит в том, что при относительно небольшом объеме монографии они смогли дать общую картину современного состояния физических исследований и практических применений полупроводниковых гетеропереходов.

В целом книга представляет собой ценную монографию, полезную для широкого круга научных работников и инженеров — разработчиков приборов, а также для студентов и аспирантов, специализирующихся в области физики полупроводников и полупроводниковой электроники. Гл. 1, 2, 5, 6 и 8 переведены Н. Г. Яременко и И. И. Чусовым, гл. 3, 4 и 7 — Е. А. Георгиевской, Г. Х. Аветисяном и В. Д. Манагаровым.

Ю. В. Гуляев

ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение гетеропереходов в полупроводниках представляет собой прекрасный пример того, как цели и задачи исследования, равно как и формулировка основных направлений работы, диктуются практическими требованиями улучшения характеристик полупроводниковых приборов. Освоение все новых и новых полупроводниковых материалов для производства приборов с гетеропереходами в течение последнего десятилетия потребовало проведения большого числа как фундаментальных, так и прикладных исследований в этой области. Имея в виду продолжающийся поток информации,

а также весьма различные методики исследования и типы комбинаций материалов, используемые различными авторами, на данном этапе трудно делать обобщения, касающиеся разных аспектов проблемы гетеропереходов. Поэтому в данной монографии мы сознательно не делали попыток высказывать свою критическую точку зрения, но старались собрать и изложить ясно, логически последовательно и в сжатой форме по возможности все имеющиеся сведения по гетеропереходам в полупроводниках. Ввиду ограниченного объема книги авторы при изложении материала предполагали, что читатель уже знаком с предметом в размере стандартных курсов полупроводниковых приборов.

Как видно из оглавления, в данной монографии делается попытка изложить материал по гетеропереходам в полупроводниках, условно разделив его на четыре части: 1) современное состояние теории гетеропереходов; 2) практические вопросы их изготовления и определения общих характеристик; 3) их электронные и оптоэлектронные свойства и 4) оценка параметров существующих и возможных в будущем приборов с гетеропереходами. В конце книги приведены таблицы, в которых дан краткий обзор всех рассматриваемых экспериментальных работ по гетеропереходам в полупроводниках.

Мы хотели бы выразить нашу признательность многим авторам и издателям за предоставление возможности использовать в книге соответствующие данные, а также директору Лаборатории физики твердого тела за разрешение на публикацию данной монографии.

Мы особенно благодарны д-ру Б. Р. Памплину, чьи предложения, советы и поддержка побудили нас к написанию данной монографии, а также д-ру М. Дж. Хэмпширу и г-ну Дж. Ф. А. Томпсону за многочисленные критические замечания. Мы хотели бы также поблагодарить г-на Дэвида Уэбба, сотрудника издательства Пергамон Пресс, за эффективную помощь при издании книги.

Наконец, известно, что написание любой книги требует определенных жертв со стороны родных и близких автора. Мы бы хотели выразить искреннюю признательность членам наших семей за понимание и посвятить им нашу книгу.

Б. Л. Шарма
Р. К. Пурохит

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. W. Schottky. Zs. Phys. 118, 539 (1942).
 2. W. Shockley. Bell. Syst. Techn. Journ., 28, 435 (1949).
 3. А. И. Губанов. К теории контакта двух полупроводников с одинаковым типом проводимости. — ЖТФ, 1951, 21, 304; К теории полупроводников со смешанной проводимостью. — ЖЭТФ, 1951, 21, 79; К теории контактных явлений в полупроводниках. — ЖТФ, 1952, 22, 729.
 4. W. Shockley. Патент США, № 569347, 2, 1951.
 5. H. Kroemer. Proc. IRE, 45, 1535 (1957).
 6. M. Wolf. Proc. IRE 48, 1246 (1960).
 7. R. H. Rediker, T. M. Quist, B. Lax. Proc. IEEE, 51, 218 (1963).
- Редайкер, Квист, Лэкс. Быстродействующие фотодиоды с неоднородными переходами и лучевые транзисторы. — ТИИЭР, 1963, 51, 1, 261.

8. Ж. И. Алферов, Р. Ф. Казаринов. А. с. 181737 по заявке 950840 с приоритетом от 30 марта 1963 г. — Опубл. в Б. И., 1975, № 14.
9. Н. Кростер. Proc. IEEE, 51, 1782 (1963).
Кремер. Предполагаемый класс гетеропереходных инжекционных ОКГ. — ТИИЭР, 1963, 51, 12, 1754.
10. Ж. И. Алферов, В. Б. Халфин, Р. Ф. Казаринов. Об одной особенности инжекции в гетеропереходах. — ФТП, 1966, 8, 10, 3102.
11. Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, В. И. Корольков, Д. Н. Третьяков, В. М. Тучкевич. Высоковольтные $p-n$ -переходы в кристаллах $Ga_xAl_{1-x}As$. — ФТП, 1967, 1, 10, 1579.
12. Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, В. И. Корольков, Е. Л. Портной, Д. Н. Третьяков. Инжекционные свойства гетеропереходов $n-Al_xGa_{1-x}As-p-GaAs$. — ФТП, 1968, 2, 7, 1016.
13. Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, В. И. Корольков, Е. Л. Портной, Д. Н. Третьяков. Когерентное излучение в эпитаксиальных структурах с гетеропереходами в системе $n-Al_xGa_{1-x}As-p-GaAs$. — ФТП, 1968, 2, 10, 1545.
14. M. V. Panish, I. Hayashi, S. Sumski. IEEE J. Quantum Electron. QE-5, 210 (1969).
15. I. Hayashi, H. V. Panish, P. W. Foy. IEEE J. Quantum Electron. QE-5, 211 (1969).
16. Ж. И. Алферов. О возможности создания выпрямителя на сверхвысокие плотности тока на основе $p-i-n$ ($p-n-n^+$, $n-p-p^+$)-структуры с гетеропереходами. — ФТП, 1967, 1, 3, 436.
17. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, S. G. Konnikov, V. G. Nikitin and D. N. Tret'yakov. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 93, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
18. А. П. Богатов, Л. М. Долгинов, Л. В. Дружинина, П. Г. Елисеев, Б. Н. Свердлов, Е. Г. Шевченко. Гетеролазеры на основе твердых растворов $Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}$ и $Al_xGa_{1-x}Sb_yAs_{1-y}$. — Квантовая электроника, 1974, 1, 10, 2294.
19. А. П. Богатов, Л. М. Долгинов, П. Г. Елисеев, М. Г. Мильвидский, Б. Н. Свердлов, Е. Г. Шевченко. Излучательные характеристики лазерных гетероструктур на основе $InP-GaInPAs$. — ФТП, 1975, 9, 10, 1556.
20. Ж. И. Алферов. Гетеропереходы в полупроводниковой электронике близкого будущего. В кн.: Физика сегодня и завтра (прогнозы науки). Под ред. акад. В. М. Тучкевича. — Л.: Наука, 1973, с. 61—89.
21. А. Милнс, Д. Фойхт. Гетеропереходы и переходы металл — полупроводник: Пер. с англ. — М.: Мир, 1975.

ТЕОРИЯ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ

Гетеропереход в общем случае определяется как граница раздела между двумя различными веществами. В физике полупроводников обычно используется частный вид гетероперехода — переход между двумя различными монокристаллическими полупроводниковыми материалами. Такие гетеропереходы можно классифицировать как резкие или плавные в зависимости от того, на каком расстоянии от границы раздела происходит переход от одного материала к другому. В первом случае переход осуществляется в пределах нескольких межатомных расстояний (≤ 1 мкм), а во втором — размеры перехода имеют порядок нескольких диффузионных длин.

Другая классификация, которая часто используется в литературе, делит гетеропереходы по типу проводимости на каждой стороне перехода. Если два рассматриваемых полупроводника имеют одинаковые типы проводимости, то переход называется изотипным гетеропереходом, в противном случае он называется анизотипным гетеропереходом^{*)}. Первым теоретически проанализировал эти комбинации Губанов [1—3]. Однако исследование гетеропереходов началось только после того, как Крёмер [4] высказал предположение о том, что анизотипные гетеропереходы могут иметь значительно более высокую эффективность инжекции по сравнению с гомопереходами. Первые изотипные и анизотипные гетеропереходы были изготовлены Андерсоном [5] в 1960 г. Он также предложил [6] более детальную модель для построения энергетических зон вблизи границы раздела двух полупроводников. С тех пор многими авторами были предложены модели различных типов гетеропереходов, а их применимость была проверена экспериментально.

В этой главе обсуждаются различные модели гетеропереходов. Обсуждение ограничивается, главным образом, резкими гетеропереходами, поскольку модель резкого гетероперехода оказалась хорошим приближением для многих гетеропереходов.

1.1. РЕЗКИЕ АНИЗОТИПНЫЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

Гетеропереходы этого типа, включающие в себя n — p - и p — n -гетеропереходы, являются, подобно n — p - и p — n -гомопереходам, устройствами с неосновными носителями тока. В отличие от модели

^{*)} Первым обычно записывают символ типа проводимости материала с меньшей шириной запрещенной зоны.

Шокли для гомопереходов [7] ни одна из моделей гетеропереходов, предложенных различными авторами, не способна объяснить все физические явления в них. Это связано с тем, что в гетеропереходах свойства границы раздела сильно изменяются от материала к материалу и в значительной степени зависят от метода изготовления. Существующие модели анизотипных гетеропереходов, по существу, могут рассматриваться как обобщение общепринятой модели гомопереходов. В этом параграфе в хронологической последовательности обсуждаются механизмы переноса носителей заряда в резких анизотипных гетеропереходах, предложенные различными авторами.

1.1.1. ДИФфуЗИОННАЯ МОДЕЛЬ

В этой модели, впервые развитой Андерсоном [5, 6] и позднее использованной другими, пренебрегается влиянием диполей и состояний на границе раздела. Типичная диаграмма энергетических зон двух изолированных полупроводников p - и n -типов и диаграмма резкого p - n -гетероперехода после приведения полупроводников в тесный контакт в условиях равновесия показаны на рис. 1.1. Диаграмма содержит «пикок» и «провал» на краях зоны проводимости вблизи границы раздела и соответствует случаю $\chi_1 > \chi_2$. Это один из многих случаев, рассмотренных Ван Рюеном [8]. Предполагается, что два полупроводника имеют различную ширину запрещенной зоны E_g , различную диэлектрическую проницаемость ϵ , различную работу выхода ϕ и различное электронное сродство χ .

Электронное сродство и работа выхода полупроводника определяются как энергии, необходимые для удаления электрона соответственно со дна зоны проводимости E_c и уровня Ферми E_F за пределы материала (т. е. на уровень вакуума или на расстояние от

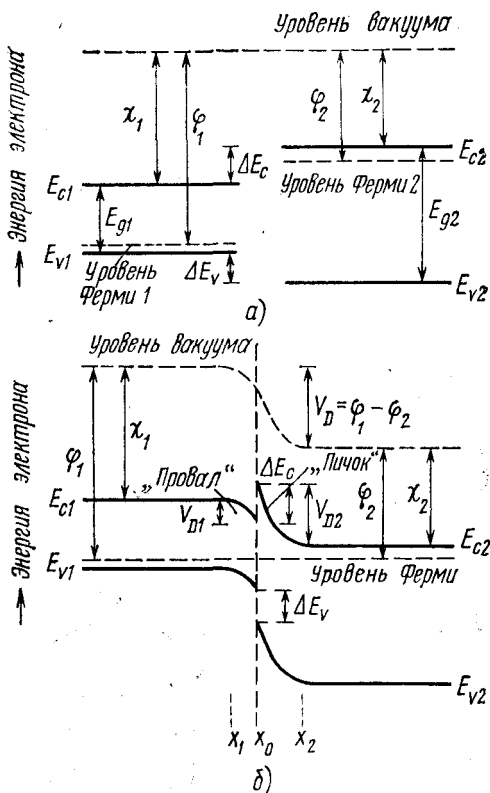


РИС. 1.1

Равновесные диаграммы энергетических зон до (а) и после (б) образования резкого p - n -гетероперехода

поверхности, большее радиуса действия сил изображения, но меньшее размеров образца). Энергию потолка валентной зоны обозначают E_v . Индексы 1 и 2 относятся к полупроводникам p - и n -типа. Из рис. 1.1 видно, что разрыв в зоне проводимости (ΔE_c) равен разности энергий электронного сродства двух полупроводников. В таком типе гетероперехода обедненные слои образуются на каждой стороне границы раздела, и поскольку в этой модели не учитываются состояния на границе раздела, то объемные заряды этих слоев противоположны по знаку и равны по величине. Полная контактная разность потенциалов V_D , обусловленная различием работ выхода ($\phi_1 - \phi_2$), может быть представлена в виде суммы контактных разностей потенциалов, приходящихся на полупроводники 1 и 2 ($V_D = V_{D1} + V_{D2}$). В отсутствие дипольных слоев разность потенциалов ψ между двумя точками изображается вертикальным смещением уровня вакуума между этими точками. Электростатическое поле на границе раздела терпит разрыв вследствие различия диэлектрических проницаемостей.

Если координату границы раздела обозначить через x_0 (рис. 1.1, б), то, обобщая решение уравнения Пуассона для гомоперехода, можно получить размеры переходных областей с каждой стороны границы раздела резкого p — n -перехода

$$x_0 - x_1 = \sqrt{\frac{2N_{A1}\epsilon_1\epsilon_2 V_D}{qN_{D2}(\epsilon_1 N_{A1} + \epsilon_2 N_{D2})}} \quad (1.1)$$

и

$$x_2 - x_0 = \sqrt{\frac{2N_{D2}\epsilon_1\epsilon_2 V_D}{qN_{A1}(\epsilon_1 N_{A1} + \epsilon_2 N_{D2})}}, \quad (1.2)$$

где q — заряд электрона; ϵ_1 и N_{A1} — диэлектрическая проницаемость и концентрация акцепторов в полупроводнике p -типа; ϵ_2 и N_{D2} — диэлектрическая проницаемость и концентрация доноров в полупроводнике n -типа; $V_D = V_{D1} + V_{D2}$.

Контактные разности потенциалов V_{D1} и V_{D2} , приходящиеся на каждый из полупроводников, связаны между собой соотношением

$$V_{D1}/V_{D2} = N_{D2}\epsilon_2/N_{A1}\epsilon_1, \quad (1.3)$$

а емкость переходной области равна

$$C_{p-n} = \sqrt{\frac{aqN_{A1}N_{D2}\epsilon_1\epsilon_2}{2(\epsilon_1 N_{A1} + \epsilon_2 N_{D2})}} \frac{1}{V_D}. \quad (1.4)$$

Если к такому переходу приложено внешнее напряжение V , то в формулах следует заменить V_D на $V_D - V$, а V_{D1} и V_{D2} на $V_{D1} - V_1$ и $V_{D2} - V_2$, причем $V = V_1 + V_2$.

В этой модели Андерсон предполагает, что вследствие разрывов краев зон на границе раздела диффузионный ток почти полностью обусловлен электронами или дырками. Для p — n -гетероперехода,

рассматриваемого в этом параграфе, доминирующими носителями заряда будут электроны, так как барьер для электронов значительно меньше, чем для дырок.

В пренебрежении генерационно-рекомбинационным током предсказываемая вольт-амперная характеристика выражается формулой

$$I = A \exp(-qV_{D2}/kT) [\exp(qV_2/kT) - \exp(-qV_1/kT)]. \quad (1.5)$$

Здесь V_1 и V_2 — части приложенного напряжения, приходящиеся на полупроводники p - и n -типов (см. рис. 1.2); k — постоянная Больцмана; T — абсолютная температура; $A = aqXN_{D2}(D_{n1}/\tau_{n1})^{1/2}$; X — коэффициент пропускания электронов через границу раздела; a — площадь перехода; D_{n1} и τ_{n1} — соответственно коэффициент диффузии и время жизни электронов в полупроводнике p -типа.

Из формулы (1.5) видно, что первый член в квадратных скобках определяет ток при прямом смещении, а второй — при обратном. Если $V_2 = V/\eta$, то $V_1 = (1 - 1/\eta)V$ и зависимость тока от напряжения приблизительно экспоненциальна как в прямом, так и в обратном направлениях (η — величина, характеризующая изменение барьера под действием приложенного напряжения и определяющая тип процесса, доминирующего в токе).

Хотя рассмотренная модель обычно используется для построения энергетических диаграмм анизотипных гетеропереходов, формула (1.5) довольно плохо описывает зависимости тока через гетеропереход от напряжения и температуры, наблюдаемые экспериментально различными авторами. Кроме того, экспериментальные значения тока оказываются значительно меньше, чем предсказывает эта формула. Андерсон [9] объясняет это высокой вероятностью отражения носителей заряда на границе раздела.

Рассмотрение $n-p$ -гетероперехода производится полностью аналогично [6].

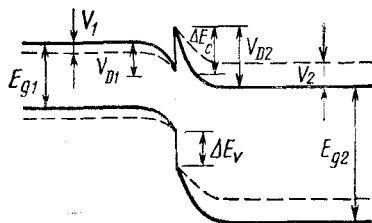


РИС. 1.2

Диаграмма энергетических зон резкого $p-n$ -гетероперехода при прямом смещении.

Непрерывные линии соответствуют нулевому смещению

1.1.2. ЭМИССИОННАЯ МОДЕЛЬ

Предположение о малых значениях коэффициента пропускания (X), необходимое для объяснения экспериментальных результатов с помощью диффузионной модели, отчасти исключается в эмиссионной модели Перлмана и Фойхта [10], в которой учитывается влияние «пичка». Эта модель объединяет классическую кинетическую модель для расчета эмиссионных токов и диффузионную модель для определения концентрации неосновных носителей на краях обедненной области. Например, в случае резкого $p-n$ -гетероперехода (рис. 1.3), когда перенос заряда осуществляется в основном

электронами, эта модель предсказывает два различных механизма, определяющих вольт-амперную характеристику: гомопереходный, где прохождение тока ограничивается накоплением неосновных носителей на краях обедненной области, и механизм, обычно имеющий место в переходе металл — полупроводник, где ток ограничивается потенциальным барьером на n -стороне гетероперехода. Второй механизм преобладает, когда на границе раздела имеется большой обратный потенциальный барьер V_R , тогда как первый механизм является основным в тех случаях, когда «пикчок» лежит ниже дна зоны проводимости материала p -типа вне области пространственного заряда.

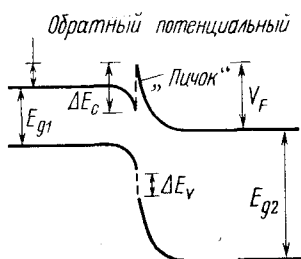


РИС. 1.3

Неравновесная диаграмма энергетических зон резкого p - n -гетероперехода

ряда для p - n -гетероперехода, показанного на рис. 1.3, выражается формулой

$$I = \frac{I_s [\exp(qV/kT) - 1]}{1 + I_s/I_d}, \quad (1.6)$$

где

$$I_s = aqN_{D1}(D_{n1}/\tau_{n1})^{1/2} \quad (1.7)$$

— ток, в точности эквивалентный электронному току насыщения, полученному Шокли [7] для p - n -гомоперехода;

$$I_d = \frac{1}{2} aqX_m N_{D2} \bar{v}_{xn2} \exp \left[-\frac{q}{kT} (V_F + V) \right] \quad (1.8)$$

— предельный ток эмиссии. Здесь $\bar{v}_{xn2} = (2kT/\pi m_n^*)^{1/2}$ есть x -компонент средней скорости электронов в материале n -типа; m_n^* — эффективная масса электронов в материале n -типа; V_F — прямой барьер; X_m — коэффициент пропускания, который учитывает классические эффекты, связанные с несимметрией масс носителей, и эффекты, обусловленные волновой природой носителей тока.

Выражение (1.6) может быть для сравнения переписано в форме, аналогичной андерсоновскому [см. уравнение (1.5)],

$$I = \frac{1}{2} aqX_m N_{D2} \bar{v}_{xn2} \exp \left(-\frac{qK_2 V_D}{kT} \right) \times \\ \times \left[\exp \left(\frac{qK_2 V}{kT} \right) - \exp \left(-\frac{qK_1 V}{kT} \right) \right], \quad (1.9)$$

где $K_2 = (1 + N_{D2}\epsilon_2/N_{A1}\epsilon_1)^{-1}$ и $K_1 = 1 - K_2$. Интересно отметить, что уравнение (1.9) отличается от (1.5) только заменой $X_m \bar{v}_{xn2}/2$ на

$X(D_{n1}/\tau_{n1})^{1/2}$. Однако даже при $X=X_m=1$ значения токов в конкретных случаях значительно отличаются по величине.

Из выражения (1.6) ясно, что механизм протекания тока определяется отношением токов I_s/I_d . Если $I_s \ll I_d$, то полный ток в точности равен величине тока в модели Шокли для $p-n$ -гомоиода, а если $I_s \gg I_d$, то ток такой же, как предсказывает диодная эмиссионная теория Шоттки. Теоретическая вольт-амперная характеристика, представленная на рис. 1.4, показывает, каким образом эмиссия Шоттки приводит к уменьшению (по сравнению с диффузионной моделью) тока при напряжениях, превышающих критическое значение V_c . Однако далеко не всегда экспериментальные результаты удается объяснить влиянием эмиссии. Хотя на некоторых экспериментальных характеристиках и наблюдается изменение функциональной зависимости тока от напряжения при определенном значении прямого смещения, но вид вольт-амперной характеристики в области больших токов всегда отличается от того, что дает эмиссионная модель Шоттки [11]. Аналогичная ситуация имеет место и для обратного тока: эта модель предсказывает экспоненциальную зависимость, за которой должно следовать насыщение при больших напряжениях, но эксперименты дают сначала линейную, а затем степенную зависимость тока от напряжения. Эти расхождения говорят о том, что существует, по-видимому, какой-то иной механизм протекания тока, отличный от тех, которые обсуждались в этом разделе.

1.1.3. ЭМИССИОННО-РЕКОМБИНАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Эта модель, предложенная Долегой [12], основана на предположениях, что на границе раздела существует тонкий слой, имеющий сильно искаженную решетку и большую скорость рекомбинации, а электроны и дырки достигают границы раздела посредством термической эмиссии через соответствующие барьеры. Очень быстрая рекомбинация в приграничном слое означает, что выпрямления быть не может, если только область пространственного заряда не шире, чем этот слой. Равновесная энергетическая диаграмма резкого $p-n$ -гетероперехода, схематически иллюстрирующая эту модель, показана на рис. 1.5. Согласно этой мо-

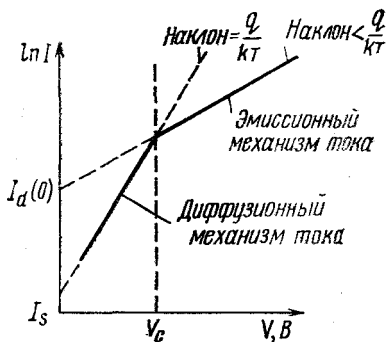


РИС. 1.4

Вольт-амперная характеристика резкого $p-n$ -гетероперехода в полулוגарифмическом масштабе

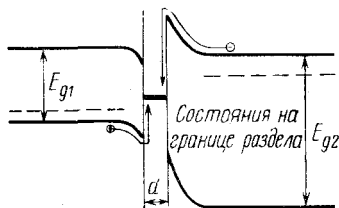


РИС. 1.5

Схематическое изображение эмиссионно-рекомбинационной модели $p-n$ -гетероперехода

дели, p — n -гетеропереход представляет собой два последовательно соединенных контакта металл — полупроводник, причем граничная концентрация носителей тока зависит от приложенного напряжения.

Чтобы объяснить общие свойства прямой ветви вольт-амперных характеристик, сложное выражение, полученное Долегой, было переписано Ван Ондорпом [11] в упрощенной форме

$$I = I_s [\exp(qV/\beta kT) - 1], \quad (1.10)$$

где

$$I_s = B \exp(-qV_D/\beta kT); \quad (1.11)$$

B — коэффициент, слабо зависящий от температуры; значения β в приведенных выше уравнениях одинаковы и зависят от отношения плотностей дефектов в двух полупроводниках. В логарифмическом масштабе наклон линейного участка прямой характеристики принимает значения от q/kT до $q/2kT$ (т. е. β изменяется от 1 до 2). Обратный ток, согласно этой модели, растет экспоненциально с напряжением, тогда как сопротивление в обратном направлении может иметь максимум.

Интересно отметить, что эта модель, в основном, подобна модели Са, Нойса и Шокли [13] для гомопереходов, за исключением того, что в последней модели центры рекомбинации однородно распределены в пространстве и имеют определенные энергии ионизации, тогда как в первой они имеют непрерывное распределение по энергиям и сосредоточены в очень узкой области вблизи границы раздела.

1.1.4. ТУННЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Туннельный механизм для описания вольт-амперных характеристик резкого p — n -гетероперехода впервые был предложен Реддайкером, Стопеком и Уордом [14]. Основываясь на анализе, проведенном Прайсом, они считали, что электроны должны преодолевать потенциальный барьер в широкозонном материале n -типа (рис. 1.6) или туннелировать сквозь него, чтобы двигаться от материала n -типа к материалу p -типа или наоборот. Чем именно обусловлен поток электронов при прямом смещении (в основном термической эмиссией через барьер или туннелированием сквозь него), в значительной степени зависит от свойств материала n -типа.

Если считать, что туннелирование происходит со дна зоны проводимости, то для гетероперехода, диаграмма которого приведена на рис. 1.6, в рамках классического ВКБ-приближения выражение для вероятности туннелирования электрона (T) при прямом смещении имеет вид

$$T = \exp \left\{ -2 \int_{x_1}^{x_2} \frac{[2m^*_n (E_b(x) - q\alpha V)]^{1/2}}{\hbar} dx \right\}, \quad (1.12)$$

где $E_b(x)$ — высота барьера над уровнем дна зоны проводимости в произвольной точке x ; αV — часть приложенного напряжения, которая «поднимает» зону проводимости широкозонного полупроводника n -типа; m_n^* — эффективная масса электронов в материале n -типа (которая предполагается неизменной); q — заряд электрона; $\hbar = h/2\pi$.

Предположив определенную функциональную зависимость $E_b = E_b(x)$, можно получить ряд решений уравнения (1.12). Для

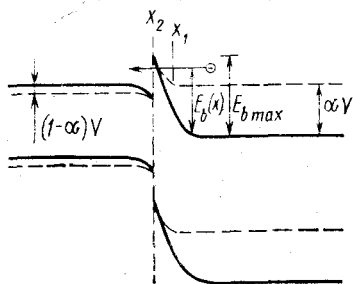


РИС. 1.6

Схематическое изображение туннельной модели, основанной на диаграмме энергетических зон Андерсона

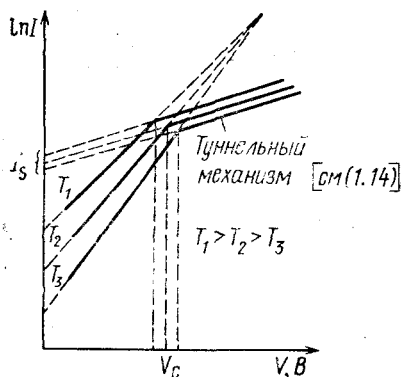


РИС. 1.7

Типичные экспериментально наблюдаемые зависимости логарифма тока от приложенного напряжения для p - n -гетероперехода при трех различных температурах

линейной зависимости (т. е. когда в переходной области поле F_0 постоянно), Редайкер и др. получили приближенное решение в виде

$$T \approx \exp \left[-\frac{4}{3} (2m_n^*)^{1/2} \frac{(E_{b \max})^{1/2}}{\hbar F_0} \right] \times \\ \times \exp \left[2 (2m_n^*)^{1/2} \frac{(E_{b \max})^{1/2}}{\hbar F_0} q \alpha V \right], \quad (1.13)$$

где $E_{b \max}$ — максимальная высота барьера относительно дна зоны проводимости при нулевом смещении. Ван Рювен [8] проделал аналогичный расчет и также получил выражение для вероятности туннелирования сквозь потенциальный барьер, считая форму барьера параболической.

Туннельный ток представляет собой произведение вероятности туннелирования [уравнение (1.12)] на величину падающего электронного потока. Поэтому в этой модели, где туннелирование сквозь барьер играет большую роль, чем термическая эмиссия над барьером, общее выражение для вольт-амперной характеристики при прямом смещении может быть записано в виде [11]

$$I = I_s(T) \exp(V/V_0), \quad (1.14)$$

где V_0 — некоторая константа; $I_s(T)$ — слабо возрастающая функция температуры. Хотя Редайкер и др. не дали какого-либо объяснения температурной зависимости $I_s(T)$, но наблюдаемые ими на многих анизотипных гетеропереходах экспериментальные зависимости прямого тока от напряжения и температуры показали, что прямые ветви вольт-амперных характеристик удовлетворительно описываются выражением (1.14) либо во всем диапазоне напряжений, либо выше некоторого значения (рис. 1.7).

Ньюмен [16] первым заметил, что эмпирически установлена пропорциональная зависимость между $I_s(T)$ и $\exp(T/T_0)$. Используя эту зависимость $I_s(T)$, выражение (1.14) для I можно переписать в виде

$$I = I_{s0} \exp(T/T_0) \exp(V/V_0), \quad (1.15)$$

где I_{s0} , T_0 и V_0 — константы.

Приведенное выше выражение, описывающее семейство кривых, ясно указывает, что напряжение и температура, как переменные, разделены (т. е. $\delta(\ln I)/\delta V$ от температуры не зависит) и что температурная зависимость тока экспоненциальна (т. е. $\ln I \sim T$).

1.1.5. ТУННЕЛЬНО-РЕКОМБИНАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Интересно отметить, что сходство между выражениями для туннельных токов в анизотропных гетеропереходах [формула (1.15)] и выражением для избыточного тока в диоде Есаки привело Райбена и Фойхта [17] к модели, основанной на учете межзонного туннелирования в сочетании с процессами рекомбинации. Хотя они рассматривали $n-p$ -гетеропереход, мы для удобства сравнения в этом разделе ограничимся аналогичным рассмотрением $p-n$ -гетероперехода. Различные процессы, включенные в эту модель, схематически показаны на рис. 1.8. В этой модели либо электроны туннелируют из зоны проводимости широкозонного материала n -типа на незанятые состояния в запрещенной зоне узкозонного материала p -типа и затем рекомбинируют с дырками, либо дырки туннелируют из материала p -типа в занятые состояния в материале n -типа и затем рекомбинируют с электронами. Если туннелирование происходит со дна зоны проводимости или потолка валентной зоны, то прямой ток выражается формулой [9]

$$I = B \exp[-\alpha(V_D - V)], \quad (1.16)$$

где B — величина, слабо зависящая от напряжения и температуры; V_D — контактная разность потенциалов (диффузионное напряжение); V — приложенное напряжение, а фактор α зависит от эффективной массы электронов в запрещенной зоне, диэлектрической проницаемости, равновесной концентрации носителей и точной формы барьера. Пользуясь приближением линейного барьера (т. е. поле не зависит от координаты в переходной области) и считая,

что туннелирование происходит, главным образом, в материале n -типа, можно найти, что

$$\alpha = \frac{4}{3\hbar} \left(\frac{m^* n \varepsilon_2}{N_{D2}} \right)^{1/2}. \quad (1.17)$$

Поскольку обычно теоретические и экспериментальные значения α плохо согласуются между собой, Райбен и Фойхт [18] постулировали возможность многоступенчатых туннельно-рекомбинационных процессов, показанных на рис. 1.8. Однако на практике доволь-

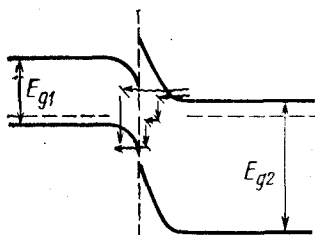


РИС. 1.8

Диаграмма энергетических зон резкого p - n -гетероперехода при прямом смещении.

Схематически показаны одноступенчатые и многоступенчатые туннельно-рекомбинационные процессы

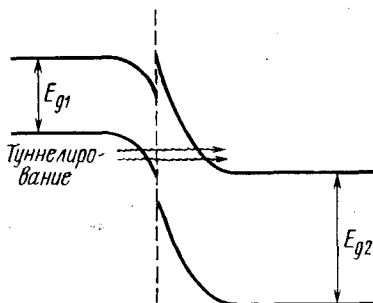


РИС. 1.9

Диаграмма энергетических зон резкого p - n -гетероперехода при обратном смещении, иллюстрирующая туннельный механизм

но трудно сделать количественные расчеты, не зная конкретное распределение состояний или ловушек.

Для описания обратного тока, как функции напряжения и температуры, Райбен и Фойхт предложили модель зинеровского туннелирования (рис. 1.9). Используя эту модель и предполагая барьер линейным, а туннелирование происходящим преимущественно в материале n -типа, можно записать обратный ток в виде [9]

$$I = C \exp[-A(V_D - V)^{-1/2}], \quad (1.18)$$

где

$$A = \frac{4}{3\hbar} \left(\frac{m^* n \varepsilon_2}{N_{D2}} \right)^{1/2} (E_{g2}/q)^{3/2}; \quad (1.19)$$

m^*_n , ε_2 , N_{D2} и E_{g2} — параметры материала n -типа. Здесь так же, как и при прямом смещении, чтобы получить согласие теории с экспериментом, следует постулировать возможность многоступенчатых процессов.

1.1.6. СИНТЕЗ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

При интерпретации результатов экспериментальных исследований некоторых анизотипных гетеропереходов Доннелли и Милнс, а затем и Андерсон [9] в обзоре по теории гетеропереходов провели анализ существующих моделей переноса (которые обсуждались

в предыдущих параграфах) и попытались объединить их для объяснения поведения практически всех экспериментально наблюдаемых вольт-амперных характеристик при любых значениях приложенного напряжения. В этом параграфе сначала коротко рассматривается синтез моделей переноса, предложенный Доннелли и Милнсом, а затем обсуждается современное состояние теории анизотипных гетеропереходов.

Доннелли и Милнс предположили, что перенос носителей в p -гетеропереходе осуществляется одновременно двумя различными группами механизмов (показанных на рис. 1.10). Первая группа включает в себя процессы инжекции и рекомбинации неосновных носителей в объеме узкозонного материала p -типа, а вторая — процессы рекомбинации на границе раздела электронов и дырок, переносимых с помощью термической эмиссии или туннелирования через соответствующие барьеры. Их экспериментальные результаты и результаты других авторов исключили, однако, возможность переноса носителей с помощью механизмов первой группы. Согласно этим результатам, в каждом интервале напряжений экспериментальная вольт-амперная характеристика может быть описана, как правило, одним из механизмов второй группы, который является определяющим в данном интервале.

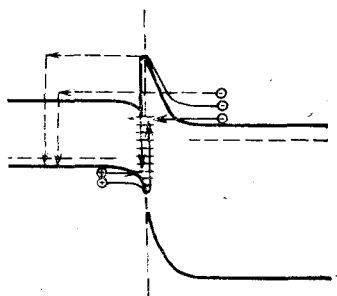


РИС. 1.10

Схематическое представление двух различных групп механизмов, предложенных Доннелли и Милнсом

(штриховые линии — первая группа, непрерывные — вторая)

Например, для гетеропереходов, прямые ветви вольт-амперных характеристик которых при всех напряжениях описываются формулой (1.15), во всем диапазоне напряжений доминирует один из двух механизмов туннелирования, а для тех гетеропереходов, прямые характеристики которых описываются формулой (1.10) при $V < V_c$ и формулой (1.15) при $V > V_c$, доминирует один из двух механизмов термической эмиссии при $V < V_c$ и один из двух механизмов туннелирования при $V > V_c$.

Андерсон [9] делит прямые токи на тепловые и нетепловые. Тепловыми являются токи, обусловленные носителями, которые должны преодолевать потенциальные барьеры, чтобы пройти через переход. Они могут быть в общей форме записаны как

$$I = A \exp(-qV_{b0}/kT) \exp(qV/\eta kT), \quad (1.20)$$

где V_{b0} представляет собой напряжение на барьере при отсутствии внешнего напряжения; η — величина, которая характеризует изменение барьера под действием приложенного напряжения и определяет тип процесса, доминирующего в этих токах, а коэффициент A зависит от модели. Интересно отметить, что уравнения (1.5), (1.9) и (1.10) могут быть записаны в виде (1.20).

Носители тока могут, кроме того, туннелировать сквозь потенциальные барьеры (т. е. сквозь «пички»). В этом случае, если туннелирование происходит преимущественно при высоких энергиях, то туннельные токи являются по своей природе тепловыми. Если же туннелирование происходит преимущественно у основания потенциальных барьеров (т. е. «пичков»), то носители не преодолевают барьеры и токи по своему характеру являются нетепловыми. Эти нетепловые токи, часто называемые избыточными, являются, по крайней мере частично, туннельными по своей природе и слабо зависят от температуры. Общая форма нетеплового прямого тока в $p-n$ -гетеропереходе может быть выражена, например, формулой (1.10). Практически, однако, величину нетепловых токов трудно оценить количественно, так как многие их особенности еще недостаточно хорошо поняты.

Аналогично Андерсон делит обратные токи на тепловые и нетепловые. Тепловые токи являются результатом тепловой генерации в переходной области или вблизи нее. Носители, рождающиеся внутри переходной области, сразу же ускоряются электрическим полем и все дают вклад в ток, а носители, рождающиеся вне этой области, диффундируют к области сильного поля и частично рекомбинируют. Здесь опять нетепловые обратные токи являются преимущественно туннельными и могут быть описаны формулой (1.18) для $p-n$ -гетеропереходов.

Помимо различных моделей, рассмотренных выше, отметим работы Мелехи [20, 21], который применил свою теорию обобщенных полей к переносу электронов и дырок в нетуннельном $p-n$ -гетеропереходе, смещенном в прямом направлении. Вследствие применимости этой теории также к $p-n$ -гомопереходам и диодам Шоттки, он назвал ее универсальной теорией электропроводности. Предположив тот же самый механизм, что Кремер [4] и Андерсон [6], и применив свою теорию, он получил выражение для вольт-амперной характеристики $p-n$ -гетероперехода в виде [21]

$$V = \frac{kT}{q} \ln\left(1 + \frac{I}{I_s}\right) + \frac{kT}{q} \left[1 - \frac{I_s}{I} \ln\left(1 + \frac{I}{I_s}\right)\right] + d\psi + R_b I. \quad (1.21)$$

Здесь I_s — обратный ток насыщения; R_b — сопротивление двух объемных областей гетеродиода;

$$d\psi \approx d\psi_0 \left\{ \left[\ln^{-2} \frac{p_p}{p_e} - \ln^{-2} \frac{p_p}{p_n} \right] + \frac{n_n}{p_p} \frac{\epsilon_p}{\epsilon_n} \left[\ln^{-2} \frac{n_n}{n_e} - \ln^{-2} \frac{n_n}{n_p} \right] \right\}; \quad (1.22)$$

$$d\psi_0 \approx qp_p \omega^2 / \epsilon, \quad p_e = p_n (1 + I/I_s), \quad n_e = n_p (1 + I/I_s); \quad (1.23)$$

p_e и n_e — граничные значения концентрации дырок и электронов соответственно; p_p и n_n — концентрации основных носителей; p_n и n_p — равновесные концентрации неосновных носителей; ϵ_p и ϵ_n — диэлектрические проницаемости p - и n -областей гетероперехода; ω — ширина перехода, которая при прямом смещении предполагается постоянной. Согласно работе [20], для расчета теоретической

характеристики при любой температуре необходимо найти одну константу из экспериментальных данных. Путем подгонки теоретических кривых к экспериментальным результатам других авторов Мелехи показал, что можно получить хорошее согласие с экспериментами, если учесть механизм диффузии неосновных носителей, ранее отвергнутый в теории гетеропереходов. Однако эта теория, по-видимому, является недостаточно общей, так как не соответствует современному пониманию различных процессов в анизотипных гетеропереходах.

1.2. РЕЗКИЕ ИЗОТИПНЫЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

Гетеропереходы этого типа, включающие в себя $n-n$ - и $p-p$ -гетеропереходы, являются, подобно диодам Шоттки, устройствами с основными носителями тока. Поэтому, в отличие от анизотипных гетеропереходов, в этих гетеропереходах вклад неосновных носителей в электрический ток пренебрежимо мал. В этом параграфе представлены различные модели, предложенные для изотипных гетеропереходов.

1.2.1. ЭМИССИОННАЯ МОДЕЛЬ

Наряду с диффузионной моделью для анизотипных гетеропереходов Андерсон [16] предложил эмиссионную модель для изотипных гетеропереходов. Пренебрегая состояниями на границе раздела, как и в анизотипных гетеропереходах, он предложил энергетическую зонную диаграмму для резкого изотипного гетероперехода, созданного приведением в тесный контакт двух различных полупроводников, имеющих одинаковый тип проводимости. Типичная энергетическая диаграмма резкого изотипного $n-n$ -гетероперехода в состоянии равновесия приведена на рис. 1.11. Эта диаграмма, на которой края зон проводимости имеют вблизи границы раздела «пикок» и «провал», соответствует условиям $\chi_1 > \chi_2$ и $E_{g1} < E_{g2}$, рассмотрена Ван Рюеном [8]. В этом случае, в отличие от гомопереходов и анизотипных гетеропереходов, обедненный слой образуется лишь с одной стороны от границы раздела (со стороны широкозонного полупроводника), а с другой стороны границы раздела появляется обогащенный слой. Толщина обогащенного слоя меньше, чем истощенного, и падение напряжения приходится, в основном, на широкозонный полупроводник.

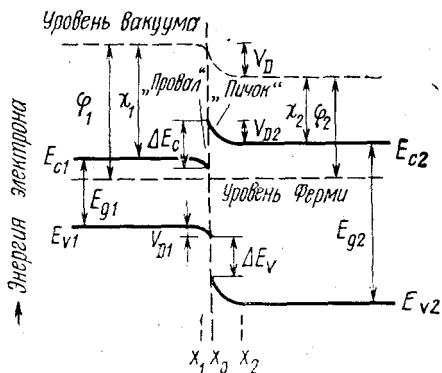


РИС. 1.11

Равновесная диаграмма энергетических зон резкого $n-n$ -гетероперехода

Ван Рюеном [8]. В этом случае, в отличие от гомопереходов и анизотипных гетеропереходов, обедненный слой образуется лишь с одной стороны от границы раздела (со стороны широкозонного полупроводника), а с другой стороны границы раздела появляется обогащенный слой. Толщина обогащенного слоя меньше, чем истощенного, и падение напряжения приходится, в основном, на широкозонный полупроводник.

Андерсон определил профиль напряжения вблизи границы раздела $n-n$ -гетероперехода, находя решение для электрического поля с каждой стороны перехода и используя условие непрерывности электрической индукции на границе раздела [т. е. $\epsilon_1 F_1(x_0) = \epsilon_2 F_2(x_0)$]. Если при нахождении электрической индукции с обеих сторон границы раздела считать распределение по имеющимся состояниям бoльцмановским и наложить вышеуказанные условия на границе, то соотношение между соответствующими контактными напряжениями V_{D2} и V_{D1} в каждом полупроводнике можно записать в виде

$$V_{D2} = \frac{\epsilon_1 N_{D1}}{\epsilon_2 N_{D2}} \left\{ \frac{kT}{q} \left[\exp\left(\frac{qV_{D1}}{kT}\right) - 1 \right] - V_{D1} \right\}, \quad (1.24)$$

а емкость переходной области

$$C_{n-n} = \left(\frac{aqN_{D2}\epsilon_2}{2V_D} \right)^{1/2}. \quad (1.25)$$

Здесь $V_D = V_{D1} + V_{D2}$ (см. рис. 1.11); ϵ_1 , N_{D1} и ϵ_2 , N_{D2} — диэлектрические проницаемости и концентрации доноров в полупроводниках 1 и 2 соответственно.

Интересно заметить (см. уравнение (1.24)), что в большинстве случаев $V_{D2} \gg V_{D1}$, так как полное контактное напряжение V_D обычно имеет величину, по крайней мере, порядка нескольких kT/q .

Для резких $n-n$ -гетеропереходов (рис. 1.11) Андерсон по аналогии с результатами эмиссионной теории для диодов на основе перехода металл — полупроводник предсказал также следующий вид вольт-амперной характеристики:

$$I = B \exp\left(-\frac{qV_{D2}}{kT}\right) \left[\exp\left(\frac{qV_2}{kT}\right) - \exp\left(-\frac{qV_1}{kT}\right) \right], \quad (1.26)$$

где $V = V_1 + V_2$ — приложенное напряжение; $B = aqXN_{D2} \times (kT/2\pi m_n^*)^{1/2}$; X — коэффициент пропускания электронов через поверхность раздела; a — площадь перехода; m_n^* — эффективная масса электрона в широкозонном полупроводнике.

Как упоминалось ранее, V_{D1} и V_1 — много меньше, чем V_{D2} и V_2 . Это позволяет упростить выражение (1.26) и привести его к виду

$$I = B \exp\left(-\frac{qV_{D2}}{kT}\right) \left[\exp\left(\frac{qV_2}{kT}\right) - 1 \right]. \quad (1.27)$$

Выражение (1.27) совпадает с полученным Кумаром [22] из обобщенной эмиссионной теории. Напомним, что изотипный гетеропереход считается смещенным в прямом направлении, если полярность приложенного напряжения такова, что она уменьшает контактную разность потенциалов.

Эта модель была подтверждена Андерсоном путем сравнения экспериментальных вольт-амперных характеристик с кривыми, полученными с помощью уравнения (1.27) для изотипных гетеропереходов Ge — GaAs, а также другими авторами для изотипных гетеропереходов, имеющих большое рассогласование решеток и легированных с одной стороны значительно сильнее, чем с другой. Однако результаты экспериментальных исследований изотипных гетеропереходов, образованных двумя умеренно легированными полупроводниками с большим рассогласованием, требуют для своего объяснения привлечения другой модели. Прежде чем перейти к обсуждению модели Олдхема и Милнса [23], которая дает объяснение этим специфическим характеристикам, рассмотрим диффузионную модель, предложенную Кумаром [22].

1.2.2. ДИФфуЗИОННАЯ МОДЕЛЬ

Используя ту же энергетическую зонную диаграмму, что и на рис. 1.11, и применяя диффузионную теорию [24], Кумар получил аналитическое выражение для вольт-амперной характеристики. Это выражение для резкого n — n -гетероперехода имеет вид

$$I = A \left\{ \frac{N_{D1}}{N_{D2}} \exp \left(\frac{qV_{D1}}{kT} \right) \left[1 - \exp \left(-\frac{qV_1}{kT} \right) \right] + \exp \left(-\frac{qV_{D2}}{kT} \right) \left[\exp \left(\frac{qV_2}{kT} \right) - 1 \right] \right\}, \quad (1.28)$$

где $A = \mu k T N_{D2} / L_{nn}$; μ — электронная подвижность в полупроводнике 2 и L_{nn} — параметр, слабо зависящий от V и T . Сделав расчет вольт-амперных характеристик для частного случая гетероперехода $(n)\text{Ge} - (n)\text{GaAs}$ с различными уровнями легирования, он показал, что диффузионная модель предсказывает омическую зависимость при одних условиях и выпрямление при других, в то время как эмиссионная теория предсказывает выпрямление при любых условиях.

1.2.3. МОДЕЛЬ ДВОЙНОГО ШОТТКИ-ДИОДА

В этой модели Олдхем и Милнс [23, 25] предположили, что дефекты, в основном в виде дислокаций на границе раздела, создают большое число электрически активных состояний. Эти состояния на границе раздела, подобно поверхностным состояниям, могут быть по своей природе как донорами, так и акцепторами, и могут существенно менять энергетическую зонную диаграмму [25]. Например, в n — n -гетеропереходе, если концентрация состояний на границе раздела высока, то захват электронов из зоны проводимости акцепторными состояниями на границе раздела приводит к обеднению областей с обеих сторон гетероперехода. Если сумма всех положительных и отрицательных зарядов в слоях пространственного заряда равна нулю, то равновесная энергетическая диаграмма подобна диаграмме для сэндвича «полупроводник — ме-

талл — полупроводник», за исключением того, что носители могут проходить через граничную область, не взаимодействуя с состояниями на границе раздела. Типичная энергетическая диаграмма для резкого $n-n$ -гетероперехода, основанная на этой модели, до и после установления равновесия с состояниями на границе раздела показана на рис. 1.12.

Чтобы объяснить механизмы прохождения тока, включенные в эту модель, Олдхем и Милнс позднее сделали предположение,

что состояния на границе раздела расположены в тонком слое между двумя обедненными областями, имеют близкие энергии и действуют как центры с большим сечением захвата носителей заряда. Энергетическая диаграмма, изображающая такой тип поверхно-

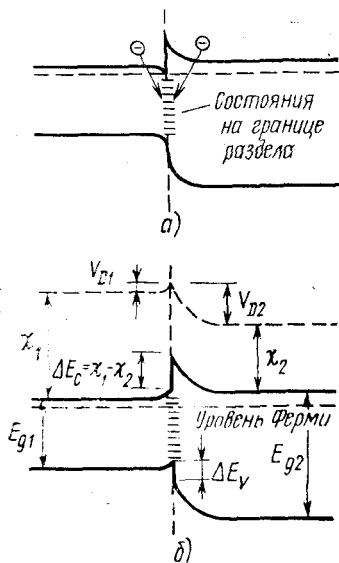


РИС. 1.12

Диаграмма энергетических зон $n-n$ -гетероперехода, основанная на модели Олдхэма и Милнса, до (а) и после (б) установления равновесия с состояниями на границе раздела

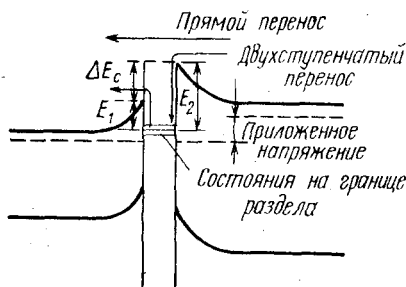


РИС. 1.13

Диаграмма энергетических зон $n-n$ -гетероперехода при смещении, показывающая возможные механизмы протекания тока

стных состояний и различные возможные механизмы тока в $n-n$ -гетеропереходах при смещении, показана на рис. 1.13. Согласно этой диаграмме в случае, когда электроны являются преобладающими носителями заряда в токе, возможны два механизма протекания тока через гетеропереход: 1) эмиссия электронов через вершины потенциальных барьеров на границе раздела без захвата граничными состояниями (прямой перенос) и 2) эмиссия электронов через один из барьеров, захват этих электронов состояниями на границе раздела и последующая эмиссия через второй барьер (двухступенчатый перенос). Рассматривая эти механизмы, авторы пришли к предположению, что вольт-амперные характеристики таких $n-n$ -гетеропереходов подобны вольт-амперным характеристикам системы из двух Шоттки-диодов, соединенных последовательно навстречу друг другу.

Используя кинетическую модель без учета туннелирования и эффектов отражения и считая длину свободного пробега носителей большой, а отклонения от равновесия малыми, Олдхем и Милнс [25, 26] получили выражения для двух токов насыщения в $n-n$ -гетеропереходе, изображенном на рис. 1.13. Они показали, что насыщение имеет место для обеих полярностей не только тогда, когда ток через гетеропереход в основном течет за счет двухступенчатого процесса, но и при прямом переносе электронов через барьер. В этой модели объясняются также экспериментально наблюдаемое

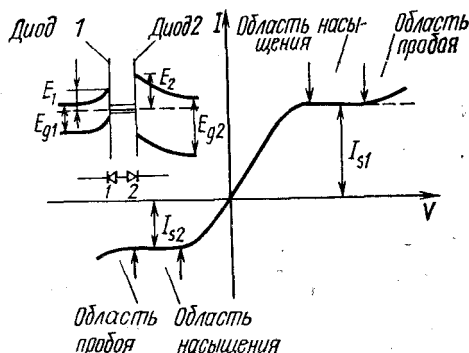


РИС. 1.14

Схематическое изображение экспериментально наблюдаемых вольт-амперных характеристик умеренно легированных $n-n$ -гетеропереходов

двойное насыщение тока (рис. 1.14) в случае умеренно легированных изотипных гетеропереходов с большим рассогласованием решеток, например в $(n)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ -гетеропереходах, и отсутствие двойного насыщения в гетеропереходах с сильно легированными одной или обеими сторонами.

Если Олдхем и Милнс исследовали модель двойного Шоттки-диода только в областях насыщения токов, то Ван Опдорп и Канерва [27, 11], исходя из этой модели, сделали детальный количественный анализ всей

вольт-амперной характеристики. Их результаты сводятся к следующему. Поскольку соотношение между током и напряжением для отдельного Шоттки-диода имеет вид $I = I_s [\exp(qV/kT) - 1]$, где I_s — обратный ток насыщения, выражаемый формулой ричардсоновского типа [28]: $I_s = AT^2 \exp(-E/kT)$; E — высота барьера (эВ), то вольт-амперные характеристики для диодов 1 и 2 (рис. 1.14) в модели двойного Шоттки-диода можно записать в виде

$$I_1 = -I_{s1} [\exp(-qV_1/kT) - 1], \quad (1.29)$$

$$I_2 = I_{s2} [\exp(qV_2/kT) - 1]. \quad (1.30)$$

Здесь токи насыщения I_{s1} и I_{s2} выражаются формулами ричардсоновского типа с соответствующими значениями E (т. е. E_1 для диода 1 и E_2 для диода 2).

Если пренебречь последовательным сопротивлением, то можно получить общее выражение для вольт-амперной характеристики всего перехода, приравнявая токи I_1 и I_2 через два диода току I через переход и считая общее падение напряжения на переходе V , равным $V_1 + V_2$. В результате получаем

$$I = \frac{2I_{s1}I_{s2} \operatorname{sh}(qV/2kT)}{I_{s2} \exp(qV/2kT) + I_{s1} \exp(-qV/2kT)}. \quad (1.31)$$

Переходя к пределам $V \rightarrow \infty$ и $V \rightarrow -\infty$ в этом выражении, легко видеть, что насыщение тока имеет место для обеих полярностей напряжения, а ток насыщения равен I_{s1} для положительных значений V и $-I_{s2}$ — для отрицательных.

Хотя идеальное двойное насыщение в сильных полях не наблюдается, но экспериментальные вольт-амперные характеристики между двумя областями насыщения, например для гетеропереходов $(n)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ [11], находятся в хорошем согласии с выражением (1.31). Однако области «мягкого» пробоя (см. рис. 1.14), наблюдаемые на многих характеристиках, не могут быть объяснены в рамках этой модели.

1.2.4. ТУННЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Более общая модель, чем модель Олдхема и Милнса, была предложена Ван Рювенем [8,29]. В этой модели граница раздела рассматривалась в виде двух поверхностей полупроводников, разделенных в пространстве, причем каждая со своими собственными поверхностными состояниями. Имея в виду большое число частично заполненных состояний на границе раздела, которые придают поверхности металлический характер, Ван Рювен и др. [29] представляли себе $n-n$ -гетеропереход состоящим из трех отдельных переходов: Шоттки-барьер между первым полупроводником и его собственной металлоподобной поверхностью; металлический контакт между двумя плоскостями поверхностных состояний, содержащими диполи; второй Шоттки-барьер между металлоподобной поверхностью второго полупроводника и им самим. Энергетическая диаграмма $n-n$ -гетероперехода в равновесии, основанная на этой модели, показана на рис. 1.15. В этом случае разность работ выхода ϕ_{s1} и ϕ_{s2} на поверхностях полупроводников 1 и 2 компенсируется наличием электрических диполей атомных размеров на металлоподобной границе раздела и не зависит от разности работ выхода объемов полупроводников. Эта разность $(\phi_{s1} - \phi_{s2})$, которая определяется как скачок энергии электрона, обусловленный диполями, может быть записана в виде

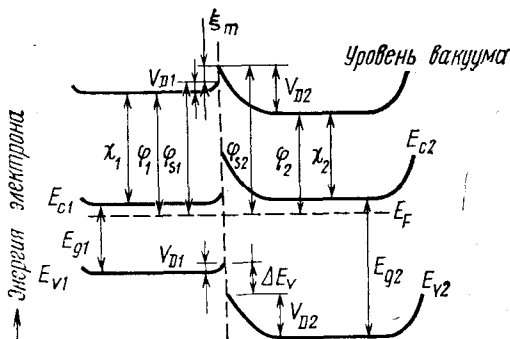


РИС. 1.15

Равновесная диаграмма энергетических зон $n-n$ -гетероперехода, основанная на «дипольной» модели

$$\phi_{s1} - \phi_{s2} = \chi_2 - \chi_1 + a_2 E_{g2} - a_1 E_{g1}, \quad (1.32)$$

где χ_1 и χ_2 — энергии электронного сродства; E_{g1} и E_{g2} — ширины запрещенных зон; a_1 и a_2 — части запрещенных зон, указывающие

высоту, на которой стабилизируется уровень Ферми на границе раздела.

Интересно отметить, что, как это следует из выражения (1.32), величина электрического диполя в случае $n-n$ -гетероперехода не зависит от степени легирования обоих полупроводников. Поэтому рассмотренная модель часто упоминается как другой предельный случай модели Андерсона. Подобно тому, как эксперименты на $(n)\text{Ge} - (n)\text{GaAs}$ подтвердили эмиссионную модель, экспериментальные исследования фотоэлектрических эффектов в $(n)\text{Ge} - (n)\text{GaP}$ подтверждают эту модель. Из рис. 1.15 видно, что в рассмотренных аспектах эта модель просто сводится к модификации значений ΔE_c и весьма несущественно изменяет энергетическую диаграмму Олдхема и Милнса. Тем не менее, как будет показано в следующей главе, численное значение ΔE_c играет важную роль, так как является одним из параметров, который управляет механизмами переноса в реальных гетеропереходах.

Далее Ван Рювен [8] предположил, что вследствие узости барьеров для электронов в зонах проводимости токи в $n-n$ -гетеропереходах не могут быть полностью тепловыми. Он предложил туннелирование как возможный механизм тока для нетепловых токов в изотипных гетеропереходах и получил соотношение, связывающее ток в прямом направлении (т. е. электронный ток, текущий от широкозонного полупроводника n -типа к узкозонному полупроводнику n -типа) с напряжением и температурой для сильно легированного $n-n$ -гетероперехода в виде

$$I = I_0 \exp(E_{1,2}/kT) \exp[\alpha(V_D - V)]. \quad (1.33)$$

Здесь E_1 и E_2 — энергии активации, связанные с двумя различными температурными областями; α — коэффициент, характеризующий вероятность туннелирования. Например, для барьера параболической формы [30] $\alpha = (4m_n^*/\hbar^2 N_{D2})^{1/2}$.

Маммана и Андерсон [31] на основе модели Андерсона [6] также вывели выражение, связывающее ток в прямом направлении с напряжением и температурой, для сильно легированных $n-n$ -гетеропереходов и убедились, что для сильно легированных гетеропереходов $(n)\text{Ge} - (n)\text{GaAs}$ имеется хорошее согласие теории с экспериментом.

1.3. ПЛАВНЫЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

Хотя за последние несколько лет была проделана большая теоретическая и экспериментальная работа по изучению и использованию свойств полупроводниковых структур с зависящей от координаты шириной запрещенной зоны, тем не менее имеется мало теоретических работ, описывающих энергетический профиль зон в переходных областях и возможные механизмы переноса тока в плавных гетеропереходах. Одна из причин недостаточного интереса к плавным гетеропереходам заключается в том, что модель

резкого гетероперехода оказалась хорошим приближением для многих гетеропереходов, исследованных до сих пор. Однако для полноты картины в этом параграфе кратко обсуждаются различные модели, предложенные для плавных гетеропереходов.

Олдхем и Милнс [23] построили модель гетероперехода, в которую был включен эффект сглаживания перехода (т. е. непрерывного изменения ширины запрещенной зоны и электронного сродства на протяжении переходной области) в процессе изготовления.

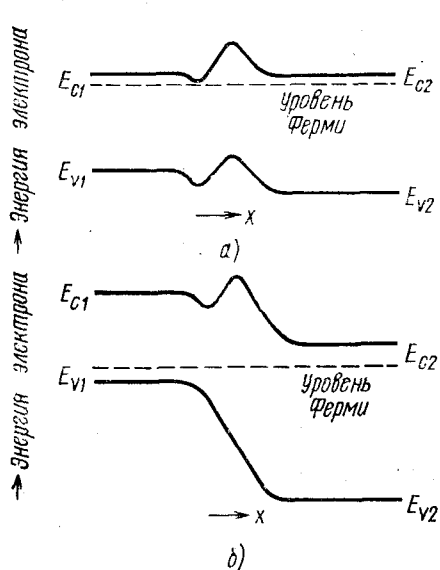


РИС. 1.16

Равновесные диаграммы плавных $n-n$ - (а) и $p-n$ - (б) гетеропереходов

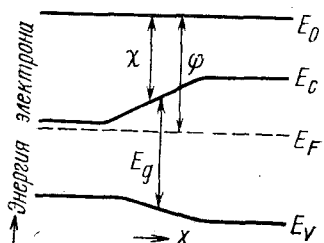


РИС. 1.17

Равновесная диаграмма энергетических зон плавного гетероперехода в отсутствие объемного заряда

Энергетические диаграммы плавных $n-n$ - и $p-n$ -гетеропереходов в равновесии показаны на рис. 1.16. В этой модели предполагается непрерывное монотонное изменение параметров материала (таких, как постоянная решетки, ширина запрещенной зоны и элект-

ронное сродство), а также постоянный уровень легирования с обеих сторон от границы раздела, полная ионизация примесей, одинаковые диэлектрические проницаемости и отсутствие состояний на границе раздела, отсутствие двойных слоев и сил изображения. Считая функции $E_g(x)$ и $\chi(x)$ известными, Олдхем и Милнс получили выражения для $V_D(x)$, $E_c(x)$ и $E_v(x)$ в переходной области. Они вывели условия выпрямления и нашли, что в этих гетеропереходах движение носителей заряда также определяется контактным полем, которое вызвано объемным зарядом. Они экспериментально подтвердили справедливость этой модели на изготовленном ими плавном гетеропереходе $(n)\text{InP} - (n)\text{GaAs}$.

Помимо упомянутой выше модели, в которой предполагается наличие объемного заряда в переходной области с плавным изменением ширины запрещенной зоны, Ван Рювен и Вильямс [32] теоретически рассмотрели случай, когда в переходной области

с плавным изменением ширины запрещенной зоны объемный заряд отсутствует. В этой модели гетеропереход представляется как слой полупроводника с медленно изменяющимся в x -направлении составом, заключенный между двумя однородными полупроводниками. Предполагается, что свойства этого переходного слоя изменяются непрерывно от одного полупроводника к другому. Область переменного состава, в свою очередь, представляется последовательной совокупностью слоев однородного состава, каждый из которых электрически соединен с двумя прилегающими слоями слегка отличающегося состава, образуя резкие гетеропереходы. Помимо этого, предполагается, что система неоднородно легирована заряженными примесями так, чтобы объемный заряд отсутствовал (т. е. E_0 было постоянным). Равновесная энергетическая диаграмма такого плавного гетероперехода в отсутствие объемного заряда, представляющая эту модель, показана на рис. 1.17.

Авторы [32] рассмотрели явления переноса в свободной от объемного заряда переходной области с плавно меняющейся шириной запрещенной зоны и сформулировали уравнения переноса для обоих типов носителей в виде

$$I_n = -D_n \frac{dn}{dx} - \left(\frac{D_n}{kT} \right) n \frac{dE_c}{dx}, \quad (1.34)$$

$$I_p = -D_p \frac{dp}{dx} + \left(\frac{D_p}{kT} \right) p \frac{dE_v}{dx}, \quad (1.35)$$

где n и p — концентрации электронов и дырок; D_n и D_p — коэффициенты диффузии для электронов и дырок. Интересно отметить, что в дополнение к обычному диффузионному члену каждое из написанных выше уравнений содержит еще один член, пропорциональный градиенту края зоны для каждого типа носителей.

В заключение можно сказать, что предварительный анализ плавных гетеропереходов, сделанный различными авторами, дает возможность лишь качественно различить резкие и плавные гетеропереходы; для должного понимания свойств плавных гетеропереходов необходимы более систематические теоретические и экспериментальные исследования. Например, чтобы количественно предсказать характер движения заряженных носителей, необходимо знать реальные зависимости различных параметров от координаты в неоднородных областях полупроводников, которые, вообще говоря, найти весьма трудно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. А. И. Губанов. *Zh. Tekh. Fiz.* **21**, 304 (1951).
А. И. Губанов. Теория контакта двух полупроводников с проводимостью одного типа. — *ЖТФ*, 1951, **21**, 304.
2. А. И. Губанов. *Zh. Eksper. Teor. Fiz.* **21**, 79 (1951).
А. И. Губанов. К теории полупроводников со смешанной проводимостью. — *ЖЭТФ*, 1951, **21**, 1, 79.

3. A. I. Gubanov. Zh. Tekh. Fiz. 22, 729 (1952).
А. И. Губанов. К теории контактных явлений в полупроводниках. — ЖТФ, 1952, 22, 5, 729.
4. H. Kroemer. Proc. IRE. 45, 1535 (1957).
5. R. L. Anderson. IBM J. Res. Dev. 4, 283 (1960).
6. R. L. Anderson. Solid State Electron. 5, 341 (1962).
7. W. Shockley. Bell. Syst. Tech. J. 28, 435 (1949).
8. L. J. Van Ruyven. Thesis, Technische Hogeschool, Eindhoven, Netherlands, 1964.
9. R. L. Anderson. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 55, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
10. S. S. Perlman and D. L. Feucht. Solid State Electron. 7, 911 (1964).
11. C. J. M. Van Opdorp. Thesis, Technische Hogeschool, Eindhoven, Netherlands, 1969.
12. U. Dolega, Z. Naturf. 18a, 653 (1963).
13. C. T. Sah, R. N. Noyce and W. Shockley, Proc. IRE 45, 1228 (1957).
14. R. H. Rediker, S. Stopek and J. H. R. Ward, Solid State Electron. 7, 621 (1964).
15. P. J. Price, Proc. of the Conf. on the Physics of Semiconductors, Exeter (Ed. A. C. Stickland), p. 99, Institute of Physics and the Physical Soc., London, 1962.
16. P. C. Newman, Electronic Letters, 1, 265 (1965).
17. A. R. Riben and D. L. Feucht, Solid State Electron. 9, 1055 (1966).
18. A. R. Riben and D. L. Feucht, Int. J. Electron. 20, 583 (1966).
19. J. P. Donnelly and A. G. Milnes, Proc. IEE 113, 1468 (1966).
20. M. A. Melehy, Int. J. Electron. 24, 41 (1968).
21. M. A. Melehy, Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 297, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
22. R. C. Kumar, Int. J. Electron. 25, 239 (1968).
23. W. G. Oldham and A. G. Milnes, Solid State Electron. 6, 121 (1963).
24. N. F. Mott and R. W. Gurney, Electronic Processes in Ionic Crystals, chap. V., Oxford, 1940.
Н. Мотт, Р. Гурни. Электронные процессы в ионных кристаллах/ Пер. с англ. Под ред. А. Ф. Иоффе. М., ИЛ, 1950, гл. V.
25. W. G. Oldham and A. G. Milnes, Solid State Electron. 7, 153 (1964).
26. W. G. Oldham, Thesis, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, 1963.
27. C. Van Opdorp and H. K. J. Kanerva, Solid State Electron. 10, 401 (1967).
28. C. R. Crowell and S. M. Sze, Solid State Electron. 9, 1035 (1966).
29. L. J. Van Ruyven, J. M. P. Papenhuijzen and A. C. J. Verhoven. Solid State Electron. 8, 631 (1965).
30. M. E. Davis, Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 259, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
31. C. I. Z. Mammanna and R. L. Anderson, Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 279, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
32. L. J. Van Ruyven and F. E. Williams, Am. J. Phys. 35, 705 (1967).

ПРОФИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗОН ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ

Как уже обсуждалось в гл. 1, профиль энергетической зоны вблизи поверхности раздела играет важную роль в понимании механизма протекания тока в гетеропереходе. В принципе профиль энергетических зон любого гетероперехода в отсутствие состояний на границе раздела зависит от электронного сродства, ширины запрещенной зоны и работы выхода двух полупроводников, образующих гетеропереход. Среди этих параметров электронное сродство и ширина запрещенной зоны являются фундаментальными характеристиками данного полупроводника и не зависят от степени легирования, в то время как работа выхода зависит.

Схема энергетических зон вблизи границы раздела для различных гетеропереходов была предложена Андерсоном [1], Олдхемом и Милнсом [2] и Ван Рювеном [3]. Андерсон получил профили энергетических зон в пренебрежении состояниями на границе раздела; Олдхем и Милнс учли в своих диаграммах влияние этих состояний, а Ван Рювен представил различные теоретически возможные профили зон анизотипных и изотипных гетеропереходов как с учетом, так и без учета влияния состояний на границе раздела. Однако установлено, что зонные профили, основанные на модели Андерсона, могут считаться хорошим приближением для многих гетеропереходов. Поэтому в данной главе будут рассматриваться в основном профили энергетических зон, основанные на модели Андерсона [1]. Для сравнения будут также представлены профили, построенные с учетом заряженных состояний на границе раздела [3].

2.1. ПРОФИЛИ АНИЗОТИПНЫХ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ

В этом параграфе обсуждаются различные профили энергетических зон возможных анизотипных гетеропереходов (при этом соблюдается договоренность присваивать первый номер полупроводнику с меньшей шириной запрещенной зоны). Хотя принцип построения энергетических профилей, рассмотренный в § 1.1.1, остается в основном тем же, профили могут отличаться друг от друга из-за различий в величинах энергии электронного сродства и ширины запрещенной зоны. Чтобы облегчить пользование литературными данными, типичные значения ширин запрещенных зон и энергий электронного сродства сведены в табл. 2.1.

При построении энергетических профилей гетеропереходов помимо этих постоянных параметров необходимо знать разность ра-

Энергии запрещенных зон и электронного сродства для различных полупроводников при комнатной температуре

Полупроводник	Ширина запрещенной зоны, эВ	Энергия электронного сродства, эВ	Полупроводник	Ширина запрещенной зоны, эВ	Энергия электронного сродства, эВ
Ge	0,67 [4]	4,13 [5]	ZnTe	2,26 [16]	3,53 [17]
Si	1,1 [4]	4,01 [5]	ZnSe	2,7 [16]	4,09 [17]
Te	0,32 [6]	4,44 [7]	ZnS	3,6 [16]	3,9 [17]
Se	1,77 [8]	4,23 [9]	CdTe	1,44 [16]	4,28 [17]
AlSb	1,6 [10]	3,6 [11]			4,5 [18]
GaSb	0,67 — 0,72 [10]	4,06 [5]	CdSe	1,67 [16]	4,95 [17]
GaAs	1,43 [10]	4,07 [5]			3,93 [19]
		3,63 [12]	CdS	2,41 [16]	4,79 [17]
GaP	2,24 [10]	4,0 [13]			4,0 [20]
		3,0 [14]	PbS	0,37 [21]	3,3 [22]
InSb	0,18 [10]	4,59 [5]			4,6 [23]
InAs	0,36 [10]	4,90 [5]	PbTe	0,29 [21]	4,6 [24]
InP	1,26 [10]	4,40 [15]	SiC	2,2 [25]	4,0 [26]

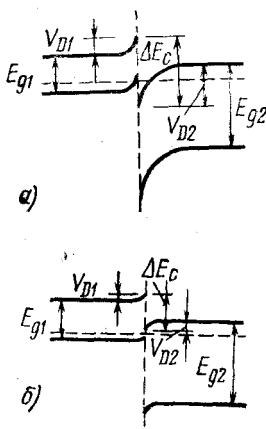
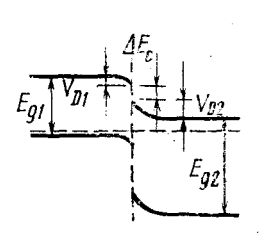
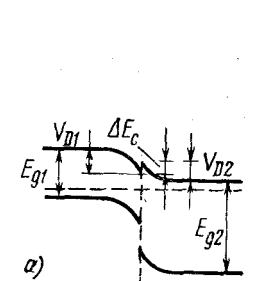
бот выхода этих полупроводников, образующих гетеропереход. Этот переменный параметр определяет изменение наклона краев зон вблизи границы раздела.

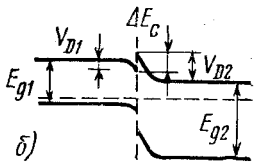
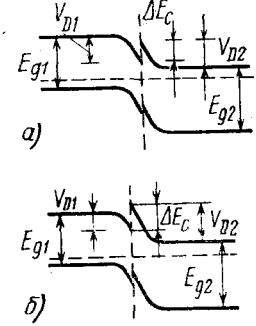
2.1.1. $p-n$ ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

Зонные профили возможных $p-n$ -гетеропереходов можно разделить на четыре типа в зависимости от энергий электронного сродства (χ_1, χ_2), ширины запрещенных зон (E_{g1}, E_{g2}) и работ выхода (Φ_1, Φ_2) обоих полупроводников. В табл. 2.2 приводятся необходимые условия для этих четырех типов, соответствующие равновесные профили энергетических зон и уравнения вольт-амперных характеристик, основанные на модели Андерсона.

По имеющимся данным, большинство предложенных профилей $p-n$ -гетеропереходов относится к типу III (т. е. к случаю, когда электронное сродство χ_1 полупроводника с меньшей шириной запрещенной зоны больше, чем электронное сродство χ_2 полупроводника с большей шириной запрещенной зоны). Подобные профили имеют, например гетеропереходы $(p)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ [27], $(p)\text{Ge}-(n)\text{GaAs}$ [28, 29], $(p)\text{Ge}-(n)\text{ZnSe}$ [30], $(p)\text{Si}-(n)\text{GaAs}$ [31], $(p)\text{Si}-(n)\text{ZnS}$ [32], $(p)\text{GaAs}-(n)\text{GaP}$ [33], $(p)\text{Cu}_2\text{Te}-(n)\text{CdTe}$ [34], $(p)\text{Cu}_2\text{S}-(n)\text{ZnS}$ [35], $(p)\text{PbS}-(n)\text{Ge}$ [36], $(p)\text{PbS}-(n)\text{CdS}$ [37].

Равновесные профили энергетических зон и относящиеся к ним сведения для различных $p-n$ -гетеропереходов, у которых $E_{g1} < E_{g2}$

Тип профиля гетероперехода	Условия	Уравнение вольт-амперной характеристики	Равновесный профиль энергетической зоны
I	$\chi_1 < \chi_2$, $\varphi_1 < \varphi_2$ а) $\chi_2 > \chi_1 + E_{g1}$ б) $\chi_2 < \chi_1 + E_{g1}$	а) $I = A \times$ $\times \exp \left[-\frac{q(\Delta E_c - V_{D2})}{kT} \right] \times$ $\times \left[\exp \left(\frac{qV_2}{kT} \right) - \exp \left(-\frac{qV_1}{kT} \right) \right],$ где $\Delta E_c = \chi_2 - \chi_1$; $A = aqXN_{D2}(D_{n1}/\tau_{n1})^{1/2}$; $V_D = V_{D1} + V_{D2}$; $V = V_1 + V_2$ б) выражение для I то же, что и для типа I (а)	
II	$\chi_1 < \chi_2 < \chi_1 + E_{g1}$, $\varphi_1 > \varphi_2$	$I = A \exp \left[-\frac{q(\Delta E_c + V_D)}{kT} \right] \times$ $\times \left[\exp \left(\frac{qV}{kT} \right) - 1 \right],$ где выражения для ΔE_c , V_D , V и A те же, что и для типа I	
III	$\chi_1 > \chi_2$, $\varphi_1 > \varphi_2$, $\chi_1 + E_{g1} < \chi_2 + E_{g2}$; а) $V_{D1} > \Delta E_c$	а) $I = A \times$ $\times \exp \left[-\frac{q(V_D - \Delta E_c)}{kT} \right] \times$ $\times \left[\exp \left(\frac{qV}{kT} \right) - 1 \right],$ где $\Delta E_c = \chi_1 - \chi_2$, а V_D , V и A те же, что и для типа I. При прямом смещении, когда $V_{D1} - V_1 < \Delta E_c$, $I = A \exp \left(-\frac{qV_{D2}}{kT} \right) \times$ $\times \left[\exp \left(\frac{qV_2}{kT} \right) - \exp \left(-\frac{qV_1}{kT} \right) \right]$	

Тип профиля гетероперехода	Условия	Уравнение вольт-амперной характеристики	Равновесный профиль энергетической зоны
III	а) $V_{D1} < \Delta E_c$ б) $V_{D1} + V_1 > \Delta E_c$	б) $I = A \exp\left(-\frac{qV_2}{kT}\right) \times$ $\times \left[\exp\left(\frac{qV_2}{kT}\right) - \exp\left(-\frac{qV_1}{kT}\right) \right],$ где выражения для ΔE_c , V_D , V и A те же, что и для типа III (а) При обратном смещении, когда $V_{D1} + V_1 > \Delta E_c$, $I = A \exp\left[-\frac{q(V_D - \Delta E_c)}{kT}\right] \times$ $\times \left[\exp\left(-\frac{q V_1 }{kT}\right) - 1 \right]$	 б)
IV	$\chi_1 > \chi_2$ $\chi_1 < \chi_2 + E_{g1} < \chi_1 + E_{g1}$ а) $V_{D1} = \Delta E_c$ б) $V_{D1} < \Delta E_c$	а) Выражение для I то же, что и для типа III (а) б) Выражение для I то же, что и для типа III (б)	 а) б)

II тип зонных профилей, неоднократно описанный в литературе, имеют гетеропереходы: (p) Si—(n) CdSe [38], (p) Si—(n) CdS [39], (p) GaAs—(n) ZnSe [40], (p) ZnTe—(n) ZnSe [41], (p) ZnTe—(n) CdS [41], (p) Cu₂Se—(n) CdSe [42], (p) Cu₂S—(n) CdS [43].

Известен лишь гетеропереход (p) PbS—(n) GaAs [44] с зонным профилем I типа, а о гетеропереходах с профилями IV типа сообщений пока нет.

В рассмотренных выше случаях не учитывались состояния на границе раздела. Если принять во внимание влияние поверхностных состояний, то зонные профили, приведенные в табл. 2.2, изменятся в зависимости от общего заряда этих состояний (рис. 2.1). Это влияние будет преобладающим, если полупроводники, образующие гетеропереход, заметно различаются по кристаллической

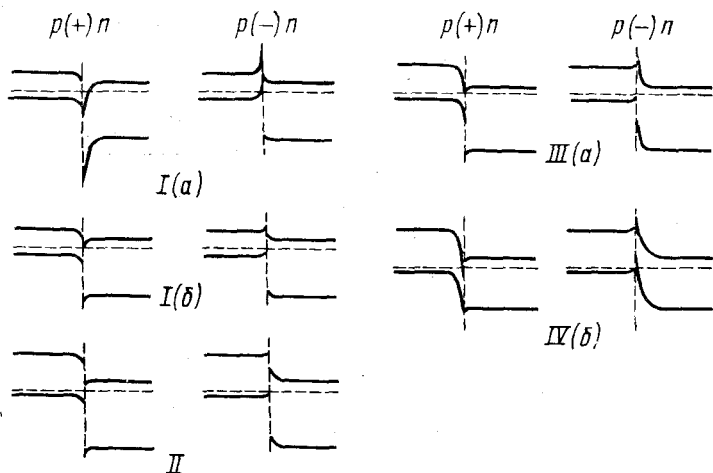


РИС. 2.1

Профили энергетических зон p - n -гетеропереходов, построенные с учетом положительно (+) и отрицательно (-) заряженных состояний на границе раздела (в соответствии с табл. 2.2)

структуре или по величине постоянной решетки. Например, имеются сообщения о зонных профилях, построенных с учетом состояний

на границе раздела для гетеропереходов $(p)\text{InSb} - (n)\text{Si}$ [45] (см. рис. 2.1, тип III(a) $p(-)n$) и $(p)\text{CdTe} - (n)\text{CdS}$ [46] (см. рис. 2.1, тип I (б) $p(+)n$).

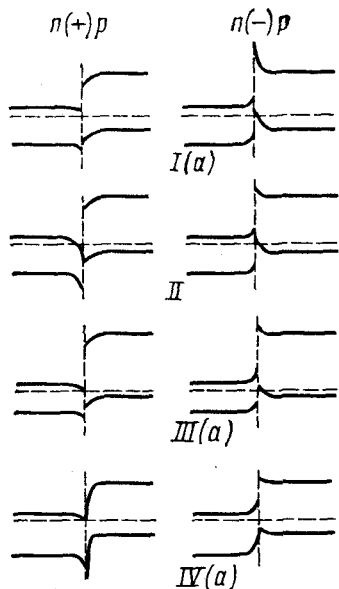


РИС. 2.2

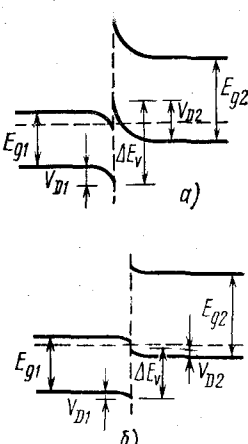
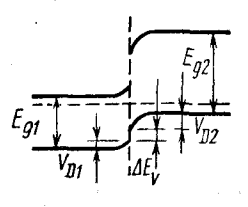
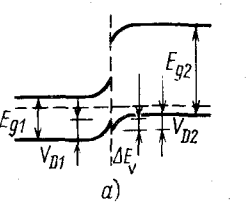
Профили энергетических зон n - p -гетеропереходов, построенные с учетом положительно (+) и отрицательно (-) заряженных состояний на границе раздела (в соответствии с табл. 2.3)

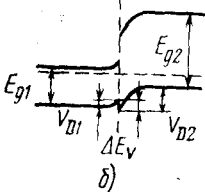
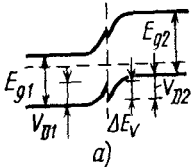
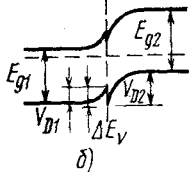
2.1.2. n - p -ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

Поскольку принципы построения профилей энергетических зон n - p - и p - n -гетеропереходов аналогичны, зонные профили возможных n - p -гетеропереходов можно также разделить на четыре типа (табл. 2.3). Среди немнгих известных зонных профилей n - p -гетеропереходов профили гетеропереходов $(n)\text{Ge} - (p)\text{GaAs}$ [47], $(n)\text{Si} - (p)\text{GaP}$ [48], $(n)\text{InSb} - (p)\text{Si}$ [49], $(n)\text{InAs} - (p)\text{ZnTe}$ [50], $(n)\text{GaAs} - (p)\text{GaP}$ [14] относятся к типу III, а профили гетеропереходов $(n)\text{CdSe} - (p)\text{Se}$ [51] и $(n)\text{CdSe} - (p)\text{Se}$ [52] — к типу II.

На рис. 2.2 для сравнения приводятся зонные профили для этих четырех типов, построенные с учетом заряженных состояний на границе раздела.

Равновесные профили энергетических зон и относящиеся к ним сведения
для различных $n-p$ -гетеропереходов, у которых $E_{g1} < E_{g2}$

Тип профиля гетеро- перехо- да	Условия	Уравнение вольт-амперной характеристики	Равновесный профиль энергетических зон
I	$\chi_1 > \chi_2$, $\varphi_1 > \varphi_2$; а) $\chi_1 > \chi_2 + E_{g2}$ б) $\chi_1 < \chi_2 + E_{g2}$	а) $I = A' \exp \left[-\frac{q(\Delta E_v - V_{D2})}{kT} \right] \times$ $\times \left[\exp \left(-\frac{qV_2}{kT} \right) - \exp \left(-\frac{qV_1}{kT} \right) \right]$, где $\Delta E_v = (\chi_1 + E_{g1}) - (\chi_2 + E_{g2})$; $V_D = V_{D1} + V_{D2}$; $V = V_1 + V_2$; $A' = aqXN_{A2} \times$ $\times (D_{p1}/\tau_{p1})^{1/2}$ б) выражение для I та- кое же, что и для типа I (а)	
II	$\chi_1 > \chi_2$, $\varphi_1 < \varphi_2$, $\chi_1 + E_{g1} > \chi_2 + E_{g2}$	$I = A' \exp \left[-\frac{q(V_D + \Delta E_v)}{kT} \right] \times$ $\times \left[\exp \left(-\frac{qV}{kT} \right) - 1 \right]$, где ΔE_v , V_D , V и A' те же, что и для типа I	
III	$\chi_1 > \chi_2$, $\varphi_1 < \varphi_2$, $\chi_1 + E_{g1} < \chi_2 + E_{g2}$; а) $V_{D1} > \Delta E_v$	а) $I = A' \times$ $\times \exp \left[-\frac{q(V_D - \Delta E_v)}{kT} \right] \times$ $\times \left[\exp \left(\frac{qV}{kT} \right) - 1 \right]$, где ΔE_v , V_D , V и A' те же, что и для типа I	

Тип профиля гетеро- перехо- да	Условия	Уравнение вольт-амперной характеристики	Равновесный профиль энергетических зон
III	б) $V_{D1} < \Delta E_v$	При прямом смещении, когда $V_{D1} - V_1 < \Delta E_v$, $I =$ $= A' \exp \left(-\frac{qV_{D2}}{kT} \right) \times$ $\times \left[\exp \left(\frac{qV_2}{kT} \right) - \exp \left(-\frac{qV_1}{kT} \right) \right]$ б) $I = A' \exp \left(-\frac{qV_{D2}}{kT} \right) \times$ $\times \left[\exp \left(\frac{qV_2}{kT} \right) - \exp \left(-\frac{qV_1}{kT} \right) \right]$, где ΔE_v, V_D, V и A' те же, что и для типа I.	
		При обратном смещении, когда $V_{D1} + V_1 > \Delta E_v$, $I = A' \exp \left[-\frac{q(V_D - \Delta E_v)}{kT} \right] \times$ $\times \left[\exp \left(-\frac{q V_1 }{kT} \right) - 1 \right]$	
IV	$\chi_1 < \chi_2$, $\chi_1 + E_{g1} > \chi_2$: а) $V_{D1} > \Delta E_v$	а) выражение для I то же, что и для типа III (а)	
	б) $V_{D1} < \Delta E_v$	б) выражение для I то же, что и для типа III (б)	

2.2. ПРОФИЛИ ИЗОТИПНЫХ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ

В данном параграфе обсуждаются основанные на простой эмиссионной модели Андерсона профили энергетических зон возможных изотипных гетеропереходов, а также выбор направления прямого смещения в каждом случае. Хотя принцип построения этих профилей тот же, что и для анизотипных гетеропереходов, однако направление прямого смещения не всегда очевидно и требует специального рассмотрения контактного напряжения в каждом случае. Как правило, говорят, что изотипный гетеропереход смещен в прямом направлении, если полярность приложенного напряжения такова, что оно уменьшает контактное напряжение. Эти профили видоизменяются в присутствии заряженных состояний на границе раздела, в особенности в тех гетеропереходах, которые получены путем сплавления или имеют большое рассогласование решеток. Здесь также представлены измененные зонные профили, которые напоминают зонные профили двух диодов «металл — полупроводник», включенных навстречу друг другу.

2.2.1. $n-n$ -ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

Профили энергетических зон $n-n$ -гетеропереходов, разделенные на четыре типа в зависимости от электронного сродства, работы выхода и ширины запрещенных зон полупроводников, образующих эти гетеропереходы, показаны в табл. 2.4. Там же приводятся необходимые условия и уравнения вольт-амперных характеристик, основанные на эмиссионной модели. На рис. 2.3 представлены видоизмененные профили зон, построенные с учетом того, что на границе раздела имеется значительное число электронных ловушек. Среди известных зонных профилей $n-n$ гетеропереходов одни могут быть идентифицированы с профилями табл. 2.4, а другие — похожи на видоизмененные профили, приведенные на рис. 2.3. Из гетеропереходов, о которых имеются сведения в литературе, гетеропереходы $(n)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ [53], $(n)\text{Ge}-(n)\text{GaAs}$ [54], $(n)\text{Si}-(n)\text{GaAs}$ [31], $(n)\text{Si}-(n)\text{ZnS}$ [32] относятся к типу I, гетеропереходы $(n)\text{Si}-(n)\text{CdSe}$ [38], $(n)\text{GaAs}-(n)\text{ZnSe}$ [40], $(n)\text{CdTe}-(n)\text{CdS}$ [55] — к типу III табл. 2.4, а гетеропереходы $(n)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ [56—58], $(n)\text{Ge}-(n)\text{GaP}$ [3], $(n)\text{GaAs}-(n)\text{GaP}$ [59], $(n)\text{InSb}-(n)\text{GaAs}$ [60] и $(n)\text{Ge}-(n)\text{CdSe}$

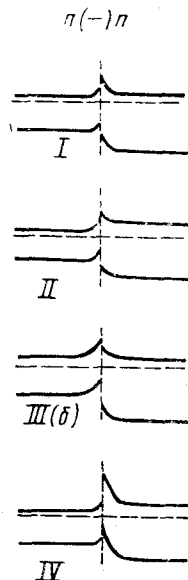
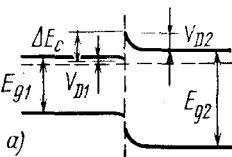
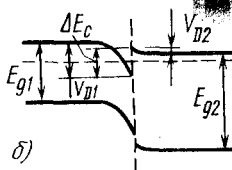
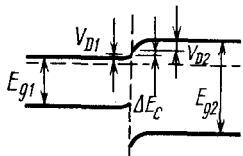
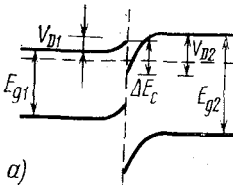
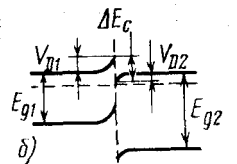
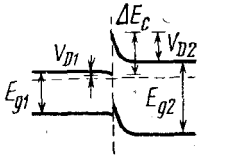


РИС. 2.3

Профили энергетических зон $n-n$ -гетеропереходов, построенные с учетом заряженных состояний на границе раздела (в соответствии с табл. 2.4)

**Равновесные профили энергетических зон и относящиеся к ним сведения
для различных $n-n$ -гетеропереходов, у которых $E_{g1} < E_{g2}$**

Тип профиля гетеро- перехо- да	Условия	Уравнение вольт-амперной характеристики	Равновесный профиль энергетических зон
I	$\chi_1 > \chi_2, \varphi_1 > \varphi_2,$ $\chi_1 + E_{g1} < \chi_2 + E_{g2};$ а) $V_{D1} < \Delta E_c$	$I = B \exp\left(-\frac{qV_{D2}}{kT}\right) \times$ $\times \left[\exp\left(\frac{qV_2}{kT}\right) - \exp\left(-\frac{qV_1}{kT}\right) \right]$ [см. (1.26)], где $V_D = V_{D1} + V_{D2};$ $V = V_1 + V_2; B = aqXN_{D2} \times$ $\times (kT/2\pi m_n^*)^{1/2}$	 а)
	б) $V_{D1} > \Delta E_c$	$I = B \times$ $\times \exp\left[-\frac{q(V_D - \Delta E_c)}{kT}\right] \times$ $\times \left[\exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right],$ где $\Delta E_c = \chi_1 - \chi_2, V_D, V$ и B те же, что и для типа I (а)	 б)
II	$\chi_1 > \chi_2, \varphi_1 < \varphi_2,$ $\chi_1 + E_{g1} <$ $< \chi_2 + E_{g2}$	$I = B \left[\exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right],$ где B и V те же, что и для типа I	
III	$\chi_1 < \chi_2, \varphi_1 < \varphi_2,$ $\chi_1 + E_{g1} > \chi_2;$ а) $V_{D2} > \Delta E_c$	$I = B \left[\exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right],$ где B и V те же, что и для типа I.	 а)

Тип профиля гетеро- перехо- да	Условия	Уравнение вольт-амперной характеристики	Равновесный профиль энергетических зон
III	б) $V_{D2} < \Delta E_c$	При прямом смещении, когда $V_{D2} - V_2 < \Delta E_c$, $I = B \exp \left[-\frac{q(\Delta E_c - V_{D2})}{kT} \right] \times$ $\times \left[\exp \left(\frac{qV_1}{kT} \right) - \exp \left(-\frac{qV_2}{kT} \right) \right],$ где $\Delta E_c = \chi_2 - \chi_1$, а B, V_D и V те же, что и для ти- па I б) $I = B \times$ $\times \exp \left[-\frac{q(\Delta E_c - V_{D2})}{kT} \right] \times$ $\times \left[\exp \left(\frac{qV_1}{kT} \right) - \exp \left(-\frac{qV_2}{kT} \right) \right],$ где $\Delta E_c = \chi_2 - \chi_1$, а B, V_D и V те же, что и для ти- па I	
IV	$\chi_1 > \chi_2, \varphi_1 > \varphi_2$ $\chi_1 + E_{g1} >$ $> \chi_2 + E_{g2}$	Выражение для I такое же, что и для типа I (а)	

Примечание. Для гетеропереходов с профилями I и IV тесв при прямом смещении $\ll + \gg$ подается на полупроводник с меньшей шириной запрещенной зоны, а для II и III типов — на полупроводник с большей шириной запрещенной зоны.

[61], $(n)\text{Si} - (n)\text{CdS}$ [39] относятся, соответственно, к типам I и III (б) на рис. 2.3. Кроме того, имеется сообщение Олдхема и Милнса [62] о зонных профилях плавных гетеропереходов [рис. 1.16,а] $(n)\text{InP} - (n)\text{GaAs}$.

Равновесные профили энергетических зон и относящиеся к ним сведения для различных $p-p$ -гетеропереходов, у которых $E_{g1} < E_{g2}$

Тип профиля гетероперехода	Условия	Уравнение вольт-амперной характеристики	Равновесный профиль энергетических зон
I	$\chi_1 > \chi_2, \varphi_1 < \varphi_2,$ $\chi_1 + E_{g1} < \chi_2 + E_{g2}$	$I = B' \exp\left(-\frac{qV_{D2}}{kT}\right) \times$ $\times \left[\exp\left(\frac{qV_2}{kT}\right) - \exp\left(-\frac{qV_1}{kT}\right) \right],$ где $V_D = V_{D1} + V_{D2}; V = V_1 + V_2; B' = aqXN_{A2} \times$ $\times (kT/2\pi m^* \rho)^{1/2}$	
II	$\chi_1 > \chi_2, \varphi_1 > \varphi_2,$ $\chi_1 + E_{g1} < \chi_2 + E_{g2}$	$I = B' \left[\exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right],$ где B' и V те же, что и для типа I	
III	$\chi_1 > \chi_2, \varphi_1 > \varphi_2,$ $\chi_1 + E_{g1} > \chi_2 + E_{g2} > \chi_1:$ а) $V_{D2} > \Delta E_v$	а) Выражение для I такое же, что и для типа II. При прямом смещении, когда $V_{D2} - V_2 < \Delta E_v$, $I = B' \exp\left[-\frac{q(\Delta E_v - V_{D2})}{kT}\right] \times$ $\times \left[\exp\left(\frac{qV_1}{kT}\right) - \exp\left(-\frac{qV_2}{kT}\right) \right],$ где $\Delta E_v = (\chi_1 + E_{g1}) - (\chi_2 + E_{g2})$,	
	б) $V_{D2} < \Delta E_v$	а B' то же, что и для типа II б) $I = B' \times$ $\times \exp\left[-\frac{q(\Delta E_v - V_{D2})}{kT}\right] \times$ $\times \left[\exp\left(\frac{qV_1}{kT}\right) - \exp\left(-\frac{qV_2}{kT}\right) \right],$ где $\Delta E_v, V_D$ и B' те же, что и я типа III (а)	

Тип профиля гетеро- перехо- да	Условия	Уравнение вольт-амперной характеристики	Равновесный профиль энергетических зон
IV	$\chi_1 < \chi_2$, $\varphi_1 < \varphi_2$, $\chi_1 + E_{g1} > \chi_2$	Выражение для I такое же, что и для типа I	

Примечание. Для гетеропереходов с профилями I и IV типов при прямом смещении $\llcorner + \gg$ подается на полупроводник с меньшей шириной запрещенной зоны, а для II и III типов — на полупроводник с большей шириной запрещенной зоны.

2.2.2. p — p -ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

Хотя число изученных p — p -гетеропереходов пока невелико, тем не менее они представляют собой отдельный класс и поэтому должны быть рассмотрены здесь для полноты картины. Незначительный интерес к этим гетеропереходам, возможно, обусловлен низкой подвижностью дырок в большинстве полупроводников. Как и в n — n -гетеропереходах, профили энергетических зон p — p -гетеропереходов можно разделить на четыре типа. Зонные профили в равновесии, необходимые для них условия и соответствующая информация для этих четырех типов в отсутствие состояний на границе раздела представлены в табл. 2.5. Видоизмененные зонные профили, построенные с учетом заряженных состояний на границе раздела, показаны на рис. 2.4. В настоящее время имеются сведения о зонных профилях лишь для p — p -гетеропереходов Ge—GaAs [63], Si—GaP [48], GaSb—ZnTe [64] и PbS—Ge [65], причем все они относятся к типу I (табл. 2.5).

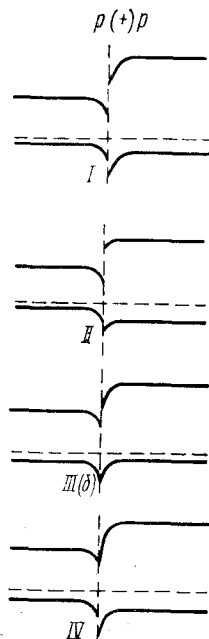


РИС. 2.4

Профили энергетических зон p — p -гетеропереходов, построенные с учетом заряженных состояний на границе раздела (в соответствии с табл. 2.5)

1. R. L. Anderson. Solid State Electron. 5, 341 (1962).
2. W. G. Oldham and A. G. Milnes, Solid State Electron. 7, 153 (1964).
3. L. J. Van Ruyven. Thesis, Technische Hogeschool, Eindhoven, Netherlands, 1964.
4. D. Richman. Electronics 40, 108 (1967).
5. G. W. Gobeli and F. G. Allen. Semiconductors and Semimetals (Eds. R. K. Wil-lardson and A. C. Beer), vol. 2, p. 275, Academic Press, N. Y., 1966.
6. A. Nussbaum. Phys. Rev. 94, 337 (1954).
7. L. Apker, E. Taft and J. Dickey. Phys. Rev. 74, 1462 (1948).
8. H. Gobrecht and A. Tausend. Recent Advances in Selenium Physics, p. 17, Pergamon Press, N. Y., 1965.
9. W. Pong and R. A. Norris. J. Opt. Soc. Am. 55, 1189 (1965).
10. O. Madelung. Physics of III—V. Compounds, p. 352, John Wiley & Sons, N. Y., 1964.
O. Маделунг. Физика полупроводниковых соединений элементов III и V групп. Пер. с англ. Под ред. Б. И. Болтакса. — М.: Мир, 1967.
11. T. E. Fischer. Phys. Rev. 139, A1228 (1965).
12. J. Wojas. Acta Phys. Polonica, 35, 1025 (1969).
13. A. M. Cowley and S. M. Sze. J. Appl. Phys. 36, 3212 (1965).
14. Zh. I. Alferov, V. I. Korol'kov and M. K. Trukan. Soviet Phys. Solid State, 8, 2813 (1967).
Ж. И. Алферов, В. И. Корольков, М. К. Трукан. Электрические свойства $p-n$ -гетеропереходов фосфид галлия — арсенид галлия. — ФТТ, 1966, 8, 12, 3513.
15. T. E. Fischer. Phys. Rev. 142, 519 (1966).
16. S. S. Devlin. Physics and Chemistry of II—VI Compounds (Eds. M. Aven and J. S. Prener), p. 603, North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1967.
17. R. K. Swank. Phys. Rev. 153, 844 (1967).
18. J. J. Scheer and J. A. Van Laar. Philips Res. Reports 16, 323 (1961).
19. H. Suzuki. Jap. J. Appl. Phys. 5, 1253 (1966).
20. A. M. Goodman, J. Appl. Phys. 35, 573 (1964).
21. R. Delven. Infrared Phys. 9, 141 (1969).
22. R. M. Oman. J. Appl. Phys. 36, 2091 (1965).
23. R. A. Knapp, Phys. Rev. 132, 1891 (1963).
24. W. E. Spicer and G. J. Lapeyre. Phys. Rev. 159, A565 (1965).
25. R. Delven. J. Phys. Chem. Solids 13, 163 (1960).
26. H. R. Phillipp and E. A. Taft. Proc. Conf. on Silicon Carbide, Boston (Eds. J. R. O'Connor and J. Smiltens), Pergamon Press, N. Y., 1966.
27. P. Durupt, J. Raynaud and G. Mesnard. Solid State Electron. 12, 469 (1969).
28. B. Agusta and R. L. Anderson. J. Appl. Phys. 36, 206 (1965).
29. J. P. Donnelly and A. G. Milnes, Int. J. Electron. 20, 295 (1966).
30. H. J. Hovel and A. G. Milnes, Int. J. Electron. 25, 201 (1968).
31. T. Nakano. Jap. J. Appl. Phys. 6, 854 (1967).
32. V. A. Williams. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Hetero-junctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 357, Akademiai Kiado, Buda-pest, 1971.
33. M. Weinstein, R. O. Bell and A. A. Menna. J. Electrochem. Soc. 111, 674 (1964).
34. D. A. Cusano. Solid State Electron. 6, 217 (1963).
35. M. Aven and D. A. Cusano. J. Appl. Phys. 35, 606 (1964).
36. G. Guizzetti, E. Reguzzoni and G. Samoggia. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 293, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
37. S. Watanabe and Y. Mita. J. Electrochem. Soc. 116, 989 (1969).

38. **S. Karpinskas, A. Smilga, J. Vatkus and J. Viscakas.** Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 355, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
39. **H. Okimura and R. Kondo.** Jap. J. Appl. Phys. **9**, 274 (1970).
40. **R. Mach, W. Ludwig, G. Eichhorn and H. Arnold.** Phys. Stat. Sol. (a) **2**, 701 (1970).
41. **A. G. Fischer.** Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 71, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
42. **V. N. Komashchenko, N. B. Lukyanchikova, G. A. Fedorus and M. K. Sheinkman.** Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 213, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
43. **J. Lindmayer and A. G. Revesz.** Solid State Electron. **14**, 647 (1971).
44. **B. L. Sharma and S. N. Mukerjee.** Phys. Stat. Sol. (a) **2**, K27 (1970).
45. **T. Ido, M. Hirose and T. Arizumi.** Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 335, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
46. **E. I. Adirovich, Yu. M. Yuabov and G. R. Yagudaev.** Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 151, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
47. **A. R. Riben and D. L. Feucht.** Int. J. Electron. **20**, 583 (1966).
48. **G. Zeidenbergs and R. L. Anderson.** Solid State Electron. **10**, 113 (1967).
49. **K. Berchtold.** Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 221, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
50. **K. Takahashi, W. D. Baker and A. G. Milnes.** Int. J. Electron. **27**, 383 (1969).
51. **H. Arnold, T. Kaufmann and R. Mach.** Phys. Stat. Sol. (a) **1**, K5 (1970).
52. **R. M. Moore.** IEEE Trans. Electron. Devices **ED-16**, 186 (1969).
53. **G. A. Gruzdeva, A. N. Kovalev, V. A. Supalov and Y. A. Fedotov.** Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 155, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
54. **C. I. Z. Mammana, and R. L. Anderson.** Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 279, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
55. **R. Guillien, P. Leitz and W. Palz.** Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 283, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
56. **S. Yawata and R. L. Anderson.** Phys. Stat. Sol. **12**, 297 (1965).
57. **C. Van Opdorp and H. K. J. Kanerva.** Solid State Electron. **10**, 401 (1967).
58. **M. Nunoshita, A. Ishizu and J. Yamaguchi.** Jap. J. Appl. Phys. **8**, 1133 (1969).
59. **M. E. Davis.** Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 259, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
60. **E. D. Hinkley, R. H. Rediker and D. K. Jadus.** Appl. Phys. Letters **6**, 144 (1965).
61. **M. J. Hampshire, T. I. Pritchard and R. D. Tomlinson.** Solid State Electron. **13**, 1073 (1970).
62. **W. G. Oldham and A. G. Milnes.** Solid State Electron. **6**, 121 (1963).
63. **A. Lopez and R. L. Anderson.** Solid State Electron. **7**, 695 (1964).
64. **J. Nakai, S. Kamuro, M. Fukushima and C. Hamaguchi.** Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 319, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
65. **G. Guizzetti, F. Filippini, E. Reguzzoni and G. Samoggia.** Phys. Stat. Sol. (a) **6**, 605 (1971).

МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ

Обычно гетеропереходы изготавливаются эпитаксиальным наращиванием одного полупроводникового материала на другой полупроводниковый материал, отличный от первого. Существует много методов изготовления гетеропереходов: химический, химический газотранспортный, наращивание из раствора, сплавление, испарение в вакууме, распыление.

Хотя свойства гетероперехода всегда очень сильно зависят от способа его изготовления, тем не менее выбор метода в основном определяется данной комбинацией полупроводников и требованиями эпитаксиального наращивания (т. е. кристаллическим порядком, степенью совершенства, концентрацией примеси и т. п.). Из сказанного ясно, что трудно рассматривать характеристики получающихся слоев в отрыве от метода их эпитаксиального наращивания. Однако для удобства в настоящей главе описаны различные методы наращивания с точки зрения их сравнительной простоты, применимости к различным исходным материалам, осуществления контроля осаждения и т. п. (характеристики полученных слоев будут обсуждаться в следующей главе).

3.1. ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД

Существуют два возможных пути формирования гетеропереходов этим методом: 1) с помощью химического осаждения и 2) с помощью химического замещения.

3.1.1. ХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ

Этот метод заключается в осаждении тонких слоев одного полупроводникового материала из водного раствора реагирующих при комнатной температуре химических соединений на монокристаллическую подложку из другого полупроводникового материала. В то время как этот метод является несомненно самым простым из известных методов получения гетеропереходов между двумя различными полупроводниками, выращенные этим методом слои оказываются, как правило, поликристаллическими. Метод химического осаждения используется для осаждения халькогенидов свинца при комнатной температуре. Для получения всех исследованных до настоящего времени гетеропереходов, а именно PbS на Ge [1, 2], Si [3], GaAs [4], GaSb [5], CdS [6] и CdSe [7], а также PbSe на Si [8], обычно использовался процесс, подобный применявшемуся Кичинским [9] для осаждения PbS на стеклянной подложке.

Как правило, процесс выращивания слоев PbS состоит в погружении монокристаллической подложки, закрепленной на стеклянной плате, в непрерывно перемешиваемый раствор, содержащий одну часть 1,4-молярного тория, пять частей дистиллированной воды и три части 0,9-молярного ацетата (уксусной соли) свинца $[\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}]$. Через 3 мин добавляется одна часть 14-молярного NaOH и перемешивание прекращается. Затем раствор отстаивается 10—20 мин при комнатной температуре. После этого подложки вынимаются и промываются в дистиллированной воде и метаноле. Этот метод использовался для выращивания однородных поликристаллических пленок PbS на GaAs, GaSb и CdSe. Сигмунд и Берцтольд [3] применяли подобный метод, отличавшийся лишь тем, что перед добавлением NaOH в раствор вводили несколько капель гидразин-гидрата. Реакция, протекающая, по-видимому, в этих случаях и состоящая сначала в образовании и затем в разложении сложной свинцово-ториевой соли с последующим выпадением PbS, рассматривалась Кичинским [9].

Дэвис и Норр [1], а затем Ватанабе и Мита [6] получили почти совершенные монокристаллические слои PbS соответственно на Ge и на (002) поверхности CdS монокристаллической подложки, используя вместо ацетата нитрат свинца.

Киевич [8] выращивал слои PbSe на Si для PbSe—Si гетеродиодов с помощью процесса селенирования, подобного применявшемуся Сигмундом и Берцтольдом для выращивания PbS на Si. Чокалингом и др. [10] получали гетеропереходы Ag_2S —PbS, осаждая сначала PbS на основное стекло методом Кичинского, а затем Ag_2S на PbS тем же химическим методом [11].

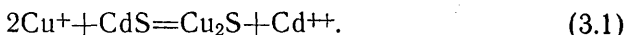
3.1.2. МЕТОД ХИМИЧЕСКОГО ЗАМЕЩЕНИЯ

Этот метод, успешно используемый для изготовления Cu_2S —CdS солнечных батарей, состоит в наращивании слоев одного полупроводникового материала на монокристаллической подложке из другого полупроводникового материала с помощью химического замещения одного из компонентов подложки другим, присутствующим в жидком растворе. Для химического замещения, как и химического осаждения, используются водные растворы реагирующих веществ, а поэтому для выращивания требуются сравнительно низкие температуры. Метод широко используется для получения таких гетеропереходов, как Cu_2S —CdS [12—19], Cu_2Se —CdSe [20], Cu_2Te —CdTe [21, 22], Cu_2S —ZnS [23].

Обычно эти гетеропереходы изготавливаются погружением монокристаллической подложки или пленки в горячий 80—100°C насыщенный раствор CuCl в дистиллированной воде, содержащий несколько капель HCl. Некоторые исследователи использовали также гидросиламингидрохлорид или гидразин вместе с HCl для того, чтобы обеспечить переход всех ионов меди в состояние Cu^+ . Время погружения варьируется в зависимости от типа подложки и ее ориентации, а также от требуемой толщины слоя. Так как из-

всех гетеропереходов, полученных этим методом, наиболее широко исследованным является гетеропереход $\text{Cu}_2\text{S} - \text{CdS}$, изложенные ниже рассуждения относятся к этому гетеропереходу.

Химическая реакция двойного замещения, протекающая при образовании Cu_2S на CdS , может быть записана следующим образом:



Это означает, что два иона меди замещают один ион кадмия, а введение ионов меди в кристалл CdS и выход из него ионов кадмия обусловлены градиентом концентраций. Хилл и др. [24] и Сингер и Фет [17] экспериментально показали, что при длительных процессах реакция оказывается ограниченной диффузией и скорость образования Cu_2S пропорциональна $t^{1/2}$. При кратковременных же погружениях скорость образования зависит от скорости поверхностной реакции и пропорциональна $t^{3/2}$ (t — время).

Подобный механизм может быть использован для объяснения образования CuS на ZnS и Cu_2Se и Cu_2Te на селенидах и теллуридах Cd и Zn , упомянутых выше.

Несмотря на простоту описанных методов, они имеют два существенных недостатка, а именно: поликристалличность получаемых пленок и трудность контроля концентрации примесей. Однако интересно отметить, что даже при выращивании очень толстых слоев Cu_2S на CdS Сингер и Фет получили монокристалличность Cu_2S .

3.2. ХИМИЧЕСКИЙ ГАЗОТРАНСПОРТНЫЙ МЕТОД

Химический газотранспортный метод является наиболее широко применяемым методом изготовления полупроводниковых гетеропереходов, особенно если требуется монокристалличность и хорошие электрические характеристики эпитаксиально наращиваемых материалов. За прошедшее десятилетие были разработаны три различных химических газотранспортных метода, зависящих от типа наращиваемого полупроводникового материала. В § 3.2.1—3.2.3 рассмотрены эти методы, а также принципы, лежащие в основе каждого из них.

Исчерпывающий современный обзор всевозможных конкретных случаев экспериментальной реализации этих методов приведен в гл. 8. Теоретические основы эпитаксиального наращивания пленок этими методами также не включены в настоящую главу: по указанным вопросам в литературе имеются прекрасные обзоры [25, 26] со ссылками на конкретные работы.

3.2.1. МЕТОД НАРАЩИВАНИЯ В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ

Метод заключается в основном в помещении материала источника, агента-носителя и монокристаллической подложки в запаянную трубу и нагревании материала источника и подложки до раз-

личных температур. Материал источника нагревается до более высокой температуры, чем подложка. Материал источника реагирует с агентом-носителем, образуя летучие промежуточные соединения, которые мигрируют вдоль градиента температур к подложке, распадаются и в соответствии с обратимой реакцией диспропорционирования осаждаются на подложку.

Первые полупроводниковые гетеропереходы были получены этим методом Маринасом [27]. Позже многие исследователи использовали этот метод для наращивания эпитаксиальных слоев

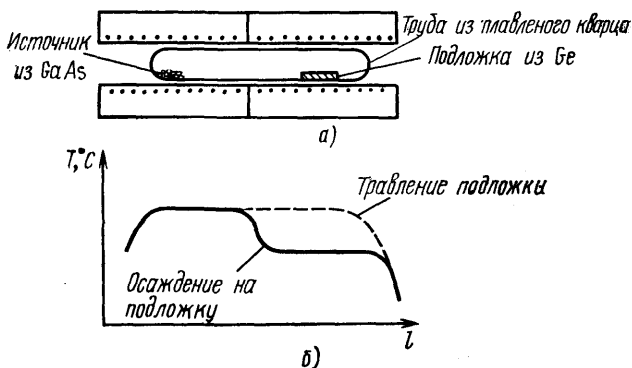


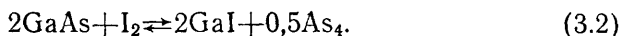
РИС. 3.1

Схематическое изображение закрытой системы, используемой для эпитаксиального наращивания GaAs на Ge (а) и профиль продольного распределения температуры в печи (б)

Ge, Si и соединений $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$ на различных подложках. Среди них наиболее интенсивно изучалось сочетание Ge—GaAs. Этот гетеропереход изготавливался наращиванием GaAs на Ge [28, 29] или Ge на GaAs [27, 30—32].

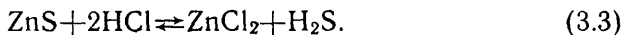
Ниже рассматривается типичная система для проведения реакции диспропорционирования йодида в закрытой трубе для эпитаксиального наращивания пленок GaAs на Ge. Такая система использовалась Окадой и др. [28]. В этом случае в качестве материала источника в трубу-реактор помещается GaAs, а в качестве агента-носителя применяется йод. Труба откачивается до вакуума 10^{-4} мм рт. ст., а затем перед запайкой заполняется водородом до давления 200 мм рт. ст. Запаянная труба помещается в двухзонную печь. Несмотря на то, что подложки Ge всегда перед помещением в реактор химически травятся и полируются, перед осаждением они обычно травятся методом обращения градиента температур [28]. Затем в печи подбирается профиль температур, соответствующий реакции, и происходит осаждение. Обычно температура источника $700\text{--}800^\circ\text{C}$, в то время как температура подложки поддерживается между 650 и 750°C . На рис. 3.1 схематически представлена такая система вместе с профилем распределения температуры в печи во время травления и осаждения. Воз-

можная реакция диспропорционирования для наращивания GaAs при этих температурах может быть записана следующим образом:



Подобная система с йодом в качестве агента-носителя была использована Ван Рюеном [33] для осаждения Ge на GaP, а также Касано и Иида [29], Милнсом и Олдхемом [34], Алферовым и др. [35] для осаждения соответственно InAs, InP, GaP на GaAs. Мест и Шапп [36] и Алферов и др. [37] осаждали также GaP на GaAs, используя вместо йода в качестве агента-носителя соответственно HCl и CdCl₂.

Кроме выращивания эпитаксиальных слоев простых полупроводников и соединений типа A^{III}BV, описанный метод применялся также в последнее время для выращивания эпитаксиальных слоев соединений типа A^{II}BVI [35, 38—40] на различных подложках. Например, на монокристаллах GaP с HCl в качестве агента-носителя Бертоти и др. [38] выращивали пленки ZnS. Они использовали трубу из плавленого кварца, а в качестве материала источника — порошок или кристаллы ZnS. Агент-носитель HCl добавлялся в виде NH₄Cl. Во время выращивания температура подложки была 740—880°C, а температура источника — на 50°C выше. В этом случае основная реакция, определяющая перенос ZnS из области высокой температуры в зону кристаллизации, состоит в следующем:



Этот метод использовался также некоторыми исследователями для выращивания эпитаксиальных слоев GaP на подложках из ZnS.

Несмотря на то, что газотранспортный метод в закрытой системе является наиболее простым из химических газотранспортных методов, в настоящее время он применяется в основном лишь для выращивания эпитаксиальных слоев для исследовательских целей, так как обладает рядом недостатков, а именно: неравномерным и неконтролируемым наращиванием, трудностью получения требуемых электрических параметров эпитаксиальных слоев, агрессивным характером агентов-носителей и т. п.

3.2.2. МЕТОД НАРАЩИВАНИЯ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ

Этот метод основан на том же принципе, что и метод осаждения в закрытой системе (перенос галогенов или гидратов при наличии градиента температуры), с тем лишь отличием, что в первом методе постоянным остается давление, в то время как во втором постоянен объем системы. Однако метод осаждения в открытой системе применяется более широко для выращивания эпитаксиальных слоев, так как является наиболее универсальным и гибким и позволяет обеспечить лучший контроль кристалличности и степени легирования во время выращивания.

Инг и Минден [41] первыми использовали этот метод для выращивания гетероэпитаксиальных слоев. Они осаждали GaP на подложках из GaAs, применяя элементарные галлий и фосфор в качестве агента-носителя. Позже подобное устройство применялось Вайнштейном и др. [42] для выращивания монокристаллических слоев GaP и GaAs на подложках из GaAs и Ge и Дэвисом и др. [43] для осаждения GaAs на GaP.

При постоянно повышающихся требованиях к качеству эпитаксиальных слоев соединений типа A^{III}BV различные исследователи использовали хлориды мышьяка [44—47] и фосфора [48—56] вместо элементарных форм этих материалов.

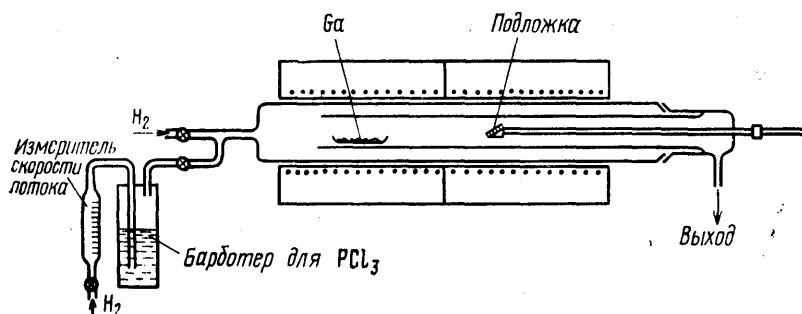
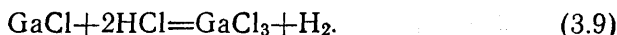
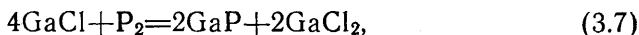
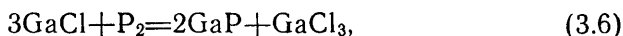
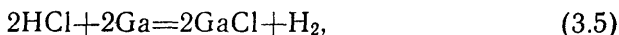
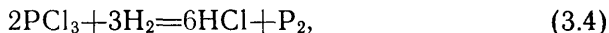


РИС. 3.2

Схематическое изображение открытой системы $\text{PCl}_3\text{—Ga—H}_2$

Ниже описана типичная система Ga—PCl_3 для выращивания GaP на подложке из GaAs. Эта система состоит из кварцевого реактора, помещенного в двухзонную печь. Очищенный водород вводится в трубу-реактор через два разделенных ввода. Один из вводов включает барботер для PCl_3 , а другой используется для разбавления. Обычно барботер для PCl_3 находится при температуре, значительно ниже комнатной. Лодочку, содержащую галлиевый источник, помещают в зону у входа в трубу, а подложку из GaAs располагают на наклонном кварцевом держателе в другой зоне. Схематически устройство такой системы показано на рис. 3.2.

Во время роста в трубе-реакторе протекают следующие химические реакции [57]:



Реакция (3.4) протекает в направлении против потока от галлиевого источника, а реакция (3.5) — в плоской зоне у источника. Источник находится при температуре между 900 и 950°C. Сначала большая часть паров фосфора поглощается галлиевым источником до точки насыщения при данной температуре. После насыщения в зоне подложки, в которой поддерживается температура около 800°C, начинаются реакции (3.6) и (3.7) и на подложку высаживается GaP. Непрореагировавший моноклорид выносится потоком от подложки вследствие протекания реакций (3.8) и (3.9).

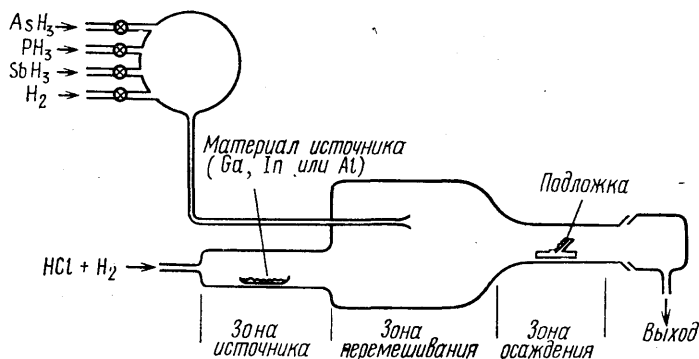


РИС. 3.3

Схематическое изображение открытой газотранспортной системы для выращивания эпитаксиальных слоев любых соединений типа $A^{III}B^V$

То же экспериментальное устройство может быть использовано для выращивания GaAs или $GaAs_xP_{1-x}$ добавлением дополнительного ввода, содержащего барботер для $AsCl_3$.

Из-за трудности контроля состава газа при использовании жидких соединений фосфора и мышьяка возникла необходимость в более летучих источниках. Тьетжен и Амик [58] первые ввели арсин (AsH_3) и фосфин (PH_3) вместо трихлоридов мышьяка и фосфора. На рис. 3.3 представлена универсальная система, подобная предложенной Тьетженом и др. [59], которая может быть использована для выращивания слоев соединений $A^{III}B^V$. Хотя точная схема экспериментальной установки и температуры различных зон меняются в зависимости от материала, который должен быть получен, а также от требуемой скорости роста, в принципе аналогичные системы, использующие фосфин, арсин или стибин, применялись для выращивания GaP [60, 61], AlP [62], InP [59, 63], AlAs [64], InAs [59] и GaSb [65] на различных подложках.

Помимо выращивания гетероэпитаксиальных слоев из соединений типа $A^{III}B^V$, метод открытой трубы применялся многими исследователями для осаждения Ge на Si [66—69] и на GaAs [70—73] с использованием системы галогенид германия — водород. Авторы работ [74—82] при помощи этой методики выращивали слои соединений типа $A^{II}B^{VI}$ на различных подложках. Ниже опи-

сывается система, использованная Паркером [74] для наращивания ZnSe на подложку из GaAs и состоящая из реакторной трубы, помещенной в четырехзонную печь. Цинк помещался в первую зону, а источник из ZnSe — во вторую, где он реагировал с химическим агентом-носителем. В качестве газа-носителя для переноса цинка в зону перемешивания (т. е. третью зону) использовался водород. После перемешивания все реагенты пропускались через четвертую зону, где в вертикальном положении устанавливалась подложка из GaAs. При соответствующем подборе температур

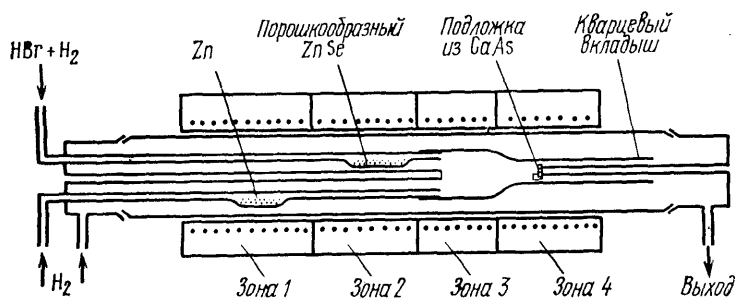


РИС. 3.4

Схема экспериментальной установки для эпитаксиального наращивания ZnSe на подложку GaAs

в разных зонах происходило осаждение ZnSe на подложку из GaAs. Экспериментальное устройство этой системы схематически показано на рис. 3.4. Буньо и др. [75] также использовали подобную систему для выращивания ZnSe на GaAs с той только разницей, что в качестве химического агента-носителя они применяли HCl , а не HBr .

Несмотря на то, что газотранспортный метод с открытой трубкой страдает некоторыми существенными недостатками (необходимость непрерывного контроля за потоками газов-реагентов и зависимость вида этих потоков от формы реакторной трубы, низкие скорости роста и малый выход), он был весьма успешно применен для изготовления высококачественных пленок большой площади.

3.2.3. МЕТОД НАРАЩИВАНИЯ В ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ

В этой методике, впервые предложенной Николем [83], источник и подложка помещаются в непосредственной близости друг от друга и между ними поддерживается градиент температуры. Поскольку реакции переноса при наличии подходящего агента-переносчика протекают в небольшом объеме между источником и подложкой, на них не влияет геометрия реакторной трубы. Ховел и Милнс [84] при помощи этой методики осаждали эпитаксиальные пленки ZnSe на Ge и на GaAs. В системе, использованной ими и схематически показанной на рис. 3.5, источник и подложка были

жестко закреплены между блоками окисленного Si, разделенными кварцевыми распорками размером 0,25—0,3 мм. Верхний и нижний блоки Si независимо нагревались с помощью инфракрасных ламп. Используя HCl в качестве агента-переносчика и поддерживая температуру источника и подложки в пределах 620—760°C, они смогли вырастить высококачественные пленки ZnSe.

Применяя в качестве агента-переносчика водяной пар, Николь [83] наращивал GaAs на Ge, а Пурохит [85] и Фликкер и др. [86] при помощи этой методики осаждали GaP на GaAs. Фойхт

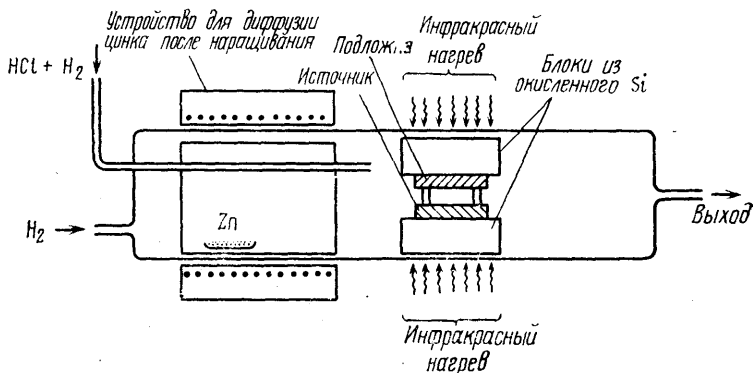


РИС. 3.5

Типовая схема замкнутой газотранспортной системы

с сотрудниками [87—89] изготавливал гетеропереходы GaAs — Ge, выращивая эпитаксиальные слои GaAs на Ge с использованием HCl в качестве агента-переносчика.

Вследствие высокой эффективности, гибкости и малого расхода исходных материалов этот метод изготовления гетеропереходов имеет преимущество перед другими газотранспортными методами. Однако его экспериментальное осуществление, по-видимому, не рассчитано на массовое производство эпитаксиальных слоев.

3.3. МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ ИЗ РАСТВОРА

Метод выращивания из раствора нашел широкое применение при изготовлении гетеропереходов, там, где требуются толстые гетероэпитаксиальные слои или сравнительно высокие концентрации примеси. Как явствует из названия, этот метод использует для выращивания эпитаксиальных слоев рекристаллизацию из насыщенного раствора. Имеются две разновидности этого процесса: эпитаксиальное выращивание из жидкости и метод движущегося растворителя. В принципе эти методы различаются тем, что в случае выращивания из жидкости система нестационарна (т. е. происходит охлаждение раствора, в котором содержатся требуемые вещества), а в методе движущегося растворителя система нахо-

дится в равновесии (т. е. температура сохраняется практически постоянной, а перенос вещества осуществляется за счет теплового градиента).

3.3.1. ЭПИТАКСИАЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ИЗ ЖИДКОСТИ

Принцип этого метода состоит в растворении вещества источника в подходящем растворителе при значительно более низкой температуре, чем его точка плавления. Жидкий раствор приводит-ся в контакт с монокристаллической подложкой и медленно охлаждается. В процессе охлаждения материал источника рекристаллизуется на подложке. Затем растворитель сливается. При такой методике толщина осажденного слоя зависит от объема рас-

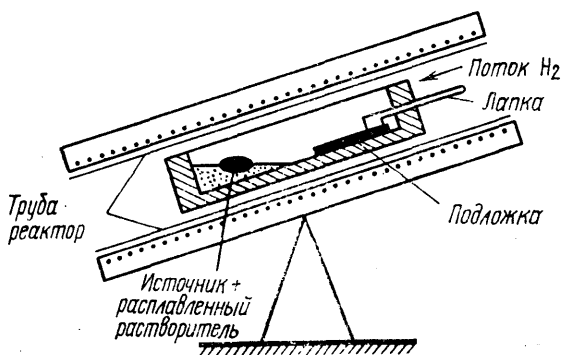


РИС. 3.6

Экспериментальное устройство для жидкостной эпитаксии

творителя, перепада температур при охлаждении и площади поверхности подложки.

Используя наклонную систему, подобную системе Нельсона [90], которая показана на рис. 3.6, Донелли и Милнс [91] выращивали Ge на Si и на GaAs. Ложье и др. [92, 93] применили In и смесь Pb — Sn, а Сигмунд [94] Ga в качестве растворителей для наращивания Ge на GaAs. О росте Si на GaP с Ga в качестве растворителя сообщает также Фойхт [89]. Хотя наклонная система широко использовалась для выращивания из соединений $A^{III}B^V$ гомоэпитаксиальных слоев, в литературе не имеется ссылок на работы, в которых она применялась бы для выращивания гетероэпитаксиальных пленок этих соединений. Система, основанная на выращивании эпитаксиальных слоев из эвтектических растворов, была разработана Ростоши и Стейном [95], которые наращивали GaP на Si и Ge на GaAs.

Ввиду растущей потребности в многослойных гетероэпитаксиальных пленках из соединений типа $A^{III}B^V$ для лазеров [96, 97] Паниш и др. [98, 99] разработали новую систему, в которой все слои могут быть выращены в едином цикле, без применения руч-

ных операций. Схематически такая скользящая система, содержащая четыре раствора, показана на рис. 3.7. В этой системе разные растворы, содержащие As в концентрации, почти соответствующей насыщению при температуре начала выращивания, помещены

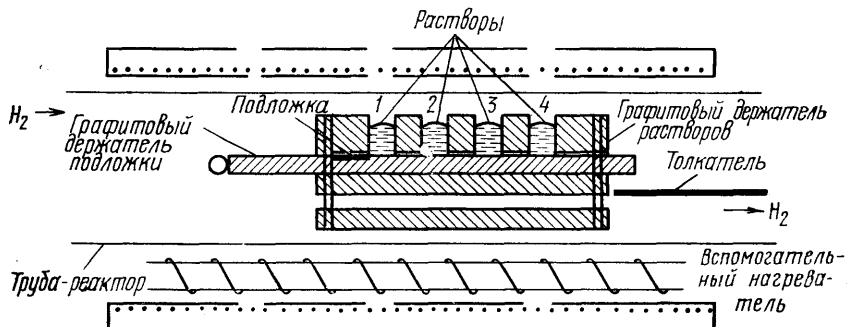


РИС. 3.7

Схематическое изображение скользящей системы, используемой для выращивания многослойных гетероэпитаксиальных структур [99]

В различные ванночки. После достижения теплового равновесия систему начинают охлаждать, и держатель с ванночками, перемещаясь, приводит поочередно каждый раствор в соприкосновение с подложкой. Таким способом была выращена очень сложная четырехслойная гетероэпитаксиальная структура.

3.3.2. МЕТОД ДВИЖУЩЕГОСЯ РАСТВОРИТЕЛЯ

Этот метод, разработанный впервые Млавским и Вайнштейном [100] для выращивания гомоэпитаксиальных слоев GaAs, был применен Вайнштейном и др. [101] для наращивания GaAs на

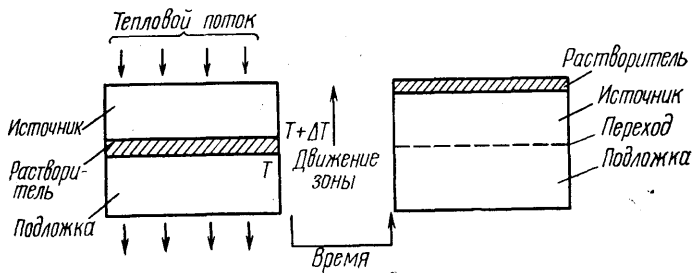


РИС. 3.8

Схема, поясняющая метод движущегося растворителя

GaP. Принцип действия этого метода можно легко описать на основе схемы, изображенной на рис. 3.8. Система имеет вид сэндвича, в котором между источником и подложкой располагается тонкий слой растворителя. Источник находится при более высокой

температуре, чем подложка. По мере повышения температуры системы источник и подложка начинают растворяться на границе с растворителем. Однако, поскольку температура источника выше, чем температура подложки, его растворимость в растворителе также выше, чем растворимость подложки. Так как жидкость не может быть насыщена одновременно при двух разных температурах, избыток вещества источника должен диффундировать от области источника к области подложки. Таким образом, вблизи подложки создается условие перенасыщения, и на ней происходит осаждение вещества источника. С течением времени растворенная зона перемещается сквозь источник, пока не достигнет его верхней границы, как это показано на рисунке. При этом скорость движения зоны зависит от T , ΔT , растворимости вещества источника в растворителе и толщины слоя растворителя.

Накано [102] наращивал таким способом GaAs на Si, используя Ga в качестве растворителя. Схема его экспериментальной установки показана на рис. 3.9. Бауэр [103] сообщает о наращивании InAs на GaAs по этой методике.

Методы выращивания из раствора позволяют наращивать гетероэпитаксиальные слои большой площади при температурах гораздо ниже точки плавления исходных материалов. Благодаря низкой температуре роста наращиваемые пленки свободны от химических загрязнений и содержат относительно мало дефектов кристаллической решетки. Основными недостатками этих методов являются низкая скорость роста и большая вероятность перекрестной диффузии. Однако малые скорости роста позволяют с гораздо большей точностью управлять размерами эпитаксиальных пленок.

3.4. МЕТОД СПЛАВЛЕНИЯ

Другой метод, также широко используемый для изготовления гетеропереходов, это метод сплавления. Простейший его вариант заключается в полном растворении более легкоплавкого полупроводника на поверхности монокристалла из более тугоплавкого полупроводника и последующего охлаждения системы в таком режиме, когда граница раздела рекристаллизуется в первую очередь. Эта технология применяется главным образом для наращивания легкоплавких элементарных полупроводников или легкоплавких полупроводниковых соединений с низкой упругостью паров на различные монокристаллические подложки. Устройство такой системы схематически показано на рис. 3.10.

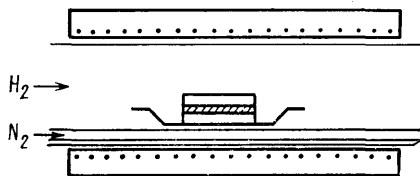


РИС. 3.9

Схема экспериментального устройства для эпитаксиального наращивания методом движущегося растворителя

Эта методика широко применялась для изготовления гетеропереходов Ge—Si [104—111]. Сирафудзи и Накаяма [112] изготавливали гетеропереходы Ge—GaAs, направляя небольшие кусочки Ge на подложку из GaAs. Другие гетеропереходы, изготовленные по этой методике и содержащие легкоплавкий элементарный полупроводник в качестве одного из компонентов, это Te—Ge [113], Te—Si [114] и Te—CdS [115]. Кроме того, Джафаров и др. [116] и Кодера и др. [117] изготавливали переходы GaAs—AlAs, наплавляя Al на монокристаллическую подложку из GaAs.

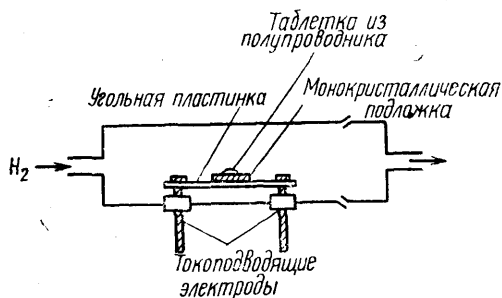


РИС. 3.10

Типовая схема для изготовления гетеропереходов методом сплавления

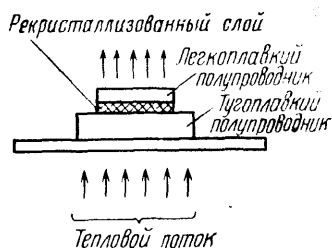


РИС. 3.11

Схематическое изображение экспериментального устройства для осуществления метода сплавления

Модификация этого метода, разработанная Редайкером и др. [118], заключается в сплавлении поверхностей. Согласно их технологии приготовления гетеропереходов две соответствующим образом подготовленные монокристаллические пластинки из двух полупроводников складываются своими поверхностями. Затем этот сэндвич нагревается при таком градиенте температуры, что более тугоплавкий полупроводник находится при более высокой температуре. По мере повышения температуры более легкоплавкий полупроводник начинает плавиться на границе раздела. Процесс продолжают вести до тех пор, пока не расплавится слой легкоплавкого полупроводника толщиной в несколько микрон. Затем температура понижается и расплавленная часть полупроводника рекристаллизуется, приваривая его к тугоплавкому полупроводнику. Весь процесс осуществляют в атмосфере инертного газа или водорода. Схема устройства для подобного сплавления поверхностей показана рис. 3.11.

Редайкер с сотрудниками изготавливали таким методом гетеропереходы, сплавляя Ge [118], InSb [119, 120] и GaSb [118, 121] с GaAs, а также InAs [121, 122] с GaSb. При помощи сходной технологии Киселева [123] изготавливала гетеропереходы InSb—GaSb. Среди гетеропереходов между соединениями $A^{III}B^V$ и $A^{II}B^{VI}$, изготовленных этим методом, можно указать еще InSb—CdTe [124], InAs—ZnTe [125] и GaSb—ZnTe [126, 127].

Другой способ получения гетеропереходов, который сочетает в себе газотранспортный метод и метод сплавления, описан Браунсоном [128, 129]. Используя цикл Тойерера — восстановление галогенида в открытой трубе [130], — он осаждал Ge на подложку из Si, температура которой была выше температуры самовосстановления кремния (т. е. около 1100°C) и много выше точки плавления Ge. При такой температуре Si свободен от окисла и Ge легко осаждается на нем. После начала осаждения температура понижалась до 970°C на время, пока тонкая жидкая поверхностная пленка сплава Ge—Si не достигала нужной толщины. Затем осаждение прекращалось и печь охлаждалась. Браунсон отмечает, что, хотя этим методом удавалось получать переходы большой площади, выращенный слой всегда имел структуру сплава Ge—Si.

Дейл и Джош [131] получали также гетеропереходы Mn_2As — GaAs, $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{As}$ — GaAs и $\text{GaSb}_x\text{As}_{1-x}$ — GaAs, используя ряд сплавов на основе Bi с различным содержанием InAs+Mn, InAs и GaSb.

В работе Дейла [132] проведено детальное обсуждение преимуществ и недостатков различных сплавных методов. Наряду с простотой экспериментального оборудования и быстротой процесса эти методы имеют много недостатков, таких, как перекрестная диффузия примесей, нерезкий характер перехода, сильные механические напряжения в пленках и трудность получения желаемой кристаллической ориентации при сплавлении.

3.5. МЕТОД ИСПАРЕНИЯ В ВАКУУМЕ

Хотя описанные выше методы успешно использовались для получения эпитаксиальных пленок Ge, Si и большинства полупроводниковых соединений $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$, выращивание этими методами гетероэпитаксиальных слоев Se, Te и соединений $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}}$ наталкивается на значительные трудности. Настоящий метод, в котором используется прямое испарение полупроводников или совместное испарение составных частей полупроводникового соединения с их последующей конденсацией на монокристаллическую подложку в высоком вакууме, может в принципе быть применен для выращивания гетероэпитаксиальных слоев любого полупроводникового материала. Пленки, выращенные этим методом, обычно имеют поликристаллическую структуру.

Различные варианты этого метода: одиночное испарение, взрывное испарение, совместное испарение — широко применяются для выращивания тонких пленок элементарных полупроводников и соединений $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{VI}}$ на различных подложках, особенно в случаях, когда не требуется монокристаллическость.

3.5.1. МЕТОД ОДИНОЧНОГО ИСПАРЕНИЯ

Этот простой метод состоит в нагревании материала, который требуется осадить, в вакуумной камере или под вакуумным колпаком при давлении 10^{-5} мм рт. ст. Нагревателями служат прово-

лока или лодочка, изготовленные из молибдена или вольфрама, по которым пропускается электрический ток. При подогреве используются кварцевые или графитовые тигли. Внутреннее устройство вакуумной камеры таково, что подложка располагается точно напротив испаряемого вещества. Предусмотрен также нагреватель для повышения (при необходимости) температуры подложки. Оптимальные характеристики осаждения — скорость осаждения, однородность по толщине и т. п. — зависят от конструкции конкретной системы, температуры подложки и испаряемого материала.

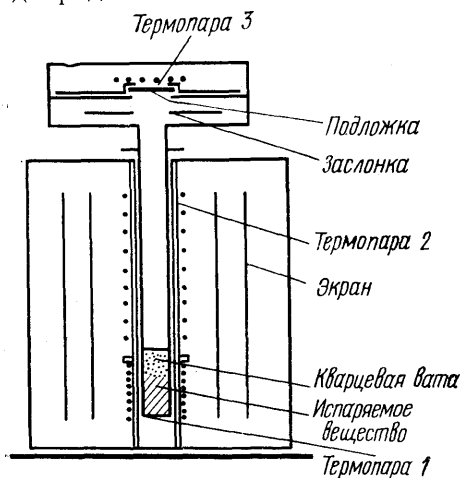


РИС. 3.12

Схема экспериментальной установки для вакуумного осаждения ZnS на Ge

При помощи этой технологии были получены пленки CdS [133, 134], CdSe [133, 135, 136], CdTe [137], ZnS [138], ZnSe [139] и ZnTe [137] на Ge, а также Ge на Si [140] и на GaAs [141, 142]. В качестве примера типичной системы, используемой для выращивания пленок из соединений $A^{III}B^{VI}$, на рис. 3.12 показана схема экспериментальной установки Дисли и др. [138] для осаждения ZnS на Ge. Пленки CdS [143, 144], CdSe [136], CdTe [145], ZnS [146] и ZnTe [145] осаждались на подложку из Si также по этой методике.

Разные авторы [147—150] успешно применяли этот метод для выращивания монокристаллических пленок Se на монокристаллических подложках Te. Тонкопленочные гетеродиоды Se—CdS [151], Se—CdSe [152], Te—CdS [153] и CdTe—CdS [153, 154] также изготавливались поочередным испарением в вакууме обоих полупроводниковых материалов на подложки из стекла и пластика. Эта технология широко применялась при получении тонкопленочных гетеропереходов Cu_xS —CdS [155—158], Cu_xSe —CdSe [159], Cu_xTe —CdTe [160], Cu_xS —CdTe [161] и Cu_xS —ZnS [162, 163] для использования в фотовольтаических преобразователях энергии.

Кроме того, некоторые авторы применяли этот метод для осаждения полупроводниковых соединений типа $A^{III}B^V$ на различные подложки. Они получали гетеропереходы GaAs—Ge [164], InAs—GaAs [165], InSb—GaAs [165] и InSb—ZnS [166]. Было, однако, замечено, что при использовании метода одиночного испарения трудно контролировать стехиометрический состав осажденных пленок этих соединений.

Основными недостатками в системе с прямым нагревом являются загрязнения от контейнера, содержащего испаряемое вещество, и от прилегающих поверхностей, ограничение максимальной

температуры испарения из-за плавления нагревательного элемента и затрудненный контроль скорости осаждения из-за флюктуаций площади поверхности расплавленного испаряемого вещества. Эти недостатки можно устранить, если производить испарение электронным лучом. Ускоренный пучок электронов фокусируется на поверхность испаряемого вещества и при столкновении его энергия преобразуется в тепло. Этого достаточно для расплавления поверхности испаряемого вещества, если остальные его части поддерживаются при более низкой температуре. Такой метод использовался в последнее время Роулинсом [167] для эпитаксиального осаждения ZnS на Si и ZnSe на Ge и на Si.

3.5.2. МЕТОД ВЗРЫВНОГО ИСПАРЕНИЯ

Метод взрывного испарения, протекающего за очень короткое время — время контакта материала с испарителем, с успехом применялся для выращивания высокостехиометрических пленок из соединений, составные части которых имеют сильно различаю-

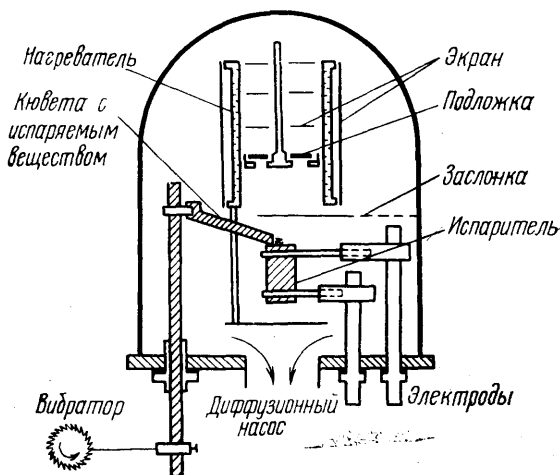


РИС. 3.13

Типовая экспериментальная установка для взрывного испарения

щиеся давления паров. Тонко размолотое испаряемое вещество по крупинке высыпается на горячую поверхность, температура которой поддерживается много выше температуры испарения наименее летучей составной части испаряемого вещества. Типичная экспериментальная установка системы взрывного испарения схематически показана на рис. 3.13. Пользуясь такой системой, Мюллер [168] осаждал GaAs на Ge, а Ричардс и др. [169] — большинство соединений типа $A^{III}B^V$ на подложки Ge и GaAs. Берхтольд [170] и Идо

и др. [171] использовали взрывное испарение для осаждения пленок InSb на подложки Si.

Кроме упомянутого осаждения пленок из соединений $A^{III}B^V$, при помощи этого метода были получены тонкопленочные гетероструктуры CdSe — CdS [172] и Cu_xTe — CdTe [173, 174].

Хотя метод взрывного испарения лучше, чем обсуждавшийся ранее метод одиночного испарения, гетероэпитаксиальные слои, осажденные взрывным испарением, обычно содержат много межкристаллитных границ и дефектов упаковки.

3.5.3. МЕТОД СОВМЕСТНОГО ИСПАРЕНИЯ

Этот метод также часто используется для осаждения пленок из полупроводниковых соединений с точно контролируемым составом. Компоненты соединения испаряются отдельно при разных температурах и соединяются химически при конденсации на общей подложке, находящейся при повышенной температуре. В этом случае температура подложки критична и поддерживается выше температуры конденсации наиболее летучего компонента, но ниже точки плавления соединения. Метод совместного испарения, впервые примененный Гюнтером [175, 176] для полупроводниковых соединений, часто упоминается в литературе как метод «трех температур», или «двух источников».

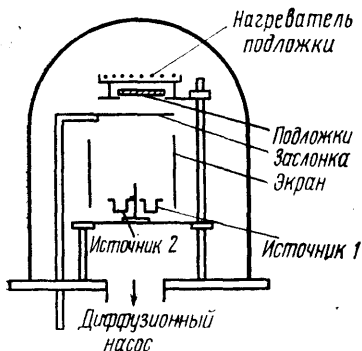


РИС. 3.14

Схематическое изображение системы «трех температур»

В применении к полупроводниковым соединениям метод главным образом использовался для осаждения гетероэпитаксиальных пленок соединений $A^{III}B^V$. Схематически система «трех температур» показана на рис. 3.14. При помощи такой системы были получены гетеропереходы осаждением пленок GaAs на Ge [177], InAs на Si [178] и на GaAs [179], InSb на CdS [180] и AlAs на Si [181]. Помимо этих гетеропереходов, были также получены гетеродиоды CdS — CdTe [182] и ZnS — CdS [183, 184] посредством двух соединений $A^{III}B^V$ и конденсации их на горячей стеклянной подложке.

Основное достоинство метода совместного испарения заключается в том, что стехиометричность состава выращенной пленки не критична по отношению к условиям осаждения. Однако при этом трудно осуществлять эффективный контроль за зарождением и ростом кристаллитов. Указанная методика позволяет также вводить требуемые примеси в процессе осаждения.

3.6. МЕТОД РАСПЫЛЕНИЯ

Метод заключается в том, что осаждение вещества обусловлено бомбардировкой источника ионами в газовом разряде. Хотя различные методы распыления находят применение в технологии тонких пленок и полупроводниковых приборов, однако в области изготовления гетеропереходов получил распространение лишь метод катодного распыления. Простейшая разновидность системы для катодного распыления, изображенная на рис. 3.15, включает в себя катод, изготовленный из материала, подлежащего распылению, анод и подложку. Камера заполняется инертным газом, обычно аргоном, под низким давлением (10^{-2} – 10^{-3} мм рт. ст.). Между электродами прикладывается высокое напряжение порядка нескольких киловольт, что вызывает самоподдерживающийся газовый разряд. Положительные ионы плазмы ускоряются и падают на поверхность катода, распыляя его вещество. Это распыленное вещество осаждается на нагретую подложку, расположенную на аноде или возле него.

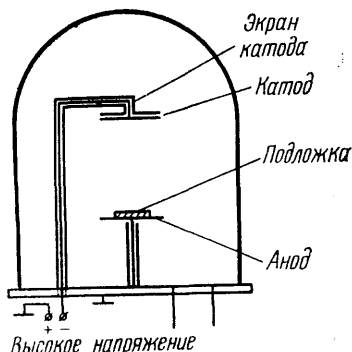


РИС. 3.15

Схематическое изображение системы катодного распыления

Метод катодного распыления применил Франкомб с сотрудниками [185, 186] для осаждения пленок GaAs на Ge, а Власов и Семилетов [187] — для осаждения InAs на подложки из Ge, Si и GaAs. Роулинс и Вудворт [188] использовали метод триодного распыления для осаждения пленки ZnS на Si.

Очень важным достоинством метода распыления при осаждении соединений является то, что он обеспечивает высокую чистоту напыленных пленок и точный контроль состава.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. J. L. Davis and M. K. Norr. J. Appl. Phys. 37, 1670 (1966).
2. G. Guizzetti, E. Reguzzoni and G. Samoggia. Alta Frequenza, 39, 554 (1970).
3. H. Sigmund and K. Berchtold. Phys. Stat. Sol. 20, 255 (1967).
4. B. L. Sharma and S. N. Mukerjee. Phys. Stat. Sol. (a) 2, K21 (1970).
5. B. L. Sharma and S. K. Suri. Phys. Stat. Sol. (a) 16, K47 (1973).
6. S. Watanabe and Y. Mita. J. Electrochem. Soc. 116, 989 (1968).
7. S. K. Suri and B. L. Sharma. Int. J. Electron., 36, 623 (1974).
8. D. A. Kiewit. Phys. Stat. Sol. (a) 1, 725 (1970).
9. F. Kicinski. J. Soc. Chem. Ind. 67, 54 (1948).
10. M. J. Chockalingam, K. N. Rao, N. Rangarajan and C. V. Suryanarayana. Phys. Stat. Sol. (a), 2, K17 (1970).
11. M. J. Chockalingam, K. N. Rao, N. Rangarajan and C. V. Suryanarayana. Ind. J. Pure and Appl. Phys. 7, 628 (1969).
12. W. D. Gill and R. H. Bube. J. Appl. Phys. 41, 3731 (1970).
13. R. J. Mytton. Brit. J. Appl. Phys. 2, 1, 721 (1968).
14. F. A. Shirland. Adv. Energy Conv. 6, 201 (1966).
15. E. R. Hill and B. G. Keramidas. IEEE Trans. Electron Dev. ED-14, 22 (1967).

16. A. I. Manchenko. S. Y. u. Pavelets and G. A. Fedorus. Ukr. Fiz. Zh. 15, 1530 (1970).
А. И. Манченко, С. Ю. Павелец и Г. А. Федорус. Укр. Физ. ж., 1970, 15, 1530.
17. J. Singer and P. A. Faeth. Appl. Phys. Letters 11, 130 (1967).
18. R. K. Purohit, B. L. Sharma and A. K. Sreedhar. J. Appl. Phys. 40, 4677 (1969).
19. S. Martinuzzi, F. Cabane-Brouty, J. P. Sorbier, J. F. Bretzner and J. P. David, Proc. Int. Conf. of the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 287, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
20. V. N. Komashchenko, S. Kynev, A. I. Marchenko and G. A. Fedorus, Ukr. Fiz. Zh. 13, 2086 (1968).
В. Н. Комашенко, С. Кинев, А. И. Марченко, Г. А. Федорус. — Укр. физ. ж. 13, 2086 (1968).
21. D. A. Cusano, Phys. and Chem. of II—VI Compounds (Eds. M. Aven and J. S. Prener), p. 754, North-Holland Publishing Co., 1967.
22. A. P. Landsman and R. N. Tykvenko. Radio Engng. Electron. Phys. 12, 461 (1967).
А. П. Ландсман и др. Пленочные фотопреобразователи на основе теллурида кадмия. — Радиотехника и электроника, 1967, 12, № 3, 503.
23. M. Aven and D. A. Cusano. J. Appl. Phys. 35, 606 (1964).
24. E. R. Hill, B. G. Keramidas and D. J. Krus (paper presented at IEEE Sixth Photovoltaic Specialists Conference, 1967).
25. H. H. Wieder. Intermetallic Semiconductor Films, Pergamon Press, 1967.
26. H. Schafer. Chemical Transport Reactions, Academic Press, 1964.
27. J. C. Marinace. IBM J. Res. Dev. 4, 248 (1960).
28. T. Okada, T. Kano and Y. Sasaki. J. Phys. Soc. Jap. 16, 2591 (1961).
29. H. Kasano and S. Iida. Jap. J. Appl. Phys. 6, 1038 (1967).
30. R. L. Anderson. Solid State Electron. 5, 341 (1962).
31. B. Agusta and R. L. Anderson. J. Appl. Phys. 36, 206 (1965).
32. P. W. Kruse, F. C. Ribble and R. G. Schulze. J. Appl. Phys. 38, 1718 (1967).
33. L. J. Van Ruyven. Thesis, Tech. Hogeschool, Eindhoven, Netherlands, 1964.
34. W. G. Oldham and A. G. Milnes. Solid State Electron. 6, 121 (1963).
35. Zh. I. Alferov, V. I. Korol'kov, I. P. Mikhailova-Mikheeva, V. N. Romenenko and V. M. Tuchkevich. Soviet Phys. Solid State 6, 1865 (1965).
Ж. И. Алферов и др. Исследование роста фосфида галлия и теллурида кадмия на арсениде галлия в газотранспортных реакциях. — ФТТ, 1964, 6, вып. 8, 2353.
36. R. R. Moest and B. R. Shupp. J. Electrochem. Soc. 109, 1061 (1961).
37. Zh. I. Alferov, V. I. Korol'kov, M. K. Trukan and S. P. Chashchin. Soviet Phys. Solid State 7, 1915 (1966).
Ж. И. Алферов и др. Получение и электрические свойства эпитаксиальных пленок фосфида галлия р-типа. — ФТТ, 1965, 7, вып. 8, 2370.
38. I. Bertoti, M. Farkas-Jahnke, E. Lendvay and T. Nemeth. J. Mat. Sci. 4, 699 (1969).
39. T. Morrizumi and K. Takahashi. Jap. J. Appl. Phys. 9, 849 (1970).
40. T. Yamato. Jap. J. Appl. Phys. 4, 541 (1965).
41. S. W. Ing, Jr. and H. T. Minden. J. Electrochem. Soc. 109, 995 (1962).
42. M. Weinstein, R. O. Bell and A. A. Menna. J. Electrochem. Soc. 111, 647 (1964).
43. M. E. Davis, G. Zeidenbergs and R. L. Anderson. Phys. Stat. Sol. 34, 385 (1969).
44. J. P. McCarthy. Solid State Electron. 10, 649 (1967).
45. G. R. Cronin, R. W. Conrad and S. R. Borrello. J. Electrochem. Soc. 113, 1336 (1966).
46. L. C. Bobb, H. Holloway, K. H. Maxwell and E. Zimmerman. J. Appl. Phys. 37, 4687 (1966).
47. M. E. Davis. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 259, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
48. W. G. Oldham. J. Appl. Phys. 36, 2887 (1965).
49. G. S. Kamath and D. Bowman. J. Electrochem. Soc. 114, 192 (1967).
50. R. C. Taylor, J. F. Woods and M. R. Lorenz. J. Appl. Phys. 39, 5404 (1968).

51. L. C. Luther and D. D. Roccascacca. J. Electrochem. Soc. **115**, 850 (1968).
52. E. G. Dierschke and G. L. Pearson. J. Appl. Phys. **41**, 321 (1970).
53. Y. Hamakawa, T. S. Wu and H. Kitamura. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 313, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
54. M. Aoki and H. Kasano, Proc. Ist. Conference on Solid State Devices, Tokyo, 1969, Supplement to the J. of Japan Soc. of Applied Phys. **39**, 234 (1970).
55. H. Seki and M. Kinoshita. Jap. J. Appl. Phys. **7**, 1142 (1968).
56. J. Perrin and L. Capella. Comptes rendus Acad. des Sci. **267**, 218 (1968).
57. L. C. Luther. Metallurgical Trans. **1**, 593 (1970).
58. J. J. Tietjen and J. A. Amick. J. Electrochem. Soc. **113**, 724 (1966).
59. J. J. Tietjen, R. E. Enstrom and D. Richman. RCA Rev. **31**, 635 (1970).
60. Y. Furukawa, G. Iwane and S. Ando. Jap. J. Appl. Phys. **8**, 973 (1969).
61. D. Richman and J. J. Tietjen. Trans. Met. Soc. AIME **239**, 418 (1967).
62. D. Richman. J. Electrochem Soc. **115**, 945 (1968).
63. J. J. Tietjen, H. P. Maruska and R. B. Clough. J. Electrochem. Soc. **116**, 492 (1969).
64. M. Ettenberg, A. G. Sigai, A. Dreeben and S. L. Gilbert. J. Electrochem. Soc. **118**, 1355 (1971).
65. R. B. Clough and J. J. Tietjen. Trans. Met. Soc. AIME **245**, 583 (1969).
66. M. J. Hampshire and G. T. Wright. Brit. J. Appl. Phys. **15**, 1331 (1964).
67. T. Kimura, M. Nunoshita and J. Yamaguchi. Jap. J. Appl. Phys. **5**, 639 (1966).
68. M. Nunoshita, A. Ishizu and J. Yamaguchi. Jap. J. Appl. Phys. **8**, 1133 (1969).
69. Ya. A. Fedotov, G. A. Gruzdeva, A. N. Kovalev and V. A. Supalov. Soviet Phys. Semicond. **4**, 699 (1970).
- Я. А. Федотов и др. Изотипные гетеропереходы $n\text{-Ge}-n\text{-Si}$. — ФТП, 1970, **4**, вып. 5, 825.
70. J. C. Marinace. IBM J. Res. Dev. **4**, 280 (1960).
71. W. G. Oldham, A. R. Riben, D. L. Feucht and A. G. Milnes. J. Electrochem. Soc. **110**, 53C (1963).
72. J. P. Donnelly and A. G. Milnes. J. Electrochem. Soc. **113**, 297 (1966).
73. L. G. Lavrentjeva and I. S. Zakharov. Pros. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti) vol. I, p. 253, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
74. S. G. Parker. J. Cryst. Growth, **9**, 177 (1971).
75. G. Bougnot, D. Etienne, J. Chevrier and C. Bohe. Mat. Res. Bull. **6**, 145 (1971).
76. T. Ido, S. Oshima and M. Saji. Jap. J. Appl. Phys. **7**, 1141 (1968).
77. K. K. Dubenskii, A. V. Rummyantseva, Yu. S. Ryzhkin and V. I. Trapeznikov. Soviet Phys. Semicond. **4**, 845 (1970).
77. К. К. Дубенский и др. О рекомбинационном излучении в гетероструктурах селенид цинка — теллурид цинка. — ФТП, 1970, **4**, вып. 5, 986.
78. P. Lilley, P. L. Jones and C. N. W. Little. J. Mat. Sci. **5**, 891, (1970).
79. A. V. Vanyukov, A. N. Kovalev, N. M. Kondaurav, V. A. Supalov and Ya. A. Fedotov. Soviet Phys. Semicond. **4**, 1157 (1971).
- А. В. Ванюков и др. Люминесцентный диод на гетеропереходе $p\text{-ZnTe}-n\text{-CdSe}$. — ФТП, **4**, вып. 7, 1365 (1970).
80. S. A. Aitkhozhin and Yu. Sh. Temirov. Kristallografiya (USSR) **15**, 1057 (1970).
- С. А. Айтхожин, Ю. Ш. Темиров. Получение монокристаллических пленок CdTe методом конденсации из паровой фазы в потоке водорода. — Кристаллография, 1970, **15**, вып. 5, 1057.
81. H. Seiler, P. Reimers and Indradev. Mat. Res. Bull. **4**, 119 (1969).
82. H. Van Dijk and J. Goorissen. Crystal Growth (Ed. H. Steffen Peiser), p. 531, Pergamon Press, 1967.
83. F. H. Nicol. J. Electrochem. Soc., **110**, 1165 (1963).
84. H. J. Novel and A. G. Milnes. J. Electrochem. Soc. **116**, 843 (1969).
85. R. K. Purohit. J. Mat. Sci. **3**, 330 (1968).
86. H. Flicker, B. Goldstein and D. Hoss. J. Appl. Phys. **35**, 2959 (1964).
87. D. K. Judas and D. L. Feucht. IEEE Trans. Electron Devices **ED-14**, 102 (1969).

88. G. O. Ladd, Jr. and D. L. Feucht. Metallurgical Trans. 1, 609 (1970).
89. D. L. Feucht. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 39, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
90. H. Nelson. RCA Rev. 24, 603 (1963).
91. J. P. Donnelly and A. G. Milnes. J. Electrochem. Soc. 113, 297 (1966).
92. A. Laugier, M. Gavand and G. Mesnard. Solid State Electron. 13, 741 (1970).
93. A. Laugier, M. Gavand, L. Mayet and L. Castet. Thin Solid Films 6, 217 (1970).
94. H. Sigmund. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 435, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
95. F. E. Rosztochy and W. W. Stein. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 333, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
96. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, V. I. Korol'kov, E. L. Portnoi and D. N. Tret'yakov. Soviet Phys. Semicond. 2, 1289 (1969).
Ж. И. Алферов и др. Инжекционные свойства гетеропереходов $n\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As-p-GaAs}$. — ФТП, 1968, 2, вып. 7, 1016.
97. M. B. Panish, I. Hayashi and S. Sumsky. IEEE J. Quantum Electron 5, 210 (1969).
98. M. B. Panish, I. Hayashi and S. Sumski. Appl. Phys. Letters 16, 326 (1970).
99. M. B. Panish, S. Sumski and I. Hayashi. Met. Trans. 2, 795 (1971).
100. A. I. Mlavsky and M. Weinstein. J. Appl. Phys. 34, 2885 (1963).
101. M. Weinstein, R. O. Bell and A. A. Menna. J. Electrochem. Soc. 111, 674 (1964).
102. T. Nakano. Jap. J. Appl. Phys. 6, 854 (1967).
103. G. E. Bauer. Z. Naturforsch. 22a, 284 (1967).
104. J. Shewchun and L. Y. Wei. J. Electrochem. Soc. 111, 1145 (1964).
105. S. Yawata and R. L. Anderson. Phys. Stat. Sol. 12, 297 (1965).
106. Y. Kanda, T. Tokai and H. Kozuka. Jap. J. Appl. Phys. 4, 701 (1965).
107. J. Shewchun. Phys. Rev. 141, 775 (1966).
108. C. Van Opdorp and H. K. J. Kanerva. Solid State Electron. 10, 401 (1967).
109. C. Van Opdorp. Phillips Res. Reports, Suppl. № 10 (1969).
110. H. W. Thompson, Jr. and A. L. Reenstra. J. Appl. Phys. 38, 4739 (1968).
111. M. Grynglas and E. Janik. Electron. Tech. 1, 85 (1968).
112. J. Shirafuji and M. Nakayama. Jap. J. Appl. Phys. 3, 801 (1964).
113. G. E. Anner. Proc. IEEE, 57, 2150 (1969).
Ж. Е. Аннер. Ge—Te-гетеропереход, чувствительный к ИК излучению. — ТИИЭР, 1969, 57, № 2, 61.
114. B. L. Sharma, M. M. Nautiyal and S. N. Mukerjee. Int. J. Electron. 32, 315 (1972).
115. G. E. Anner. Proc. IEEE 57, 1219 (1969).
Ж. Е. Аннер. Лавинная люминесценция в CdS—Te -гетеропереходах. — ТИИЭР, 1969, 57, № 7, 113.
116. T. D. Dzhaferov, M. I. Stepanova and V. K. Subashiev. Soviet Phys. Semicond. 1, 1087 (1967).
Т. Д. Джафаров и др. Получение и исследование электрических свойств сплавных гетеропереходов AlAs—GaAs . — ФТП, 1967, № 1, вып. 9, 1306.
117. H. Kodera, J. Shirafuji and K. Kurata. Jap. J. Appl. Phys. 5, 743 (1966).
118. R. H. Rediker, S. Stopek and J. H. R. Ward. Solid State Electron. 7, 621 (1964).
119. E. D. Hinkley, R. H. Rediker and D. K. Jadus. Appl. Phys. Letters 6, 144 (1965).
120. E. D. Hinkley and R. H. Rediker. Solid State Electron. 10, 671 (1967).
121. R. H. Rediker, S. Stopek and E. D. Hinkley. Trans. Metall. Soc. AIME 233, 463 (1965).
122. E. D. Hinkley, R. H. Rediker and M. C. Lavine. Appl. Phys. Letters 5, 110 (1964).
123. N. K. Kiseleva. Soviet Phys. Cryst. 9, 365 (1964).
Н. К. Киселева. Получение и некоторые свойства гетеропереходов антимо-нид индия — антимо-нид галлия. — Кристаллография, 1964, 9, вып. 3, 439.

124. Mladev, P. Kamadiev and L. Panteleeva. Phys. Stat. Sol. 35, K9 (1969).
125. K. Takahashi, W. D. Baker and A. G. Milnes. Int. J. Electron. 27, 383 (1969).
126. H. Serreze, S. Fischler and D. Sawyer. J. Appl. Phys. 39, 5330 (1968).
127. J. Nakai, S. Kamuro, M. Fukushima and C. Hamaguchi. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 319, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
128. J. Brownson. J. Appl. Phys. 35, 1356 (1964).
129. J. Brownson. Trans. Metall. Soc. AIME 233, 450 (1965).
130. H. C. Theuerer. J. Electrochem. Soc. 108, 649 (1961).
131. J. R. Dale and M. J. Josh. Solid State Electron. 8, 1 (1965).
132. J. R. Dale. Phys. Stat. Sol. 16, 351 (1966).
133. H. Okimura. Jap. J. Appl. Phys. 7, 1297 (1968).
134. M. E. Chugunova, M. I. Elinson and A. G. Zhdan. Soviet Phys. Solid State 11, 874 (1969).
M. E. Чугунова и др. Эффект переключения в системах германий—монокристаллическая пленка сульфида кадмия.—ФТТ, 1969, 11, № 4, 1072.
135. M. J. Hampshire, T. I. Pritchard and R. D. Tomlinson. Solid State Electron. 13, 1073 (1970).
136. J. Nakai, A. Yashuoka, T. Okumura and G. Kano. Jap. J. Appl. Phys. 4, 545 (1965).
137. M. V. Kot and V. A. Korotkov. Ukr. Fiz. Zh. 13, 1817 (1968).
M. B. Кот, В. А. Коротков.—Укр. Физ. Ж., 1968, т. 13, стр. 1817.
138. P. J. Deasley, S. J. T. Owen and P. W. Webb. J. Mat. Sci. 5, 1054 (1970).
139. J. T. Calow, S. J. T. Owen and P. W. Webb. Phys. Stat. Sol. 28, 295 (1968).
140. R. Grlgorovici, N. Croitoru, E. Teleman and M. Harina. Rev. Roumaine Phys. 10, 641 (1965).
141. J. Hale. Phys. Stat. Sol. (a) 1, 245 (1970).
142. I. Ryu and K. Takahashi. Jap. J. Appl. Phys. 4, 850 (1965).
143. H. Okimura and R. Kondo. Jap. J. Appl. Phys. 9, 274 (1970).
144. S. Brojdo, T. J. Riley and G. T. Wright. Brit. J. Appl. Phys. 16, 133 (1965).
145. M. V. Kot and L. M. Panasjuk. Soviet Phys. Semicond. 1, 155 (1967).
M. B. Кот и др. Основные закономерности электрических характеристик некоторых гетеропереходов и их зонные схемы.—ФТП, 1967, 1, вып. 2, 196.
146. P. L. Jones, C. N. W. Litling, D. E. Mason and V. A. Williams. Brit. J. Appl. Phys. Ser. 2, 1, 283 (1968).
147. C. H. Griffiths and H. Sang. Appl. Phys. Letters 11, 118 (1967).
148. T. Shiosaki, A. Kawabata and T. Tanaka. Jap. J. Appl. Phys. 9, 631 (1970).
149. H. Fukuda and Y. Sakai. Jap. J. Appl. Phys. 9, 429 (1970).
150. N. Z. Dzhalilov, G. I. Ibaev and D. Sh. Abidinov. Phys. Stat. Sol. 40, K5 (1970).
151. A. Kunioka and Y. Sakai. Solid State Electron. 8, 961 (1965).
152. R. M. Moore and C. J. Busanovich. IEEE Trans. Electron Devices ED-16, 850 (1969).
153. R. W. Dutton and R. S. Muller. Solid State Electron. 11, 749 (1968).
154. E. I. Adirovich, Yu. M. Yuabov and G. R. Yagudaev. Soviet Phys. Semicond. 3, 61 (1969).
E. И. Адирович и др. Фотоэлектрические явления в пленочных диодах с гетеропереходом CdS—CdTe.—ФТП, 1969, 3, вып. 1, 81.
155. A. V. Anshon and I. A. Karpovich. Soviet Phys. Semicond. 3, 503 (1969).
А. В. Аншон и др. Некоторые свойства пленочных фотоэлементов с гетеропереходом CdS—Cu₂S.—ФТП, 1969, 3, вып. 4, 593.
156. J. Matsuzaki. Techn. J. Jap. Broadcasting Corp. 21, № 6, 45 (1969).
157. B. Selle, P. Krispin and J. Maegle. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 427, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
158. S. Yu. Pavelets, G. A. Fedorus and Yu. F. Kononets. Soviet Phys. Semicond. 4, 282 (1970).
С. Ю. Павелен и др. Оптимальная толщина слоя сульфида меди у фотоэлементов n CdS—p—Cu_{2-x}S.—ФТП, 1970, 4, вып. 2, 347.
159. V. N. Komashchenko and G. A. Fedorus. Ukr. Fiz. Zh. 13, 688 (1968).

160. J. Lebrun. Rev. Phys. Appl. 1, 204 (1966).
161. A. P. Landsman, U. I. Shvets, B. L. Altshuler and R. N. Tykvenko. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 373, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
162. N. A. Viasenko and A. N. Gergell. Phys. Stat. Sol. 26, K77 (1968).
163. A. N. Georgobiani and V. I. Steblin. Soviet Phys. Semicond. 1, 772 (1967).
А. Н. Георгобиани и др. Электролюминесценция гетероперехода $\text{ZnS}-\text{Cu}_2\text{S}$. — ФТП, 1967, 1, вып. 6, 931.
164. E. I. Adirovich, L. A. Dubrovskii, V. M. Rubinov and L. B. Suzdalkina. Soviet Phys. Dokl. 13, 922 (1969).
165. V. A. Vlasov and S. A. Semiletov. Soviet Phys. Cryst. 13, 580 (1969).
В. А. Власов и др. Электрические свойства эпитаксиальных пленок арсенида и антимонида индия. — Кристаллография, 1968, 13, вып. 4, 683.
166. S. A. Semiletov. Optics Spectrosc. 19, 142 (1965).
С. А. Семилетов. Оптические свойства поликристаллических пленок InSb . — Оптика и спектроскопия, 1965, 19, вып. 2, 252.
167. T. G. Rawlins. J. Mat. Sci. 5, 881 (1970).
168. E. K. Muller. J. Appl. Phys. 35, 580 (1964).
169. J. L. Richards, P. B. Hart and L. M. Gallone. J. Appl. Phys. 34, 3418 (1963).
170. K. Berchtold. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 221, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
171. T. Ido, M. Hirose and T. Arizumi. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 335, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
172. E. A. Muzalevskii, I. D. Konozenko, A. A. Pavlenko and S. Kh. Kushnir. Ukr. Fiz. Zh. 11, 436 (1966).
173. J. Bernard, R. Lancon, C. Paparoditis and M. Rodot. Rev. Phys. Appl. 1, 211 (1966).
174. R. Guillien, P. Leitz and W. Palz. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 283, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
175. K. G. Guenther. The Use of Thin Films in Physical Investigations (Editor J. C. Anderson), p. 213, Academic Press Inc., N. Y., 1966.
176. K. G. Guenther. Z. Naturforsch. 13a, 1081 (1958).
177. J. E. Davey and T. Pankey. J. Appl. Phys. 39, 1941 (1968).
178. S. G. Shul'man and Yu. I. Ukhonov. Soviet Phys. Solid State 7, 768 (1965).
С. Г. Шульман и др. Эффективная масса электронов и оптическая ширина запрещенной зоны в пленках арсенида индия. — ФТП, 1965, 7, вып. 3, 952.
179. N. Godinho and A. Brunnschweiler. Solid State Electron. 13, 47 (1970).
180. R. F. Potter and G. G. Kretschmar. J. Opt. Soc. of America 51, 693 (1961).
181. A. J. Noreika. Westinghouse Electric Corp., Pittsburgh, U. S. A., Interim Report, June 1967 — Nov. 1968, № NAS 12-568, Dec. 1968.
182. D. Bonnet and H. Rabenhorst. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 119 Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
183. L. S. Palatnik, T. N. Gladkikh and M. N. Navoka. Soviet Phys. Solid State, 7, 2306 (1966).
Л. С. Палатник и др. Исследование конденсированных пленок $\text{ZnS}-\text{CdS}$ и ZnCdS переменного состава. — ФТП, 1965, 7, вып. 9, 2850.
184. W. Spence, W. A. Gutterrez and H. L. Wilson. Proc. IEEE 54, 294 (1966).
Спенс, Гуттеррец, Уилсон. Тонкопленочный выпрямитель из $\text{CdS}-\text{ZnS}$ для работы при температурах вплоть до 500°C . — ТИИЭР, 1966, 54, № 2, 213.
185. M. H. Francombe. Trans. Xth National Vacuum Symposium of American Vacuum Soc., p. 316 (1963).
186. V. Molnar, J. J. Flood and M. N. Francombe. J. Appl. 33, 3554 (1964).
187. V. A. Vlasov and S. A. Semiletov. Soviet Phys. Gryst. 12, 645 (1968).
В. А. Власов и др. Структура тонких пленок арсенида индия, полученных методом дискретного испарения. — Кристаллография, 1967, 12, вып. 5, 871.
188. T. G. R. Rawlins and R. J. Woodward. J. Mat. Sci. 7, 257 (1972).

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫРАЩЕННЫХ СЛОЕВ

Появление различных методов выращивания гетероэпитаксиальных слоев и специфика их использования в разных приборах существенно увеличили необходимость точного определения электрофизических параметров этих слоев. В настоящее время имеется большое число средств и методов измерения этих параметров.

4.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Прежде чем обсуждать эти методы, мы рассмотрим различные физические факторы, влияющие на свойства выращенных гетероэпитаксиальных слоев. Можно указать три основных фактора:

- 1) рассогласование кристаллических решеток;
- 2) различие коэффициентов термического расширения;
- 3) взаимная диффузия.

Кратко обсудим эти факторы; более подробный анализ их влияния на свойства слоев содержится в работах Хольта [1, 2], Олдхэма и Милнса [3].

4.1.1. РАССОГЛАСОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК

Как указывалось в предыдущей главе, резкие полупроводниковые гетеропереходы изготавливаются выращиванием слоев различных полупроводниковых материалов на монокристаллический полупроводниковых подложках с идентичными или отличающимися кристаллическими структурами. Степень совершенства и кристаллическая структура выращенного слоя сильно зависят от согласования кристаллических решеток двух материалов. Рассогласование кристаллических решеток полупроводников с постоянными решеток λ_1 и λ_2 определяется как $2(\lambda_2 - \lambda_1) / (\lambda_1 + \lambda_2)$, если $\lambda_1 < \lambda_2$. Рассогласование кристаллических решеток в процентах для различных известных из литературы полупроводниковых гетеропереходов приведено в табл. 4.1. Из этой таблицы видно, что гетеропереходы могут быть изготовлены даже при рассогласовании, достигающем 21%. Однако следует отметить, что большинство гетероструктур с большим рассогласованием кристаллических решеток изготовлены осаждением одного материала на монокристаллическую подложку другого материала методом напыления в вакууме.

Как показали Олдхэм и Милнс [3], при выращивании гетероэпитаксиальных слоев методами переноса в газовой фазе рассо-

Рассогласование кристаллических решеток для различных гетеропереходов

Гетеропереход	Постоянная кристаллической решетки, Å [4]	Рассогласование кристаллических решеток, %
Ge — Si	5,6575/5,4307	4,1
Ge — InAs	5,6575/6,0583	6,8
Ge — InP	5,6575/5,8687	3,7
Ge — GaAs	5,6575/5,6531	0,08
Ge — GaP	5,6575/5,4505	3,7
Ge — CdTe	5,6575/6,477	13,5
Ge — CdSe	5,6575/6,05	6,7
Ge — CdSe (<i>w</i>)	5,6575/7,01 (<i>c</i>)	21,3
Ge — CdS	5,6575/5,5818	1,3
Ge — CdS (<i>w</i>)	5,6575/6,749 (<i>c</i>)	17,5
Ge — ZnSe	5,6575/5,6676	0,18
Ge — PbS	5,6575/5,9362	4,8
Si — InSb	5,4307/6,4787	17,6
Si — InAs	5,4307/6,0583	10,9
Si — GaAs	5,4307/5,6531	4
Si — GaP	5,4307/5,4505	0,36
Si — AlP	5,4307/5,451	0,37
Si — CdS	5,4307/5,5818	2,7
Si — CdS (<i>w</i>)	5,4307/6,749 (<i>c</i>)	21,6
Si — ZnS	5,4307/5,4093	0,39
Si — PbS	5,4307/5,9362	8,9
Si — PbSe	5,4307/6,1243	12
InSb — GaSb	6,4787/6,0954	6,1
InSb — GaAs	6,4787/5,6531	13,6
InAs — GaSb	6,0583/6,0954	0,6
InAs — GaAs	6,0583/5,6531	6,9
InAs — ZnTe	6,0583/6,101	0,7
GaSb — GaAs	6,0954/5,6531	7,6
GaSb — ZnTe	6,0954/6,101	0,09
InP — GaAs	5,8687/5,6531	3,7
InP — GaP	5,8687/5,4505	7,4
GaAs — AlAs	5,6531/5,6622	0,16
GaAs — GaP	5,6531/5,4505	3,6
GaAs — AlP	5,6531/5,451	3,6
GaAs — CdTe	5,6531/6,477	13,6
GaAs — ZnSe	5,6531/5,6676	0,26
GaAs — PbS	5,6531/5,9362	4,9
GaP — AlP	5,4505/5,451	0,01
GaP — CdS	5,4505/5,5818	2,4
GaP — CdS (<i>w</i>)	5,4505/6,749 (<i>c</i>)	21,3

Гетеропереход	Постоянная кристаллической решетки, Å [4]	Рассогласование кристаллических решеток, %
CdTe — CdS (w)	6,477/6,749 (c)	4,1
CdTe (w) — CdS (w)	(a) 4,57/4,1348 (a)	9,9
	(c) 7,47/6,749 (c)	10,1
CdSe (w) — CdS (w)	(a) 4,299/4,1348 (a)	3,8
	(c) 7,01/6,749 (c)	3,8
CdSe — ZnTe	6,05/6,101	0,84
CdSe (w) — ZnSe (w)	(a) 4,299/3,996 (a)	7,3
	(c) 7,01/6,626 (c)	5,6
CdS (w) — ZnS (w)	(a) 4,1348/3,814 (a)	8,1
	(c) 6,749/6,2576 (c)	7,6
ZnTe — CdS (w)	6,101/6,749 (c)	10,0
ZnTe — ZnSe	6,101/5,6676	7,4
PbS — PbSe	5,9362/6,1243	3,1

Примечание. (w) — порошок

гласование кристаллических решеток вплоть до 7%, хотя и не препятствует эпитаксии, но может привести к ухудшению электрических свойств гетероструктур.

Рассогласование кристаллических решеток, неизбежное в большинстве гетеропереходов, может создавать напряжения на гра-

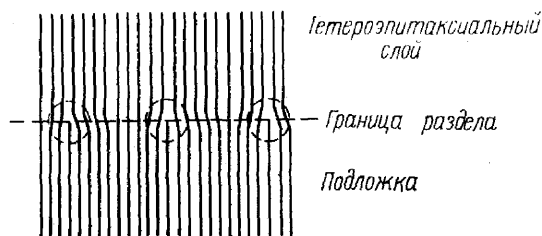


РИС. 4.1

Схематическое представление дислокаций несоответствия на границе раздела подложка — эпитаксиальный слой

нице раздела. Ван-дер-Мерве [5] показал, что указанные напряжения могут быть ослаблены за счет образования дислокаций несоответствия (рис. 4.1). Дислокации несоответствия влияют на изменение параметров кристаллической решетки в гетеропереходе, образуя дополнительные атомные полуплоскости в материале с меньшей постоянной решетки. Олдхэм и Милнс рассчитали минимальное число дислокаций на границе раздела резкого гетеро-

Расчетные значения ΔN_s и p для некоторых гетеропереходов

Гетеропереход (осажденный слой—подложка)	Постоянная кристаллической решетки, Å	Плоскость	ΔN_s , см ⁻²	p , мкм
Ge — Si	5,6575/5,4307	(100)	$1,1 \cdot 10^{14}$	0,009
		(111)	$6,1 \cdot 10^{13}$	0,009
Ge — GaAs	5,6575/5,6531	(100)	$1,5 \cdot 10^{12}$	0,514
		(111)	$9 \cdot 10^{11}$	0,514
Ge — GaP	5,6575/5,4505	(100)	$9,6 \cdot 10^{13}$	0,010
		(111)	$5,5 \cdot 10^{13}$	0,010
Si — GaP	5,4307/5,4505	(100)	$9,6 \cdot 10^{12}$	0,106
		(111)	$5,5 \cdot 10^{12}$	0,106
InSb — GaSb	6,4787/6,0954	(100)	$1,2 \cdot 10^{14}$	0,007
		(111)	$7,1 \cdot 10^{13}$	0,007
InSb — GaAs	6,4787/5,6531	(100)	$3 \cdot 10^{14}$	0,003
		(111)	$1,7 \cdot 10^{14}$	0,003
InAs — GaSb	6,0583/6,0954	(100)	$1,3 \cdot 10^{13}$	0,070
		(111)	$7,4 \cdot 10^{12}$	0,070
InAs — GaAs	6,0583/5,6531	(100)	$1,6 \cdot 10^{14}$	0,006
		(111)	$9,4 \cdot 10^{13}$	0,006
InAs — ZnTe	6,0583/6,101	(100)	$1,5 \cdot 10^{13}$	0,061
		(111)	$8,6 \cdot 10^{12}$	0,061
GaSb — GaAs	6,0954/5,6531	(100)	$1,7 \cdot 10^{14}$	0,005
		(111)	$1 \cdot 10^{14}$	0,005
GaSb — ZnTe	6,0954/6,101	(100)	$2 \cdot 10^{12}$	0,471
		(111)	$1,1 \cdot 10^{12}$	0,471
InP — Ge	5,8687/5,6575	(100)	$8,9 \cdot 10^{12}$	0,011
		(111)	$5,1 \cdot 10^{13}$	0,011
InP — GaAs	5,8687/5,6531	(100)	$9,1 \cdot 10^{13}$	0,011
		(111)	$5,2 \cdot 10^{13}$	0,011
GaAs — Si	5,6531/5,4307	(100)	$1 \cdot 10^{14}$	0,009
		(111)	$6 \cdot 10^{13}$	0,009
GaAs — GaP	5,6531/5,4505	(100)	$9,5 \cdot 10^{13}$	0,011
		(111)	$5,5 \cdot 10^{13}$	0,011
AlAs — GaAs	5,6622/5,6531	(100)	$4,3 \cdot 10^{12}$	0,250
		(111)	$2,5 \cdot 10^{12}$	0,250
AlP — Si	5,451/5,4307	(100)	$1 \cdot 10^{13}$	0,097
		(111)	$6,1 \cdot 10^{12}$	0,097
AlP — GaAs	5,451/5,6531	(100)	$9,4 \cdot 10^{13}$	0,011
		(111)	$5,4 \cdot 10^{13}$	0,011
AlP — GaP	5,451/5,4505	(100)	$9,1 \cdot 10^{11}$	4,202
		(111)	$5,2 \cdot 10^{11}$	4,202
CdTe — GaAs	6,477/5,6531	(100)	$3 \cdot 10^{14}$	0,003
		(111)	$1,7 \cdot 10^{14}$	0,003
ZnTe — ZnSe	6,101/5,6676	(100)	$1,7 \cdot 10^{14}$	0,005
		(111)	$9,8 \cdot 10^{13}$	0,005
CdS — GaP	5,5818/5,4505	(100)	$6,3 \cdot 10^{13}$	0,016
		(111)	$3,6 \cdot 10^{13}$	0,016
ZnSe — Ge	5,6676/5,6575	(100)	$5,1 \cdot 10^{12}$	0,224
		(111)	$2,9 \cdot 10^{12}$	0,224
ZnSe — GaAs	5,6676/5,6531	(100)	$6,6 \cdot 10^{12}$	0,156
		(111)	$3,8 \cdot 10^{12}$	0,156
ZnS — Si	5,4093/5,4307	(100)	$1,1 \cdot 10^{13}$	0,097
		(111)	$6,4 \cdot 10^{12}$	0,097

перехода, используя выражение для поверхностной плотности болтающихся связей $\Delta N_s = N_{s1} - N_{s2}$, где N_{s1} и N_{s2} — поверхностные плотности связей первого и второго полупроводниковых материалов.

Поверхностные плотности связей зависят от соответствующих постоянных решеток и особенностей плоскости границы раздела. Расстояние между дислокациями несоответствия вдоль любого направления определяется по выражению [5]

$$p = ab / (b - a), \quad (4.1)$$

где a — период решетки в данном направлении в материале с меньшей постоянной решетки и b — соответствующий период в другом материале. Хольт [1] рассмотрел геометрию дислокаций несоответствия на границах раздела с плоскостями ориентации (100), (110) и (111) в структурах алмаза и сфалерита. С помощью полученных им выражений для N_s , a и b рассчитаны и сведены в табл. 4.2 величины ΔN_s и p для наиболее изученных гетеропереходов, изготовленных на основе материалов со структурой алмаза и сфалерита и имеющих плоскости ориентации границ раздела (100) и (111).

Дислокации несоответствия играют важную роль в гетеропереходах, создавая высокую плотность болтающихся связей, которые могут действовать как различные типы граничных состояний, например ловушки или центры рекомбинации [3]. Однако в литературе мало работ, посвященных изучению таких дислокаций. Опубликованы сведения лишь для гетеропереходов Ge—GaAs [7, 8], Ge—Si [8] и PbS—PbSe [6].

4.1.2. РАЗЛИЧИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ

Другим фактором, оказывающим влияние на свойства выращенных и гетероэпитаксиальных слоев, является различие коэффициентов термического расширения материалов. Даже в тех случаях, когда материалы имеют одинаковые постоянные решетки при комнатной температуре, рассогласование решеток может возникнуть при более высоких температурах из-за различия коэффициентов термического расширения. Это значит, что во время охлаждения от повышенных температур могут образоваться дислокации, поскольку хорошее согласование решеток в широком интервале температур маловероятно. В предельных случаях термическое несоответствие может даже приводить к растрескиванию или отслаиванию выращенного слоя. Было замечено, что большие скорости охлаждения часто вызывают растрескивание сплавных гетеропереходов Ge—Si, в которых термическое несоответствие составляет примерно $3 \cdot 10^{-6}/^\circ\text{C}$, в то время как в системе Ge—GaAs с термическим несоответствием порядка $5 \cdot 10^{-7}/^\circ\text{C}$ растрескивание обычно не наблюдалось. Следует отметить, что в отличие от рассогласования кристаллических решеток полупровод-

Таблица 4.3

Коэффициенты линейного расширения некоторых полупроводников

Полупроводник	Кристаллическая структура	Коэффициент линейного расширения (при 300°K)	Литература
Ge	Алмаза	$5,5 \cdot 10^{-6}$	[10]
Si	"	$2,44 \cdot 10^{-6}$	[10]
SiC	"	$2,9 \cdot 10^{-6}$	[10]
InSb	Цинковой обманки	$5,04 \cdot 10^{-6}$	[10]
InAs	То же	$5,19 \cdot 10^{-6}$	[10]
InP	"	$4,5 \cdot 10^{-6}$	[10]
GaSb	"	$6,7 \cdot 10^{-6}$	[10]
GaAs	"	$6,0 \cdot 10^{-6}$	[10]
GaP	"	$5,8 \cdot 10^{-6}$	[10]
AlSb	"	$4,88 \cdot 10^{-6}$	[10]
AlAs	"	$5,2 \cdot 10^{-6}$	[10]
CdTe	"	$5 \cdot 10^{-6}$	[11]
CdSe	Вюрцита	$4,4 \cdot 10^{-6}$ ($\perp c$)	[12]
		$2,45 \cdot 10^{-6}$ ($\parallel c$)	
CdS	"	$4 \cdot 10^{-6}$ ($\perp c$)	[12]
	"	$2,1 \cdot 10^{-6}$ ($\parallel c$)	
ZnTe	Цинковой обманки	$8,3 \cdot 10^{-6}$	[13]
ZnSe	То же	$7,2 \cdot 10^{-6}$	[14]
ZnS	"	$6,2 \cdot 10^{-6}$	[15]
PbTe	NaCl	$9,8 \cdot 10^{-6}$	[16]
PbSe	NaCl	$1,95 \cdot 10^{-5}$	[16]
PbS	NaCl	$2,03 \cdot 10^{-5}$	[16]
Se	Гексогональная	$7,4 \cdot 10^{-5}$ ($\perp c$)	[15]
	"	$-1,7 \cdot 10^{-5}$ ($\parallel c$)	
Te	"	$2,72 \cdot 10^{-5}$ ($\perp c$)	[17]
		$1,6 \cdot 10^{-6}$ ($\parallel c$)	

ников термического несоответствия можно избежать выбором оптимального метода получения гетеропереходов. В табл. 4.3 приведены значения коэффициентов линейного расширения важнейших полупроводников.

4.1.3. ВЗАИМНАЯ ДИФФУЗИЯ

На границе раздела гетеропереходов, изготовленных при повышенных температурах, имеет место так называемая взаимная диффузия. Взаимную диффузию особенно важно учитывать в гетеропереходах, образованных двумя полупроводниковыми соединениями. Она представляет собой диффузию атомов элементов, составляющих полупроводниковые соединения, а также атомов легирующих примесей в обе стороны от границы раздела гетероперехода. В результате взаимной диффузии гетеропереход становится менее резким [18], возможно образование дислока-

ций на границе раздела [1], а также образование гомопереходов по одну или обе стороны от границы раздела гетероперехода [19]. Все эти причины могут привести к искажению свойств гетероперехода. Например, при выращивании GaAs на Ge последний может диффундировать в GaAs, действуя как примесь *n*-типа, а As диффундирует из GaAs в Ge. Если в качестве подложки использовать *p*-Ge, то из-за диффузии As слой Ge, примыкающий к границе раздела, меняет тип проводимости на *n*. Этого можно избежать, выращивая Ge на GaAs при сравнительно низкой температуре.

4.2. СТРУКТУРА И ДЕФЕКТЫ

При изучении свойств гетеропереходов сознательно рассматривались только идеальные монокристаллические слои с минимальным количеством дефектов структуры. Гетероэпитаксиальное осаждение из газовой фазы начинается с конденсации атомов на поверхности монокристаллической подложки. Если поверхность подложки ориентирована соответствующим образом, то растущий слой повторяет кристаллическую структуру и ориентацию подложки. Однако при осаждении полупроводниковых соединений при некоторых условиях роста и ориентациях подложки может произойти двойникование. Физическое и химическое совершенство подложки является, таким образом, одним из важнейших факторов, определяющих качество эпитаксиально выращенных слоев. Имеются подробные обзоры литературы, посвященные выращиванию и совершенству эпитаксиальных пленок, полученных методами напыления в вакууме [20] и химического переноса в газовой фазе [21].

Качество структуры выращенных слоев обычно определяется методом Лауэ [22] и электронно-дифракционным методом [23]. Для получения полной информации о кристаллической структуре слоев эти два метода необходимо использовать вместе, так как они взаимно дополняют друг друга.

Монокристаллические ориентированные гетероэпитаксиальные слои неизбежно содержат дефекты структуры: точечные и линейные дефекты, границы зерен, дефекты упаковки, дислокации на границе раздела, полиморфизмы и т. д. в зависимости от метода выращивания. В литературе обсуждались различные структурные дефекты в элементарных полупроводниках со структурой алмаза [24], а также в полупроводниковых соединениях со структурой сфалерита и вюрцита [25—26]. Многие структурные дефекты могут быть выявлены методом селективного травления и визуально исследованы с помощью оптического микроскопа. Лени [27] предложил метод детального визуального контроля поверхности выращенных слоев с помощью металлографического микроскопа. Помимо обнаружения таких макроскопических дефектов, как царапины, апельсиновая кожура, ямки, пирамиды и т. д., визуальные исследования дают общее представление о структуре и позволяют судить о достоверности измерений, которые проведены другими методами.

Как упоминалось выше, некоторые структурные дефекты (дефекты упаковки, дислокации и т. д.) нельзя обнаружить стандартным оптическим микроскопом, не применяя для их выявления предварительно методы химического травления. Для такого рода исследований может быть использован металлографический микроскоп Рейхарта с интерференционной приставкой. С помощью этого микроскопа можно наблюдать дефекты упаковки, различающиеся по высоте более чем на 30 Å. В табл. 4.4 приведены травители, используемые в различных работах для выявления дисло-

Химические травители, используемые для выявления дислокаций и дефектов упаковки в эпитаксиальных пленках

Материал эпитаксиаль- ной пленки	Состав травителя	Режим травления		Литера- тура
		Время	Темпера- тура, °C	
G	Серебряный травитель «Вестингауз»: 10 мл HF, 15 мл HNO ₃ , 25 мл H ₂ O, 0,2 г AgNO ₃ Ферроцианид: 6 г KOH, 4 г K ₃ Fe(CN) ₆ , 50 мл H ₂ O	15 с, увели- чивая по 5 с 1 мин	Кипение	[28] [29]
Si	Травитель Сиртла: 50 г CrO ₃ , 113 г 48%-ной HF, 100 мл H ₂ O Селективный травитель: 300 мл HNO ₃ , 600 мл HF, 2 мл Br ₂ , 24 г Cu(NO ₃) ₂ (разбавлять 10:1 H ₂ O)	30 с 4 ч		[27, 30] [31]
InSb	Модифицированный CP-4: 10 мл HNO ₃ , 5 мл HF, 5 мл CH ₃ COOH 5 мл HF, 5 мл HNO ₃ , 2 мл H ₂ O	5—30 с 20 с	25 25	[32] [33]
InAs	15 мл HNO ₃ , 5 мл HF 0,4N Fe ⁺⁺⁺ в концентрированной HCl	— 30 мин		[34] [32]
InP	0,4N Fe ⁺⁺⁺ в концентрированной HCl	1—5 мин		[32]
GaSb	5 мл (30%) H ₂ O ₂ , 5 мл HCl, 10 мл H ₂ O Модифицированный CP-4: 10 мл HNO ₃ , 5 мл HF, 5 мл CH ₃ COOH	1 мин 15 с		[35] [32]
GaAs	Для (100) GaAs: 2 мл H ₂ O, 8 мг AgNO ₃ , 1 г CrO ₃ , 1 мл HF Для As (111) GaAs: 2 мл H ₂ O, 8 мг AgNO ₃ , 1 мл HF 5 мл HNO ₃ , 15 мл H ₂ O (добавить ≈1% AgNO ₃)	10 мин 10 мин 5 мин	65 65 25	[36] [36] [37]
GaP	6 г KOH, 4 г K ₃ Fe(CN) ₆ , 50 мл H ₂ O 10 мл H ₂ O, 40 мг AgNO ₃ , 5 г CrO ₃ , 8 мл HF 8 мл H ₂ O, 10 мг AgNO ₃ , 6 мл HNO ₃ , 4 мл HF	— 15—60 мин 1—3 мин	75 60	[38] [39] [39]
CdTe	Раствор «Е»: 10 мл HNO ₃ , 20 мл H ₂ O, 4 г K ₂ Cr ₂ O ₇ 10 мл раствора «Е», 0,5 мг (или 10 мг) AgNO ₃ 15 мл HF, 10 мл 30%-ной H ₂ O ₂ , 5 мл H ₂ O	10—60 с 10—60 с 2 мин	25 25 25	[40] [40] [41]
CdSe	30 частей HNO ₃ , 0,1 части HCl, 20 частей (18N) H ₂ SO ₄ 5 мл HNO ₃ , 15 мл HCl	8 с —	40	[41] [42]

Материал эпитакси- альной пленки	Состав травителя	Режим травления		Литера- тура
		Время	Темпера- тура, °C	
CdS	7 мл H_3PO_4 , насыщенной CrO_3 , 13 мл HCl (предварительно травить в H_3PO_4 при $100^\circ C$ в течение 30 мин	10 — 20 с	25	[43]
	6 мл дымящей HNO_3 , 6 мл CH_3COOH , 1 мл H_2O	2 мин	25	[41]
	5 мл HCl , 15 мл (10%) тиомоче- вины	1 мин	60	[44]
ZnS	Водные растворы H_2O_2 от 7,5 до 30%	10 мин—1 ч	6—80	[45]
	Концентрированная HNO_3	2—5 мин	кипение	[46]
	15 мл H_2O , насыщенной CrO_3 , 5 мл HNO_3	5 мин	"	[47]
PbTe	10 мл H_2O , 5 г $NaOH$, 2 г I_2	5 мин	94—98	[48]
PbSe	10 мл (15%) $NaOH$, 5 мл насы- щенного раствора $Na_2S_2O_8$	10 мин	25	[49]
PbS	5 мл HCl , 15 мл (10%) тиомоче- вины	1—10 мин	60	[50]
Te	43 г H_2PO_4 , 1 мл концентриро- ванной H_2SO_4 , 5 г CrO_3	1—3 мин	90 — 100	[51]
Se	CH_3OH : (5—10% объема) Br_2	30 с—5 мин		[52]

каций и дефектов упаковки в эпитаксиальных пленках различных полупроводников.

Дополнительно к методу оптической микроскопии для изучения дефектов структуры на поверхности эпитаксиальных слоев широко используются также методы проникающей электронной микроскопии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской топографии. Трудно сравнить достоинства этих методов, поскольку все они дополняют друг друга. В табл. 4.5 приведены возможности перечисленных выше различных методов исследования дефектов структуры.

Среди различных методов [53—55], используемых в рентгеновской топографии для рассмотрения физических и структурных дефектов в выращенных слоях, наиболее часто применяется метод сканирующего отражения, предложенный Ховардом и Добротом [56]. Этот метод является модификацией стационарного метода обратного отражения Берга — Баретта [44]. Схема экспериментальной установки показана на рис. 4.2. Этот метод дает возможность анализировать выращенный слой независимо от подложки, регулируя плоскость дифракции и энергию рентгеновского излучения.

Проникающая электронная микроскопия используется для изучения дефектов в очень тонких пленках (≈ 1 мкм). Хотя этот метод позволяет наблюдать дефекты, не выявляемые другими мето-

Возможности различных методик изучения дефектов

Метод изучения дефектов	Предел увеличения	Разрешение Å.	Примечания
Электронная микроскопия	300—3·10 ⁵	5—20	Метод разрушающий. Толщина образца < 1 мкм. Размер образца ≤ 0,1 см ² . При изучении морфологии поверхности используется метод реплик
Сканирующая электронная микроскопия	50—10 ⁵	200—500	Метод неразрушающий. Большая глубина поля (300 по сравнению с 1 в оптической микроскопии). Нет ограничений на размер и толщину образца. Идеально подходит для изучения границы раздела
Оптическая микроскопия	10—10 ³	1000—2000	Простой, но разрушающий метод. В процессе исследований образец полностью стравливается. Нет ограничений на размер и форму образца. Идеально подходит для наблюдения микроскопических дефектов и морфологии поверхности
Рентгеновская топография	Увеличение отсутствует, однако при печатании фотографий возможно двадцатикратное увеличение		Метод неразрушающий. Нет ограничений на размер и форму образца

дами, он довольно редко используется из-за трудностей в приготовлении образцов.

Сканирующий электронный микроскоп является сравнительно новым прибором, который по увеличению и разрешению занимает

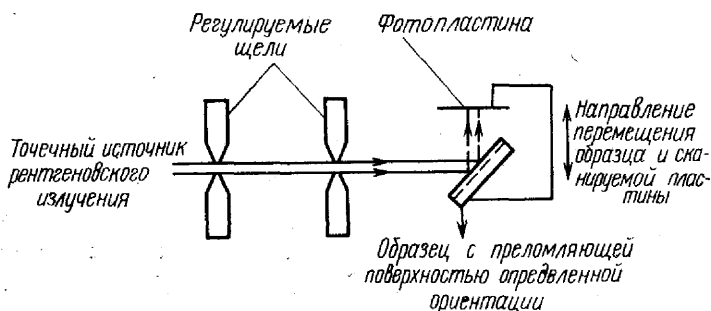


РИС. 4.2

Схема экспериментального сканирующего устройства для получения топографии поверхности с помощью отраженных рентгеновских лучей

положение между электронным и оптическим микроскопами (см. табл. 4.5). Последнее время этот прибор все более интенсивно используется для исследования структурных дефектов в полупроводниковых материалах и гетероэпитаксиальных слоях [57, 58]. На рис. 4.3 приведена принципиальная схема сканирующего электронного микроскопа. Первичный электронный пучок с энергией 50 кэВ сканирует поверхность образца. Для получения информации о структуре поверхности применяются три различных режима

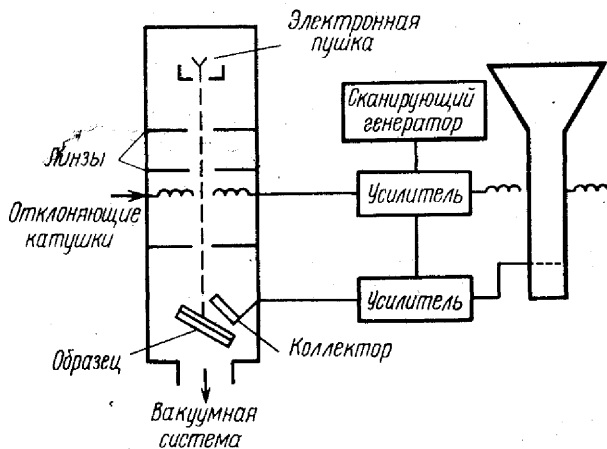


РИС. 4.3

Схема сканирующего электронного микроскопа

работы прибора: регистрация вторичной электронной эмиссии, катодolumинесценция и катодо-э. д. с. Сигнал, появившийся в результате взаимодействия электронного пучка с образцом, модулирует по яркости экран кинескопа, создавая изображение поверхности.

4.3. СОСТАВ ВЫРАЩЕННОГО СЛОЯ

Определение состава выращенного слоя особенно важно в тех случаях, когда эпитаксиальные слои получены испарением в вакууме сложных или обычных полупроводниковых соединений. Для определения состава выращенных слоев наряду с описанными выше методами структурного анализа используются метод электронного анализа микропроб и метод оптического отражения. Последний метод является более простым и чаще применяется в стандартных исследованиях. Джоунс с соавторами [59—61] использовали этот метод для анализа состава эпитаксиально осажденных пленок твердых растворов $\text{GaAs}_x\text{P}_{1-x}$ и $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{As}$. Состав выращенного слоя определялся по положению пика отражения двухлучевого спектрофотометра, снабженного отражающей приставкой.

Метод электронного анализа микропроб использовался для исследования профиля состава различных гетеропереходов [62, 63].

В настоящее время определить профиль состава гетеропереходов другими методами трудно. Этот метод может быть также использован для количественного определения химических примесей в эпитаксиальных слоях. Основные принципы работы и применение электронного микроанализатора подробно обсуждены Бирком [64].

4.4. ТОЛЩИНА СЛОЯ

Толщина эпитаксиального слоя — важный физический параметр, который должен быть определен с высокой степенью точности. Для определения толщины эпитаксиального слоя существуют разрушающие и неразрушающие методы.

4.4.1. МЕТОД КОСОГО ШЛИФА И ОКРАШИВАНИЯ

Этот простой, но разрушающий метод заключается в следующем: образец с гетероэпитаксиальной структурой устанавливается в соответствующее зажимное устройство, шлифуется под углом $\Theta \approx 0,5-2^\circ$, затем шлиф окрашивается и с помощью калиброванного микроскопа измеряется глубина окрашенной области гетероперехода. Толщина слоя t находится из соотношения $t = d \sin \Theta$, (см. рис. 4.4,б). Основная ошибка при определении толщины свя-

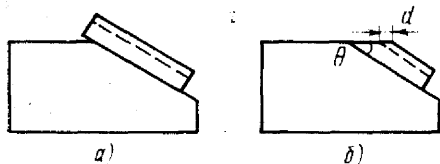


РИС. 4.4

Получение косого шлифа на гетероструктуре:

а — до шлифования; б — после шлифования

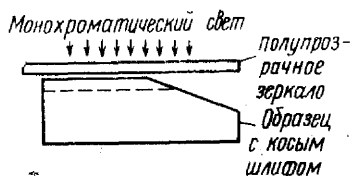


РИС. 4.5

Измерение толщины слоя оптическим интерферометром

зана с отклонением действительной величины Θ от предполагаемой, неизбежным при любом способе крепления образца. Эта ошибка сводится к минимуму измерением действительного угла с помощью экспериментального устройства, описанного Смитом [65]. Окрашивание осуществляется либо селективным травлением, либо электролитическим осаждением, либо анодным окислением.

Более точным является измерение толщины с помощью оптического интерферометра. Использование оптического интерферометра позволяет определить толщину эпитаксиального слоя на образце с косым шлифом без измерения угла Θ . Для определения толщины полупрозрачное зеркало помещается на верхнюю поверхность образца таким образом, чтобы оно простиралось и над скошенной областью (см. рис. 4.5). При вертикальном освещении

монохроматическим светом наблюдается картина интерференционных полос. Подсчитывая число полос ΔN между верхней поверхностью эпитаксиального слоя и границей раздела гетероперехода и определяя расстояния между полосами, соответствующие $\lambda/2$, где λ — длина волны монохроматического излучения, можно найти толщину слоя $t = \Delta N \lambda / 2$.

При больших толщинах слоя измерения могут производиться на сколе, перпендикулярном плоскости поверхности эпитаксиальной пленки.

4.4.2. МЕТОД ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ИК ИЗЛУЧЕНИЯ

Толщина эпитаксиального слоя может быть измерена также методом интерференции ИК излучения. Этот метод быстрый, точный и, что важно, неразрушающий. Инфракрасное излучение дает интерференционные полосы при отражении от верхней поверхности и границы раздела гетероперехода. Поэтому применение

метода ограничено прозрачными для ИК излучения эпитаксиальными слоями на подложках с низким удельным сопротивлением. Интенсивность отраженного ИК излучения измеряется как функция длины волны. Соотношение между толщиной слоя и длинами волн, соответствующими максимумам интерференционной картины, можно установить с помощью рис. 4.6. Оптическая разность хода δ дается выражением

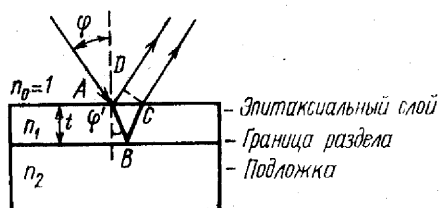


РИС. 4.6

Отражение инфракрасного излучения от эпитаксиального слоя

$$\delta = [n_1 (AB + BC) - AD] = 2tn_1 \cos \varphi', \quad (4.2)$$

где t — толщина слоя и n_1 — показатель преломления слоя.

Из уравнения (4.2) ясно, что оптическая разность хода не зависит от длины волны. Это положение используется при определении толщины выращенных слоев из ИК интерференционного спектра отражения (см. рис. 4.7). Предполагая, что n_1 не зависит от длины волны, получим толщину слоя t :

$$t = \frac{p\lambda_m \lambda_{m+p}}{2n_1 \cos \varphi' (\lambda_m - \lambda_{m+p})}, \quad (4.3)$$

где λ_m — длина волны, соответствующая максимуму m ; λ_{m+p} — длина волны, соответствующая максимуму $m+p$.

Поскольку для данного спектрометра и данного материала $2n_1 \cos \varphi'$ постоянно, толщина слоя может быть рассчитана из измерений числа последовательных максимумов интерференционных полос (p) и соответствующих им длин волн.

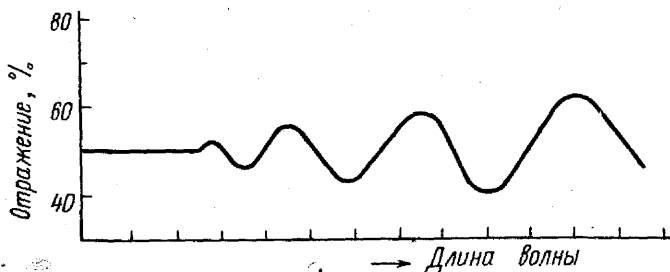


РИС. 4.7

Типичный спектр отражения инфракрасного излучения от эпитаксиального слоя

Неоднородность по толщине и взаимная диффузия на границе раздела приводят к значительной ошибке в измерении толщины этим методом.

4.4.3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛЕНКИ ПО ДЕФЕКТАМ УПАКОВКИ

Для определения толщины слоя этим методом используются дефекты упаковки в эпитаксиальном слое. Поскольку дефекты упаковки зарождаются на границе раздела и прорастают в глубь эпитаксиального слоя, они прямо связаны с толщиной слоя. Дефекты упаковки выявляются травлением эпитаксиальной поверхности соответствующим травителем (травители приведены в табл. 4.4).

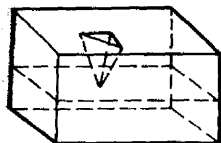


РИС. 4.8

Схематическое представление дефекта упаковки в эпитаксиальном слое, выращенном на подложке с ориентацией (111)

Возьмем в качестве примера (рис. 4.8) дефект упаковки эпитаксиального слоя, выращенного на подложке, ориентированной в плоскости (111). Толщина слоя t в этом случае связана с длиной стороны l равностороннего треугольника, образующегося на поверхности пленки при травлении дефекта, соотношением $t = l\sqrt{2/3}$.

Этот метод, вследствие присущих ему трудностей, нашел некоторое применение лишь при измерении толщины выращенных слоев Si и Ge.

4.5. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Основные электрические параметры, характеризующие гетероэпитаксиальный слой,— это удельное электрическое сопротивление, тип проводимости, концентрация и подвижность носителей заряда. В принципе методы, используемые для объемных полупроводников, пригодны и для измерения параметров гетероэпи-

таксиальных слоев, однако проблема в данном случае осложняется влиянием подложек, имеющих конечную проводимость и одинаковый с выращенным слоем тип проводимости. Поэтому при измерении электрических параметров пленок должно быть исключено влияние подложки. Наиболее легкий способ в какой-то степени обойти эти трудности заключается в использовании контрольного образца. Для этого в процессе эпитаксиального наращивания в рабочую камеру одновременно с обычными подложками помещают высокоомные подложки или подложки противоположного по отношению к пленке типа проводимости. Однако этот способ не всегда возможен.

В этом параграфе приведены различные методы, используемые для измерения электрического сопротивления слоев. Дано также краткое описание методов определения подвижности, концентрации носителей и типа проводимости эпитаксиальных слоев. Для определения типа проводимости выращенного слоя обычно применяется общепринятый метод — метод термозонда.

4.5.1. МЕТОД ВАН-ДЕР-ПАУ

Метод Ван-дер-Пау очень эффективен и широко используется для определения электрического сопротивления слоев, выращенных на высокоомных подложках или на подложках противоположного типа проводимости. Сущность этого метода [69] состоит в следующем: на периферии образца неправильной формы с толщиной пленки t изготавливаются четыре омических контакта (рис. 4.9, а).

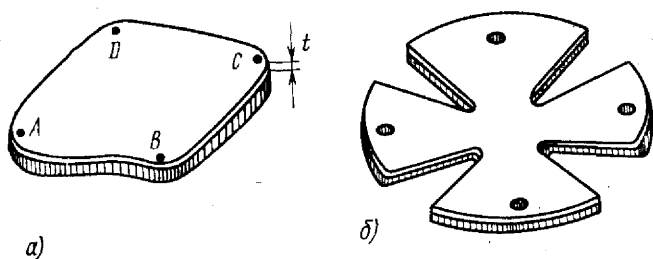


РИС. 4.9

Расположение контактных электродов при измерении удельного сопротивления и подвижности носителей в эпитаксиальных слоях методом Ван-дер-Пау на образце произвольной формы (а) и в виде клеверного листа (б)

Когда ток I_{AB} протекает через контакты А и В, создается падение потенциала V_{CD} между контактами С и D. Отношение V_{CD} к I_{AB} определяется сопротивлением $R_{AB,CD}$. Подобным образом определяется также сопротивление $R_{BC,DA}$: пропуская ток I_{BC} между контактами В и С и измеряя падение потенциала V_{DA} между контактами D и А. Выражение для удельного сопротивления ρ тогда будет иметь вид

$$\rho = \frac{\pi t}{\ln 2} \left(\frac{R_{AB,CD} + R_{BC,DA}}{2} \right) f(R_{AB,CD}, R_{BC,DA}), \quad (4.4)$$

Омические контакты к различным полупроводникам

Полупроводник	Тип проводимости	Материал омического контакта, метод и режим изготовления	Литература
Ge	n	Напыление Ag (1% Sb) и сплавление при 600°C в течение 1 мин в атмосфере формингаза	[70]
		Всплавление Sn или Sn (4% Sb) в атмосфере инертного газа	[71]
	p	Всплавление Au (1% Sb)	[72]
		Всплавление In при 200°C в атмосфере H ₂ —HCl	[73]
		Всплавление Au (1% B) при термокомпрессии	[72]
		Электролитическое осаждение Ni	[74]
Si	n	Всплавление Au—Sb при 500°C	[75]
		Напыление и сплавление Au (1% Sb) при 360°C в аргоне	[76]
		Всплавление Pb (45% Sn) с ZrH ₂ (в качестве флюса) при 900°C в течение 1 мин в инертной атмосфере	[77]
		Испарение и осаждение Pt с последующим испарением и осаждением PtSi (с помощью электронного луча), отжиг при 300—600°C в атмосфере аргона	[78]
	p	Электролитическое осаждение Ni	[79]
		Всплавление Pb (1% Al или 2% Ga) с ZrH ₂ (в качестве флюса) при 900°C в течение 1 мин в инертной атмосфере	[77]
InSb	n, p	Напыление или сплавление In	[75, 80]
InAs	n	Вжигание In (5% Sn)	[81]
	p	Напыление Al	[82]
		Всплавление In (1% Zn)	[83]
InP	n, p	Химическое осаждение Au или Pb, сплавление золотой проволоки при термокомпрессии	[18]
GaSb	n	Всплавление Sn или Sn (4% Sb) при 300—350°C в течение 15—30 с в инертной атмосфере	[71]
	p	Напыление In и сплавление в течение 3 мин при 400°C в атмосфере H ₂	[84]
GaAs	n	Напыление и сплавление Ag (2% Sn) в течение 30 с при 550—650°C в атмосфере формингаза	[85]
		Напыление In (10% Au) и сплавление в атмосфере формингаза 30 с при 550—650°C	[85]
		Напыление Au (20% Sn) и сплавление в течение 2 мин при 450—480°C в атмосфере H ₂ с последующим электролитическим никелированием	[86]
		Нагревание капли Sn в течение 15 с при 300°C в атмосфере HCl—H ₂ и затем вжигание при 450°C в атмосфере H ₂	[87]
	p	Всплавление In (1% Zn) при 280°C в атмосфере HCl—H ₂	[88]
		Всплавление Au—Zn в инертной атмосфере	[62]

Полупроводник	Тип проводимости	Материал омического контакта, метод и режим изготовления	Литература
GaP	n	Напыление Au (2% Si) и сплавление в течение 5 мин при 600°C в инертной атмосфере	[89]
		Напыление Ag (1% Te) с последующим осаждением пленки Ni и сплавление при 690°C в атмосфере форминга	[90]
		Сплавление Au (38% Sn) в течение 1—2 с при 700°C в атмосфере форминга	[91]
	p	Напыление Au (5% Zn) и сплавление в течение 5 мин при 650°C в атмосфере H ₂	[89, 92]
		Сплавление Au (1% Zn) в течение 1—2 с при 700°C в атмосфере форминга	[91]
		Сплавление In—Zn при 450°C	[93]
AlAs	n	Сплавление In или Au (1% Sb)	[94]
CdTe	n	Напыление In или сплавление при 150°C	[95, 96]
	p	Сплавление Sn (40% Pb)	[97]
		Электролитическое осаждение Au	[98]
CdSe	n	Напыление In и сплавление в течение 3 мин при 350°C в атмосфере H ₂	[99]
		Напыление In	[100]
		Напыление Au	[101]
CdS	n	Напыление или сплавление In	[102]
		Напыление In и сплавление при 500°C	[103]
ZnSe	n	Сплавление In или смеси In—Zn в течение 30 с при 300°C в атмосфере H ₂ или H ₂ —HCl	[73, 107]
ZnTe	p	Диффузия Li из соли лития, напыленной на ZnTe, с последующим электролитическим осаждением Au	[104]
		Электролитическое осаждение Ag	[105]
		Сплавление In—Sn	[106]
		Напыление Au	[100]
ZnS	n	Сплавление In при 350°C в атмосфере H ₂	[108]
		Сплавление In—Ga при 400—475°C в инертной атмосфере	[109]
PbS	p	Напыление Au	[110]
PbSe	p	Напыление Au	[111]

где $f(R_{AB,CD}, R_{BC,DA})$ — зависимость, которая удовлетворяет соотношению

$$\frac{|R_{AB,CD} - R_{BC,DA}|}{R_{AB,CD} + R_{BC,DA}} = \frac{f}{\ln 2} \operatorname{arccch} \left[\frac{1}{2} \exp \left(\frac{\ln 2}{f} \right) \right]. \quad (4.5)$$

Эта функция f графически описана Ван-дер-Пау [69].

Если контакты не точечные или смещены от периферии образца, то при определении сопротивления вносится значительная ошибка. Для уменьшения этой ошибки можно использовать обра-

зец в форме клеверного листа, показанной на рис. 4.9,б. Одна из основных проблем в этом методе — получение хороших омических контактов к выращенному слою, поэтому очень важны выбор подходящего материала для омических контактов и технология их изготовления. Некоторые методы изготовления омических контактов к полупроводниковым материалам приведены в табл. 4.6.

Аридзуми и др. [112] видоизменили метод Ван-дер-Пау для измерения распределения электрического сопротивления в выращенном слое с неоднородным распределением примеси. Используя уравнение (4.4), они определили поверхностную проводимость выращенного слоя толщиной t следующим образом:

$$\sigma_t = \left[\frac{\pi}{\ln 2} \left(\frac{R_{AB, CD} + R_{BC, DA}}{2} \right) f(R_{AB, CD}, R_{BC, DA}) \right]^{-1}. \quad (4.6)$$

Последовательно сставляя малые толщины выращенного слоя и каждый раз после травления измеряя $R_{AB, CD}$ и $R_{BC, DA}$, можно из уравнения (4.6) рассчитать поверхностную проводимость в зависимости от толщины слоя. После этого можно получить распределение сопротивления, вычислив значения усредненного удельного сопротивления $\bar{\rho}(t)$ при различных толщинах. Выражение для $\bar{\rho}(t)$ имеет вид

$$\bar{\rho}(t) = \frac{1}{\sigma(t)} \approx \frac{\Delta t}{(\sigma_t - \sigma_{t-\Delta t})}, \quad (4.7)$$

где σ_t и $\sigma_{t-\Delta t}$ — поверхностные проводимости при толщине t и $t-\Delta t$ соответственно.

Этот метод успешно использован Аридзуми и др. [112, 113] для нахождения распределения сопротивления в гомоэпитаксиальных слоях и может быть также применен при исследовании гетероэпитаксиальных слоев.

4.5.2. ЧЕТЫРЕХЗОНДОВЫЙ МЕТОД

Четырехзондовый метод, с помощью которого обычно измеряется сопротивление полупроводниковых кристаллов [114, 115], можно использовать также и для определения сопротивлений слоев, электрически изолированных от подложек. Простейшее устройство содержит четыре расположенных в линию равноотстоящих точечных зонда, разделенных расстоянием s . Легким давлением зонды приводятся в контакт с поверхностью выращенного слоя на достаточно большом расстоянии от границы. Пропуская малый ток между двумя внешними зондами и измеряя напряжение V между двумя внутренними зондами, можно найти поверхностное сопротивление выращенного слоя толщиной t

$$\rho_t = \frac{\pi}{\ln 2} \frac{V}{I} F\left(\frac{t}{s}\right) \quad (4.8)$$

и удельное сопротивление выращенного слоя

$$\rho = \frac{\pi t}{\ln 2} \frac{V}{I} F\left(\frac{t}{s}\right), \quad (4.9)$$

где $F(t/s)$ — поправочный фактор, графически описанный Улиром [116]. Другая поправка предложена Смитсом [115]. Четырехзондовый метод имеет преимущество перед методом Ван-дер-Пау, так как не требует изготовления омических контактов к выращенному слою. Однако он не лишен некоторых недостатков, которые препятствуют его использованию для измерения сопротивлений широкозонных полупроводников.

Шуман и Холленбек [117] видоизменили четырехзондовый метод, разместив два близко расположенных точечных зонда на эпитаксиальном слое, а два других — на нижней стороне подложки. Хотя этот метод был разработан для измерения сопротивлений гомоэпитаксиальных слоев кремния, он пригоден также для определения сопротивлений некоторых эпитаксиальных слоев n - и p -типов, выращенных соответственно на подложках n^+ - и p^+ -типов.

4.5.3. ТРЕХЗОНДОВЫЙ МЕТОД

Трехзондовый метод, используемый для измерения сопротивлений $p-p^+$ и $n-n^+$ -гомоэпитаксиальных пленок, можно также применить для определения сопротивлений изотипных гетероэпитаксиальных слоев. По существу, требуется измерить обратные напря-

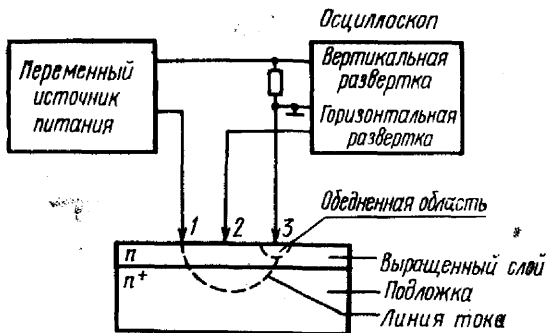


РИС. 4.10

Принципиальная схема экспериментального устройства для трехзондовых измерений удельного сопротивления

жения пробоя точечного диода металл—полупроводник. Методика и теория трехзондового метода измерения удельного сопротивления эпитаксиальных слоев приводится в работах Шумана и его сотрудников [118, 119], а также Аллена и др. [120]. Типичная принципиальная схема экспериментальной установки измерений удельного сопротивления трехзондовым методом на эпитаксиальных слоях показана на рис. 4.10. На этом рисунке третий зонд

в контакте с выращенным слоем представляет собой не что иное, как точечный диод металл—полупроводник. Из других двух зондов первый служит для замыкания цепи в схеме, а второй используется для измерения потенциала в области объемного заряда. Для определения удельного сопротивления выращенного слоя напряжение на обратно смещенном точечном контакте увеличивается до наступления зинеровского пробоя. Напряжение на втором электроде контролируется с помощью осциллографа или двухкоординатного самописца; одновременно измеряется вольт-амперная характеристика до напряжения резкого пробоя.

Данный метод в известном смысле эмпирический, поскольку для определения удельного сопротивления слоя необходима калибровочная кривая, связывающая напряжение пробоя с удельным сопротивлением. Калибровочную кривую получают, измеряя напряжения пробоя образцов с известным удельным сопротивлением. Важным преимуществом трехзондового метода является то, что он является неразрушающим и, кроме того, не требует знания толщины выращенного слоя.

Трехзондовый метод может также использоваться для измерения удельного сопротивления выращенного слоя с неоднородным распределением примеси. Для этого необходимо сошлифовать образец под малым углом и измерять напряжение зинеровского пробоя при различных толщинах.

4.5.4. ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА

Для определения типа проводимости, концентрации и подвижности носителей в выращенном слое, а также его удельного сопротивления проводятся измерения эффекта Холла. Измерение коэффициента Холла производится стандартными методами на постоянном или переменном токе на образцах прямоугольной

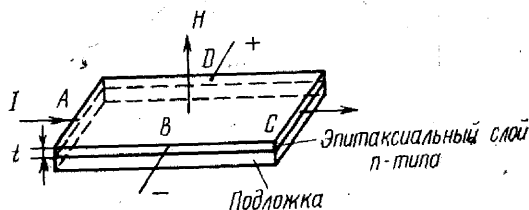


РИС. 4.11

Схематическое изображение конфигурации образца для измерения эффекта Холла

формы (рис. 4.11) или методом Ван-дер-Пау на образцах произвольной формы (рис. 4.9). Однако применение этих методов возможно лишь в том случае, если эпитаксиальные слои выращены на высокоомных подложках, а следовательно, требуется использование контрольных образцов.

Если слой, выращенный на высокоомной подложке, имеет проводимость n -типа, а магнитное поле перпендикулярно образцу (рис. 4.11), то коэффициент Холла R_H имеет вид [121]

$$R_H = V_H t / I Q, \quad (4.10)$$

где V_H — напряжение Холла, измеренное на контактах B и D , когда ток протекает вдоль образца от A к C ; t — толщина выращенного слоя; Q — плотность магнитного потока.

В случае невырожденного полупроводника, имеющего носители одного типа, т. е. $n \gg p$, коэффициент Холла R_H определяется как

$$|R_H| = r/nq, \quad (4.11)$$

где r — коэффициент пропорциональности, который имеет величину порядка единицы и зависит от особенностей зонной структуры, механизма рассеяния, температуры образца и т. д. [121]; n — концентрация носителей; q — заряд электрона.

Используя уравнения (4.10), (4.11) и уравнение для проводимости $\sigma = qn\mu$, где μ — дрейфовая подвижность носителей, можно определить холловскую подвижность из выражения

$$\mu_H = r\mu = |R_H|\sigma. \quad (4.12)$$

Таким образом, подвижность и концентрация носителей выращенного слоя могут быть определены при измерении коэффициента Холла и проводимости образца, а тип проводимости выращенного слоя определяется знаком холловского напряжения, появляющегося на контактах B и D (рис. 4.11). При большинстве измерений r предполагается равным 1.

Ван-дер-Пау [69] разработал подробную методику для измерения коэффициента Холла образцов произвольной формы. Концентраций носителей в выращенных слоях могут быть также оценены из вольт-емкостных характеристик. Эта методика подробно обсуждается в следующей главе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. D. B. Holt. J. Phys. Chem. Solids 27, 1053 (1966).
2. D. B. Holt. J. Mat. Sci. 1, 280 (1966).
3. W. G. Oldham and A. G. Milnes. Solid State Electron. 7, 153 (1964).
4. R. C. Weast (Ed.). Handbook of Chemistry and Physics, 52nd ed., Chemical Rubber Co., Ohio (U. S. A.), 1971.
5. J. H. Van der Merwe. Single-Crystal Films (Ed. M. H. Francombe and H. Sato), p. 139, Pergamon Press, U. K., 1964.
6. J. W. Matthews. Phil. Mag. 6, 1347 (1961).
7. G. O. Krause and E. C. Teague. Appl. Phys. Lett. 10, 251 (1967).
8. K. Owen and R. L. Anderson. Phys. Stat. Sol. 17, K79 (1966).
9. J. R. Dale. Phys. Stat. Sol. 16, 351 (1966).
10. M. Neuberger. Handbook of Electronic Materials, vols. 2 and 5, IFI/Plenum, N. Y., 1971.
11. S. I. Novikova. Soviet Phys. Solid State 2, 2087 (1961).
С. И. Новикова. Исследование теплового расширения GaAs и ZnSe. ФТТ, 3, № 1, 178, 1961.
12. D. Berlincourt, H. Jaffe and L. R. Shiozawa. Phys. Rev. 129, 1009 (1963).
13. S. I. Novikova. Soviet Phys. Solid State 5, 1558 (1964).
С. И. Новикова. Влияние примесей на тепловое расширение кремния. — ФТТ, 1964, 6, № 1, 333.
14. S. I. Novikova. Soviet Phys. Solid State 3, 129 (1961).
С. И. Новикова. Тепловое расширение Ge при низких температурах. — ФТТ, 1960, 2, № 1, 43.

15. C. Benoit A la Guillaume et al. Selected Constants Relative to Semiconductors, Pergamon Press, N. Y., 1961.
16. S. I. Novikova and N. Kh. Abrikosov. Soviet Phys., Solid State 5, 1397 (1964).
С. И. Новикова, Н. Х. Абрикосов. Исследование теплового расширения халькогенидов свинца. — ФТТ, 1963, 5, № 7, 1913.
17. J. S. Blackmore, D. Long, K. C. Nomura and A. Nussbaum. Progress in Semiconductors, vol. 6 (Ed. A. F. Gibson), John Wiley, N. Y., 1964.
18. W. G. Oldham and A. G. Milnes. Solid State Electron. 6, 121 (1963).
19. R. G. Schulze. J. Appl. Phys. 37, 4295 (1966).
20. D. W. Pashley. Advan. Phys. 14, 327 (1965).
21. B. A. Joyce. J. Cryst. Growth 3—4, 43 (1968).
22. E. A. Wood. Crystal Orientation Manual, Columbia University Press, N. Y., 1963.
23. R. B. Marcus. Measurement Techniques for Thin Films (Editors B. Schwartz and N. Schwartz), Electrochemical Soc., N. Y., 1967.
24. R. G. Rhodes. Imperfections and Active Centres in Semiconductors, Pergamon Press, Oxford, 1963.
25. D. M. Wilcox and D. B. Holt. J. Mat. Sci. 4, 672 (1969).
26. D. B. Holt and D. M. Wilcox. J. Cryst. Growth 9, 193 (1971).
27. C. A. Lenie. SCP and Solid State Tech. 7, no. 8, 41 (1964).
28. F. L. Vogel, W. G. Pfann, H. E. Corey and E. E. Thomas. Phys. Rev. 90, 489 (1953).
29. E. Billig. Proc. Royal Soc. A 235, 37 (1956).
30. E. Sirtl and A. Adler. Z. Metallk. 52, 529 (1961).
31. G. R. Booker and R. Stickler. J. Appl. Phys. 33, 3281 (1962).
32. H. C. Gatos and M. C. Lavine. J. Electrochem. Soc. 107, 423 (1960).
33. H. C. Gatos and M. C. Lavine. J. Electrochem. Soc. 107, 433 (1960).
34. G. R. Cronin, R. W. Conrad and S. R. Borrello. J. Electrochem. Soc. 113, 1336 (1966).
35. J. W. Faust and A. Sagar. J. Appl. Phys. 31, 331 (1960).
36. M. S. Abrahams and C. J. Bufochi. J. Appl. Phys. 36, 2855 (1965).
37. J. L. Richards and A. J. Crocker. J. Appl. Phys. 31, 611 (1960).
38. W. G. Oldham. J. Appl. Phys. 36, 2887 (1965).
39. R. H. Saul. J. Electrochem. Soc. 115, 1184 (1968).
40. M. Inoue, I. Teramoto and S. Takayanagi. J. Appl. Phys. 33, 2578 (1962).
41. E. P. Warekois, M. C. Lavine, A. N. Mariano and H. C. Gatos. J. Appl. Phys. 33, 690 (1962).
42. R. Zare, W. R. Cook and L. R. Shiozawa. Nature 189, 4760, 217 (1961).
43. N. Hemmat and M. Weinstein. J. Electrochem. Soc. 114, 851 (1967).
44. B. J. Curtis and H. Brunner. J. Cryst. Growth 6, 269 (1970).
45. P. Goldberg. J. Appl. Phys. 32, 1520 (1961).
46. S. J. Czyzak and D. C. Reynolds. Bull. Am. Phys. Soc. 5, 190 (1960).
47. R. V. Bakradze and I. A. Rom-Kricheskaya. Soviet Phys. Cryst. 8, 176 (1963).
Р. В. Бакрадзе, И. А. Рум-Кричевская. Выявление дислокаций в монокристаллах сульфида кадмия и сульфида цинка. — Кристаллография, 1963, 8, № 2, 238.
48. B. B. Houston and M. K. Norr. J. Appl. Phys. 31, 615 (1960).
49. H. C. Gatos and M. C. Lavine. Progress in Semiconductors, vol. 9, (Eds. A. F. Gibson and R. E. Burgess), Temple Press Books Ltd., London, 1965.
50. R. F. Brebrick and W. W. Scanlon. J. Chem. Phys. 27, 607 (1957).
51. A. I. Blum. Soviet Phys. Solid State 2, 1509 (1961).
А. И. Блум. Наблюдение дислокаций в теллуре. — ФТТ, 1960, т. 2, вып. 12, 1666.
52. J. D. Harrison and A. Sagar. J. Appl. Phys. 38, 3791 (1967).
53. A. R. Lang. Acta Cryst. 12, 249 (1959).
54. G. Borrmann, W. Hartwig and H. Irmeler. Z. Naturforsch. 13a, 423 (1958).
55. C. S. Barrett. Trans. AIME 161, 15 (1965).
56. J. K. Howard and R. D. Dobrott. Appl. Phys. Letters 7, 101 (1965).
57. P. R. Thornton. Scanning Electron Microscopy, Chapman & Hall, London, 1968.

58. C. W. Oatley, W. C. Nixon and R. F. W. Pease. *Advances in Electronics and Electron Physics*, vol. 21 (Ed. L. Marton), Academic Press, N. Y., 1965.
59. E. W. Williams and C. E. Jones. *Solid State Comm.* 3, 195 (1965).
60. R. W. Conrad, C. E. Jones and E. W. Williams. *J. Electrochem. Soc.* 113, 287 (1966).
61. C. E. Jones. *Appl. Spectroscopy* 20, 161 (1966).
62. R. H. Rediker, S. Stopek and J. H. R. Ward. *Solid State Electron.* 7, 621 (1964).
63. R. S. Mroczkowski, M. C. Lavine and H. C. Gatos. *Trans. ASM* 233, 456 (1965).
64. L. S. Birks. *Electron Probe Microanalysis*, Interscience Publishers Inc., N. Y., 1963.
65. A. M. Smith. *Fundamentals of Silicon Integrated Device Technology*, vol. 1, (Eds. R. M. Burger and R. P. Donovan), p. 317. Prentice-Hall, N. J., 1967.
66. W. L. Bond and F. M. Smits. *Bell. Syst. Tech. J.* 35, 1209 (1956).
67. W. G. Spitzer and M. Tanenbaum. *J. Appl. Phys.* 32, 744 (1961).
68. M. P. Albert and J. F. Combs. *J. Electrochem. Soc.* 109, 709 (1962).
69. L. J. Van der Pauw. *Philips Res. Rep.* 13, 1 (1958).
70. A. E. Michel, J. M. Blum and J. P. Hoekstra. *Ohmic Contacts to Semiconductors* (Ed. B. Schwartz) p. 243, Electrochemical Soc. N. Y., 1969.
71. J. R. Dale and R. G. Turner. *Solid State Electron.* 6, 388 (1963).
72. D. K. Jadas and D. L. Feucht. *IEEE Trans. Electron Devices* ED-16, 102 (1969).
73. H. J. Hovel and A. G. Milnes. *IEEE Trans. Electron Devices* ED-16, 766 (1969).
74. M. V. Sullivan and R. M. Warner, Jr. *Transistor Technology*, vol. 3, (Ed. F. J. Biondi) p. 170, D. Van Nostrand Co., N. Y., 1958.
75. T. Ido, M. Hirose and T. Arizumi. *Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunction* (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 335, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.
76. B. L. Sharma, M. M. Nautiyal and S. N. Mukerjee. *Int. J. Electron.* 32, 315 (1972).
77. M. V. Sullivan and J. H. Eigler. *J. Electrochem. Soc.* 103, 218 (1956).
78. D. Shinoda. *Ohmic Contacts to Semiconductors* (Ed. B. Schwartz), p. 200, Electrochem. Soc., N. Y., 1969.
79. ASTM Designation: F 76-68, *Book of ASTM Standards*, Part 8, p. 645 (1968).
80. E. D. Hinkley and R. H. Rediker. *Solid State Electron.* 10, 671 (1967).
81. J. P. McCarthy. *Solid State Electron.* 10, 649 (1967).
82. S. R. Borrello, G. R. Pruett and J. D. Sawyer. *Proc. 3rd Photoconductivity Conference*, Stanford, 1969 (Ed. E. M. Pell), p. 385, Pergamon Press, N. Y., 1971.
83. B. L. Sharma (unpublished work).
84. B. L. Sharma and S. K. Suri. *Phys. Stat. Sol. (a)* 16, K47 (1973).
85. S. Knight and C. Paola. *Ohmic Contacts to Semiconductors* (Ed. B. Schwartz), p. 102, Electrochem. Soc., N. Y., 1969.
86. R. Gulati, R. K. Purohit and I. Chandra. *J. Inst. Telecomm. Engrs* 15, 815 (1969).
87. D. W. Ing, B. R. McAvoy and R. W. Ure. *Solid State Electron.* 11, 469 (1968).
88. K. J. Slegler, A. G. Milnes and D. L. Feucht. *Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions* (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. 1, p. 73, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.
89. A. A. Bergh and R. J. Strain. *Ohmic Contacts to Semiconductors*, (Ed. B. Schwartz), p. 115, Electrochem. Soc., N. Y., 1969.
90. H. Nakatsuka, A. J. Domenico and G. L. Pearson. *Solid State Electron.* 14, 849 (1971).
91. M. R. Lorenz and M. Pilkuhn. *J. Appl. Phys.* 37, 4094 (1966).
92. E. G. Dierschke and G. L. Pearson. *J. Appl. Phys.* 41, 329 (1970).
93. M. Toyama, K. Maeda and T. Sekiwa. *Jap. J. Appl. Phys.* 9, 468 (1970).
94. J. Whitaker. *Solid State Electron.* 8, 649 (1965).
95. D. A. Cusano. *Solid State Electron.* 6, 217 (1963).

96. M. Aven and R. K. Swank. Ohmic Contacts to Semiconductors (Ed. B. Schwartz), p. 69, Electrochem. Soc., N. Y., (1969).
97. G. Mandel and F. F. Morehead. Appl. Phys. Letters 4, 143 (1964).
98. F. F. Morehead. J. Appl. Phys. 37, 3487 (1966).
99. S. K. Suri and B. L. Sharma. Int. J. Electron. 36, 623 (1974).
100. H. Arnold, T. Kaufmann and R. Mach. Phys. Stat. Sol. (a) 1, K5 (1970).
101. J. Nakai, A. Yashuoka, T. Okumura and G. Kanq. Jap. J. Appl. Phys. 4, 545 (1965).
102. R. W. Smith. Phys. Rev. 97, 1525 (1955).
103. B. Podor, J. Balazs and M. Harsy. Phys. Stat. Sol. (a) 8, 613 (1971).
104. M. Aven and W. Garwacki. J. Electrochem. Soc. 114, 1063 (1967).
105. K. Takahashi, W. D. Baker and A. G. Milnes. Int. J. Electron. 27, 383 (1969).
106. A. Cingolani and A. Rizzo. Phys. Stat. Sol. (a) 1, 115 (1970).
107. R. Mach, W. Ludwig, G. Eichhorn and H. Arnold. Phys. Stat. Sol. (a) 2, 701 (1970).
108. M. Aven and C. A. Mead. Appl. Phys. Letters 7, 8 (1965).
109. G. H. Blount, M. W. Fischer, R. G. Morrison and R. H. Bube. J. Electrochem. Soc. 113, 690 (1966).
110. B. L. Sharma and S. N. Mukerjee. Phys. Stat. Sol. (a) 2, K21 (1970).
111. D. A. Kiewit. Phys. Stat. Sol. (a) 1, 725 (1970).
112. T. Arizumi, T. Nishinaga and M. Kakehi. Jap. J. Appl. Phys. 7, 468 (1968).
113. T. Arizumi, M. Kakehi and R. Shimokawa. J. Cryst. Growth 9, 151 (1971).
114. L. B. Valdes. Proc. IRE 42, 420 (1954).
115. F. M. Smits. Bell Syst. Tech. J. 37, 711 (1958).
116. A. Uhlir. Bell Syst. Tech. J. 34, 105 (1955).
117. P. A. Schumann, Jr. and J. F. Hallenback, Jr. J. Electrochem. Soc. 110, 538 (1963).
118. E. E. Gardner, J. F. Hallenback, Jr. and P. A. Schumann, Jr. Solid State Electron. 6, 311 (1963).
119. E. E. Gardner and P. A. Schumann, Jr. Solid State Electron. 8, 165 (1965).
120. C. C. Allen, L. H. Clevenger and D. C. Gupta. J. Electrochem. Soc. 113, 508 (1966).
121. E. H. Putley. Hall Effect and Related Phenomena, Butterworth, London, 1960.

ГЛАВА 5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ

Зависимости тока и емкости от напряжения являются основными электрическими характеристиками гетероперехода. Фактически эти характеристики не только дают информацию о зонной структуре гетероперехода (т. е. тип гетероперехода и контактный потенциал), но и позволяют оценить его пригодность для различных устройств. Поскольку в первой главе уже описаны модели, позволяющие объяснить вольт-амперные характеристики гетеропереходов, в этой главе кратко обсуждаются модели, обычно используемые для объяснения вольт-емкостных характеристик. Здесь в основном приведены результаты исследований различных гетеропереходов, о которых сообщалось в литературе. При этом не делается попытки сопоставить экспериментальные результаты различных авторов, так как электрические свойства гетероперехода сильно зависят от метода изготовления и уровня легирования двух полупроводников, образующих гетеропереход.

Измерение емкости перехода ($C \equiv dQ/dV$) как функции обратного смещения часто используется в качестве эффективного экспериментального метода определения потенциала обедненной области и распределения заряда в гетеропереходе. В этой главе вместе с экспериментальными результатами приводятся теоретические выражения для емкости анизотипных и изотипных гетеропереходов, полученные с учетом и без учета состояний на границе раздела.

5.1.1. АНИЗОТИПНЫЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

Если два полупроводника с разными типами проводимости приведены в контакт, то заряд переходит от одного полупроводника к другому до тех пор, пока уровни Ферми в них не выравниваются. Это приводит к образованию обедненного слоя с обеих сторон границы раздела. Андерсон [1] показал, что выражение для емкости такого гетероперехода, имеющего незначительное число состояний на границе раздела, легко получить простым обобщением метода вычисления емкости для гомоперехода. Основываясь на модели резкого анизотипного гетероперехода (§ 1.1), он получил выражение для емкости на единицу площади перехода в виде

$$C = \left[\frac{q\epsilon_n\epsilon_p N_D N_A}{2(\epsilon_n N_D + \epsilon_p N_A)} \right]^{1/2} (V_D - V)^{-1/2}, \quad (5.1)$$

где N_D и N_A — концентрация доноров и акцепторов в полупроводниках n - и p -типа соответственно; ϵ_n и ϵ_p — диэлектрические проницаемости этих полупроводников; V_D — контактная разность потенциалов; V — приложенное напряжение и q — заряд электрона. Из этого выражения видно, что зависимость C^{-2} от приложенного обратного напряжения линейна и ее экстраполяция на ось напряжений (напряжение отсечки) дает контактную разность потенциалов. Фактически линейная зависимость экспериментальной кривой $C^{-2}(V)$ указывает на то, что гетеропереход является резким. Эта зависимость часто используется для определения экспериментального значения V_D .

Анизотипные гетеропереходы Ge—GaAs изготавливаются различными методами. Некоторые авторы [2—4] исследовали емкость n — p - и p — n -гетеропереходов как функцию приложенного обратного напряжения. Оказалось, что в большинстве случаев экспериментальные значения V_D находятся в согласии со значениями, полученными в модели Андерсона для резкого гетероперехода [5].

Зайденбергс и Андерсон [6] измерили C — V -характеристики гетеропереходов (n) Si— (p) GaP при комнатной температуре и при 78 К и установили, что зависимости $C^{-2}(V)$ представляют собой прямые линии, а экспериментальные значения V_D при обеих тем-

температурах хорошо согласуются с теоретическими, что указывает на незначительную плотность состояний на границе раздела.

Накано [7] и Хемпшир и Райт [8] установили, что C — V -характеристики гетеропереходов $(p)\text{Si}-(n)\text{GaAs}$ и $(p)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ соответственно могут быть выражены соотношением (5.1), несмотря на рассогласование решеток, достигающее примерно 4%. C — V -характеристики гетеропереходов $(p)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ и $(n)\text{Ge}-(p)\text{Si}$, изготовленных Доннелли и Милнсом [2] газотранспортным методом или выращиванием из раствора, не удалось описать соотношением (5.1), что указывает на присутствие большого числа состояний на границе раздела. Это привело к необходимости учитывать в теоретических выражениях для емкости перехода влияние состояний на границе раздела. Предполагая, что состояния на металлургической границе раздела локализованы в бесконечно тонких слоях, и учитывая влияние электрического диполя, эти авторы получили следующее выражение для емкости единицы площади резкого p — n -гетероперехода:

$$C = B_1 \left[1 + f(V) \frac{dQ_{IS}}{dV} + \frac{d\varphi_m}{dV} \right] (V_D - V - \varphi_m - B_2 Q_{IS}^2)^{-1/2}, \quad (5.2)$$

где

$$f(V) = 2B_2 Q_{IS} + 2(B_2 \varepsilon_n N_D / \varepsilon_p N_A)^{1/2} (V_D - V - \varphi_m - B_2 Q_{IS}^2)^{1/2};$$

$$B_1 = \left[\frac{q \varepsilon_n \varepsilon_p N_A N_D}{2(\varepsilon_n N_D + \varepsilon_p N_A)} \right]^{1/2}; \quad B_2 = [2q(\varepsilon_n N_D + \varepsilon_p N_A)]^{-1},$$

а Q_{IS} и φ_m — заряд состояний на границе раздела и потенциал, характеризующий электрический диполь, соответственно. Это выражение получено для гетероперехода, в котором узкозонный полупроводник имеет p -тип проводимости и дифференциальное изменение заряда на границе раздела (dQ_{IS}/dV) удовлетворяет условию $0 \leq (dQ_{IS}/dV) \leq -(dQ_n/dV)$. Однако оно может быть использовано и для описания емкости перехода других анизотипных гетеропереходов, если соответствующим образом изменить вид функции $f(V)$.

Если заряд состояний на границе раздела не зависит от приложенного напряжения и отсутствует электрический диполь, то выражение (5.2) сводится к виду

$$C = \left[\frac{q \varepsilon_n \varepsilon_p N_A N_D}{2(\varepsilon_n N_D + \varepsilon_p N_A)} \right]^{1/2} (V_D - V - B_2 Q_{IS}^2)^{-1/2}. \quad (5.3)$$

Интересно отметить, что это выражение также приводит к линейной зависимости C^{-2} от V подобно выражению (5.1), но экстраполяция этой зависимости на ось напряжений дает кажущуюся контактную разность потенциалов $V_D - B_2 Q_{IS}^2$ вместо V_D .

Ван де Виле и Ван Оверстретен [9] получили выражение для емкости резкого p — n -гетероперехода (рис. 5.1) при условии, что

дипольный эффект пренебрежимо мал, а состояния на границе раздела распределены в слое конечной толщины ($l_n + l_p$). Если считать заряд состояний на границе раздела не зависящим от приложенного напряжения, то полученное ими выражение для емкости единицы площади перехода можно записать в виде

$$C = \left[\frac{q \varepsilon_n \varepsilon_p N_D N_A}{2 (\varepsilon_n N_D + \varepsilon_p N_A)} \right]^{1/2} \left[V_D - V - \frac{q}{2} \left(Y + \frac{X^2}{K} \right) \right]^{-1/2}, \quad (5.4)$$

где $K = \varepsilon_n N_D + \varepsilon_p N_A$; $X = N_{iD} l_n + N_{iA} l_p$; $Y = N_{iD} l_n^2 / \varepsilon_n + N_{iA} l_p^2 / \varepsilon_p$; N_{iD} , N_{iA} — концентрация доноров и акцепторов в инверсионном слое.

Червени [10] предположил, что в сильно асимметричном резком анизотипном гетеропереходе вблизи металлургической границы раздела существует инверсионный слой, и получил выражение для емкости перехода с учетом этого слоя. При этом зависимость C^{-2} от V по-прежнему представляет собой прямые линии с таким же наклоном, как и в модели Андерсона [1], но напряжения отсечки увеличиваются. Это не согласуется с большинством экспериментов, в которых напряжения отсечки обычно на несколько десятых вольты меньше, чем теоретически вычисленные контактные разности потенциалов. Это расхождение исключено в модели, предложенной Демулином и Ван де Вил [11].

Некоторые авторы пытались интерпретировать наблюдаемые зависимости емкости от напряжения на основе модели, предложенной Доннелли и Милисом. Однако это трудно сделать, поскольку нет полной информации о состояниях на границе раздела (т. е. об их энергиях, расположении, сечениях захвата и т. д.). Измерения зависимости емкости от напряжения в гетеропереходах (p)Ge—(n)GaAs [12], (p)Si—(n)InSb [13], (n)Si—(p)InSb [14], (p)Si—(n)CdS [15], (p)PbS—(n)CdS [16], (p)Cu₂S—(n)CdS [17], (p)CdTe—(n)CdS [18], (p)Cu₂S—(n)CdSe [19], (n)GaAs—(p)GaP [20, 21], (p)GaAs—(n)GaP [21, 22], (n)GaAs—(p)Al_xGa_{1-x}As [23] показали, что C^{-2} линейно зависит от V . Следовательно, перечисленные переходы являются резкими. Наклоны линейных зависимостей $C^{-2}(V)$ использовались некоторыми

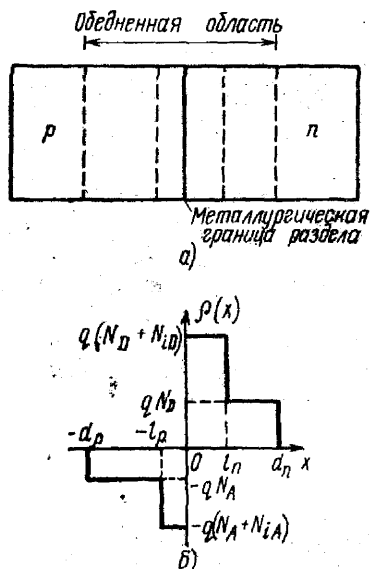


РИС. 5.1

Схема p—n-гетероперехода с учетом состояний на границе раздела, сосредоточенных в слое конечной толщины (а), и распределение пространственного заряда в обедненной области (б)

авторами [13—16, 20—22] для оценки уровней легирования материалов, образующих исследуемые гетеропереходы.

Андерсон [1] также предположил, что емкость плавного анизотипного гетероперехода может быть эмпирически выражена формулой

$$C = C_0 (V_D - V)^{-1/\alpha}, \quad (5.5)$$

где α — величина, большая 2. Из этого эмпирического соотношения ясно, что зависимость $C^{-\alpha}$ от V линейна, а ее экстраполяция на ось напряжений даст контактную разность потенциалов V_D .

Федотов и др. [24] изготовили гетеропереходы $(p)\text{Ge}-(n)\text{GaAs}$, осаждая GaAs на подложку из Ge газотранспортным методом в закрытой системе, и установили, что для гетеропереходов, имеющих в качестве акцептора Ge с концентрацией $2,6 \cdot 10^{13} - 2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$, зависимость емкости от обратного напряжения следует закону $C \sim V^{-1/3}$. Такая зависимость объяснялась линейным распределением примесей в переходной области. О подобной же зависимости сообщалось Бернардом и др. [25] для гетеропереходов $(p)\text{Cu}_2\text{Te}-(n)\text{CdTe}$, изготовленных взрывным испарением Cu_2Te на монокристаллические подложки из CdTe. Ховел и Милнс [26] провели измерения емкости гетеропереходов $(p)\text{Ge}-(n)\text{ZnSe}$ при обратном смещении как функцию частоты сигнала и объяснили результаты измерений наличием глубоких ловушек в ZnSe, а не влиянием состояний на границе раздела. Их измерения также показали, что в зависимости от условий легирования при эпитаксиальном выращивании ZnSe гетеропереходы могут быть либо плавными с линейно изменяющейся концентрацией примесей, либо резкими.

5.1.2. ИЗОТИПНЫЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

Для объяснения вольт-емкостных характеристик изотипных гетеропереходов были также предложены различные модели. Хотя эти модели применимы как для $n-n$ -, так и для $p-p$ -гетеропереходов, при рассмотрении, как и ранее, ограничимся главным образом гетеропереходами $n-n$ -типа.

Андерсон [1] показал, что для емкости резкого $n-n$ -гетероперехода с незначительным числом состояний на границе раздела не может быть получено простое выражение, подобное уравнению (5.1). Исключения составляют особые случаи, когда гетеропереход (рис. 5.2) содержит обедненный слой с одной стороны границы раздела (т. е. со стороны полупроводника с меньшей энергией электронного сродства) и обогащенный слой — с другой стороны. Полагая $N_{D1} \gg N_{D2}$ и используя аналогию с контактом металл—полупроводник, он получил приближенное выражение для емкости единицы площади перехода

$$C = \left[\frac{q\epsilon_2 N_{D2}}{2} \right]^{1/2} (V_D - V)^{-1/2}, \quad (5.6)$$

где ϵ_2 и N_{D2} — соответственно диэлектрическая проницаемость и концентрация доноров в полупроводнике 2; V_D — контактная разность потенциалов и V — приложенное напряжение. Из этого выражения следует, что при измерении емкости как функции обратного смещения (когда полупроводник 2 на рис. 5.2 смещен в положительном направлении) зависимость C^{-2} от V линейна и ее наклон определяет концентрацию доноров N_{D2} .

Кумар [27] и Червени [10] независимо предложили теорети-

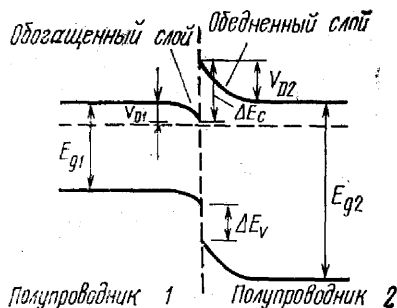


РИС. 5.2

Равновесная диаграмма энергетических зон n - n -гетероперехода, содержащего обогащенный слой

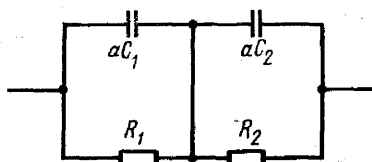


РИС. 5.3

Эквивалентная схема n - n -гетероперехода в виде двух диодов Шоттки, включенных навстречу друг другу (a — площадь перехода)

ческую модель для анализа распределения потенциала и емкости резких изотипных гетеропереходов, в которой учитывается влияние заряда подвижных носителей в переходной области. Пренебрегая влиянием состояний на границе раздела и используя условия непрерывности электрической индукции, Червени получил выражение для емкости резкого n - n -гетероперехода. Полученное им выражение для емкости единицы площади перехода может быть записано в виде

$$C = \left(\frac{q^2 \epsilon_2 N_{D2}}{2kT} \right)^{1/2} \left\{ 1 - \frac{kT}{q} [(V_{D2} - V_2) + (V_{D1} - V_1) (\epsilon_1 N_{D1} / \epsilon_2 N_{D2})]^{-1} \right\} \left[\frac{q}{kT} (V_{D2} - V_2) - 1 \right]^{-1/2}, \quad (5.7)$$

где ϵ_1 , N_{D1} и ϵ_2 , N_{D2} — диэлектрические проницаемости и концентрации доноров в полупроводниках 1 и 2 соответственно; $V = V_1 + V_2$ — приложенное напряжение; $V_D = V_{D1} + V_{D2}$ — контактная разность потенциалов (см. рис. 5.2). Эти величины связаны соотношением

$$\frac{\exp [(q/kT) (V_{D1} - V_1)] - (q/kT) (V_{D1} - V_1) - 1}{(q/kT) (V_{D2} - V_2) - 1} = \frac{\epsilon_2 N_{D2}}{\epsilon_1 N_{D1}}. \quad (5.8)$$

Он показал, что модель контакта металл—полупроводник, предложенная Андерсоном, хорошо описывает зависимости C^{-2} от V , следующие из выражения 5.7, только при условии, когда

$\epsilon_1 N_{D1} \gg \epsilon_2 N_{D2}$. Если $\epsilon_1 N_{D1} \ll \epsilon_2 N_{D2}$, то наклон линий $C^{-2}(V)$ практически не изменяется, а изменяется напряжение отсечки. Червени объясняет это заметным падением напряжения на переходной области полупроводника 1. Кумар [27] получил подобное выражение для емкости перехода и пришел к тем же выводам.

Хемпшир и др. [28] рассчитали с помощью ЭВМ распределения потенциала в обедненной и обогащенной областях резкого $n-n$ -гетероперехода с незначительным числом состояний на границе раздела и использовали распределение потенциала в обедненной области при расчете емкости единицы площади перехода по формуле

$$C = \left(\frac{q\epsilon_2 N_{D2}}{2} \right)^{1/2} (V_{D2} - V_2)^{-1/2} \left[\frac{d}{dV} (V_{D2} - V_2) \right]. \quad (5.9)$$

Из этого выражения следует, что зависимость C^{-2} от V представляет прямую линию только при условии, что $(V_{D2} - V_2)$ линейно зависит от V .

Ван Олдорп и Канерва [29] проанализировали вольт-емкостные характеристики резких изотипных гетеропереходов с учетом состояний на границе раздела на основе модели Олдхема и Милнса [30], в которой гетеропереход представляется в виде двух Шоттки-диодов, включенных навстречу друг другу. Они показали, что резкий $n-n$ -гетеропереход, содержащий состояния на границе раздела (рис. 1.13), может быть представлен эквивалентной схемой, приведенной на рис. 5.3. В этом случае связанные с обедненными слоями емкости 1-го и 2-го диодов Шоттки, приходящиеся на единицу площади, выражаются формулами

$$C_1 = (q\epsilon_1 N_{D1}/2)^{1/2} (V_{D1} - V_1)^{-1/2}, \quad (5.10)$$

$$C_2 = (q\epsilon_2 N_{D2}/2)^{1/2} (V_{D2} + V_2)^{-1/2}, \quad (5.11)$$

а отношение их стационарных дифференциальных сопротивлений R_1 и R_2 обозначается через

$$\frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{I_{s2}}{I_{s1}} \right) \exp \left(- \frac{qV}{kT} \right) \equiv \frac{1}{f}, \quad (5.12)$$

где I_{s1} и I_{s2} — токи насыщения двух диодов Шоттки [см. уравнения (1.29) и (1.30)]; $V = V_1 + V_2$ — полное напряжение, приложенное к гетеропереходу.

Используя такую эквивалентную схему, авторы [30] детально проанализировали зависимости емкости гетероперехода от приложенного напряжения и частоты и сделали вывод, что на низких частотах емкость сильно зависит от напряжения, а на более высоких не зависит. Полученные ими выражения для емкости гетероперехода в двух предельных случаях могут быть записаны в виде

$$C_L = \frac{C_1 + f^2 C_2}{(1 + f)^2}, \quad (5.13)$$

$$C_H = C_1 C_2 / (C_1 + C_2), \quad (5.14)$$

где C_L и C_H — емкости единицы площади гетероперехода на низких и высоких частотах соответственно, а C_1 , C_2 даются выражениями (5.10) — (5.11).

Несмотря на то, что в настоящее время проведены экспериментальные исследования вольт-емкостных характеристик целого ряда изотипных гетеропереходов, лишь немногие результаты нашли качественное объяснение на основе рассмотренных выше моделей. Здесь представлены наиболее типичные результаты, о которых сообщалось в литературе.

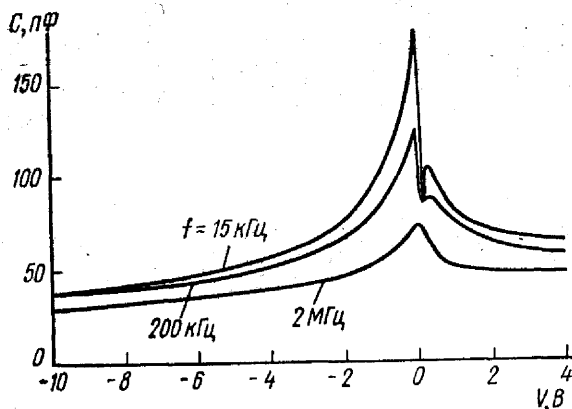


РИС. 5.4

Зависимость емкости гетероперехода $(n)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ от приложенного напряжения на различных частотах [29] (положительное напряжение на Ge)

Много работ [29, 31—35] посвящено исследованию вольт-емкостных характеристик резких изотипных гетеропереходов $\text{Ge}-\text{Si}$. Результаты этих работ указывают на наличие значительного числа состояний на границе раздела, что и следует ожидать ввиду большого рассогласования решеток Ge и Si. Явата и Андерсон [32] провели измерения вольт-емкостных характеристик сплавных гетеропереходов $(n)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ при освещении и в темноте при 78 К и установили, что емкость перехода монотонно уменьшается с ростом напряжения, независимо от направления смещения. Подобные же зависимости при комнатных температурах наблюдались Ван Опдорпом [31] на сплавных гетеропереходах $(n)\text{Ge}-(n)\text{Si}$, Доннелли и Милсом [33] и Хамакавой и др. [34] на гетеропереходах $(n)\text{Ge}-(n)\text{Si}$, выращенных методом испарения. Ван Опдорп и его сотрудники [31, 29] провели широкие исследования влияния частоты приложенного напряжения на $C-V$ -характеристики. Они установили, что на низких частотах при малых положительных напряжениях смещения на Ge вольт-емкостные характеристики имеют острый минимум, который хорошо объясняется предложенной ими моделью. Типичные зависимости емкости перехода от напряжения смещения на различных частотах при 306 К

показаны на рис. 5.4 [29]. Гутай и др. [35] наблюдали подобные же зависимости в резких гетеропереходах $(p)\text{Ge}-(p)\text{Si}$, изготовленных методом вакуумного испарения.

Так как гетеропереходы $\text{Ge}-\text{GaAs}$ отличаются почти точным согласованием решеток, они представляют собой хорошую комбинацию для проверки применимости предложенных теоретических моделей изотипных гетеропереходов с малым числом состояний на границе раздела. Однако по имеющимся данным до сих пор не проводилось сопоставления экспериментальных зависимостей для этих гетеропереходов с теоретическими моделями. Рю и Такахаси [3] измеряли зависимость емкости перехода от обратного напряжения в гетеропереходах $(n)\text{Ge}-(n)\text{GaAs}$ и $(p)\text{Ge}-(p)\text{GaAs}$, изготовленных методом вакуумного испарения. Они наблюдали линейную зависимость C^{-2} от V и получили значения V_D , равные 0,48 и 0,37 В для $n-n$ - и $p-p$ -гетеропереходов соответственно. Близкое значение V_D получено Андерсоном и О'Рурке [36] для гетеропереходов $(n)\text{Ge}-(n)\text{GaAs}$, изготовленных газотранспортным методом. Однако наблюдаемые ими зависимости $C^{-\alpha}$ от V были линейными только при $\alpha=6,6$, что указывает на изменение концентрации носителей в GaAs вблизи границы раздела.

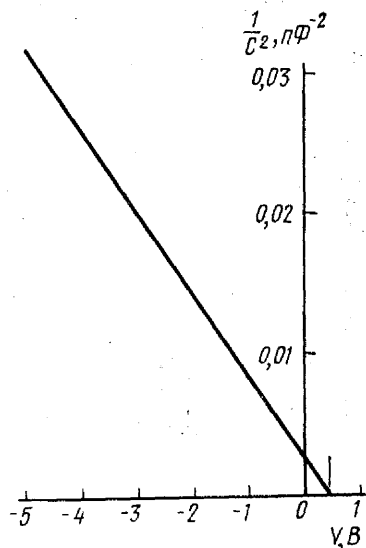


РИС. 5.5

Зависимость емкости гетероперехода $(n)\text{InP}-(n)\text{GaAs}$ от приложенного напряжения [38]

Измерения емкости перехода, смещенного в обратном направлении, проводились также на гетеропереходах $(p)\text{Si}-(p)\text{GaP}$ [6], $(n)\text{Si}-(n)\text{GaAs}$ [7], $(n)\text{Si}-(n)\text{CdS}$ [15], $(n)\text{Si}-(n)\text{ZnS}$ [37]. За исключением гетероперехода $(n)\text{Si}-(n)\text{GaAs}$ (для которого $C \sim V^{-1/2,32}$), во всех случаях емкость перехода изменялась как $V^{-1/2}$. Такая зависимость указывает на то, что исследованные гетеропереходы являются резкими.

Измерения вольт-емкостных характеристик некоторых плавных изотипных гетеропереходов показали, что C^{-2} линейно зависит от V так же, как и в рассмотренных выше резких изотипных гетеропереходах. Предполагая, что ширина запрещенной зоны и энергия электронного сродства изменяются непрерывно на протяжении переходной области, Олдхем и Милнс [38] с помощью численных методов нашли распределение потенциала в переходной области и показали, что при обратном смещении будет выполняться обычная линейная зависимость C^{-2} от V . Это было экспериментально подтверждено ими на гетеропереходах $(n)\text{InP}-$

(*n*)GaAs, изготовленных газотранспортным методом в закрытой системе (см. рис. 5.5). Подобную же зависимость емкости перехода от обратного смещения наблюдал Редайкер с сотрудниками [39—41] на гетеропереходах (*n*)GaSb—(*n*)GaAs и (*n*)InSb—(*n*)GaAs, изготовленных методом сплавления на границе раздела. Они показали, что все эти гетеропереходы имели линейное изменение параметров в переходной области и что вольт-емкостные характеристики большинства из них могут быть объяснены на основе предложенной Хинкли и Редайкером [41] модели гетероперехода с плавно изменяющейся шириной запрещенной зоны. В этой модели наклон графика $C^{-2}(V)$ такой же, как и наклон, определяемый выражением (5.6), но напряжение отсечки V_0 равно $V_D - kT/q$.

5.2. ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вольт-амперные характеристики обычно используются для определения контактной разности потенциалов и энергетических разрывов краев зоны проводимости и валентной зоны на границе раздела гетероперехода и, кроме того, позволяют выяснить механизм электрической проводимости. В зависимости от полярности приложенного напряжения вольт-амперные характеристики делятся на прямые и обратные. Принято называть характеристику прямой, если приложенное напряжение имеет такую полярность, при которой уменьшается контактная разность потенциалов. В этом параграфе приводятся результаты исследования вольт-амперных характеристик анизотипных и изотипных гетеропереходов и их возможные объяснения на основе теоретических моделей, описанных в гл. 1.

5.2.1. АНИЗОТИПНЫЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

Вольт-амперные характеристики анизотипных гетеропереходов широко исследовались различными авторами. Некоторые из результатов этих исследований приведены в табл. 5.1. Из таблицы видно, что в более ранних исследованиях наблюдаемые прямые ветви характеристик обычно сравнивались с соотношением вида

$$I \sim \exp(qV/\eta kT), \quad (5.15)$$

где η — параметр, связанный с различными физическими свойствами гетероперехода; другие обозначения имеют обычный смысл. Интересно отметить, что правая часть этого соотношения напоминает основной член в выражениях, полученных в диффузионной, эмиссионной и эмиссионно-рекомбинационной моделях (см. §§ 1.1.1—1.1.3). Однако в 1965 г. Ньюмен [71], сравнивая экспериментальные зависимости прямого тока от напряжения и температуры в анизотипных гетеропереходах, показал, что наблюдаемые

Результаты исследования вольт-амперных характеристик различных анизотипных гетеропереходов

Гетеропереход	Тип	Концентрация доноров в полупроводнике n -типа, см^{-3}	Концентрация акцепторов в полупроводнике p -типа, см^{-3}	V_D , В, из I - V -характеристик	η в соотношении $I \sim \exp\left(\frac{qV}{\eta kT}\right)$	A , В $^{-1}$, в соотношении $I \sim \exp(AV)$	Примечание	Литература
Ge—Si	$n-p$	$8 \cdot 10^{16}$	$1,6 \cdot 10^{16}$	—	1,86 (298 K)	12,7 (298 K)	$T=77-333$ K	[42]
	$p-n$	$5 \cdot 10^{15}$	10^{15}	—	—	27,8 (298 K)	Рекомбинационный ток появляется при $T < 154$ K	[42]
	$p-n$	10^{15}	$5 \cdot 10^{15}$	—	2,7 (77 K) 1,35—1,56 (293 K)	27,8 (77 K)	Получено видоизмененное выражение для тока с учетом сил изобращения	[8]
	$p-n$	$2,5 \cdot 10^{17}$ (0,05 Ом·см)	$\sim 10^{17}$ (0,05 Ом·см)	—	—	17,5—24 (295 K)	$T=77-350$ K	[43]
	$p-n$	$\sim 5 \cdot 10^{15}$ (0,01 Ом·см)	$\sim 10^{15}$ (0,01 Ом·см)	—	1,22 (300 K)	—	$T=80, 300$ K	[44]
	$n-p$	$\sim 2 \cdot 10^{15}$ (0,001 Ом·см)	$\sim 10^{15}$ (0,001 Ом·см)	—	1,98 (300 K)	—	$T=80, 300$ K	[44]
	$p-n$	—	—	—	1,34 (300 K)	24 (300 K)	$T=133-300$ K	[45]
Ge—GaAs	$n-p$	10^{15}	$1,5 \cdot 10^{15}$	0,62 (300 K)	1,17 (388 K)	—	На обратных характеристиках наблюдается участок «мягкого» пробоя	[1,5]
	$p-n$	$4 \cdot 10^{15}$	10^{15}	0,53 (300 K)	$\sim 3,5$ (388 K)	—		

Продолжение табл. 5.1

Гетеропереход	Тип	Концентрация доноров в полупроводнике n -типа, см^{-3}	Концентрация акцепторов в полупроводнике p -типа, см^{-3}	V_D , В, из I - V -характеристик	η в соотношении $I \sim \exp\left(\frac{qV}{\eta kT}\right)$	A , В $^{-1}$, в соотношении $I \sim \exp(AV)$	Примечание	Литература
Ge—GaAs	$n-p$	10^{16}	$2 \cdot 10^{15}$	—	1,8 (300 K)	—	Изучено влияние на I - V -характеристики температуры подложки	[3]
	$p-n$	$3 \cdot 10^{17}$	$(3-5) \cdot 10^{17}$	—	1,3 (300 K)	—		
	$n-p$	$5 \cdot 10^{15}$	$1,5 \cdot 10^{17}$	—	10 (77 K)	5,75 (77 K)	$T=300, 77$ и 4,2 K	[4]
	$p-n$	$1,4 \cdot 10^{16}$	$5,5 \cdot 10^{17}$	—	—	7,7 (77 K)	Для объяснения обратной характеристики используется зависимость $I(V^m)$	
	$p-n$	$1,4 \cdot 10^{16}$	$5 \cdot 10^{16}$	—	1,57 (298 K)	16,9 (298 K)	$T=77-333$ K. Приводятся также I - V -характеристики $n-p$ гетероперехода	[42]
	$p-n$	$5 \cdot 10^{15}$	$7 \cdot 10^{15}$	—	1,6—2,4 (299—170 K)	—	Исследовано влияние метода изготовления на I - V -характеристики	[46]
	$p-n$	$2 \cdot 10^{15}$	10^{15}	0,3 (300 K)	1,93 (300 K)	—	I - V -характеристики измерены при различных уровнях легирования ($N_A=2,6 \cdot 10^{15}-10^{19} \text{ см}^{-3}$)	[24]
	$p-n$	10^{15}	10^{15}	0,4—0,45 (300 K)	1,5—2 (300 K)	—	$T=300, 77$ K	[12]
	$p-n$	$\sim 9 \cdot 10^{17}$ (0,002 Ом·см)	10^{15}	0,8 (300 K)	1,67 (300 K)	2,3 (300 K)	$T=300, 77$ K	[47]

Гетеропереход	Тип	Концентрация доноров в полупроводнике n -типа, см^{-3}	Концентрация акцепторов в полупроводнике p -типа, см^{-3}	V_D , В, из I - V -характеристик	η в соотношении $I \sim \exp\left(\frac{qV}{\eta kT}\right)$	A , V^{-1} , в соотношении $I \sim \exp(AV)$	Примечание	Литература
Ge—GaAs	$p-n$	$\sim 2 \cdot 10^{18}$ (0,001 Ом·см)	$\sim 10^{19}$ (0,002 Ом·см)	—	2,6 при $V < 0,32$ В 1,4 при $V > 0,32$ В (296 К)	—	I - V -характеристики измерены при повышенных температурах ($T = 296-423$ К)	[22]
Ge — ZnSe	$p-n$	$\sim 10^{18}$ ($\sim 10^3$ Ом·см)	$2 \cdot 10^{18}$	—	1,33 (298 К)	—	$T = 133-345$ К. Гетеродиод $(n)\text{ZnSe}-(p)\text{Ge}$ представляет собой часть $n-p-n$ -транзистора	[26]
Ge — PbS	$n-p$	$1,5 \cdot 10^{17}$	$\leq 10^{16}$	—	—	15,2 (296 К)	I - V -характеристики измерены при различных температурах $T = 98-296$ К и различных сопротивлениях Ge	[48]
Ge—Ge _{0,9} Si _{0,1}	$p-n$	—	$\sim 10^{16}$ (0,45 Ом·см)	—	1 (300 К) 2,5 (77 К)	—	При 6 В начинается «мягкий» пробой на обратной характеристике	[46]
Si — Te	$n-p$	$5 \cdot 10^{15}$ (1 Ом·см)	—	0,7 (300 К)	—	9 (300 К)	$T = 300, 77$ К	[49]
Si — AlP	$p-n$	$\sim 5 \cdot 10^{18}$	$\sim 1,5 \cdot 10^{16}$ (1 Ом·см)	—	3,2 (300 К)	—	—	[50]
Si — GaAs	$p-n$	10^{17}	$2,3 \cdot 10^{18}$	0,75 (300 К)	2,2 (300 К)	—	$T = 300, 195$ и 77 К. I - V -характеристики также измерены при различных N_A	[7]

Продолжение табл. 5.1

Гетеропереход	Тип	Концентрация доноров в полупроводнике n -типа, см^{-3}	Концентрация акцепторов в полупроводнике p -типа, см^{-3}	V_D , В из I - V -характеристик	η в соотношении $I \sim \exp\left(\frac{qV}{\eta kT}\right)$	A , V^{-1} , в соотношении $I \sim \exp(AV)$	Примечание	Литература
Si — GaP	$n-p$	$2 \cdot 10^{18}$	$4 \cdot 10^{17}$	2,1 (300 К)	—	10 (300 К)	$T = 78-348$ К	[6]
	$n-p^+$	$2 \cdot 10^{18}$	$9 \cdot 10^{19}$	1,7 (300 К)	—	22 (300 К)	На обратной характеристике $n-p$ -гетероперехода наблюдается резкий пробой при $V \approx 8$ В	
	$p-n$	(0,1 Ом·см)	—	—	1,7 (300 К)	—	На обратной характеристике наблюдается «мягкий» пробой при 5–6 В	[46]
Si — InSb	$n-p$	$4,5 \cdot 10^{14}$	$> 2 \cdot 10^{17}$	—	1,02 (300 К)	—	$T = 100-300$ К. Проведено сравнение I - V -характеристик с видоизмененным выражением для тока, полученным с учетом сил изображения	[14]
Si — CdS	$p-n$	10^{19}	10^{16}	—	1,18	—	$T = 100-348$ К. Пробой на обратной характеристике наблюдается при $V \approx 110$ В	[15]
Si — PbS	$n-p$	$\sim 10^{15}$ (4 Ом·см)	—	—	1,3–2 (300 К)	20–30 (300 К)	Пробой на обратной характеристике наблюдается при $V \approx 30$ В	[51]
Si — PbSe	$n-p$	$\sim 9 \cdot 10^{14}$ (5 Ом·см)	—	—	4–5,5 (300 К)	—	При $V \leq 20$ В наблюдается «мягкий» пробой	[52]

Гетеропереход	Тип	Концентрация доноров в полупроводнике n -типа, см ⁻³	Концентрация акцепторов в полупроводнике p -типа, см ⁻³	V_D , В из I - V -характеристик	η в соотношении $I \sim \exp\left(\frac{qV}{kT}\right)$	A, B^{-1} , в соотношении $I \sim \exp(AV)$	Примечание	Литература
GaP — GaAs	$p-n$	$2 \cdot 10^{16} - 4 \cdot 10^{17}$	$6 \cdot 10^{16} - 6 \cdot 10^{17}$	$1,5 - 1,7$ (300 K)	2 (300 K) $8 - 10$ (77 K) $1,9$ при $V < 0,3$ В (291 K)	—	$T = 77 - 400$ К	[20]
	$n-p$	$3 \cdot 10^{16}$	Вырожденный	—	—	—	При $V > 0,3$ В прямой ток резко возрастает	[22]
	$n-p$	$2 \cdot 10^{17}$	.	$1,2$ (300 K)	—	$12,2$ (300 K)	$T = 78 - 300$ К	[21]
	$p-n$	$\sim 10^{17}$	$(2 - 4) \cdot 10^{18}$	$2,0$ (300 K)	—	$7,2$ при $V < 1,3$ В; $2,3$ при $V > 1,3$ В	Обратный ток $I_R \sim \sim \exp A(V_D - V)^{-1/2}$	[21]
GaP — Al _{0,15} Ga _{0,85} P	$p-n$	—	—	—	$8 - 10$ при $V \leq 1,2$ В (295 K)	—	—	[53]
	$n-p$	$3 \cdot 10^{17}$	$2 \cdot 10^{17}$	—	$1,25$ (298 K) $1,16$ (298 K)	—	$T = 77 - 370$ К	[39]
GaAs — GaSb	$p-n$	10^{18}	$7 \cdot 10^{17}$	—	—	—	—	[39]
	$p-n$	$\sim 2 \cdot 10^{16}$	$\sim 2 \cdot 10^{16}$	—	—	—	—	[54]
GaAs — ZnSe	$p-n$	$\sim 2 \cdot 10^{16}$	$\sim 2 \cdot 10^{16}$	—	—	27 (293 K)	$T = 102 - 293$ К. В этом диапазоне температуры $I-V$ -характеристики не изменяются	[54]

Гетеропереход	Тип	Концентрация доноров в полупроводнике n -тип, см^{-3}	Концентрация акцепторов в полупроводнике p -тип, см^{-3}	V_D, V , из $I-V$ -характеристик	η в соотношении $I \sim \exp\left(\frac{qV}{kT}\right)$	A, B^{-1} , в соотношении $I \sim \exp(AV^B)$	Примечание	Литература
GaAs — PbS	$p-n$	$\sim 10^{12}$ (10^8 Ом·см)	$10^{17} - 10^{18}$	—	—	—	Гетеродиод $(n)\text{ZnSe}-(p)\text{GaAs}$ представляет собой часть $n-p-n$ -транзистора. Прямой ток гетеродиода зависит от напряжения по степенному закону	[55]
	$n-p$	$6 \cdot 10^{18}$	—	—	$2,2$ (300 К)	—	—	[56]
	$n-p$	$2 \cdot 10^{18}$	$10^{17} - 2 \cdot 10^{18}$	—	$1,2 - 1,3$ (≈ 300 К)	—	$T = 77 - 451$ К. Обратный ток $I_R \sim V$	[23]
	$p-n$	$\sim 2 \cdot 10^{18}$	10^{18} или 10^{17}	—	2 (300 К)	—	$I - V$ -характеристики $p-i-n$ -гетероструктуры измерены при $T = 77 - 500$ К	[57]
	$p-n$	$1,2 \cdot 10^{18}$ $1,4 \cdot 10^{18}$	$3 \cdot 10^{18}$ $8,6 \cdot 10^{17}$	—	—	42 (300 К) 35 (300 К)	$T = 77, 300$ К. $I - V$ -характеристики измерены в зависимости от концентрации различных примесей	[58]
GaAs — $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$	$n-p$	$1,2 \cdot 10^{18}$	10^{18}	—	—	30 (300 К) 40 (77 К)	Приводятся $I - V$ -характеристики гетеродиодов с различным составом сплава	[59]

Гетеропереход	Тип	Концентрация доноров в полупроводнике n -тип, см^{-3}	Концентрация акцепторов в полупроводнике p -тип, см^{-3}	V_D, V , из $I-V$ -характеристик	η в соответствии $I \sim \exp\left(\frac{qV}{\eta kT}\right)$	A, B^{-1} , в соответствии $I \sim \exp(AV)$	Примечание	Литература
GaAs — GaAs _{0,98} P _{0,02}	$p-n$	$4 \cdot 10^{17}$	10^{18}	—	—	—	$I-V$ -характеристики измерены при различных температурах	[60]
GaAs — Ga _{0,98} In _{0,02} As	$n-p$	—	—	1,3 (295 K)	2,5 — 3,2	—	$T=190, 295, 373$ K. Обратный ток $I_R \sim V$ при 295 K	[61]
InSb — CdTe	$n-p$	$5,2 \cdot 10^{14}$	$1,5 \cdot 10^{14}$	—	—	—	$T=78$ и 300 K, $\alpha=$ $=1,15$ В-1 при 78 K и $0,42$ В-1 при 300 K ($\alpha=$ $=q/\eta kT$)	[62]
Cu ₂ S — ZnS	$p-n$	10^{16}	$\sim 10^{19}$	1,1 — 1,3 (300 K)	2,6 — 3,3 (300 K)	—	Обратный ток изменяется как V^m , где $m=$ $=1,3-1,5$	[63]
Cu ₂ S — CdS	$p-n$	(1 Ом·см)	Вырожденный	—	—	12,5 до отжига (295 K) 21 — 25 после отжига (295 K)	$I-V$ -характеристики до и после отжига (1 мин при 250°C) измерены при различных температурах	[17]

Гетеропереход	Тип	Концентрация доноров в полупроводнике n -типа, см^{-3}	Концентрация акцепторов в полупроводнике p -типа, см^{-3}	V_D, V , из характеристик	η в соотношении $I \sim \exp\left(\frac{qV}{\eta kT}\right)$	A, B^{-1} , в соотношении $I \sim \exp(AV)$	Примечание	Литература
	$p-n$	(1 $\text{Ом} \cdot \text{см}$)	$3 \cdot 10^{19}$	—	2,2—2,4	—	Гетеродиоды изготовлены электролитическим осаждением Си на CdS	[64]
$\text{Cu}_2\text{Se} - \text{CdSe}$	$p-n$	$\sim 10^{14}$	$\sim 10^{18}$	0,5 (300 K)	—	12—18	$T=102-324 \text{ K}$	[19, 65]
$\text{Cu}_2\text{Te} - \text{CdTe}$	$p-n$	(5 $\text{Ом} \cdot \text{см}$)	—	1,3 (300 K)	2,5—3,0	—	$T=77-300 \text{ K}$	[25]
	$p-n$	(10 $\text{Ом} \cdot \text{см}$)	$\sim 10^{22}$	—	2,7 (300 K)	—	—	[66]
$\text{CdS} - \text{CdTe}$	$n-p$	$\sim 10^{13}$	$\sim 10^{13}$	—	—	22 (293 K)	Измерена температурная зависимость прямого и обратного токов в диапазоне $T=140-293 \text{ K}$	[18]
$\text{CdS} - \text{PbS}$	$n-p$	$\sim 1,1 \cdot 10^{16}$	10^{17}	—	—	33 (300)	$T=203-300 \text{ K}$	[16]
$\text{CdSe} - \text{ZnTe}$	$n-p$	—	10^{15}	2 (310 K)	3 (310 K)	—	$T=167-345 \text{ K}$	[67]
	$n-p$	(0,05 $\text{Ом} \cdot \text{см}$)	(100 $\text{Ом} \cdot \text{см}$)	—	2—8 (300 K)	—	—	[68]
$\text{CdSe} - \text{PbS}$	$n-p$	$\sim 10^{16}$	—	—	2 (300 K)	—	При $V > 0,2 \text{ В}$ доминирует туннельный ток	[69]
$\text{ZnSe} - \text{ZnTe}$	$n-p$	$10^{16} - 10^{17}$	(10—100 $\text{Ом} \cdot \text{см}$) $\times (\text{см})$	—	1,2 (300 K) 2,5 (77 K)	—	$T=77-300 \text{ K}$	[70]

прямые ветви характеристик хорошо описываются не соотношением (5.15), а соотношением вида

$$I \sim \exp(AV) \exp(BT), \quad (5.16)$$

где A и B — константы, не зависящие от напряжения и температуры.

Это эмпирическое соотношение позднее было обосновано Доннелли и Милнсом [42] с помощью туннельно-рекомбинационного механизма. Как показано в § 1.1.6, а также видно из табл. 5.1, наблюдаемые прямые ветви характеристик практически всех известных анизотипных гетеропереходов описываются выражением (5.16) при смещениях, больших некоторого значения, зависящего от температуры, и выражением (5.15) — при меньших смещениях.

Хотя измерялись как прямые, так и обратные характеристики, однако анализ обратных характеристик затруднялся тем, что на них, как правило, наблюдался «мягкий» пробой, причина которого не ясна. Некоторые авторы, однако, пытались описать экспериментальные зависимости степенным законом $I_R \sim V^m$, где $m \geq 1$, и объяснить свои результаты на основе туннельной модели Райбена и Фойхта [72]. Ниже обсуждаются прямые и обратные характеристики некоторых наиболее типичных анизотипных гетеропереходов.

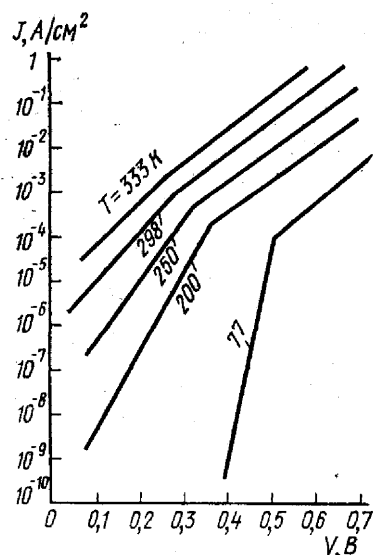


РИС. 5.6

Прямые ветви вольт-амперных характеристик гетероперехода $(p)\text{Ge}-(n)\text{GaAs}$ при различных температурах [42]

Из табл. 5.1 видно, что наиболее широко исследованы вольт-амперные характеристики гетеропереходов $(p)\text{Ge}-(n)\text{GaAs}$ и $(n)\text{Ge}-(p)\text{GaAs}$. Несмотря на различные методы получения, характеристики этих гетеропереходов близки. На большинстве прямых характеристик гетеропереходов $(p)\text{Ge}-(n)\text{GaAs}$ при комнатной температуре и ниже можно выделить две области: область низких и высоких напряжений. В области низких напряжений (т. е. при напряжениях $< 0,3$ В при комнатной температуре) основной вклад в ток вносит рекомбинационный ток, который описывается выражением типа (5.15), где η принимает значения от 1 до 2. В области высоких напряжений ток обусловлен туннелированием через переход и выражается формулой (5.16). Типичная серия прямых характеристик, полученных Доннелли и Милнсом [42] для гетероперехода $(p)\text{Ge}-(n)\text{GaAs}$, изготовленного методом выращивания из раствора, показана на рис. 5.6. Обратные характеристики этих

гетеропереходов при малых напряжениях смещения линейны ($I_R \sim V$), а при больших — описываются степенным законом $I_R \sim V^m$ ($m > 1$).

Ряд авторов детально исследовали вольт-амперные характеристики анизотипных гетеропереходов Ge—Si. Из ранних работ можно указать работу Шевчуна и Ви [44], которые провели измерения вольт-амперных характеристик различных сплавных гетеро-

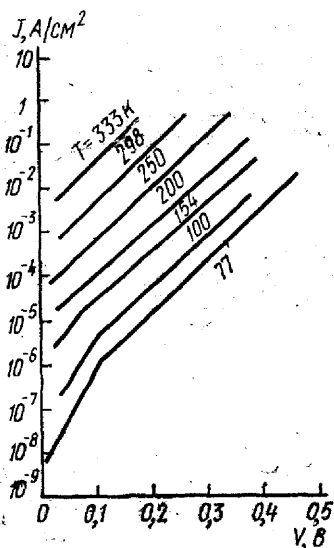


РИС. 5.7

Прямые ветви вольт-амперных характеристик гетероперехода $(p)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ при различных температурах [42]

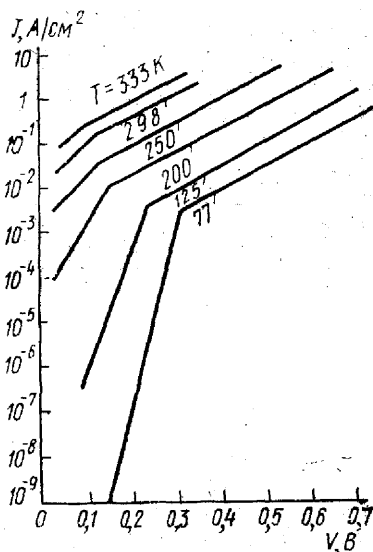


РИС. 5.8

Прямые ветви вольт-амперных характеристик гетероперехода $(n)\text{Ge}-(p)\text{Si}$ при различных температурах [42]

переходов $(p)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ и $(n)\text{Ge}-(p)\text{Si}$ и пытались объяснить наблюдаемые прямые характеристики с помощью соотношения типа (5.15). Однако позднее Дейл [73], анализируя полученные ими прямые характеристики при различных температурах, пришел к выводу, что их следует объяснять на основе туннельного механизма [т. е. с помощью соотношения типа (5.16)]. Его интерпретация позднее была подтверждена детальными исследованиями Доннелли и Милнса [42] и Дерапта и др. [43].

Доннелли и Милнс провели измерения прямых характеристик гетеропереходов $(p)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ и $(n)\text{Ge}-(p)\text{Si}$, полученных выращиванием из раствора (рис. 5.7 и 5.8). Они показали, что в гетеропереходе $(p)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ с концентрациями примесей 10^{18} см^{-3} и $\geq 5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ в Ge и Si соответственно прямой ток в диапазоне температур 77—400 К обусловлен главным образом туннельным механизмом и может быть описан соотношением типа (5.16). Единственное исключение составили гетеропереходы с концентрацией примесей в Si, близкой к $5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$, у которых при низких

температурах (<154 K) и в области малых напряжений ток обусловлен рекомбинацией (см. рис. 5.7). Однако при комнатной температуре и ниже прямые характеристики гетеропереходов $(n)\text{Ge} - (p)\text{Si}$ (см. табл. 5.1) содержат области, обусловленные как рекомбинацией, так и туннелированием (см. рис. 5.8). Дерапт с сотрудниками [43] наблюдали подобные прямые характеристики для гетеропереходов $(p)\text{Ge} - (n)\text{Si}$, полученных методом вакуумного испарения.

В некоторых работах обсуждались также и обратные характеристики гетеропереходов. Шевчун и Ви [44] наблюдали резкий пробои в гетеропереходах с низким уровнем легирования с обеих сторон перехода и объясняли его на основе механизмов лавинного пробоя в гомопереходах. «Мягкий» пробой, наблюдаемый в других гетеропереходах, они объясняли полевой эмиссией либо туннелированием. Дерапт и др. [43] показали, что обратные характеристики гетеропереходов $(p)\text{Ge} - (n)\text{Si}$, имеющих высокий уровень легирования с обеих сторон перехода (см. табл. 5.1), можно объяснить на основе модели зинеровского туннелирования, предложенной Райбеном и Фойхтом [62].

Еще одним примером являются анизотипные гетеропереходы $\text{GaAs} - \text{GaP}$, прямые характеристики которых при различных температурах ранее также объяснялись авторами [20, 22] с помощью соотношения (5.15). Однако вид этих характеристик указывает на то, что доминирующим механизмом прохождения тока является туннелирование и что они подчиняются соотношению типа (5.16). Аналогичные прямые характеристики получены Дэвисом и др. [21] как для $n - p$ -, так и для $p - n$ -гетеропереходов. Обратные характеристики, измеренные ими при различных температурах, описываются соотношением типа $I_R \sim \exp A(V_D - V)^{-1/2}$, где коэффициент A не зависит от температуры. Такое поведение также характерно для туннельных токов.

5.2.2. ИЗОТИПНЫЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

В ряде работ проведены исследования вольт-амперных характеристик изотипных гетеропереходов. В табл. 5.2 представлены некоторые результаты этих исследований. Из таблицы видно, что в отличие от характеристик анизотипных гетеропереходов вольт-амперные характеристики изотипных гетеропереходов сильно зависят от концентрации доноров с обеих сторон перехода и от состояний на границе раздела.

Андерсон [1] изготовил $n - n$ -гетеропереходы эпитаксиальным выращиванием $n\text{-Ge}$ на $n\text{-GaAs}$ и провел измерения их вольт-амперных характеристик. Он установил, что прямые характеристики описываются выражением типа $I \sim \exp(qV/\eta kT)$, где η — величина, близкая к 1 (табл. 5.2), и предложил модель, объясняющую такую зависимость (см. § 1.2.1). Эта модель, однако, не объясняет вольт-амперные характеристики для гетеропереходных систем $\text{Ge} - \text{Si}$. Например, на основе этой модели нельзя объяснить тенденцию

Результаты исследования вольт-амперных характеристик различных изотипных гетеропереходов

Гетеропереход	Тип	Концентрация примесей, см ⁻³		Особенности $I-V$ -характеристик	Литература
		в узком диапазоне воднике	в широком диапазоне полупроводнике		
Ge—Si	$n-n$	$4 \cdot 10^{16}$	10^{17}	Насыщение тока в обоих направлениях Насыщение тока при отрицательном смещении на Ge	[30]
	$n-n$	10^{18}	$1,2 \cdot 10^{14}$		[30]
	$n-n$	$3,5 \cdot 10^{16}$	$5 \cdot 10^{19}$	Насыщение тока при положительном смещении на Ge. Из измерений $I-V$ -характеристик оценены высоты барьеров	[30]
	$p-p$	$4 \cdot 10^{16}$	$8 \cdot 10^{15}$	Насыщение тока в обоих направлениях	[30]
	$n-n$	$8,5 \cdot 10^{17}$	$2,7 \cdot 10^{15}$	Тенденция к насыщению тока в обоих направлениях. Из $I-V$ -характеристик найдены высота барьера и ΔE_c	[29]
	$n-n$	10^{15}	$1,5 \cdot 10^{15}$	$I-V$ -характеристики измерены в темноте и при освещении при 296 К и 78 К, насыщение тока наблюдается при отрицательном смещении на Ge	[32]
Ge—GaP	$n-n$	10^{15}	10^{14}	Насыщение тока в обоих направлениях. Приведены также $I-V$ -характеристики других гетеродиодов с различной концентрацией примесей в Ge и Si	[74]
	$n-n$	$\sim 10^{14}$	$\sim 2 \cdot 10^{15}$	$T=77-300$ К, насыщение тока при отрицательном смещении на Ge	[75]
	$p-p$	($14,2$ Ом·см)	($2,5$ Ом·см)	$T=77-300$ К, в диапазоне температур $150-300$ К наблюдается тенденция к двойному насыщению с участками «мягкого» пробоя при низких напряжениях; ниже 150 К $I-V$ -характеристики указывают на хорошие выпрямляющие свойства перехода	[35]
	$n-n$	Сильно легирован	$4 \cdot 10^{17}$	$T=110-353$ К, насыщение тока при отрицательном смещении на Ge	[76]
	$n-n$	10^{14}	$7 \cdot 10^{17}-2 \cdot 10^{19}$	$T=77-353$ К, в прямом направлении (плюс на Ge) наблюдается степенная зависимость $I \sim V^m$, где $m=1,1-1,5$	[77]

Гетеропереход	Тип	Концентрация примесей, см ⁻³		Особенности <i>I</i> — <i>V</i> -характеристик	Литература
		в узкозонном полупроводнике	в широкозонном полупроводнике		
Ge — GaAs	<i>n</i> — <i>n</i>	~10 ¹⁹	4·10 ¹⁶	Прямые характеристики (минус на GaAs) описываются зависимостью $I \sim \exp(qV/\eta kT)$, где $\eta=1,15$ при 383 К	[1, 5]
	<i>p</i> — <i>p</i>	~10 ¹⁶	1,5·10 ¹⁶	Прямые характеристики (плюс на GaAs) описываются зависимостью $I \sim \exp(qV/\eta kT)$, где $\eta=1,11$ при 383 К	[5]
	<i>n</i> — <i>n</i>	10 ¹⁹	1,5·10 ¹⁶ —9·10 ¹⁸	$T=78$ —300 К, <i>I</i> — <i>V</i> -характеристики измерены как функция температуры при различных концентрациях примесей в GaAs	[78]
	<i>n</i> — <i>n</i>	10 ¹⁸	10 ¹⁸	<i>I</i> — <i>V</i> -характеристики подобны характеристикам перехода металл—полупроводник. Прямой ток описывается зависимостью $I \sim \exp(qV/\eta kT)$, где $\eta=2,12$ при 300 К	[12]
Ge — CdSe	<i>n</i> — <i>n</i>	~10 ¹⁴ —10 ¹⁵ (1—5 Ом·см)	—	На обратных характеристиках наблюдается аномальный пробой. Подобные характеристики наблюдаются также в гетеропереходах (<i>n</i>)Ge—(<i>n</i>)CdS	[79]
	<i>n</i> — <i>n</i>	4·10 ¹⁴	—	<i>I</i> — <i>V</i> -характеристики измерены при комнатной температуре (если плюс подан на CdSe, ток быстро увеличивается при 1,0—1,2 В, если на CdSe подан минус, ток насыщается при 0,8 В)	[80]
Si — GaP	<i>p</i> — <i>p</i>	—	4·10 ¹⁷	$T=300$ и 78 К, прямой ток (минус на Si) экспоненциально зависит от напряжения $I \sim \exp(AV)$, где $A=10$ —15 В ⁻¹ при 300 К. На обратных характеристиках наблюдается «мягкий» пробой	[6]
	<i>p</i> — <i>p</i> ⁺	—	9·10 ¹⁹	Прямой ток описывается соотношением $I \sim \exp(AV)$, где $A=13$ В ⁻¹	
Si — GaAs	<i>n</i> — <i>n</i>	4·10 ¹⁸	4·10 ¹⁷	$T=77$ —300 К, прямой ток (плюс на Si) описывается соотношением $I \sim [\exp(qV/\eta kT) - 1]$, где $\eta=4,06$ при 300 К	[7]

Продолжение табл. 5.2

Гетеропереход	Тип	Концентрация примесей, см ⁻³		Особенности <i>I</i> — <i>V</i> -характеристик	Литература
		в узкозонном полупроводнике	в широкозонном полупроводнике		
Si — CdS	<i>n</i> — <i>n</i>	~10 ¹⁶	~10 ¹⁸	Исследовано влияние температуры подложки на <i>I</i> — <i>V</i> -характеристики	[15]
Si — ZnS	<i>n</i> — <i>n</i>	(170 Ом·см)	—	$T=300$ и 77 К, прямые характеристики (минус на Si) почти не зависят от температуры, тогда как обратный ток уменьшается на несколько порядков при охлаждении до 77 К	[37]
GaAs — AlAs	<i>n</i> — <i>n</i>	2·10 ¹⁷	10 ¹⁹	$T=293$ К, прямой ток (минус на GaAs) описывается соотношением $I \sim \exp(qV/\eta kT)$, где $\eta=1,2$ —0,2	[81]
GaAs — GaP	<i>n</i> — <i>n</i>	10 ¹⁶	3·10 ¹⁷	$T=78$ —300 К, прямой ток (плюс на GaAs) для обоих гетеродиодов описывается соотношением $I \sim \exp(AV)$, где $A=23$ В ⁻¹ и 16,5 В ⁻¹ соответственно. Обратные токи (минус на GaAs) описываются соотношением $I \sim \exp(-BV)$, где $B=3,5$ В ⁻¹ и 5,6 В ⁻¹	[82]
		10 ¹⁶	4·10 ¹⁸		
GaAs — GaSb	<i>n</i> — <i>n</i>	10 ¹⁸	3·10 ¹⁷	$T=77, 190$ и 298 К, прямой ток (минус на GaAs) изменяется как $I \sim \exp(AV)$, где $A=37$ В ⁻¹ при 298 К	[39]
GaAs — InP	<i>n</i> — <i>n</i>	—	(2—5)·10 ¹⁸	Прямой ток описывается соотношением $I \sim \exp(qV/\eta kT)$, где $\eta=1,0$ —1,5. На обратных характеристиках в диапазоне 3—6 В наблюдается «мягкий» пробой	[38]
GaAs — InSb	<i>n</i> — <i>n</i>	4,5·10 ¹⁸	4·10 ¹⁵	$T=77$ —403 К, прямой ток описывается соотношением $I \sim \exp(qV/\eta kT)$, где $\eta=1,02$ при $T>300$ К и $\eta=1,22$ при $T<300$ К	[41]
GaAs — ZnSe	<i>n</i> — <i>n</i>	5·10 ¹⁶ —5·10 ¹⁷	10 ¹⁸	<i>I</i> — <i>V</i> -характеристики измерены в диапазоне температур 77 К < <i>T</i> < 300 К и слабо отличаются от характеристики при 300 К	[54]
GaSb — ZnTe	<i>p</i> — <i>p</i>	(0,05 Ом·см)	(1 Ом·см)	Прямые характеристики подчиняются степенному закону $I \sim V^m$, где <i>m</i> зависит от приложенного смещения	[83]

к насыщению тока в обоих направлениях, которая наблюдалась Олдхемом и Милнсом [30], Федотовым и др. [74] в гетеропереходах $(n)\text{Ge}-(n)\text{Si}$, полученных осаждением из газовой фазы, а также Ван Опдорпом и Канервой [29], Шевчуном и Ви [44] в сплавных гетеропереходах.

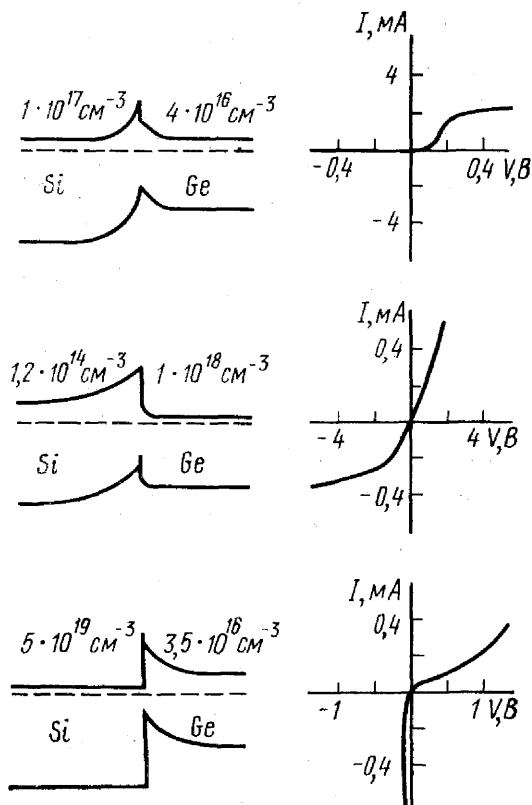


РИС. 5.9

Равновесные диаграммы энергетических зон и вольт-амперные характеристики трех гетеропереходов $(n)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ с различным уровнем легирования [30]

«+» смещения на Ge

Олдхем и Милнс [30]

провели измерения вольт-

амперных характеристик

гетеропереходов $(n)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ с разными уровнями

легирования в Ge и Si и

установили, что в зависи-

мости от уровня легиро-

вания ток насыщается

либо в обоих, либо в од-

ном направлении (рис.

5.9). Свои результаты они

объяснили с помощью

энергетических зонных

диаграмм, построенных с

учетом состояний на гра-

нице раздела. Позднее

Ван Опдорп и Канерва

[29] детально исследова-

ли гетеропереходы

$(n)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ с двойным

насыщением и предложи-

ли объяснение на основе

модели, представляющей

гетеропереход в виде двух

барьеров Шоттки, вклю-

ченных навстречу друг

другу (см. § 1.2.3). Ана-

логичные вольт-амперные

характеристики наблюда-

лись в гетеропереходах

$(p)\text{Ge}-(p)\text{Si}$, получен-

ных газотранспортным

методом [30] или мето-

дом вакуумного испаре-

ния [35]. Однако вольт-амперные характеристики гетеропереходов, изготовленных методом сплавления [31, 84], подчинялись закону Ома.

Из результатов, приведенных в табл. 5.2, интересно отметить обратные характеристики гетеропереходов $(n)\text{Ge}-(n)\text{CdSe}$. Накай и др. [80] исследовали вольт-амперные характеристики таких гетеропереходов (изготовленных методом вакуумного испарения) и показали, что обратный ток (минус на CdSe) насыщается при напряжении около 0,8 В. Они также заметили, что в исследуемой

области напряжений (т. е. 0—2 В) обратный ток изменяется под действием освещения лампой накаливания со стороны CdSe и резко возрастает при увеличении интенсивности света. Аналогичные характеристики наблюдались ими при замене n -Ge на n -Si с примерно таким же уровнем легирования (т. е. 10^{15} см^{-3}).

Необычный вид обратной характеристики позднее наблюдал Окимура [79]. Он получил гетеропереходы $(n)\text{Ge}-(n)\text{CdSe}$ методом вакуумного испарения и исследовал влияние на вольт-ам-

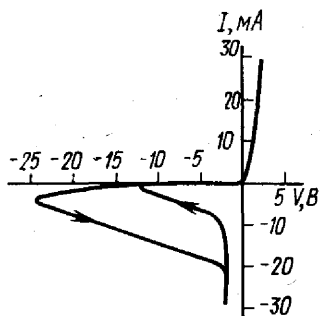


РИС. 5.10

Вольт-амперная характеристика гетероперехода $(n)\text{Ge}-(n)\text{CdSe}$ с аномальным пробоем при обратных смещениях [79]

«+» смещения на CdSe

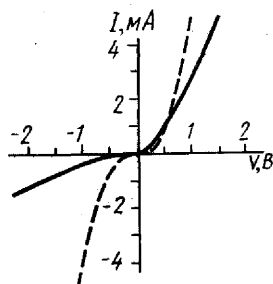


РИС. 5.11

Вольт-амперные характеристики гетеропереходов $(n)\text{GaAs}-(n)\text{GaP}$ с различным уровнем легирования GaP:

$N_D = 4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ (непрерывная линия);
 $N_D = 3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ (штриховая линия) [82];

«+» смещения на GaAs

перные характеристики температуры подложки в процессе выращивания.

Обратные характеристики большинства гетеропереходов, полученных на горячих подложках, имели аномальный пробой при более высоких напряжениях ($>20 \text{ В}$), чем в измерениях Накаи и др. [80], причем величина пороговых напряжений аномального пробоя во многих гетеропереходах оказалась весьма чувствительной к освещению. Типичная вольт-амперная характеристика такого гетероперехода (температура подложки 200°C) показана на рис. 5.10. Видно, что аномальный пробой сопровождается резким изменением напряжения от порогового значения до установившегося. Окимура предположил, что этот пробой вызывается тепловыми эффектами, однако механизм этого явления до конца не понят. Подобный аномальный пробой наблюдался им также в гетеропереходах $(n)\text{Ge}-(n)\text{CdS}$.

В литературе имеются сообщения о вольт-амперных характеристиках некоторых $n-n$ -гетеропереходов, образованных полупроводниковыми соединениями III—V групп (см. табл. 5.2). Прямые характеристики большинства из них описываются либо соотношением типа $I \sim \exp(qV/\eta kT)$, либо соотношением типа $I \sim \exp(AV)$, где коэффициент A не зависит от температуры. Типичным примером являются вольт-амперные характеристики гетеро-

переходов $(n)\text{GaAs} - (n)\text{GaP}$. Дэвис [82] получил гетеропереходы $(n)\text{GaAs} - (n)\text{GaP}$ эпитаксиальным осаждением слоя GaAs на монокристаллическую пластинку GaP с помощью газотранспортного метода. Он установил, что при концентрациях носителей в GaAs порядка 10^{16} см^{-3} и в GaP больше 10^{17} см^{-3} гетеропереходы проявляют выпрямляющие свойства. Вольт-амперные характеристики двух типичных гетеродиодов (см. табл. 5.2) показаны на рис. 5.11. Видно, что два гетеродиода с различным уровнем легирования GaP имеют похожие прямые характеристики, однако их обратные характеристики заметно отличаются. Дэвис показал, что прямой и обратный токи описываются соотношением типа $I \sim \exp(AV)$, где коэффициент A имеет разное значение для прямого и обратного направлений, и объяснил свои результаты с помощью туннельного механизма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. R. L. Anderson. IBM, J. Res. Dev. 4, 283 (1960).
2. J. P. Donnelly, A. G. Milnes. IEEE Trans. Electron. Dev., ED-14, 63 (1967).
3. I. Ryu, K. Takahashi. Jap. J. Appl. Phys. 4, 850 (1965).
4. A. Laugier, M. Gavand and G. Mesnard. Solid State Electron. 13, 741 (1970).
5. R. L. Anderson. Solid State Electron. 5, 341 (1962).
6. G. Zeidenbergs and R. L. Anderson. Solid State Electron. 10, 113 (1967).
7. T. Nakano. Jap. J. Appl. Phys. 6, 854 (1967).
8. M. J. Hampshire and G. T. Wright. Brit J. Appl. Phys. 15, 1331 (1964).
9. F. Van de Wiele and R. Van Overstraeten. Electron Letters 3, 218 (1967).
10. S. I. Cserveny. Int. J. Electron. 25, 65 (1968).
11. E. Demoulin and F. Van de Wiele. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 267, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
12. V. K. Aladinskii and A. A. Maslov. Soviet Phys. Solid State 7, 2789 (1966).
В. К. Аладинский, А. А. Маслов. Электрические свойства гетеропереходов Ga—GaAs. — ФТТ, 1965, 7, № 11, 3452.
13. K. Berchtold. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 221, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
14. T. Ido, M. Hirose and T. Arizumi. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 335, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
15. H. Okimura and R. Kondo. Jap. J. Appl. Phys. 9, 274 (1970).
16. S. Watanabe and Y. Mita. Solid State Electron. 15, 5 (1972).
17. W. D. Gill and R. H. Bube. J. Appl. Phys. 41, 3731 (1970).
18. E. I. Adirovich, Yu. M. Yuabov and G. R. Yagudaev. Proc. Int. Conf. on the Phys. Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 151, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
19. V. N. Komashchenko, N. B. Lukyanchikova, G. A. Fedorus and M. K. Sheinkman. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 213, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
20. Zh. I. Alferov, V. I. Korol'kov and M. K. Trukan. Soviet Phys. Solid State 8, 2813 (1967).
Ж. И. Алферов, В. И. Корольков, М. К. Трукан. Электрические свойства $p-n$ -гетеропереходов фосфид галлия — арсенид галлия. — ФТТ, 1966, 8, № 12, 3513.
21. M. E. Davis, G. Zeidenbergs and R. L. Anderson. Phys. Stat. Sol. 34, 385 (1969).
22. M. Weinstein, R. O. Bell and A. A. Menna. J. Electrochem. Soc. 111, 674 (1964).

23. Z. H. Alferov, V. M. Andreev, V. I. Korol'kov, E. I. Portnoi and D. N. Tret'yakov. Soviet Phys. Sem. 4, 132 (1970).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, В. И. Корольков, Е. И. Портной, Д. Н. Третьяков. Механизм протекания тока в гетеропереходах $p\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As-n-GaAs}$. — ФТП, 1970, 4, № 1, 167.
24. Ya. A. Fedotov, E. A. Matson and K. V. Cherkas. Soviet Phys. Semicond. 1, 106 (1967).
Я. А. Федотов, Е. А. Матсон, К. В. Черкас. Об электрических свойствах гетеропереходов германий — арсенид галлия. — ФТП, 1967, 1, № 1, 136.
25. J. Bernard, R. Lancon, C. Paparoditis and M. Rodot. Rev. Phys. Appl. 1, 211 (1966).
26. H. J. Hovel and A. G. Milnes. Int. J. Electron. 25, 201 (1968).
27. R. C. Kumar. Solid State Electron. 11, 543 (1968).
28. M. J. Hampshire, G. A. Wilson and M. M. Chadda. Brit. J. Appl. Phys. (J. Phys. D) 1, 853 (1968).
29. C. Van Opdorp and H. K. J. Kanerva. Solid State Electron. 10, 401 (1967).
30. W. G. Oldham and A. G. Milnes. Solid State Electron. 7, 153 (1964).
31. C. J. M. Van Opdorp. Philips Res. Reports (Suppl.) No. 10 (1969).
32. S. Yawata and R. L. Anderson. Phys. Stat. Sol. 12, 297 (1965).
33. J. P. Donnelly and A. G. Milnes. Proc. IEEE, 53, 2109 (1965).
Дж. П. Доннелли, А. Г. Милнс. Емкость гетеропереходов $n\text{Ge-nSi}$ с насыщением в двух направлениях. — ТИИЭР, 1965, 53, № 12, 2331.
34. Y. Hamakawa, T. S. Wu and H. Kitamura. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 313, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
35. L. Gutai, J. Pfeifer and I. Marko. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 301, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
36. R. L. Anderson and M. J. O'Rourke. IBM J. Res. Dev. 4, 264 (1960).
37. E. Lendvay, J. Balazs, M. Gal, G. Gergely and J. Schanda. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 263, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
38. W. G. Oldham and A. G. Milnes. Solid State Electron. 6, 121 (1963).
39. R. H. Rediker, S. Stopek and J. H. R. Ward. Solid State Electron. 7, 621 (1964).
40. R. H. Rediker, S. Stopek and E. D. Hinkley. Trans. Metall. Soc. AIME 233, 463 (1965).
41. E. D. Hinkley and R. H. Rediker. Solid State Electron. 10, 671 (1967).
42. J. P. Donnelly and A. G. Milnes. Proc. IEE 113, 1468 (1966).
43. P. Durupt, J. Raynaud and G. Mesnard. Solid State Electron. 12, 469 (1969).
44. J. Shewchun and L. Y. Wei. J. Electrochem. Soc. 111, 1145 (1964).
45. C. Szekely, I. Bertoti, G. Srubnya, L. Varga and L. Gutai, Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 341, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
46. D. L. Feucht. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 39, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
47. K. Kurata and T. Hirai. J. Electrochem. Soc. 115, 869 (1968).
48. G. Guizzetti, E. Reguzzoni and G. Samoggia. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 293, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
49. B. L. Sharma, M. M. Nautiyal and S. N. Mukerjee. Int. J. Electron. 32, 315 (1972).
50. F. J. Reid, S. E. Miller and H. L. Goering. J. Electrochem. Soc. 113, 467 (1966).
51. H. Sigmund and K. Berchtold. Phys. Stat. Sol. 20, 255 (1967).
52. D. A. Kiewit. Phys. Stat. Sol. (a) 1, 725 (1970).
53. K. A. Arseni, T. D. Dzhaфаров and T. T. Dedegkaev. Soviet Phys. Sem. 3, 788 (1969).
К. А. Арсени, Т. Д. Джафаров, Т. Т. Дедегкаев. $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{P-GaP}$ -гетеропереходы. — ФТП, 1969, 3, № 6, 933.

54. R. Mach, W. Ludwig, G. Eichhorn and H. Arnold. Phys. Stat. Sol. (a) 2, 701 (1970).
55. K. J. Slegler, A. G. Milnes and D. L. Feucht. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 73, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
56. B. L. Sharma and S. N. Mukerjee. Phys. Stat. Sol. (a) 2, K21 (1970).
57. V. M. Andreev, V. I. Korol'kov, Z. M. Kubintzeva, Yu. R. Nosov, N. V. Postnikova and V. G. Reshetnyak. Proc. Int. Conf. in the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 201, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
58. C. Constantinescu and A. Goldenblum. Phys. Stat. Sol. (a) 3, 811 (1970).
59. C. Constantinescu and A. Goldenblum. Phys. Stat. Sol. (a) 1, 551 (1970).
60. T. L. Tansley. Gallium Arsenide (Proc. Int. Symp. 2nd, Dallas, Texas, 1968), p. 222, Int. Phys. and Phys. Soc., London, 1969.
61. T. L. Tansley and P. C. Newman. Solid State Electron. 10, 497 (1967).
62. L. Mladev, P. Kamadiev and L. Panteleeva. Phys. Stat. Sol. 35, K9 (1969).
63. N. A. Vlasenko and A. N. Gergell. Phys. Stat. Sol. 26, K77 (1968).
64. T. Shitaya and H. Sato. Jap. J. Appl. Phys. 7, 1348 (1968).
65. V. N. Komashchenko and G. A. Fedorus. Soviet Phys. Sem. 3, 1001 (1970).
В. Н. Комашенко, Г. А. Федорус. Электрические свойства p - n -гетеропереходов $Cu_{2-x}Se$ - $CdSe$. — ФТП, 1969, 3, № 8, 1192.
66. D. A. Cusano. Solid State Electron. 6, 217 (1963).
67. A. V. Vanyukov, P. S. Kireev, E. N. Figurovskii, A. P. Korovin and Z. P. Vishnyakova. Soviet Phys. Sem. 3, 1297 (1970).
А. В. Ванюков, П. С. Киреев, Е. Н. Фигуровский, А. П. Коровин, З. П. Вишнякова. О свойствах гетеропереходов n - $CdSe$ - p - $ZnTe$. — ФТП, 1969, 3, № 10, 1552.
68. H. Arnold, T. Kaufmann and R. Mach. Phys. Stat. Sol. (a) 1, K5 (1970).
69. S. K. Suri and B. L. Sharma. Int. J. Electron. 36, 623 (1974).
70. K. K. Dubenskii, A. V. Rumyantseva, Yu. S. Ryzhkin and V. I. Trapeznikov. Soviet Phys. Sem. 4, 845 (1970).
К. К. Дубенский, А. В. Румянцева, Ю. С. Рыжкин, В. И. Трапезников. О комбинационном излучении в гетероструктурах селенид цинка — теллурид цинка. — ФТП, 1970, 4, № 5, 986.
71. P. C. Newman. Electron. Lett. 1, 265 (1965).
72. A. R. Riben and D. L. Feucht. Solid State Electron. 9, 1055 (1966).
73. J. R. Dale. Phys. Stat. Sol. 16, 351 (1966).
74. Ya. A. Fedotov, G. A. Gruzdeva, A. N. Kovalev and V. A. Supalov. Soviet Phys. Sem. 4, 699 (1970).
Я. А. Федотов, Г. А. Груздева, А. Н. Ковалев, В. А. Супалов. Изотипные гетеропереходы n - Ge - n - Si . — ФТП, 1970, 4, № 5, 825.
75. M. Nunoshita, A. Ishizu and J. Yamaguchi. Jap. J. Appl. Phys. 8, 1133 (1969).
76. L. J. Van Ruyven. Thesis, T. Hogeschool, Eindhoven, 1964.
77. T. D. Dzhaifarov, T. T. Dedegkaev, A. A. Raskin, V. K. Subashiev and L. S. Chertkova. Soviet Phys. Sem. 1, 1395 (1968).
Т. Д. Джафаров, Т. Т. Дедегкаев, А. А. Раскин, В. К. Субашиев, Л. С. Чертова. — GaP - Ge -гетеропереходы. — ФТП, 1967, 1, № 11, 1682.
78. C. I. Z. Mammanna and R. L. Anderson. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 279, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
79. H. Okimura. Jap. J. Appl. Phys. 7, 1297 (1968).
80. J. Nakai, A. Yashuoka, T. Okumura and G. Kano. Jap. J. Appl. Phys. 4, 545 (1965).
81. T. D. Dzhaifarov, M. I. Stepanova and V. K. Subashiev. Soviet Phys. Sem. 1, 1087 (1967).
Т. Д. Джафаров, М. И. Степанова, В. К. Субашиев. Получение и исследование электрических свойств сплавных гетеропереходов $AlAs$ - $GaAs$. — ФТП, 1967, 1, № 9, 1306.

82. M. E. Davis. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 259, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
83. J. Nakai, S. Kamiuro, M. Fukushima and C. Hamaguchi. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 319, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
84. J. Brownson, J. Appl. Phys. 35, 1356 (1964).

ГЛАВА 6

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ

Оптоэлектронные свойства гетеропереходов можно разделить на две большие группы, одна из которых связана с генерацией фототока вследствие поглощения фотонов, а другая — с эмиссией фотонов вследствие возбуждения электронов. Возможны различные механизмы поглощения фотонов в зависимости от длины волны падающего излучения. Из них наиболее важны два процесса, влияющие на фотоэлектрические свойства гетеропереходов: процесс, приводящий к генерации свободных дырок или электронов (фотовозбуждение примесных состояний или состояний на границе раздела), и процесс, приводящий к генерации электронно-дырочных пар (возбуждение электрона из валентной зоны в зону проводимости). Именно эти процессы генерации свободных носителей, происходящие на границе раздела или в объеме полупроводников в пределах диффузионной длины от границы раздела, приводят к появлению фототока через гетеропереход.

Генерация свободных носителей может быть вызвана не только поглощением фотонов, но и электрическим полем. Излучательная рекомбинация генерированных свободных носителей приводит к эмиссии фотонов.

В данной главе рассматриваются главным образом фотоэлектрические свойства анизотипных и изотипных гетеропереходов, причем наибольшее внимание уделяется спектральным характеристикам. В последнем параграфе будут также коротко описаны разные типы электронных переходов, связанные с процессами излучательной рекомбинации. Мы не касаемся здесь возможных применений оптоэлектронных свойств в приборах, так как эти вопросы будут рассмотрены в следующей главе на примере конкретных устройств.

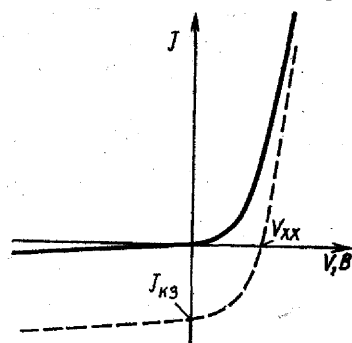
6.1. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АНИЗОТИПНЫХ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ

Вольт-амперные характеристики анизотипных гетеропереходов, о которых шла речь в предыдущей главе, изменяют свой вид под действием облучения гетероперехода фотонами. В результате

Вольт-амперная характеристика идеального гетероперехода (рис. 6.1) может быть записана следующим образом:

$$J = J_s [\exp (qV/kT) - 1] - J_R, \quad (6.1)$$

где J_R — плотность фототока; J_s — плотность темнового обратного тока насыщения; V — приложенное напряжение. В отсутствие генерации и рекомбинации носителей в обедненном слое J_R не зависит от напряжения и равна величине плотности тока короткого замыкания $J_{кз}$.



При разомкнутой цепи ($J=0$) напряжение холостого хода на гетеропереходе V_{xx} может быть выражено через J_R и J_s следующим образом:

$$V_{xx} = \frac{kT}{q} \ln \left(1 + \frac{J_R}{J_s} \right). \quad (6.2)$$

РИС. 6.1

Вольт-амперная характеристика идеального анизотипного гетероперехода в темноте (непрерывная линия) и при облучении (штриховая линия)

Зависимость J_s от структуры гетероперехода [1, 2] уже обсуждалась в гл. 2. J_R зависит от геометрических размеров гетероперехода, физических параметров используемых полупроводников и направления освещения. В этом параграфе рассматриваются два предельных случая: когда излучение падает перпендикулярно плоскости гетероперехода и параллельно ей.

6.1.1. ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ, ОСВЕЩЕННЫЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ ПЕРЕХОДА

Наиболее часто используется такой способ освещения анизотипных гетеропереходов, при котором излучение падает на поверхность широкозонного материала перпендикулярно плоскости перехода.

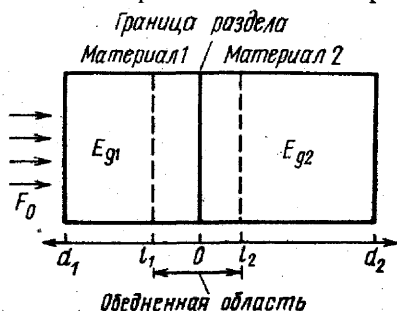


РИС. 6.2

Схематическое изображение анизотипного гетероперехода ($E_{g1} > E_{g2}$), облученного перпендикулярно плоскости перехода

В этом случае фотоны с большой энергией поглощаются в широкозонном материале, а с малой энергией проходят через широкозонную область и поглощаются в узкозонном материале вблизи границы раздела. Это явление, известное в литературе как «эффект окна», часто приводит к возрастанию фототоклика в анизотипных гетеропереходах. Строение гетероперехода и способ освещения схематически показаны на рис. 6.2.

Если поток фотонов F_0 падает на переднюю поверхность мате-

риала с большей шириной запрещенной зоны (E_{g1}), плотность тока J_R , вызванного поглощением фотонов, содержит два компонента (J_{R1} и J_{R2}), связанных с генерацией электронно-дырочных пар в широкозонном и узкозонном материалах соответственно. Анализ, сделанный Доннелли и Милнсом [3], а также Такахаси [4], позволяет записать в следующем виде выражения для J_{R1} и J_{R2} в отсутствие инжекции носителей через гетеропереход:

$$J_{R1} = J_{R11} + J_{R12} = a_1 q F_0 \exp(-a_1 d_1) \left\{ \exp(a_1 L_1) - 1 + \frac{a_1 L_1}{1 - a_1^2 L_1^2} \times \right. \\ \left. \times \left[\left(\frac{C_1}{C_2} + a_1 L_1 \right) \exp(a_1 L_1) - \frac{1}{C_2} \left(a_1 L_1 + \frac{S_1 L_1}{D_1} \right) \exp(a_1 d_1) \right] \right\}, \quad (6.3)$$

$$J_{R2} = J_{R21} + J_{R22} = a_2 q F_0 \exp(-a_2 d_2) \left\{ 1 - \exp(-a_2 L_2) + \frac{a_2 L_2}{1 - a_2^2 L_2^2} \times \right. \\ \left. \times \left[\left(\frac{C_3}{C_4} - a_2 L_2 \right) \exp(-a_2 L_2) + \frac{1}{C_4} \left(a_2 L_2 - \frac{S_2 L_2}{D_2} \right) \exp(-a_2 d_2) \right] \right\}, \quad (6.4)$$

где

$$C_1 = \operatorname{sh} \frac{d_1 - l_1}{L_1} + \frac{S_1 L_1}{D_1} \operatorname{ch} \frac{d_1 - l_1}{L_1}; \quad C_2 = \operatorname{ch} \frac{d_1 - l_1}{L_1} + \frac{S_1 L_1}{D_1} \operatorname{sh} \frac{d_1 - l_1}{L_1};$$

$$C_3 = \operatorname{sh} \frac{d_2 - l_2}{L_2} + \frac{S_2 L_2}{D_2} \operatorname{ch} \frac{d_2 - l_2}{L_2}; \quad C_4 = \operatorname{ch} \frac{d_2 - l_2}{L_2} + \frac{S_2 L_2}{D_2} \operatorname{sh} \frac{d_2 - l_2}{L_2};$$

J_{R11} — вклад носителей, генерируемых в обедненной области на стороне широкозонного материала; J_{R12} — вклад за счет диффузии неосновных носителей к краю обедненной области в широкозонном материале; J_{R21} и J_{R22} — соответствующие вклады узкозонного материала. Символами a , α , d , l , L , D и S обозначены квантовая эффективность, коэффициент поглощения, толщина материала, толщина соответствующей части обедненного слоя, диффузионная длина, коэффициент диффузии и скорость поверхностной рекомбинации неосновных носителей (индексы 1 и 2 относятся к широкозонному и узкозонному материалам). Нужно отметить, что уравнения (6.3) и (6.4) справедливы для $a_1 L_1 \neq 1$ и $a_2 L_2 \neq 1$, но они также дают правильные пределы, когда $a_1 L_1$ и $a_2 L_2$ стремятся к 1.

Учет состояний на границе раздела изменяет величину плотности фототока короткого замыкания анизотипного гетероперехода, которая в отсутствие этих состояний равна J_R . Поскольку большинство гетеропереходных структур содержит много состояний и ловушек на границе раздела, область вблизи границы раздела

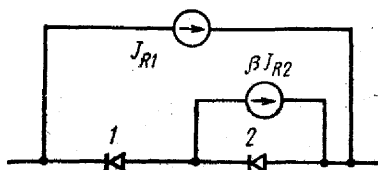


РИС. 6.3

Эквивалентная схема измерения фотоотклика в p - n -гетеропереходе

действует как область с очень малым временем жизни или как «квазиметаллическая» прослойка [3, 5, 6], которая делит переход на два Шоттки-перехода в широкозонном и в узкозонном материалах. Доннелли и Милнсом [3] была предложена модель накопления неосновных фотоносителей, позволяющая качественно оценить плотность фототока короткого замыкания и фотонапряжение холостого хода в таких гетеропереходах. Рассматривая эквивалентную схему $p-n$ -гетероперехода и считая, что материал p -типа имеет меньшую ширину запрещенной зоны (см. рис. 6.3), они получили выражение для плотности тока короткого замыкания $J_{кз}$ и напряжения холостого хода $V_{хх}$ в приближении малых сигналов

$$J_{кз} = J_{R1} + \frac{r_2}{r_1 + r_2} \beta J_{R2}, \quad (6.5)$$

$$V_{хх} = J_{R1}(r_1 + r_2) + \beta J_{R2} r_2, \quad (6.6)$$

где предполагается, что вольт-амперная характеристика Шоттки-диода 1 в широкозонном материале в отсутствие освещения имеет вид $J_1 = J_{s1} [\exp(A_1 V_1) - 1]$, а Шоттки-диода 2 в узкозонном материале — вид $J_2 = J_{s2} [\exp(A_2 V_2) - 1]$; $r_1 = 1/A_1 J_{s1}$; $r_2 = 1/A_2 J_{s2}$; β — параметр, который учитывает, что рекомбинация, связанная с состояниями на границе раздела, происходит с конечной скоростью. В этих выражениях J_{R1} и J_{R2} — фототоки, генерируемые соответственно в широкозонном и узкозонном материалах, которые в приближении малых сигналов можно описать уравнениями (6.3) и (6.4).

Одним из наиболее важных фотоэлектрических свойств гетеропереходов является спектральная зависимость фотоотклика — зависимость фототока короткого замыкания (или напряжения холостого хода), приходящегося на один фотон, от длины волны или энергии падающих фотонов. Из предыдущего анализа ясно, что в приближении малых сигналов фототок короткого замыкания в анизотипных гетеропереходах прямо пропорционален напряжению холостого хода. Поэтому спектр фотоотклика не зависит от способа измерения (т. е. измеряется ли спектральная зависимость $J_{кз}$ или $V_{хх}$). На практике способ измерения определяется внешним импедансом гетероперехода.

Результаты экспериментальных исследований спектров фотоотклика в различных анизотипных гетеропереходах приведены в табл. 6.1.

Доннелли и Милнс [3] измеряли фотонапряжение при сравнительно малых сигналах в различных $p-n$ - и $n-p$ -гетеропереходах Ge — Si, освещенных со стороны Si при 298 и 85 K, и получили хорошее согласие экспериментальных кривых с предложенной ими теоретической моделью. На рис. 6.4 приведены типичные спектральные зависимости фотоотклика при 298 и 85 K в гетеропереходах $(p)\text{Ge} - (n)\text{Si}$, выращенных из расплава и имеющих концентрацию примесных носителей 10^{18} см^{-3} и $5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ в Ge и Si соответственно. Из графика видно, что фотоотклик в основном

Результаты спектральных измерений фотоотклик в различных анизотропных гетеропереходах

Гетеропереход	Тип	Условия эксперимента		Средняя область измерения фотоотклика, мкм	Основные результаты	Литература
		Измеряемая величина	Температура, К			
Ge — Si	n—p	Фотонапряжение	298	0,75—2,3	Пик при 1,1 мкм. Фотоотклик измерялся также и при 85 К	[3]
	p—n	"	298	0,75—2,3	Почти плоский спектр в диапазоне 1,1—1,7 мкм	[3]
	n—p	Фототок	77	0,8—3,2	Пик при 1,6 мкм	[7]
	p—n	Фотонапряжение	300, 77	0,5—2,0	Получен широкий спектр фотоотклика	[8]
	n—p	Фототок	300	0,62—1,03	Пик при 0,9 мкм	[9]
Ge — GaAs	p—n	"	300	0,77—1,9	Широкий максимум в диапазоне 0,9—1,55 мкм	[9]
	p—n	"	300	0,8—2,0	Широкий максимум в диапазоне 0,88—1,5 мкм	[10]
	n—p	Фотонапряжение	298	0,8—1,8	Резкий спад при 0,9 мкм. Фотоотклик измерялся как функция концентрации. Измерения проводились также и при 85 К	[3]
Ge — ZnSe	p—n	Фототок	78	0,72—1,55	Измерен спектр фотоотклика при различных смещениях	[11]
	p—n	"	300	0,4—1,8	Плоский спектр в диапазоне 0,8—1,4 мкм	[12]
	p—n	Фотонапряжение	300	0,51—2,06	Резкий спад фотоотклика с длинноволновой стороны	[13]
Ge — ZnTe	n—p	Фототок	293	0,62—2,13	Плоский спектр в диапазоне 0,82—1,55 мкм	[14]
Ge — CdTe	n—p	"	293	0,5—2,06	Почти плоский спектр в диапазоне 0,59—1,55 мкм	[14]
Ge — PbS	n—p	Фотонапряжение	95	1,12—4,13	Почти плоский спектр в диапазоне 1,38—3,1 мкм	[15]
	n—p	"	77, 300	1,0—4,0	Пики при 1,5 и 2,5 мкм. Спектр простирается до 3,3 мкм при 77 К	[16]

Гетеропереход	Тип	Условия эксперимента			Спектральная область измерения фотоотклика, мкм	Основные результаты	Литература
		Измеряемая величина	Температура, К	Освещаемая поверхность			
Si — GaP	<i>n-p</i>	Фототок	300	GaP	0,48—1,24	Пик при 0,56 мкм	[17]
Si — GaAs	<i>p-n</i>	"	300	GaAs	0,73—1,15	Пик вблизи 0,83 мкм	[18]
Si — ZnSe	<i>p-n</i>	"	293	ZnSe	0,43—1,03	Два пика при 0,48 мкм и 0,8 мкм	[14]
Si — CdO	<i>p-n</i>	"	300	CdO	0,38—1,1	Два пика при 0,68 мкм и 0,9 мкм	[19]
Si — CdS	<i>p-n</i>	"	300	CdS	0,4—1,1	Плоский спектр в диапазоне 0,6—0,9 мкм при выращивании на горах подложке	[20]
	<i>p-n</i>	"	293	CdS	0,51—1,07	Плоский спектр в диапазоне 0,62—0,82 мкм	[14]
Si — CdSe	<i>p-n</i>	"	293	CdSe	0,7—1,03	Пик при 0,8 мкм	[14]
Si — CdTe	<i>n-p</i>	"	293	CdTe	0,55—1,08	Пик при 0,82 мкм	[14]
Si — PbS	<i>n-p</i>	Фотонапряжение	300, 170	Si	1,0—3,0	Острый пик при 1 мкм и широкий пик при 2 мкм	[21]
Si — PbSe	<i>n-p</i>	"	300	Si	0,5—2,5	Пик при 0,6 мкм и более слабый пик при 1,8 мкм	[22]
Se — CdO	<i>p-n</i>	Фототок	300	CdO	0,4—0,7	Пик вблизи 0,55 мкм	[23]
Se — CdS	<i>p-n</i>	"	300	CdS	0,4—0,7	Пик вблизи 0,57 мкм	[23]
InSb — CdTe	<i>n-p</i>	"	300	CdTe	0,6—5,5	Пики при 0,8 и 4,8 мкм	[24]
GaSb — GaAs	<i>p-n</i>	Фотонапряжение	300	GaAs	0,9—1,82	Плоский спектр в диапазоне 1,2—1,55 мкм	[25]
GaAs — AlAs	<i>p-n</i>	Фототок	293	GaAs	0,3—0,9	Максимум при 0,85 мкм	[26]
	<i>p-n</i>	"	293	AlAs	0,5—0,9	Пик при 0,9 мкм	[26]
GaAs — Al _{0,5} Ga _{0,5} As	<i>n-p</i>	Фотонапряжение	300	(AlGa)As	0,56—0,95	Почти плоский спектр в диапазоне 0,6—0,83 мкм	[27]

Гетеропереход	Тип	Условия эксперимента		Спектральная область измерения фотоотклика, мкм	Основные результаты	Литература
		Измеряемая величина	Температура, К			
GaAs — $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$	$n-p$	Фотонапряжение	300, 77	(AlGa) As	Исследован спектр для различного состава. Фотоувзвешивательность при 300 К в 5—8 раз выше, чем при 77 К. Исследован фотоотклик при обратном смещении и для $p-n$ -гетероперехода	[28]
	$n-p$	Фототок	300	(AlGa) As	Широкая полоса с резкими границами при 0,6 мкм и 0,88 мкм	[29]
	$n-p$ $p-n$ $n-p$	"	300	GaP	Почти плоский спектр в диапазоне 0,56—0,88 мкм	[30]
GaAs — GaP	$n-p$	"	80—350	GaP	Почти плоский спектр при комнатной температуре	[31]
	$p-n$	"	300, 77	GaP	Пик при 0,85 мкм при 300 К	[32]
	$n-p$	Фотонапряжение	300	GaP	Измерен спектр фотоотклика как функция глубины залегания перехода	[33]
GaAs — $\text{GaAs}_x\text{P}_{1-x}$	$p-n$	Фототок	300	Ga (AsP)	Спектр фотоотклика при $0,7 \leq x \leq 0,95$	[34]
	$n-p$	"	300	Ga (AsP)	Почти линейная спектральная зависимость в диапазоне 0,78—0,86 мкм	[35]
	$n-p$	"	—	GaAs	Пик при 0,91 мкм (для $\text{Ga}_{0,96}\text{In}_{0,04}\text{As}$)	[36]
GaAs — $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{As}$	$p-n$	Фотонапряжение	300	GaAs	Пики при 0,87 мкм и 0,94 мкм. Интенсивность пиков зависит от состава	[37]
	$p-n$	"	300	ZnSe	Пик при 0,51 мкм. Обнаружено влияние сопротивления ZnSe на фотоотклик	[38]

Гетеропереход	Тип	Условия эксперимента			Спектральная область измерения фотоотклика, мкм	Основные результаты	Литература
		Измеряемая величина	Температура, К	Освещаемая поверхность			
GaAs — PbS	$n-p$	Фотонапряжение	300	PbS	0,5—2,5	Пик при 0,85 мкм и более слабый пик при 2,25 мкм	[39]
CdTe — CdS	$p-n$	"	300	CdS	0,5—0,9	Пик при 0,57 мкм. Изучен спектр фотоотклика при прямом и обратном смещении	[40, 41]
CdTe — ZnSe	$p-n$	Фототок	300	ZnSe	0,4—0,9	Два пика вблизи 0,5 мкм и 0,7 мкм. Форма спектра зависит от глубины залегания перехода	[42]
CdSe — ZnTe	$n-p$	"	300	CdSe	0,5—0,8	Пик при 0,72 мкм. Форма спектра зависит от толщины слоя	[42]
	$n-p$	Фотонапряжение	300	ZnTe	0,44—0,95	Почти плоский фотоотклик в диапазоне 0,54—0,73 мкм	[43]
	$n-p$	"	300	CdSe	0,6—0,9	Два максимума при 0,65 мкм и 0,77 мкм	[44]
CdSe — PbS	$n-p$	Фотонапряжение	300	CdSe	0,7—2,5	Пик при 0,75 мкм, более слабый пик при 2,3 мкм	[45]
CdS — PbS	$n-p$	"	300	CdS	0,54—3,1	Пик при 0,54 мкм, более слабый пик при 2,48 мкм	[46]
ZnSe — ZnTe	$n-p$	Фототок	300	ZnSe	0,4—0,67	Два пика при 0,5 мкм и 0,56 мкм	[42]
Zn _x Cd _{1-x} Te ($x=0,6$)	$n-p$	"	300	ZnSe	0,4—0,7	Два пика при 0,5 мкм и 0,64 мкм	[42]
Cu ₂ O — CdS	$p-n$	Фотонапряжение	300	CdS	0,6—1,0	Пик вблизи 0,64 мкм	[47]
Cu ₂ S — CdS	$p-n$	Фототок	300	CdS	0,4—1,0	Пик при 0,58 мкм	[48]
				CuS	0,4—1,0	Пик при 0,5 мкм	

Гетеропереход	Тип	Условия эксперимента			Спектральная область измерения фотооткл. квант, мкм	Основные результаты	Литература
		Измеряемая величина	Температура, К	Освещаемая поверхность			
$\text{Cu}_2\text{S} - \text{CdS}$	$p-n$	Фототок	300	CdS	0,5—1,24	Почти плоский спектр в диапазоне 0,51—0,77 мкм	[49]
	$p-n$	"	300	CdS	0,5—1,0	Пик между 0,58—0,6 мкм	[50]
	$p-n$	"	300	CdS	0,5—1,05	Измерены спектры фотоотклика при осаждении Cu_2S на атомную плоскость Cd или на атомную плоскость S	[51]
	$p-n$	"	300	CdS	0,5—1,0	Спектральная чувствительность в основном обусловлена примесным поглощением в CdS	[52]
	$p-n$	"	300	Cu_2S	0,4—1,1	Исследовано влияние отжига на спектр фотоотклика	[53]
$\text{Cu}_2\text{S} - \text{CdSnP}_2$	$p-n$	"	300	Cu_2S	0,44—1,0	Измерен спектр фотоотклика при разных условиях выращивания	[54]
	$p-n$	"	293	Cu_2S	0,4—1,2	Исследован спектр фотоотклика при различных температурах (84—293 К). Максимум фотоотклика наблюдается 0,8 мкм (293 К)	[55]
	$p-n$	"	300	Cu_{1-x}Se	0,45—0,82	Плоский спектр в диапазоне 0,5—0,56 мкм	[56]
$\text{Cu}_{1-x}\text{Se} - \text{GaAs}$	$p-n$	Фотонапряжение	300	CdSe	0,7—1,4	Два максимума, вызванных поглощением соответственно в Cu_{2-x}Se и CdSe	[57]
$\text{Cu}_{2-x}\text{Se} - \text{CdSe}$	$p-n$	Фототок	300	Cu_{2-x}Te	0,4—0,85	Максимум фотоотклика вблизи 0,82 мкм	[47]
$\text{Cu}_{2-x}\text{Te} - \text{CdTe}$	$p-n$	"	300	Cu_{2-x}Te	0,42—0,88	Пик между 0,7 и 0,8 мкм	[58]
	$p-n$	"	300	Cu_{2-x}Te	0,35—0,9	Почти плоский спектр в диапазоне 0,6—0,76 мкм	[59]
	$p-n$	Фотонапряжение	300	Cu_{2-x}Te	0,4—0,9	Максимум фотоотклика при 0,82 мкм	[60]

обусловлен генерацией носителей в Ge. Это согласуется с вольтамперными характеристиками и диаграммой энергетических зон, постулированными Доннелли и Милнсом [61].

Немало работ посвящено исследованию гетеропереходов Ge—GaAs. Этому способствовало почти идеальное согласование реше-

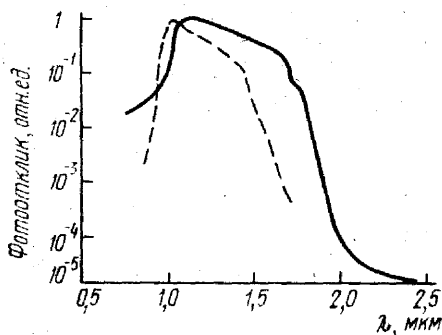


РИС. 6.4

Типичные спектры фотонапряжения в $(p)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ -гетеропереходе при 298 К (непрерывная линия) и 85 К (штриховая линия) [3]

равной ширине запрещенной зоны широкозонного материала. Спектральные зависимости фототока, полученные Лонесом и Андерсоном [9] для $p-n$ - и $n-p$ -гетеропереходов при комнатной температуре приведены на рис. 6.5. Различие между кривыми объясняется существенно разным содержанием примесей в Ge и GaAs.

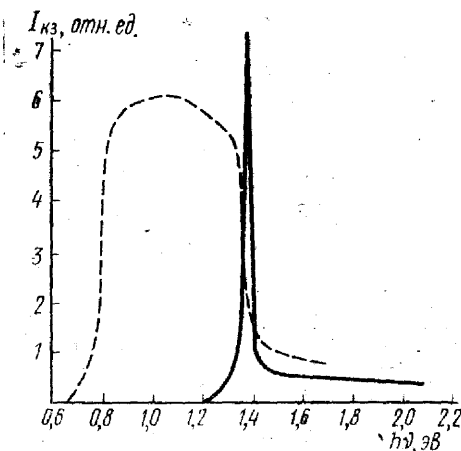


РИС. 6.5

Спектры фототока в гетеропереходах $(n)\text{Ge}-(p)\text{GaAs}$ (непрерывная линия) и $(p)\text{Ge}-(n)\text{GaAs}$ (штриховая линия) при комнатной температуре [9]

ток Ge и GaAs и относительная легкость получения гетеропереходов на основе этих материалов. Исследования спектральной зависимости фотопотока в гетеропереходах $(p)\text{Ge}-(n)\text{GaAs}$ и $(n)\text{Ge}-(p)\text{GaAs}$ [3,9—12] показали, что при перпендикулярном освещении со стороны GaAs эта зависимость в $p-n$ -гетеропереходах при комнатной температуре имеет широкий максимум (от 0,8 мкм до 1,5 мкм), а в $n-p$ -гетеропереходах появляется острый пик вблизи 0,9 мкм, что соответствует энергии фотона, примерно

Достаточно хорошо изучена и другая комбинация полупроводников: арсенид галлия — фосфид галлия [30—33]. Алферов и др. [31] получали гетеропереходы $(n)\text{GaAs}-(p)\text{GaP}$ выращиванием эпитаксиальных слоев GaP p -типа с концентрацией носителей $5 \cdot 10^{17} - 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ на подложке GaAs n -типа с $n = 2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Они исследовали спектральные зависимости фототока короткого замыкания в таких гетеропереходах при различных температурах в диапазоне 80—350 К (рис. 6.6) при перпендикулярном освещении со стороны GaP. Зависимости имеют плоский максимум (протяженностью $\approx 0,85 \text{ эВ}$), ограниченный энер-

гиями фотонов, близкими к ширинам запрещенных зон GaAs и GaP. Подобную спектральную зависимость фотоотклика при комнатной температуре также наблюдали Дэвис и др. [30]. Пурохит [32] исследовал спектры фотоотклика в гетероструктурах $(p)\text{GaAs}-(n)\text{GaP}$ при комнатной температуре и температуре жидкого азота и обнаружили широкий пик при энергиях порядка ширины запрещенной зоны GaAs в отличие от плоской зависимости, наблюдаемой Дэвисом и др. [30]. Это можно объяснить различной толщиной выращенных слоев GaP и различной степенью легирования подложки GaAs.

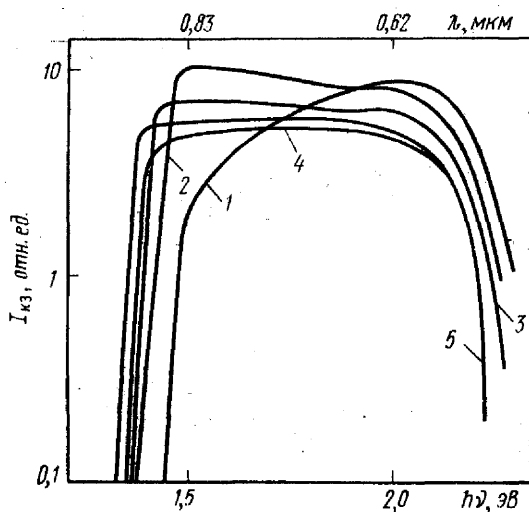


Рис. 6.6

Спектр фототока в $(n)\text{GaAs}-(p)\text{GaP}$ -гетеропереходе при различных температурах, К:

1) 80; 2) 215; 3) 240; 4) 320; 5) 350 [31]

Большое внимание привлекают гетеропереходы $\text{Cu}_2\text{S}-\text{CdS}$ благодаря их возможному применению в качестве эффективных солнечных батарей. Эти гетеропереходы получают либо методом химического замещения [50—54, 62], либо вакуумным напылением Cu_2S на CdS [48, 49]. Было обнаружено, что спектр фотоотклика в таких гетеропереходах зависит не только от метода получения гетеропереходов, но и от температуры и времени отжига. Гилл и Бьюб [53] провели исследования зависимости спектра фотоотклика от температуры отжига. Они измерили спектральную зависимость фотоотклика в гетеропереходах $(p)\text{Cu}_2\text{S}-(n)\text{CdS}$, полученных методом химического осаждения, до и после отжига в течение 1 мин при 250°C , освещая гетеропереход со стороны Cu_2S (рис. 6.7). В неотожженных гетеропереходах длинноволновый спад фототока наблюдается при 1 мкм, а после отжига фототок резко

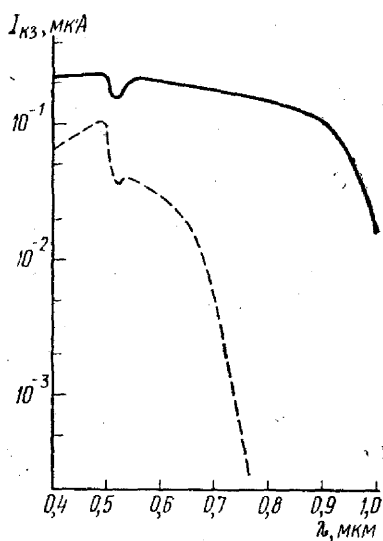


РИС. 6.7

Спектр фототока в $(p)\text{Cu}_2\text{S}-(n)\text{CdS}$ -гетеропереходе до (непрерывная линия) и после (штриховая линия) отжига [53]

в гетеропереходах $\text{GaAs}-(\text{AlGa})\text{As}$ [27, 28], $\text{GaAs}-\text{Ga}(\text{AsP})$ [34, 35] и $\text{GaAs}-(\text{GaIn})\text{As}$ [36]. На рис. 6.8 показаны типичные спектральные зависимости фототока в гетеропереходах $(p)\text{GaAs}-(n)\text{GaAs}_x\text{P}_{1-x}$ различного состава ($0,95 > x > 0,7$) при освещении их со стороны $\text{GaAs}_x\text{P}_{1-x}$.

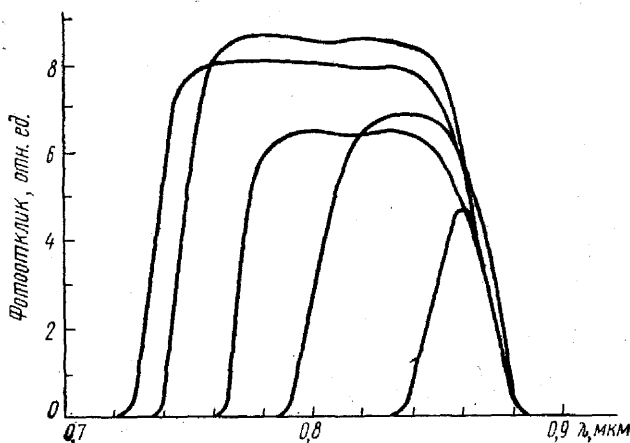


РИС. 6.8

Спектры фототока в $(p)\text{GaAs}-(n)\text{GaAs}_x\text{P}_{1-x}$ -гетеропереходах с различным составом тройного соединения [34]

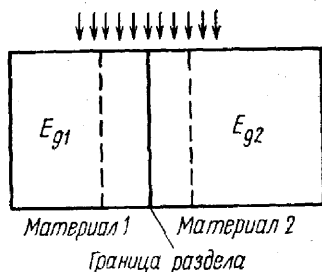
падает уже вблизи 0,7 мкм. При этом его величина уменьшается во всей спектральной области. Хилл и Керамидас [62] также изучали спектр фотоотклика в тонкопленочных гетеропереходах $(p)\text{Cu}_2\text{S}-(n)\text{CdS}$ в зависимости от температуры и времени отжига и обнаружили изменение знака вблизи 0,62 мкм после отжига гетероперехода при 600°C. Хорошо установлено, что фотоотклик в этих гетеропереходах в основном обусловлен поглощением фотонов в Cu_2S и последующей диффузией электронов к границе раздела $\text{Cu}_2\text{S}-\text{CdS}$ [54, 63].

Кроме рассмотренных выше, имеется немало работ, в которых исследовались спектральные характеристики гетеропереходов между GaAs и тройными соединениями на его основе. В табл. 6.1 приведены экспериментальные результаты исследования спектров фотоотклика

На рис. 6.9 показан другой способ освещения анизотипных гетеропереходов, при котором освещается поверхность, перпендикулярная границе раздела (т. е. излучение падает параллельно границе раздела). При спектральных исследованиях анизотипных гетеропереходов обычно используют перпендикулярное освещение гетероперехода, однако интерпретация результатов при таком способе освещения часто наталкивается на ряд трудностей. Во-первых, значительная часть падающего излучения поглощается в объеме полупроводника, не доходя до активной области (области, которая простирается от границы раздела на расстояние, равное диффузи-

РИС. 6.9

Схематическое изображение анизотипного гетероперехода ($E_{g1} > E_{g2}$), облученного параллельно плоскости перехода



онной длине неосновных носителей). Во-вторых, возможен ложный фотоэффект при освещении контактов. Этих трудностей можно избежать, освещая гетеропереход параллельно границе раздела и фокусируя луч с помощью узкой щели непосредственно на области обеднения.

Амброзьяк [64] получил выражение для вольт-амперной характеристики $p-n$ -гомоперехода, освещенного таким образом. В литературе нет аналогичного анализа для анизотипных гетеропереходов, однако выражения для J_{R1} и J_{R2} легко можно получить, как и в случае гомоперехода, решая уравнение непрерывности для неосновных фотоносителей в широко- и узкозонном материалах и учитывая граничные условия. В настоящее время нет сведений о спектральных измерениях фотоотклика в анизотипных гетеропереходах при параллельном освещении. Влияние такого способа освещения на фотоэлектрические свойства будет обсуждаться в следующем параграфе при рассмотрении экспериментальных результатов исследования изотипных гетеропереходов.

6.2. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗОТИПНЫХ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ

В отличие от анизотипных гетеропереходов изотипные гетеропереходы являются устройствами с основными носителями в том смысле, что темновой ток в них почти полностью обусловлен основ-

ными носителями. Однако ниже будет показано, что неосновные носители вносят вклад в фототок и в изотипном гетеропереходе.

Ван Опдорп [6, 65] рассмотрел вклад различных процессов возбуждения в генерацию фототока в изотипных гетеропереходах как без учета, так и с учетом состояний на границе раздела. Основными процессами, приводящими к появлению фототока в изотипных гетеропереходах в отсутствие состояний на границе раздела, являются фотоэмиссия через переход из зоны проводимости

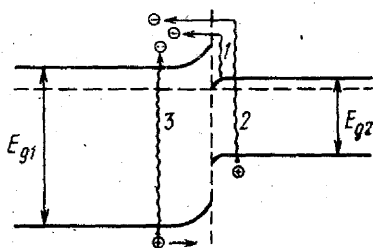


РИС. 6.10

Схематическое изображение основных процессов возбуждения, дающих вклад в генерацию фототока в $n-n$ -гетеропереходе при отсутствии состояний на границе раздела

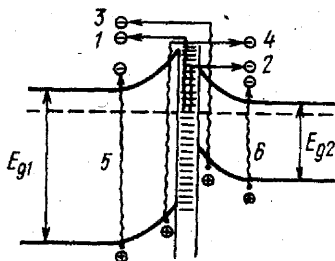


РИС. 6.11

Диаграмма энергетических зон $n-n$ -гетероперехода с двусторонним обеднением и различные процессы возбуждения, дающие вклад в генерацию фототока

и валентной зоны узкозонного материала и генерация электронно-дырочных пар в широкозонном материале вблизи границы раздела. Эти процессы схематически показаны на рис. 6.10. В рассмотрение не включен двухступенчатый процесс генерации фототока, имеющий место при возбуждении электронно-дырочных пар в узкозонном материале. Выражение для плотности фототока J_R в $n-n$ -гетеропереходе можно записать в виде [6]

$$J_R = q \left(\frac{kT}{2\pi m_n^*} \right)^{1/2} \frac{gL_{n2}^2}{D_{n2}} \exp \left(-\frac{\Delta E_c}{kT} \right) + q [g' L_{n2} + g'' L_{p1}], \quad (6.7)$$

где g , g' и g'' — скорости генерации фотоносителей, обусловленные процессами возбуждения 1, 2 и 3 соответственно; L_{n2} , D_{n2} и m_n^* — диффузионная длина, коэффициент диффузии и эффективная масса электронов в узкозонном материале; L_{p1} — диффузионная длина дырок в широкозонном материале. Плотность фототока (6.7) не зависит от приложенного напряжения и эквивалентна плотности фототока короткого замыкания J_{K3} . Фотонапряжение холостого хода V_{xx} в этом случае выражается формулой, аналогичной (6.2).

Изотипные гетеропереходы, как правило, содержат большое число состояний на границе раздела, зависящее от рассогласования решеток и метода изготовления. Состояния на границе раздела приводят к образованию двойных обедненных слоев, и поэтому

гетеропереход можно представить в виде двух диодов Шоттки, включенных навстречу друг другу. Типичная диаграмма энергетических зон такого $n-n$ -гетероперехода с двумя обедненными слоями показана на рис. 6.11. Вклад в фототок дает фотоэмиссия из состояний на границе раздела (1 и 2) и валентной зоны (3 и 4), а также генерация электронно-дырочных пар в широкозонном и узкозонном материалах (5 и 6). Фотоэлектрические свойства такого гетероперехода можно анализировать с помощью соотношений, связывающих ток и напряжение, для двух диодов Шоттки 1 и 2:

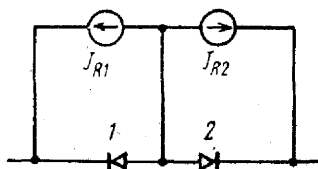
$$J_1 = J_{s1} [\exp(A_1 V_1) - 1] - J_{R1}, \quad (6.8)$$

$$J_2 = -J_{s2} [\exp(-A_2 V_2) - 1] + J_{R2}, \quad (6.9)$$

где J_{R1} и J_{R2} (которые считаются положительными) — плотности фототоков через диоды Шоттки 1 и 2, т. е. диоды в широкозонном и в узкозонном материалах соответственно; $J_{s1} [\exp(A_1 V_1) - 1]$ и $J_{s2} [1 - \exp(-A_2 V_2)]$ — плотности темновых токов основных носителей через диоды 1 и 2, когда к гетеропереходу приложено напряжение $V = V_1 + V_2$ (см. § 1.2.3).

РИС. 6.12

Эквивалентная схема для рассмотрения фотоотклика гетероперехода с двусторонним обеднением



Привлекая эквивалентную схему (рис. 6.12) для измерения фотоотклика, можно записать выражения для фотонапряжения холостого хода V_{xx} и плотности фототока короткого замыкания $J_{кз}$ на основе формул (6.8) и (6.9):

$$V_{xx} = \frac{1}{A_1} \ln \left(1 + \frac{J_{R1}}{J_{s1}} \right) - \frac{1}{A_2} \ln \left(\frac{J_{R2}}{J_{s2}} \right), \quad (6.10)$$

$$J_{кз} = \frac{J_{R2} J_{s1} A_1 - J_{R1} J_{s2} A_2}{J_{s1} A_1 + J_{s2} A_2}. \quad (6.11)$$

При малых фотосигналах (когда $J_{R1} \ll J_{s1}$ и $J_{R2} \ll J_{s2}$) выражение для фотонапряжения холостого хода сводится к

$$V_{xx} = (J_{R1}/A_1 J_{s1}) - (J_{R2}/A_2 J_{s2}). \quad (6.12)$$

Поскольку J_{R1} и J_{R2} сильно зависят от энергии квантов падающего излучения, то из выражений для V_{xx} и $J_{кз}$ следует, что фотоотклик также сильно зависит от энергии фотонов, а на спектральной кривой такого гетероперехода возможно многократное изменение знака фотоотклика.

Результаты спектральных измерений фотоотклика для различных изотипных гетеропереходов

Гетеропереход	Тип	Условия эксперимента			Спектральная область измерения фотоотклика, мкм	Основные результаты	Литература
		Измеряемая величина	Температура, К	Освещаемая поверхность			
Ge — Si	n—n	Фотонапряжение	85	Si	0,6—2,1	Изменение знака при 1,06 и 1,65 мкм. Положительные пики при 0,98 и 1,85 мкм (плюс на Ge). Отрицательный пик при 1,27 мкм	[67]
	n—n	"	300	Si	0,6—2,1	Изменение знака при 1,2 и 1,85 мкм. Положительные пики при 1,05 и 2,0 мкм (плюс на Ge). Отрицательный пик при 1,35 мкм. Измерены спектры фотоотклика нескольких гетеродиодов с различным легированием	[67]
	n—n	Фототок	300	Перпендикулярно переходу	0,73—2,3	Изменение знака при 1,33 и 1,87 мкм. Положительный пик при 2,07 мкм и почти плоская кривая фотоотклика в диапазоне 0,73—1,14 мкм (плюс на Ge). Отрицательный пик при 1,5 мкм. Измерены спектры фотоотклика двух других гетеродиодов с различным легированием	[65, 68]
	n—n	"	300, 78	Si	0,75—1,66	Спектр измерен при двух направлениях смещения (плюс на Si и Ge)	[69]
	n—n	Фотонапряжение	300	Перпендикулярно переходу	0,83—2,48	Изменение знака наблюдается в одних гетеропереходах и не наблюдается в других	[70]

Продолжение табл. 6.2

Гетеропереход	Тип	Условия эксперимента			Спектральная область измерения фотоотклика, мкм	Основные результаты	Литература
		Измеряемая величина	Температура, К	Освещаемая поверхность			
Ge — Si	n—n	Фотонапряжение	300	Si	1,24—1,6	Изменение знака при 1,27 мкм	[71]
	n—n	"	77, 278	Si	0,8—2,07	Изменение знака при 1,03 мкм (77 К). Положительный пик при 0,93 мкм (77 К) (плюс на Ge)	[8]
	n—n	"	300	—	0,9—2,2	Спектр измерен при различном смещении и в том числе при нулевом. Изменение знака наблюдается при различном смещении на различных длинах волн	[72]
Ge — GaP	n—n	"	300	Перпендикулярно переходу	0,35—1,39	Изменение знака при $\lambda=0,98$ мкм	[73, 74]
	n—n	Фототок	300	GaP	1,0—2,0	Пик при 1,8 мкм	[75]
Ge — GaAs	n—n	"	300	GaAs	0,62—1,03	Резкий спад при $\lambda \approx 0,88$ мкм и линейное возрастание в диапазоне от 0,62 до 0,88 мкм	[9]
	p—p	"	300	GaAs	0,62—1,03	Острый пик при $\lambda=0,88$ мкм	[9]
Ge — CdSe	n—n	Фотонапряжение	300	CdSe	0,6—0,22	Фотоотклик при нулевом смещении имеет максимум вблизи 1,4 мкм. Исследован фотоотклик при различном прямом смещении (плюс на CdSe). Изменение знака при прямом смещении	[72, 76]
Si — GaP	p—p	Фототок	300	GaP	0,48—1,13	Фотоотклик обусловлен поглощением в GaP. Изменения знака не наблюдается	[17]

Гетеропереход	Тип	Условия эксперимента			Спектральная область измерения фотоотклика, мкм	Основные результаты	Литература
		Измеряемая величина	Температура, К	Освещаемая поверхность			
Si — GaAs Si — CdS	$n-n$	Фототок	300	GaAs	0,73—1,2	Пик при $\lambda \approx 0,88$ мкм	[18]
	$n-n$	Фотонапряжение	300	CdS	0,4—1,0	Измененные знака не наблюдаются в гетеродиодах, изготовленных осаждением CdS на холодную подложку. Почти плоский спектр в диапазоне 0,6—0,9 мкм. Изменение знака наблюдается при 0,53 мкм в гетеродиодах, изготовленных осаждением на горячую подложку	[20]
Si — CdTe	$p-p$	*	300	—	0,6—1,1	Изменение знака при $\lambda \approx 0,86$ мкм (при нулевом смещении). Фотоотклик исследован при разном смещении	[72]
Si — ZnS	$n-n$	*	300	ZnS	0,25—1,25	Пик вблизи 1,13 мкм	[77]
InSb — GaAs	$n-n$	Фототок	300	GaAs	0,88—1,38	Пик при 0,9 мкм	[78]
GaSb — ZnTe	$p-p$	*	300	ZnTe	0,54—0,73	Пик при 0,56 мкм (нулевое смещение). Исследована зависимость фотоотклика от смещения	[79]
GaAs — GaAs _{1-x} P _x	$n-n$	Фотонапряжение	300	Ga (AsP)	0,59—0,95	Исследована зависимость спектра от состава Ga(AsP). Во всех случаях наблюдается изменение знака. Исследован также спектр при 77 К	[80]
CdSe — CdS	$n-n$	Фототок	300, 77	CdS	0,5—0,9	Два пика при 0,52 и 0,74 мкм. Пик при 0,7 мкм (78 К)	[81]
	$n-n$	*	300	CdS, CdSe	0,47—0,9	Острый пик при 0,5 мкм при освещении со стороны CdS	[82]

Приведенные выше соображения качественно объясняют спектры фотоотклика многих изотипных гетеропереходов, более точная интерпретация будет зависеть от способа освещения. Результаты экспериментальных исследований спектров фотоотклика различных изотипных гетеропереходов представлены в табл. 6.2. Ниже обсуждаются типичные спектры этой группы гетеропереходов при двух способах освещения.

6.2.1. ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ, ОСВЕЩЕННЫЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ ПЕРЕХОДА

Среди изотипных гетеропереходов наиболее широко изучена система $(n)\text{Ge} - (n)\text{Si}$. Доннелли и Милнс [67] изготовили такие гетеропереходы выращиванием Ge на сколотых подложках из Si с помощью реакции диспропорционирования GeI_2 . Они исследовали при комнатной температуре фотоотклик ряда гетеродиодов $(n)\text{Ge} - (n)\text{Si}$ с различным уровнем легирования, освещенных со стороны Si. Типичный спектр фотоотклика такого гетеродиода с концентрациями носителей $5 \times 10^{16} \text{ см}^{-3}$ и $1,2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$ в Ge и Si соответственно показан на рис. 6.13. На спектральной кривой фотоотклика наблюдаются три различные области, причем знак фотоотклика изменяется дважды. Это соответствует трем процессам возбуждения: генерации фотоносителей в Si и Ge и фотоэмиссии из состояний на границе раздела. Доннелли и Милнс получили теоретические выражения для плотностей фототока, обусловленного генерацией носителей в широкозонном и узкозонном материалах, и рассчитали спектр фотоотклика. Наблюдалось общее сходство между теоретическими и экспериментальными кривыми. Явата и Андерсон [69] провели измерения спектров фототока сплавных гетеродиодов $(n)\text{Ge} - (n)\text{Si}$ при различных смещениях и температурах, освещая гетеродиоды со стороны Si. В исследуемом диапазоне энергий фотонов (0,7—1,7 эВ) изменений знака в спектрах фототока не наблюдалось.

Хемпшир с сотрудниками [72, 76] изготовили гетеропереходы $(n)\text{Ge} - (n)\text{CdSe}$ с двусторонним обеднением методом вакуумного испарения CdSe на подложки из Ge при 300°C . Они измерили спектры фотоотклика такого гетероперехода, освещенного со стороны CdSe, при нулевом и различных прямых смещениях, т. е. когда CdSe положителен (рис. 6.14). Из рисунка видно, что при нулевом смещении или при прямом смещении, равном 0,26 В, знак фотоотклика не изменяется. При смещениях, меньших 0,26 В, на-

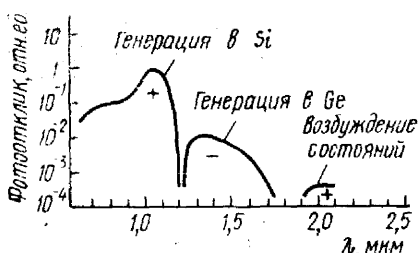


РИС. 6.13

Спектр фотоотклика гетеродиода $(n)\text{Ge} - (n)\text{Si}$, облученного перпендикулярно площади перехода при комнатной температуре [67]

блюдается изменение знака фотоотклика, причем существует лишь одна длина волны, для которой при данном смещении фотонапряжение отсутствует. Хэмпшир с сотрудниками предложили использовать такую зависимость фотоотклика для создания пирометра с нулевым индикатором и измерителя частоты. Они также исследовали зависимость фотоотклика от смещения в гетеропереходах $(n)\text{Ge} - (n)\text{Si}$ и $(p)\text{Si} - (p)\text{CdTe}$.

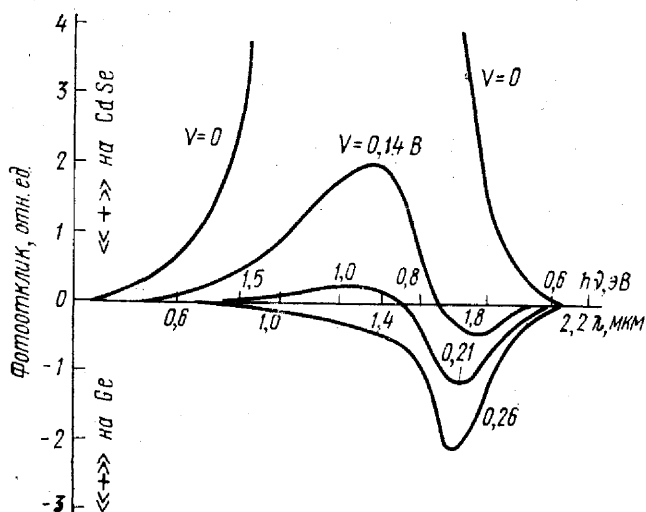


РИС. 6.14

Спектры фотоотклика гетероперехода $(n)\text{Ge} - (n)\text{CdSe}$ в отсутствие смещения и при различных прямых смещениях (освещение перпендикулярно площади перехода со стороны CdSe) [76]

Окимура и Кондо [20] получили гетеропереходы $(n)\text{Si} - (n)\text{CdS}$ вакуумным испарением CdS на подложки из Si и исследовали влияние температуры подложки на электрические и фотоэлектрические свойства этих гетеропереходов. Оказалось, что фотоотклик гетероперехода, изготовленного на горячей подложке из Si с температурой 150—250°C, изменяет знак на длине волны 0,53 мкм. На спектральной зависимости наблюдается пик при 0,51 мкм, соответствующий генерации в CdS, и более широкий пик при 0,6—0,9 мкм, соответствующий генерации в Si. В то же время гетеропереход, изготовленный на холодной подложке (50—80°C), имеет почти плоский спектр фотоотклика без изменения знака. Эти результаты можно объяснить, предполагая, что при выращивании на горячей и холодной подложках из Si получают соответственно гетеропереход с двусторонним обеднением и гетеропереход типа барьера Шоттки.

Другим интересным примером $n - n$ -гетеропереходов с двусторонним обеднением являются гетеропереходы $(n)\text{GaAs} -$

(*n*)Ga(AsP). Фотоотклик этих гетеропереходов при освещении со стороны широкозонного материала может быть обусловлен поглощением как в узкозонном, так и в широкозонном материалах. Алферов и др. [80] детально исследовали спектры фотоотклика гетеропереходов (*n*)GaAs—(*n*)Ga(AsP) с различным составом тройного соединения при комнатной температуре и 77 К. Гетеропереход освещался со стороны тройного соединения. Уровни легирования в этих гетеропереходах были такими, что электрическое поле перехода было сосредоточено в основном в широкозонном тройном соединении.

Типичные спектры фотоотклика гетеропереходов (*n*)GaAs—(*n*)GaAs_xP_{1-x} при $x=0,63, 0,72, 0,78$ и $0,96$ показаны на рис. 6.15. Видно, что на всех спектральных кривых доминирует область положительного фотоотклика, которая соответствует поглощению в тройном соединении. Смещение этой области в сторону низких энергий при уменьшении x свидетельствует об изменении ширины запрещенной зоны тройного соединения. Область отрицательного фотоотклика, наблюдаемая на спектральных кривых в гетеропереходах с $x>0,7$, соответствует поглощению в GaAs. Изменение вида спектральной зависимости при изменении x объясняется влиянием состояний на границе раздела [83].

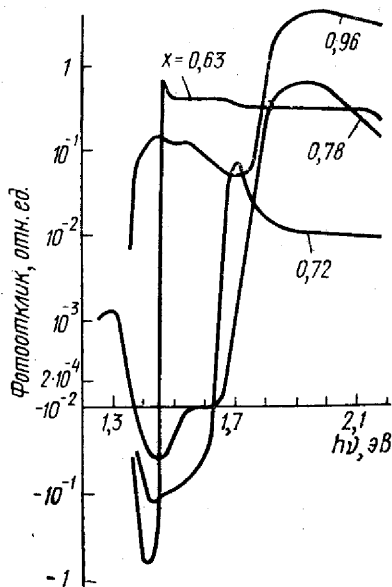


РИС. 6.15
Спектры фотоотклика гетеропереходов (*n*)GaAs—(*n*)GaAs_xP_{1-x} при различных значениях x [80]

6.2.2. ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ, ОСВЕЩЕННЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПЛОСКОСТИ ПЕРЕХОДА

Известно небольшое число работ, посвященных исследованию фотоэлектрических свойств гетеропереходов при облучении их параллельно границе раздела. Такие исследования проведены Ван Опдорпом и Враккингем [68], Федотовым и др. [70] для гетеропереходов (*n*)Ge—(*n*)Si и Ван Рювенем и др. [73] для гетеропереходов (*n*)Ge—(*n*)GaP.

Ван Опдорп и Враккинг [68] изготовили гетеропереходы (*n*)Ge—(*n*)Si вплавлением шариков из *n*-Ge в монокристаллические пластины *n*-Si. Вольт-амперные характеристики этих гетеропереходов, снятые в темноте и при освещении белым светом различной интенсивности, показали, что для них справедлива модель

Олдхема и Милнса [66], представляющая гетеропереход в виде двух диодов Шоттки, включенных навстречу друг другу. Они измерили при комнатной температуре спектры фотоотклика ряда гетеропереходов $(n)\text{Ge} - (n)\text{Si}$ с различным уровнем легирования, освещая их параллельно границе раздела. На рис. 6.16 показана типичная спектральная зависимость фототока гетеродиода $(n)\text{Ge} - (n)\text{Si}$ с концентрациями носителей в Ge и Si, равными $4,2 \times 10^{14} \text{ см}^{-3}$ и $2,5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ соответственно. Аналогичный спектр наблюдался Доннелли и Милнсом [67]. Ван Опдорп и Враккинг

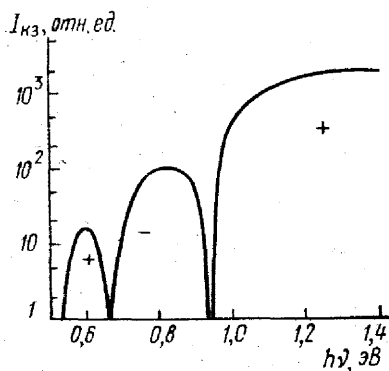


РИС. 6.16

Спектр фототока гетеродиода $(n)\text{Ge} - (n)\text{Si}$ при освещении параллельно границе раздела [68]

пришли к выводу, что такой вид спектральной кривой обусловлен переходами зона — зона в Ge и Si (см. процессы 5 и 6 на рис. 6.11) и фотоэмиссией электронов из состояний на границе раздела и из валентной зоны Ge в зону проводимости Si (см. процессы 1 и 3 на рис. 6.11). Для изучения вклада каждого из этих процессов они просканировали окрестность перехода узкой полоской монохроматического света. Федотов и др. [70] также наблюдали подобные изменения знака фотоотклика на спектральных кривых гетеропереходов, изготовленных методом сплавления. В то же время в гетеропереходах, изготовленных газотранспортным методом, изменения

знака фотоотклика не наблюдалось. Эти результаты объяснялись различной плотностью состояний на границе раздела.

Ван Опдорп и Враккинг [68] показали, что спектры фотоотклика гетеропереходов $(n)\text{Ge} - (n)\text{GaP}$, полученные Ван Рювенем и др. [73], можно объяснить эмиссией из валентной зоны через границу раздела (т. е. эмиссией электронов из валентной зоны Ge в зону проводимости GaP).

6.3. ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Люминесценция в полупроводниках представляет собой процесс, обратный фотоэлектрическому процессу. Если в полупроводнике, находящемся в тепловом равновесии, создать избыточное число неосновных носителей, то через некоторое конечное время произойдет рекомбинация неосновных носителей с основными посредством излучательных или безызлучательных переходов. Излучательная рекомбинация приводит к люминесценции, т. е. эмиссии оптического излучения (инфракрасного, видимого или ультрафиолетового), тогда как энергия, выделяющаяся при безызлучательной рекомбинации, в конечном счете переходит в тепло.

Тип люминесценции определяется способом создания избыточных неосновных носителей. Например, фотолюминесценция предполагает возбуждение носителей светом, катодолюминесценция — электронным пучком и электролюминесценция — током или электрическим полем. Поскольку в гетеропереходах, как правило, используются электролюминесценция, то в этом параграфе кратко обсуждаются излучательные переходы, связанные с этим типом люминесценции.

При инжекции избыточных неосновных носителей в полупроводнике возможны следующие электронные переходы:

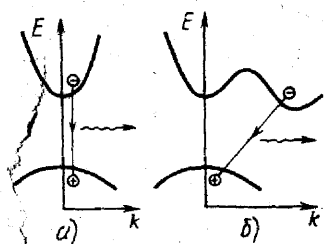


РИС. 6.17

Схематическое изображение излучательного перехода: зона — зона в прямом (а) и непрямом (б) полупроводниках

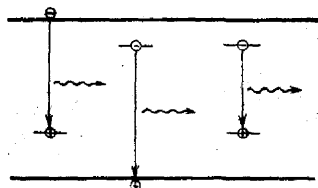


РИС. 6.18.

Схематическое изображение возможных излучательных переходов в полупроводнике с участием примесных состояний или дефектов

1) *излучательные межзонные переходы.* При рекомбинации электронно-дырочной пары (при переходе электрона из зоны проводимости в валентную зону) энергия и импульс всей системы сохраняются. Возможны прямые и непрямые переходы, причем в последнем случае необходимо участие фонона. Эти два типа межзонных переходов иллюстрируются рис. 6.17. При таких переходах энергия квантов излучения обычно очень близка к ширине запрещенной зоны полупроводника. Однако возможно излучение квантов с большей энергией, если в межзонных переходах участвуют носители с большой энергией или горячие носители.

2) *излучательные переходы через примесные состояния или дефекты.* Переход электрона из зоны проводимости в валентную зону также может происходить с помощью многоступенчатого процесса через состояния в запрещенной зоне, связанные с примесями или дефектами. В этом случае люминесценция может возникать при излучательных переходах между зоной проводимости или валентной зоной и примесными уровнями, а также между двумя примесными уровнями противоположного типа (рис. 6.18). Эти излучательные переходы играют основную роль в светодиодах.

3) *излучательные внутрizonные переходы с участием горячих носителей.* Внутрizonные переходы горячих носителей, созданных электрическим полем (например, вследствие полевой ионизации, лавинного умножения и т. д. в p — n -переходах, смещенных в обратном направлении), могут также сопровождаться излучением.

Спектр такого излучения обычно имеет вид относительно широкой полосы, которая иногда называется в литературе «полосой тормозного излучения».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. B. L. Sharma, R. K. Purohit and S. N. Mukerjee. *Infrared Phys.* 10, 225 (1970).
2. B. L. Sharma, S. N. Mukerjee and J. K. Modi. *Infrared Phys.* 11, 207 (1971).
3. J. P. Donnelly and A. G. Milnes. *Int. J. Electron.* 20, 295 (1966).
4. K. Takahashi. *Int. J. Electron.* 26, 253 (1969).
5. W. G. Oldham and A. G. Milnes. *Solid State Electron.* 7, 153 (1964).
6. C. Van Opdorp. *Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions* (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 91, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
7. G. E. Anner. *Proc. IEEE* 57, 2150 (1969).
Аннер, Ге—Те гетеропереход, чувствительный к ИК-излучению. — ТИИЭР, 1969, 57, № 12, 61.
8. Y. Hamakawa, T. S. Wu and H. Kitamura. *Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions* (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 313, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
9. A. Lopez and R. L. Anderson. *Solid State Electron.* 7, 695 (1964).
10. R. L. Anderson. *Solid State Electron.* 5, 341 (1962).
11. B. Agusta and R. L. Anderson. *J. Appl. Phys.* 36, 206 (1965).
12. I. Ryu and K. Takahashi. *Jap. J. Appl. Phys.* 4, 850 (1965).
13. T. Yamato. *Jap. J. Appl. Phys.* 4, 541 (1965).
14. P. A. Kovalenko, V. A. Korotkov and L. M. Panasjuk. *Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunction* (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 363, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
15. G. Guizzetti, E. Reguzzoni and G. Samoggia. *Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions* (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 293, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
16. J. L. Davis and M. K. Norr. *J. Appl. Phys.* 37, 1670 (1966).
17. G. Zeidenbergs and R. L. Anderson. *Solid State Electron.* 10, 113 (1967).
18. T. Nakano. *Jap. J. Appl. Phys.* 6, 854 (1967).
19. A. Kunioka and Y. Sakai. *Jap. J. Appl. Phys.* 7, 1138 (1968).
20. H. Okimura and B. Kondo. *Jap. J. Appl. Phys.* 9, 274 (1970).
21. H. Sigmund and K. Berchtold. *Phys. Stat. Sol.* 20, 255 (1967).
22. D. A. Kiewit. *Phys. Stat. Sol.* (a) 1, 725 (1970).
23. A. Kunioka and Y. Sakai. *Solid State Electron.* 8, 961 (1965).
24. L. Mladev, P. Kamadiev and L. Panteleeva. *Phys. Stat. Sol.* 35, K9 (1969).
25. R. H. Rediker, S. Stopek and J. H. R. Ward. *Solid State Electron.* 7, 621 (1964).
26. T. D. Dzhaifarov, M. I. Stepanova and V. K. Subashiev. *Soviet Phys. Semicond.* 1, 1087 (1967).
Т. Д. Джафаров, М. И. Степанов, В. К. Субашиев. Получение и исследование электрических свойств сплавных гетеропереходов $AlAs-GaAs$. — ФТП, 1967, 1, № 9, 1306.
27. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, E. L. Portnoi and I. I. Protasov. *Soviet Phys. Semicond.* 3, 1103 (1970).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, Е. Л. Портной, И. И. Протасов. Координатно-чувствительные фотоэлементы на основе гетеропереходов $Al_xGa_{1-x}As-GaAs$. — ФТП, 1969, 3, № 9, 1324.
28. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, N. S. Zimogorova and D. N. Tret'yakov. *Soviet Phys. Semicond.* 3, 1373 (1970).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, Н. С. Зимогорова, Д. Н. Третьяков. Фотоэлектрические свойства гетеропереходов $Al_xGa_{1-x}As-GaAs$. — ФТП, 1969, 3, № 11, 1633.
29. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, M. B. Kagan, I. I. Protasov and V. G. Trofim. *Soviet Phys. Semicond.* 4, 2047 (1971).

- Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, М. Б. Каган, И. И. Протасов, В. Г. Трофим. Солнечные преобразователи на основе гетеропереходов $p\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ — $n\text{-GaAs}$. — ФТП, 1970, 4, № 12, 2378.
30. M. E. Davis, G. Zeidenbergs and R. L. Anderson. Phys. Stat. Sol. 34, 385 (1969).
 31. Zh. I. Alferov, V. I. Korol'kov, M. K. Trukan and S. P. Chashchin. Soviet Phys. Solid State 7, 1915 (1966).
Ж. И. Алферов, В. И. Корольков, М. К. Трукан, С. П. Чашин. Получение и электрические свойства эпитаксиальных пленок фосфида галлия p -типа. — ФТП, 1965, 7, № 8, 2370.
 32. R. K. Purohit. Phys. Stat. Sol. 24, K57 (1967).
 33. M. B. Kagan, A. P. Landsman and Ya. I. Chernov. Soviet Phys. Solid State 6, 2149 (1965).
М. Б. Каган, А. П. Ландсман, Я. И. Чернов. Некоторые фотоэлектрические свойства p — n -переходов в системе GaP — GaAs . — ФТП, 1964, 6, № 9, 2700.
 34. T. L. Tansley. Phys. Stat. Sol. 23, 241 (1967).
 35. T. B. Ramachandran and W. J. Moroney. Proc. IEEE 52, 1358 (1964).
Т. Б. Рамачандран, У. Дж. Морони. Спектральная характеристика, эффективность и быстродействие $\text{GaAl}_x\text{P}_{1-x}$ — GaAs фото диода. — ТИИЭР, 1964, 52, № 11, 1465.
 36. T. L. Tansley and P. C. Newman. Solid State Electron. 10, 497 (1967).
 37. Ya. A. Fedotov, A. I. Gratsershtein and N. S. Zimogorova. Soviet Phys. Semicond. 4, 838 (1970).
Я. А. Федотов, А. И. Грацерштейн, Н. С. Зимогорова. Спектры фоточувствительности и электролюминесценции p — n -гетеропереходов GaAs — $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$. — ФТП, 1970, 4, № 5, 980.
 38. R. Mach, W. Ludwig, G. Eichhorn and H. Arnold. Phys. Stat. Sol. (a) 2, 701 (1970).
 39. B. L. Sharma and S. N. Mukerjee. Phys. Stat. Sol. (a) 2, K21 (1970).
 40. E. I. Adirovich, Yu. M. Yuabov and G. R. Yagudaev. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 151, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
 41. E. I. Adirovich, Yu. M. Yuabov and G. R. Yagudaev. Soviet Phys. Doklady 15, 553 (1970).
Е. И. Адирович, Ю. М. Юабов, Г. Р. Ягудаев. Пленочные фотодиодные матрицы на гетеропереходах $n\text{-CdS}$ — $p\text{-CdTe}$. — ДАН СССР, 1970, 192, № 4, 764.
 42. I. K. Andronik, P. A. Gashin, I. V. Dementiev, G. P. Listunov, L. M. Panasjuk, A. V. Simashkevich and D. A. Sherban. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 211, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
 43. H. Arnold, T. Kaufmann and R. Mach. Phys. Stat. Sol. (a) 1, K5 (1970).
 44. A. V. Vanyukov, P. S. Kireev, E. N. Figurovskii, A. P. Korovin and Z. P. Vishnyakova. Soviet Phys. Semicond. 3, 1297 (1970).
А. В. Ваниюков, П. С. Киреев, Е. Н. Фигуровский, А. П. Корович, З. П. Вишнякова. О свойствах гетеропереходов $n\text{-CdSe}$ — $p\text{-ZnTe}$. — ФТП, 1969, 3, № 10, 1552.
 45. S. K. Suri and B. L. Sharma. Int. J. Electron, 36, 623 (1974).
 46. S. Watanabe and Y. Mita. Solid State Electron. 15, 5 (1972).
 47. D. A. Cusano. Solid State Electron. 6, 217 (1963).
 48. A. V. Anshon and I. A. Karpovich. Soviet Phys. Semicond. 3, 503 (1969).
А. В. Аншон, И. А. Карпович. Некоторые свойства пленочных фотоэлементов с гетеропереходами CdS — Cu_2S . — ФТП, 1969, 3, № 4, 593.
 49. B. Selle, W. Ludwig and R. Mach. Phys. Stat. Sol. 24, K149 (1967).
 50. I. V. Egorova. Soviet Phys. Semicond. 2, 266 (1968).
И. В. Егорова. О фотовольтаическом эффекте в системе CdS — Cu_2S . — ФТП, 1968, 2, № 3, 319.
 51. N. Miya, Jap. J. Appl. Phys. 9, 768 (1970).
 52. A. I. Marchenko, S. Yu. Pavelets and G. A. Fedorus. Ukr. Fiz. Zh. 15, 1530 (1970).

- А. И. Марченко, С. Ю. Павелен, Г. А. Федорус. Длинноволновая чувствительность солнечных преобразователей n -CdS— p -Cu₂- x S. — УФЖ, 1970, 15, № 9, 1530.
53. W. D. Gill and R. H. Bube. J. Appl. Phys. 41, 3731 (1970).
54. R. J. Mytton. Brit. J. Appl. Phys. Ser. 2, 1, 721 (1968).
55. N. A. Goryunova, A. V. Anshon, I. A. Karpovich, E. I. Leonov and V. M. Orlov. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 275, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
56. P. Rappaport. Rev. Phys. Appl. 1, 154 (1966).
57. V. N. Komashchenko and G. A. Fedorus. Soviet Phys. Semicond. 1, 411 (1967). В. Н. Комашенко, Г. А. Федорус. О природе фотовентильного эффекта в селениде кадмия. — ФТП, 1967, 1, № 4, 495.
58. A. P. Landsmand and R. N. Tykvenko. Rad. Engng. Electron Phys. 12, 461 (1967). А. П. Ландсман, Р. Н. Тыквенко. Пленочные фотопреобразователи на основе теллурида кадмия. — Радиотехника и электроника, 1967, 12, № 3, 503.
59. J. Lebrun. Rev. Phys. Appl. 1, 204 (1966).
60. J. Bernard, R. Lancon, C. Paparoditis and M. Rodot. Rev. Phys. Appl. 1, 211 (1966).
61. J. P. Donnelly and A. G. Milnes. Proc. IEE 113, 1468 (1966).
62. E. R. Hill and B. G. Keramidas. IEEE Trans. Electron Devices ED-14, 22 (1967).
63. L. R. Shiozawa, G. A. Sullivan and F. Augustine. Proc. Seventh Photovoltaic Specialists Conf., Pasadena, California, p. 39, 1968.
64. A. Ambroziak. Semiconductor Photoelectric Devices, p. 169, Iliffe Books Ltd., London, 1968.
65. C. Van Opdorp. Philips Res. Repts. Suppl. № 10 (1969).
66. W. G. Oldham and A. G. Milnes. Solid State Electron. 6, 121 (1963); 7, 153 (1964).
67. J. P. Donnelly and A. G. Milnes. Solid State Electron. 9, 174 (1966).
68. C. Van Opdorp and J. Vrakking. Solid State Electron. 10, 955 (1967).
69. S. Yawata and R. L. Anderson. Phys. Stat. Sol. 12, 297 (1965).
70. Ya. A. Fedotov, G. A. Gruzdeva, A. N. Kovalev and V. A. Supalov. Soviet Phys. Semicond. 4, 699 (1970). Я. А. Федотов, Г. А. Груздева, А. Н. Ковалев, В. А. Супалов. Изотипные гетеропереходы n -Ge— n -Si. — ФТП, 1970, 4, № 5, 825.
71. T. Kimura, M. Nunoshita and J. Yamaguchi. Jap. J. Appl. Phys. 5, 639 (1966).
72. M. J. Hampshire and R. D. Tomlinson. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 323, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
73. L. J. Van Ruyven, J. M. P. Papenhuijzen and A. C. J. Verhoeven. Solid State Electron. 8, 631 (1965).
74. L. J. Van Ruyven. Thesis, T. Hogeschool, Eindhoven, 1964.
75. T. D. Dzhaфаров, Т. Т. Дедегкаев, А. А. Раскин, В. К. Субашиев and Л. С. Черткова. Soviet Phys. Semicond. 1, 1395 (1968). Т. Д. Джафаров, Т. Т. Дедегкаев, А. А. Раскин, В. К. Субашиев, Л. С. Черткова. GaP—Ge гетеропереходы. — ФТП, 1967, 1, № 11, 1682.
76. M. J. Hampshire, T. I. Pritchard, R. D. Tomlinson and C. Hackney. J. Phys. E (Scientific Instruments) 3, 185 (1970).
77. E. Lendvay, J. Balazs, M. Gal, G. Gergely and J. Schanda. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 263, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
78. E. D. Hinkley and R. H. Rediker. Solid State Electron. 10, 671 (1967).
79. J. Nakai, S. Kamuro, M. Fukushima and C. Hamaguchi. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 319, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
80. Zh. I. Alferov, A. A. Gamazov and N. S. Zimogorova. Soviet Phys. Semicond. 2, 493 (1968). Ж. И. Алферов, А. А. Гамазов, Н. С. Зимогорова. Спектры фоточувствительности n - n -гетеропереходов GaP _{x} As _{$1-x$} —GaAs. — ФТП, 1968, 2, № 4, 596.

81. I. D. Konozenko, S. Ch. Kushneir, E. A. Muzalevsky, A. P. Ostranitsa, A. A. Pavlenko, N. S. Petrenko. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 221, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
82. B. Kandilarov and R. Andreytchin. Phys. Stat. Sol. 8, 897 (1965).
83. T. L. Tansley. Semiconductors and Semimetals (Eds. R. K. Willardson and A. C. Beer), vol. 7, p. 337. Academic Press, N. Y., 1971.
84. T. S. Moss. Optical Properties of Semiconductors, Butterworths, London, 1961.
85. Т. Мосс. Оптические свойства полупроводников. М.: ИЛ, 1961.
86. H. F. Ivey. IEEE J. Quantum Electron. QE-2, 713 (1966).
86. P. R. Thornton. The Physics of Electroluminescent Devices, E & F. N. Spon Ltd., London, 1967.

ГЛАВА 7

ПРИБОРЫ С ГЕТЕРОПЕРЕХОДАМИ

В конце 50-х годов значительно возрос интерес к приборам с гетеропереходами в связи с опубликованием в печати большого числа как теоретических, так и экспериментальных работ по использованию гетеропереходов в полупроводниковых приборах [1—5]. Благодаря разнообразию электрических и оптических свойств гетеропереходы быстро вытесняют гомопереходы в отдельных приборах, таких, как лазеры, электролюминесцентные диоды, фотоприемники, датчики напряжений и т. д. Однако при создании некоторых традиционных полупроводниковых приборов гетеропереходы пока еще не могут конкурировать с гомопереходами. Причина заключается в большом разбросе электрических и оптических параметров гетеропереходов, а также в недостаточно ясном понимании роли энергетических состояний на границе раздела двух полупроводниковых материалов, что затрудняет предсказание точных характеристик гетеропереходов.

Настоящая глава посвящена описанию различных полупроводниковых приборов с гетеропереходами.

7.1. ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Фотовольтаические преобразователи — это приборы с $p-n$ - или $n-p$ -переходами, преобразующие оптическое излучение в электрическую энергию. Для работы фотовольтаических преобразователей не требуется внешнего источника энергии, так как $p-n$ -переход при освещении сам превращается в источник напряжения. Наиболее типичный пример фотовольтаического преобразователя — солнечные батареи с высокой эффективностью, которые впервые были изготовлены Чапиным и др. [6] в 1954 г. на основе диффузионных кремниевых $p-n$ -гомопереходов. Вольф [7] первым

предложил использовать в солнечных батареях гетеропереходы с поверхностным слоем из широкозонного материала для повышения эффективности преобразования. Позднее Перлман [8] на основе кинетической эмиссионной модели [9] рассчитал фотовольтаические характеристики фотопреобразователя с резким гетеропереходом и сделал вывод, что солнечные элементы с гетеропереходом, в которых используется «эффект окна», имеют определенные преимущества по сравнению с солнечными элементами с гомопереходами. «Эффект окна» заключается в том, что фотоны с энергией в интервале энергий запрещенных зон контактирующих материалов, проходя через широкозонный материал, генерируют электронно-дырочные пары в области объемного заряда узкозонной части перехода или вблизи нее.

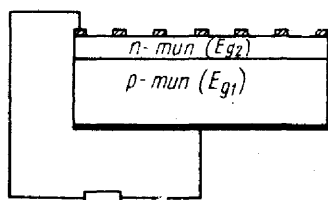


РИС. 7.1

Схематическое изображение солнечного элемента с p - n -гетеропереходом ($E_{g1} < E_{g2}$)

Сридхар и др. [10, 11], используя модель Андерсона [12], вычислили эффективность преобразования резких p - n - и n - p -гетеропереходов, зонные энергетические диаграммы которых относятся к типу III(a) табл. 2.2 и 2.3 соответственно.

Некоторые максимально достижимые значения эффективности преобразования солнечных элементов приведены в табл. 7.1. На рис. 7.1 представлена типичная схема солнечного элемента с p - n -гетеропереходом ($E_{g1} < E_{g2}$). Ток, в основном, обусловлен электронами, которые собираются в узкозонном полупроводнике, где они являются неосновными носителями. Считая направление тока, генерируемого излучением, отрицательным, можно записать выражение для полного тока в виде

$$I = I_s [\exp (qV/kT) - 1] - I_R, \quad (7.1)$$

где I_R — ток, генерируемый излучением;

$$I_s = aqN_{D2} \left(\frac{D_{n1}}{\tau_{n1}} \right)^{1/2} \exp \left[- \frac{q(V_D - \Delta E_c)}{kT} \right].$$

Здесь использованы те же обозначения, что и в § 1.1.1.

Как и в солнечных элементах с гомопереходом, соотношение между напряжением V_{mP} при максимальной мощности, выделяемой на нагрузке, и напряжением холостого хода V_{xx} имеет вид

$$\begin{aligned} [1 + (qV_{mP}/kT)] \exp (qV_{mP}/kT) &= 1 + (I_R/I_s) = \\ &= \exp (qV_{xx}/kT). \end{aligned} \quad (7.2)$$

Ток I_{mP} при максимальной мощности, выделяемой на нагрузке, выражается через V_{mP} следующим образом:

$$I_{mP} = I_s (qV_{mP}/kT) \exp (qV_{mP}/kT). \quad (7.3)$$

Максимальная эффективность преобразования солнечной энергии может быть представлена в виде [10, 11]

$$\eta_{\max} = \frac{\text{максимальная мощность на выходе}}{\text{мощность на входе}} = \frac{I_s (qV_{mp}^2/kT)}{1 + (qV_{mp}/kT)} \left(1 + \frac{I_R}{I_s}\right) \frac{1}{aP_{in}}, \quad (7.4)$$

где a — площадь элемента, открытая для солнечного излучения; P_{in} — плотность мощности солнечного излучения за пределами атмосферы. Сахан и Милнс [21] рассчитали эффективности преобразования некоторых солнечных элементов с гетеропереходами с учетом потерь, обусловленных отражением, неполным собиранием носителей тока и внутренними последовательными сопротивлениями. При этом они учитывали рекомбинационный ток в области объемного заряда, т. е. $I_r = I'_s [\exp(qV/kT) - 1]$, как один из компонентов общего тока I .

Таблица 7.1

**Эффективность солнечных элементов
с гетеропереходом**

Гетеропереход	Эффективность, %	
	максимально достижимая $\eta_{\max}$	экспериментальная η
(p) Si — (n) GaAs	28 [10]	4,9 [13]
(n) Si — (p) GaAs	24 [10]	
(p) Si — (n) GaP	24 [10]	
(n) Si — (p) GaP	25 [10]	
(p) Si — (n) CdS	26 [11]	
(p) Si — (n) CdTe	28 [11]	
(p) InP — (n) GaAs	27 [10]	7 [14]
(n) InP — (p) GaAs	30 [10]	
(p) GaAs — (n) GaP	21 [10]	8 [15]
(n) GaAs — (p) GaP	28 [10]	7—8 [16, 17]
(p) GaAs — (n) ZnSe	25*)	
(p) CdTe — (n) CdS	23 [11]	
(p) Cu ₂ S — (n) CuS	28 [11]	
(p) Cu ₂ Te — (n) CdTe	—	7,5 [18]
(p) Cu ₂ Se — (n) CdSe	—	4 [19]
(p) Al _x Ga _{1-x} As — (n) GaAs	—	3 [20]

*) Рассчитано авторами для $N_D = 10^{17} \text{ см}^{-3}$ и $N_A = 5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$.

В ряде работ проведены экспериментальные исследования фотовольтаических характеристик солнечных элементов с гетеропереходами: (p) Cu₂S — (n) CdS [16, 22—25], (p) Cu₂Se — (n) CdSe [19], (p) Cu₂Te — (n) CdTe [18], (p) Si — (n) CdS [13], (p) Se — (n) CdS [26], (p) GaAs — (n) GaP [14], (n) GaAs — (p) GaP [15].

Экспериментально измеренные величины эффективности преобразования некоторых указанных выше гетеропереходов включены в табл. 7.1. Эти значения практически не превышают максимальной величины эффективности преобразования (15%) кремниевых солнечных элементов с гомопереходом [27]. Однако по таким параметрам, как отношение мощности к массе, низкая стоимость [17, 28], солнечные элементы с гетеропереходами успешно конкурируют с кремниевыми солнечными элементами с гомопереходами.

Приведенные выше формулы применимы не только к солнечным элементам, но и к фотовольтаическим преобразователям, использующим другие источники фотонов.

7.2. ФОТОДИОДЫ

В работах [29—31] показана возможность использования диодов с гомопереходом, смещенных в обратном направлении, в качестве фотодетекторов. Такие фотодиоды нашли широкое применение для высокоскоростного детектирования сигналов когерентного и некогерентного излучения. В 1963 г. Редайкер и др. [32] впервые предложили использовать фотодиодную структуру (рис. 7.2) с гетеропереходом. Они предполагали, что частотная характеристика фотодиода с гетеропереходом в отличие от фотодиода с гомопереходом не будет сильно зависеть от глубины расположения гетероперехода, а будет определяться, главным образом, отношением поглощения излучения в материалах, образующих гетеропереход. С тех пор появилось большое число сообщений

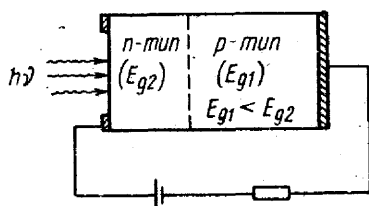


РИС. 7.2

Схематическое изображение фотодиода с p - n -гетеропереходом

[33—48], посвященных использованию фотодиодов с гетеропереходом для обнаружения сигналов излучения различных длин волн.

Теория фотовольтаического эффекта в гетеропереходах с инжекцией и без инжекции носителей заряда развита в работах Такахаси [49] и Доннелли и Милнса [35]. Метод теоретической оценки обнаружительной способности различных анизотипных гетеропереходов разработан Шарма и его сотрудниками [50, 51].

Если концентрации носителей в полупроводниковых материалах, образующих гетеропереход, подобраны таким образом, что барьер не препятствует переходу в широкозонный материал носителей, генерируемых в узкозонном материале, то ток обратного смещенного фотодиода при освещении можно записать в виде [50, 51]

$$I = I_s [\exp(qV/kT) - 1] - I_R, \quad (7.5)$$

где I_s — обратный ток насыщения фотодиода; I_R — фототок, генерируемый падающим излучением. Точное выражение для I_s опре-

деляется особенностями энергетической зонной диаграммы и моделью переноса носителей тока (см. гл. 1).

Работа фотодиода в конкретных условиях характеризуется определенными показателями качества [52, 53]. Поскольку фотоотклик диода с гетеропереходом зависит от длины волны падающего излучения, важнейшим параметром фотодиода является спектральная обнаружительная способность D_{λ}^* . Выражение для D_{λ}^* фотодиода с гетеропереходом имеет вид

$$D_{\lambda}^* = \frac{(A\Delta f)^{1/2}}{P_{\lambda N}}, \quad (7.6)$$

где $P_{\lambda N}$ — эквивалентная мощность шума; A — площадь приемника; Δf — ширина полосы шума.

С учетом того, что отношение сигнал/шум для фотодиода максимально при малых обратных смещениях (т. е. при V , очень близких к нулю), выражение (7.6) для D_{λ}^* может быть преобразовано [50]:

$$D_{\lambda}^* = \frac{\eta\lambda}{2hc} \left(\frac{qA}{I_s} \right)^{1/2}, \quad (7.7)$$

где η — квантовая эффективность; λ — длина волны падающего излучения; h — постоянная Планка; c — скорость света и I_s — обрат-

Таблица 7.2

Расчетные величины D_{λ}^* различных p - n - и n - p -гетеропереходов при комнатной температуре

Гетеропереход p - n -типа	Принятая в расчете длина волны в максимуме λ , мкм	D_{λ}^* , см·Гц ^{1/2} Вт	Гетеропереход n - p -типа	Принятая в расчете длина волны в максимуме λ , мкм	D_{λ}^* , см·Гц ^{1/2} Вт
Te — Ge	3,6	$6,1 \cdot 10^9$	Ge — Si	1,5	$3,3 \cdot 10^{11}$
Te — Si	3,6	$4,1 \cdot 10^9$	Ge — GaAs	1,5	$3,6 \cdot 10^{11}$
Ge — Si	1,5	$8,9 \cdot 10^{11}$	Ge — CdTe	1,5	$4,9 \cdot 10^{11}$
Ge — GaAs	1,5	$1,9 \cdot 10^{12}$	InSb — Ge	6,6	$1 \cdot 10^9$
Ge — CdSe	1,5	$1,3 \cdot 10^{12}$	InSb — Si	6,6	$7,2 \cdot 10^3$
InSb — InAs	6,6	$1,5 \cdot 10^9$	InSb — GaSb	6,6	$1,4 \cdot 10^9$
InSb — Ge	6,6	$1 \cdot 10^8$	InSb — CdTe	6,6	$1,1 \cdot 10^9$
InAs — Ge	3,4	$2,8 \cdot 10^8$	InAs — Ge	3,4	$2 \cdot 10^{10}$
PbS — Ge	2,2	$7,1 \cdot 10^{10}$	InAs — Si	3,4	$1,4 \cdot 10^{10}$
PbS — Si	2,2	$4,1 \cdot 10^{10}$	InAs — CaSb	3,4	$2,7 \cdot 10^{10}$
PbS — GaAs	2,2	$2,9 \cdot 10^{11}$	InAs — GaAs	3,4	$1,5 \cdot 10^{10}$
PbS — CdSe	2,2	$1,9 \cdot 10^{11}$	PbTe — Ge	5,9	$6,5 \cdot 10^9$

ный ток насыщения, входящий в уравнение (7.5). Расчетные величины D_{λ}^* при комнатной температуре для фотодиодов с резкими p - n - и n - p -гетеропереходами, приведенные в работах [50, 51], представлены в табл. 7.2. В ту же таблицу включены принятые в расчете значения λ (длина волны, при которой фотоотклик максимален), соответствующие материалу с меньшей шириной запрещенной зоны.

Фотогальванический эффект в гетеропереходах $(n)\text{GaAs} - (p)\text{Ga(AsP)}$ [33], $(p)\text{GaAs} - (n)\text{Ga(AsP)}$ [34], $(n)\text{GaAs} - (p)(\text{GaIn})\text{As}$ [34], $(p)\text{Ge} - (n)\text{Si}$ [35], $(p)\text{Ge} - (n)\text{GaAs}$ [32, 35, 36], $(p)\text{Ge} - (n)\text{GaP}$ [37], $(n)\text{Ge} - (p)\text{CdTe}$ [38], $(p)\text{Si} - (n)\text{GaAs}$ [39], $(p)\text{Si} - (n)\text{CdSe}$ [38], $(n)\text{Si} - (p)\text{CdTe}$ [38], $(p)\text{Si} - (n)\text{CdO}$ [40], $(p)\text{PbS} - (n)\text{Ge}$ [41, 42], $(p)\text{PbS} - (n)\text{Si}$ [43], $(p)\text{PbS} - (n)\text{GaAs}$ [44], $(p)\text{PbS} - (n)\text{CdS}$ [45], $(p)\text{Te} - (n)\text{Ge}$ [46], $(n)\text{InSb} - (p)\text{CdTe}$ [47], $(p)\text{Cu}_2\text{S} - (n)\text{CdS}$ [48] был исследован с точки зрения использования их в качестве фотоприемников. К сожалению, для большинства фотодиодов обнаружительная способность не сообщается.

7.3. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Основное назначение ИК преобразователей — преобразование ИК излучения в видимое или в излучение ближней ИК области спектра. Одно из самых важных применений ИК преобразователей — твердотельные преобразователи ИК изображения. В настоящее время практическая деятельность в этом направлении ограничивается в основном изготовлением структур типа «сэндвич» с использованием фотопроводящих и полупроводящих электролюминесцентных слоев, получаемых из порошков [56]. Известный из литературы [57] преобразователь ИК излучения, состоящий из фотопроводящего монокристаллического германия и полупроводящего электролюминесцентного люминофора, а также структура,

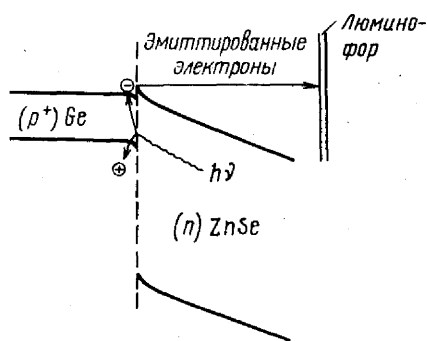


РИС. 7.3

Зонная энергетическая диаграмма обратного смещения $p-n$ -гетероперехода ИК преобразователя

состоящая из слоя титаната бария, расположенного между двумя полупроводниковыми слоями, не могут быть причислены к полупроводниковым приборам с гетеропереходами и не рассматриваются в этой главе.

В данном параграфе рассматриваются два типа ИК преобразователей, в которых используются полупроводниковые гетеропереходы. ИК преобразователь первого типа, предложенный Каловым и др. [58], с гетеропереходом $(p^+)\text{Ge} - (n)\text{ZnSe}$ показан на рис. 7.3. Излучение от ИК источника проходит через тонкий слой ZnSe n -типа

и поглощается областью сильнолегированного Ge p -типа. Это приводит к возникновению электронно-дырочных пар в Ge . Электроны, рожденные таким образом, диффундируют и инжектируются через границу раздела гетероперехода в ZnSe . Они уско-

ряются полем при соответствующем обратном смещении и падают на люминесцентный экран, вызывая видимое излучение. Те же авторы в более поздней работе [59] описали методы изготовления и электрические характеристики таких приборов. Приведенная ими величина квантовой эффективности по фототоку гетероперехода составляла около 1% в интервале длин волн 0,5—1,6 мкм.

Крузе с сотрудниками [60] предложил и изготовил другой тип преобразователя ИК излучения на основе гетероперехода $(n)\text{Ge} - (p)\text{GaAs}$, в котором излучение с $\lambda = 1,5$ мкм преобразуется в излу-

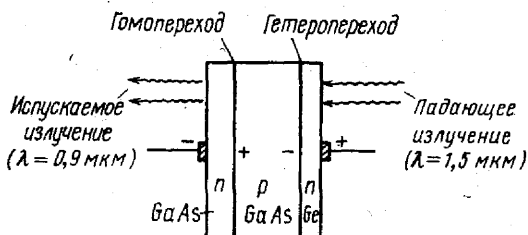


РИС. 7.4

ИК преобразователь на $n-p-n$ -структуре, содержащей гетеро- и гомопереход

чение с $\lambda = 0,9$ мкм. Основной частью прибора является $n-p-n$ -структура, показанная на рис. 7.4. На одной стороне подложки из GaAs p -типа создается гетеропереход $(n)\text{Ge} - (p)\text{GaAs}$, на противоположной стороне — $n-p$ -гомопереход в GaAs. Плюс смещения прикладывается к $(n)\text{Ge}$ так, что гетеропереход оказывается смещенным в обратном направлении, а гомопереход — в прямом. При облучении Ge ИК излучением с длиной волны 1,5 мкм дырки, создаваемые в Ge, увлекаются полем гетероперехода и через систему течет фототок. Инжекция через гомопереход вызывает электролюминесценцию с длиной волны 0,9 мкм, которая соответствует ширине запрещенной зоны GaAs. Квантовая эффективность гетероперехода, по данным авторов, равнялась 0,62, однако эффективность внутреннего преобразования всего прибора была низкой ($\approx 3 \cdot 10^{-5}$), что объяснялось очень низкой внутренней квантовой эффективностью электролюминесценции гомоперехода в GaAs.

Тэнсли в работе [54] рассмотрел структуру $(p)\text{GaAs} - (n+)\text{GaP} - (p)\text{GaP}$ и показал, что подобная структура, по-видимому, обладает наиболее высокими чувствительностью к излучению и квантовой эффективностью электролюминесценции среди преобразователей рассмотренного типа.

7.4. ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ДИОДЫ

Электролюминесцентные диоды — это приборы с $p-n$ -переходом, преобразующие электрическую энергию в оптическое излучение. Существуют, по крайней мере, два различных механизма инжекционного возбуждения, которые обычно используются в таких диодах [61—63]:

1) инжекция неосновных носителей через $p-n$ -переход, смещенный в прямом направлении, и их последующая излучательная рекомбинация с основными носителями;

2) ускорение основных носителей в обратно смещенном $p-n$ -переходе до энергий, достаточных для ударной ионизации и генерации электронно-дырочных пар, которые в свою очередь могут излучательно рекомбинировать посредством межзонных или внутризонных рекомбинационных процессов.

Оба эти механизма приводят к эмиссии некогерентного оптического излучения, спектральное распределение которого частично или полностью соответствует видимой области спектра [64]. Однако в настоящее время научные исследования направлены главным образом на создание эффективных инжекционных электролюминесцентных диодов, поскольку инжекционный механизм имеет ряд преимуществ [64]. До сих пор светодиоды с $p-n$ -гомопереходами изготавливались, как правило, на основе полупроводниковых соединений групп $A^{III}B^V$, $A^{II}B^{VI}$ и их трехкомпонентных твердых растворов. Большинство из этих светодиодов (например, на основе GaP , $GaAs_xP_{1-x}$) уже нашли применение в сигнальных и индикаторных приборах [65].

Для получения высокой эффективности электролюминесценции в видимой области спектра желательно иметь прямозонные полупроводниковые материалы с энергией запрещенной зоны, равной или большей 2 эВ [66]. Хотя многие полупроводниковые соединения группы $A^{II}B^{VI}$ удовлетворяют этим требованиям, сложность получения одновременно двух типов проводимости в таких материалах является главным препятствием для их использования в светодиодах. Использование гетеропереходов позволяет преодолеть эту трудность. Обычно в анизотипном гетеропереходе инжекция неосновных носителей происходит из широкозонного материала в более узкозонный; однако с точки зрения получения электролюминесценции в видимой части спектра желательно иметь инжекцию неосновных носителей в противоположном направлении [67]. Теоретически подобный процесс становится возможным, когда узкозонный материал сильно легирован, а электронное сродство и ширина запрещенных зон удовлетворяют условиям, соответствующим профилю IV типа для $p-n$ -гетеропереходов (табл. 2.2) и для $n-p$ -гетеропереходов (табл. 2.3). Гетероструктуры этого типа пока не известны. Однако резкие гетеропереходы $(n)CdS-(p)SiC$ [68], $(p)ZnTe-(n)ZnSe$ [69], $(n)ZnTe-(p)ZnSe$ [70], $(n)CdSe-(p)ZnTe$ [71], $(p)GaAs-(n)ZnS$ [72], $(p)GaAs-(n)ZnSe$ [73], хотя и не относятся к вышеупомянутому типу гетероструктур, при прямом смещении являются источниками видимого излучения. Квантовые эффективности этих светодиодов очень низки, главным образом, из-за экстракции носителей с излучающей стороны гетероперехода и безызлучательной рекомбинации инжектированных носителей на границе раздела.

Пытаясь уменьшить экстракцию носителей, Авен и Кузано [64] предложили использовать $p-i-n$ -гетероструктуру (см. рис. 7.5),

содержащую тонкий слой широкозонного материала с высоким сопротивлением между широкозонным материалом и сильно легированным эмиттером p -типа. Они изготовили гетероструктуры $(p)\text{Cu}_2\text{Se} - (i)\text{ZnSe} - (n)\text{ZnSe}$ и $(p)\text{Cu}_2\text{S} - (i)\text{ZnS} - (n)\text{ZnS}$. Высокоомные слои создавались диффузией меди через гетеропереходы в подложки ZnSe и ZnS , приводящей к компенсации донорных примесей. Инжекция дырок осуществлялась за счет термической эмиссии Шоттки и туннелирования. В таких гетеропереходах наблюдалась электролюминесценция в красной и зеленой областях спектра при температуре 77 К и только в красной области спектра при температуре 300 К. Авен и Кузано не наблюдали электролюминесценцию, если высокоомный слой отсутствовал или имел слишком большую толщину. Георгобиани и Стеблин [75] также не обнаружили электролюминесценцию в резком гетеропереходе $(p)\text{Cu}_2\text{S} - (n)\text{ZnS}$ при прямом смещении. Такахаси и др. [76] изготовили гетероструктуры $(n)\text{InAs} - (i)\text{ZnTe} - (p)\text{ZnTe}$, $(n)\text{GaSb} - (i)\text{ZnTe} - (p)\text{ZnTe}$ и наблюдали электролюминесценцию в оранжевой области спектра при 300 К. Промежуточный слой ZnTe с высоким сопротивлением создавался компенсацией акцепторных примесей в ZnTe индием или галлием. Квантовая эффективность таких гетеропереходов не очень высока из-за низкого уровня инжекции и высокой скорости безызлучательной рекомбинации на границе раздела.

Структуры $p-i-n$ -типа с двумя гетеропереходами $(p)\text{ZnTe} - (i)\text{ZnSe} - (n)\text{CdS}$ были предложены Леманом [77]. Эти структуры содержат изолирующий широкозонный материал, заключенный между полупроводниковыми электродами p - и n -типов, как показано на рис. 7.6. Для повышения эффективности люминесценции изолирующий промежуточный слой, в котором происходит излучательная рекомбинация, может быть легирован практически без каких-либо ограничений. Недостатками такого устройства являются: возможность запираания и внезапного пробоя при увеличении напряжения, а также поглощение части испускаемого излучения в электродах с меньшей шириной запрещенной зоны [78].

Фишер [78] предложил новую схему изготовления эффективных электролюминесцентных диодов с гетеропереходом на основе соединений $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$, в которой устраняются многие недостатки ранних моделей. Предложенная структура и возможный механизм излучения при прямом смещении показаны на рис. 7.7.

Робинсон и Кун [79] наблюдали электролюминесценцию в видимой области спектра при комнатной температуре в резких гете-

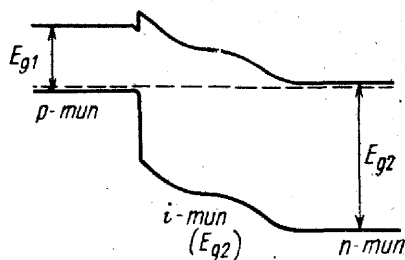


РИС. 7.5

Равновесная энергетическая зонная диаграмма для $p-i-n$ -электролюминесцентного гетеродиода

ропереходах, образованных осаждением псевдобинарных систем $A^{II}B^{VI} - A^{III}B^{VI}$ p -типа (т. е. соединений $A^{II}B^{VI}$ с малым содержанием $A^{III}B^{VI}$ [80]) на подложках из соединений $A^{II}B^{VI}$ n -типа или на сплавах этих соединений.

В некоторых резких гетеропереходах $(p)Te - (n)CdS$ [81], $(p)Cu_2S - (n)ZnS$ [82, 83] при прямом смещении электролюминесценция проявлялась слабо или не проявлялась вообще, при об-

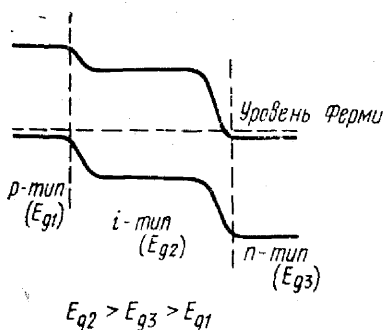


РИС. 7.6

Равновесная энергетическая зонная диаграмма $p-i-n$ -электролюминесцентного диода с двойной гетероструктурой

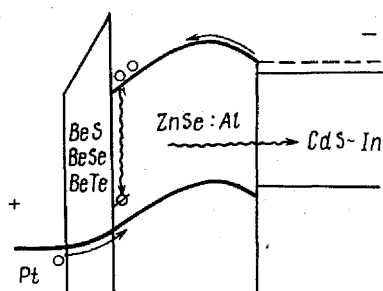


РИС. 7.7

Энергетическая зонная диаграмма электролюминесцентной структуры, иллюстрирующая возможный механизм излучения при прямом смещении [78]

ратном же смещении наблюдалось излучение в видимой области спектра. Полагают, что механизм электролюминесценции при обратном смещении в этих случаях обусловлен ударной ионизацией.

7.5. ИНЖЕКЦИОННЫЕ ЛАЗЕРЫ

В простейшем случае инжекционный лазер — это электролюминесцентный диод с $p-n$ -переходом, обе стороны которого легированы до вырожденного состояния. Основное различие между электролюминесцентными диодами, обсуждавшимися в предыдущем параграфе, и лазерами заключается в том, что излучение в диодах первого типа — спонтанное и некогерентное, а второго — стимулированное и когерентное. Со времени обнаружения стимулированного излучения в GaAs [84—86] в 1962 г. в области инжекционных лазеров достигнут значительный прогресс. В настоящее время инжекционные лазеры изготавливаются из различных полупроводниковых соединений и их твердых растворов [87] и перекрывают диапазон длин волн когерентного излучения от 0,9 до 28 мкм. Принцип действия лазера и способы получения стимулированного когерентного излучения в диодах с гомопереходами подробно описаны многими авторами [87—96]. В данном параграфе рассматриваются в основном инжекционные лазеры с гетеропереходами.

Идея использования гетеропереходов для получения инжекции

в активную область лазера и накопления носителей в ней была предложена независимо друг от друга Кремером [97] и Алферовым и Казариновым [98] в 1963 г., но первое сообщение о реализации этой идеи появилось в печати в 1969 г. [99—101]. Одна из основных трудностей при создании лазера с гетеропереходом связана с изготовлением гетеропереходов с малой плотностью центров безызлучательной рекомбинации. Последние достижения в области технологии гетеропереходов, особенно гетеропереходов на основе соединений $A^{III}B^V$ и их твердых растворов, позволили существенно уменьшить число центров безызлучательной рекомбинации вблизи перехода и в самом переходе. Это привело к успешной разработке целого ряда лазеров с гетеропереходами.

Описанные в литературе лазеры с гетеропереходами могут быть разделены на три группы: а) лазеры с одним гетеропереходом; б) лазеры с двойной гетероструктурой (ДГС-лазеры); в) лазеры с большим оптическим резонатором.

7.5.1. ЛАЗЕРЫ С ОДНИМ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОМ

Первые попытки использовать гетеропереход в лазерах [99, 101] были сделаны в результате поисков, направленных на повышение рабочей температуры и мощности обычных лазеров с гомопереходом из GaAs. Хаяси и др. [99, 102] изготовили лазер с одним гетеропереходом $(n)\text{GaAs}-(p)\text{GaAs}-(p)\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ осаждением слоя $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ p -типа на p -сторону гомоперехода в GaAs. Технология изготовления этой структуры приведена в работе [103]. Зонные диаграммы типичной лазерной структуры $(n)\text{GaAs}-(p)\text{GaAs}-(p)\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ в равновесии и при прямом смещении схематически показаны на рис. 7.8. Плотность порогового тока такой структуры существенно зависит от ширины активной области d . Минимальным плотностям порогового тока обычно соответствует $d \approx 2$ мкм. В структурах с одним гетеропереходом достигается более сильная локализация оптического излучения и инжектированных носителей в активной области вследствие уменьшения коэффициента преломления и увеличения потенциального барьера в гетеропереходе.

Поэтому лазеры с одним гетеропереходом обладают лучшими характеристиками по сравнению с лазерами на гомопереходе.

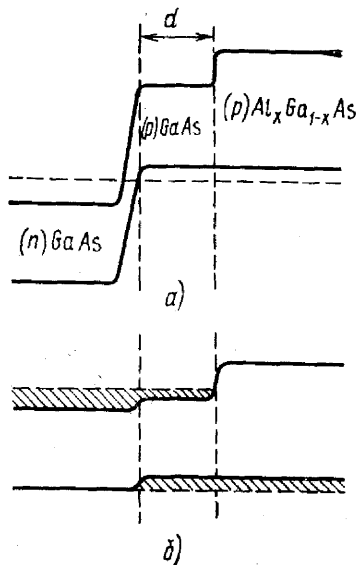


РИС. 7.8

Зонная энергетическая диаграмма $(n)\text{GaAs}-(p)\text{GaAs}-(p)(\text{AlGa})\text{As}$ лазера:
а — в равновесии; б — при прямом смещении

**Реализованные различными авторами лазеры с одним
гетеропереходом и их свойства**

Структура лазера с одним гетеропереходом	Толщина активной области d , мкм	Рабочая температура, К	Плотность порогового тока, А·см ⁻²	Литература
$(n) \text{GaAs}-(p) \text{GaAs}-(p) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}$	2	300	$8,6 \cdot 10^2$	[99, 102]
		77	$5 \cdot 10^2$	[99, 102]
$(n) \text{GaAs}-(p) \text{GaAs}-(p) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}$	$\approx 2,5$	300	$(6-9) \cdot 10^3$	[104]
$(n) \text{GaAs}-(p) \text{GaAs}-(p) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}$	2	300	$8 \cdot 10^3$	[101]
		77	$9 \cdot 10^3$	[101]
$(n) \text{GaAs}-(p) \text{GaAs}-(p) \text{Ga}_x \text{Al}_{1-x} \text{As}$	1,7	300	$1,5 \cdot 10^4$	[105]
$(n) \text{GaAs}-(p) \text{GaAs}-(p) \text{Ga}_x \text{Al}_{1-x} \text{As}$	1,6	300	$8,5 \cdot 10^3$	[106]
$(p^+) \text{GaAs}-(p) \text{GaAs}-(n) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}$	2	300	$> 1 \cdot 10^5$	[107]
$(n) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}-(p) \text{Al}_y \text{Ga}_{1-y} \text{As}-$ $(p^+) \text{Al}_y \text{Ga}_{1-y} \text{As}$	≈ 2	300	$8,3 \cdot 10^3$	[108]
		77	$9 \cdot 10^3$	[108]
$(n) \text{GaAs}-(p) \text{GaAs}-(p) \text{GaAs}_x \text{P}_{1-x}$	1	300	$1,4 \cdot 10^5$	[109]
		77	$2 \cdot 10^4$	[109]
$(n) \text{GaAs}_{1-y} \text{P}_y-(p) \text{GaAs}_{1-y} \text{P}_y-$ $(p) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}_{1-y} \text{P}_y$	> 10 1,24	300	$8 \cdot 10^4$	[109]
		300	$6,6 \cdot 10^4$	[110]

Таблица 7.4

**Реализованные различными авторами лазеры с двойным
гетеропереходом и их свойства**

Структура лазера с двумя гетеропереходами	Толщина активной области d , мкм	Рабочая температура, К	Плотность порогового тока, А·см ⁻²	Литература
$(n) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}-(p) \text{GaAs}-$ $(p) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}$	2 0,5	300 300	$(4-5) \cdot 10^3$ $1 \cdot 10^3$	[111] [111]
		77	$3 \cdot 10^2$	[111]
$(n) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}-(p) \text{GaAs}-$ $(p) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}$	≈ 1	300	$2,3 \cdot 10^3$	[117]
		380	$7 \cdot 10^3$	[117]
$(n) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}-(p) \text{GaAs}-$ $(p) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}$	0,5	300	$1,5 \cdot 10^3$	[113]
$(n) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}-(p) \text{GaAs}-$ $(p) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}$	0,5—2	355	—	[115]
$(n) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}-(p) \text{GaAs}-$ $(p) \text{Al}_y \text{Ga}_{1-y} \text{As}$	0,3	436	$< 1 \cdot 10^4$	[114]
$(n) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}-(p) \text{GaAs}-$ $(p) \text{Al}_y \text{Ga}_{1-y} \text{As}$	0,8	300	$2,5 \cdot 10^3$	[118]
$(p) \text{Al}_y \text{Ga}_{1-y} \text{As}-(p) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}$		77	$2,7 \cdot 10^2$	[118]
$(n) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}-(p) \text{Al}_y \text{Ga}_{1-y} \text{As}-$ $(p) \text{Al}_z \text{Ga}_{1-z} \text{As}$	2—3	300	$4,3 \cdot 10^3$	[104, 119]
		77	$\approx 6 \cdot 10^2$	[104, 119]
$(x > y > z)$ $(n) \text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}-(p) \text{Al}_y \text{Ga}_{1-y} \text{As}-$ $(p) \text{Al}_z \text{Ga}_{1-z} \text{As}$	0,5	300	$5 \cdot 10^3$	[116]
$(n) \text{Al}_y \text{Ga}_{1-y} \text{As}_{1-x} \text{P}_x-$ $(p) \text{Al}_y \text{Ga}_{1-y} \text{As}_{1-x} \text{P}_x-$ $(p) \text{Al}_y \text{Ga}_{1-y} \text{As}_{1-x} \text{P}_x$	1,25	300	$(7730 \text{ \AA})$ $1 \cdot 10^4$	[120]

Различные лазерные структуры с одним гетеропереходом и соответствующие параметры лазеров приведены в табл. 7.3.

7.5.2. ЛАЗЕРЫ С ДВОЙНОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРОЙ

Структура лазера с одним гетеропереходом, рассмотренная в предыдущем параграфе, не лишена недостатков. На границе раздела гомоперехода показатель преломления меняется мало, что уменьшает оптическую локализацию и приводит к потерям излучения в пассивной области. Кроме того, гомопереход не является достаточным ограничительным барьером для носителей тока, поэтому при больших смещениях инжекция дырок через гомопереход уменьшает концентрацию носителей в активной области.

Эти недостатки устраняются использованием двойной гетероструктуры, показанной на рис. 7.9. В двойной гетероструктуре можно ожидать ограничения носителей и фотонов с обеих сторон активной области. По существу такая структура представляет собой тонкую активную область n - или p -типа, заключенную между двумя широкозонными полупроводниковыми слоями с проводимостями различного типа [97]. Впервые такой лазер с двойной гетероструктурой на основе системы GaAs—AlAs создали Алферов и др. [100]. С тех пор достигнуты большие успехи в разработке лазеров с двойной гетероструктурой (ДГС-лазеров), работающих в непрерывном режиме при комнатной температуре и выше [111—116]. Параметры некоторых ДГС-лазеров приведены в табл. 7.4. Из таблицы видно, что при использовании двойных гетероструктур появляется возможность уменьшить толщину активной области до 0,5 мкм, что при использовании других конструкций сделать невозможно.

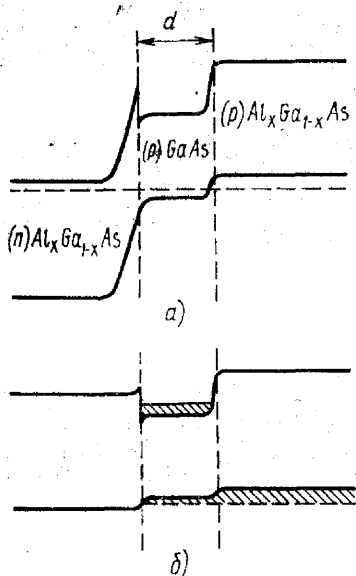


РИС. 7.9

Энергетическая диаграмма лазера с двумя гетеропереходами:

а — в равновесии; б — при прямом смещении

7.5.3. ЛАЗЕРЫ С БОЛЬШИМ ОПТИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ

Недавно Крессель и его соавторы [121, 122] сообщили о многослойной лазерной гетероструктуре, показанной на рис. 7.10, в которой оптический резонатор значительно больше, чем в других лазерах с гетеропереходами, а толщина области излучательной рекомбинации уже ($d_1 \approx 0,5—1$ мкм). Идея фактически состоит в том, чтобы узкий волновод шириной d_1 , имеющий потери, заключить в волновод шириной $d_1 + d_2$, значительно превышающей d_1 . Механизм работы такого лазера описан в [122]. Лазеры с большим

оптическим резонатором имеют низкую плотность порогового тока ($1,7 \cdot 10^3$ А/см²) при комнатной температуре [87, 121]. Основное преимущество лазера такого типа состоит в том, что можно получить очень высокую пиковую мощность без быстрой деградации структуры.

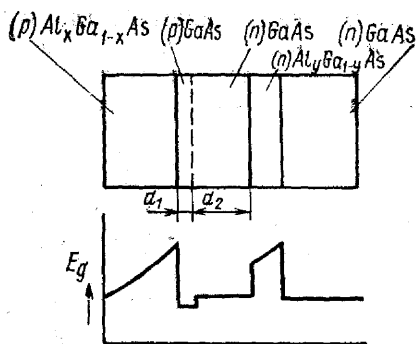


РИС. 7.10

Схема типичного лазера на многослойной структуре с большим оптическим резонатором

7.6. ТРАНЗИСТОРЫ

Идея использования широкозонного эмиттера для повышения коэффициента инжекции в транзисторе впервые была предложена Шокли еще в 1951 г. [123] и позднее в 1957 г. проанализирована Кремером [3]. Хотя такой транзистор должен был обладать определенными преимуществами по сравнению с существовавшими тогда транзисторами, реализации этой идеи не уделялось достаточного внимания. Это было связано с большими трудностями

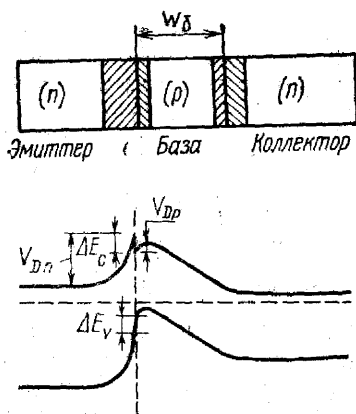


РИС. 7.11

Схема и равновесная энергетическая зонная диаграмма типичного $n-p-n$ -транзистора с гетеропереходом

в получении гетеропереходов с малым числом состояний на границе раздела, тогда как технология изготовления транзисторов с гомопереходами в то время развивалась более успешно. С развитием технологии изготовления гетеропереходов снова возник интерес к транзисторам с гетеропереходами, и в последнее время в литературе появилось много сообщений о создании таких транзисторов [124—128].

Транзистор с гетеропереходом может иметь либо $n-p-n$, либо $p-n-p$ -структуру в зависимости от типа гетероперехода эмиттер—база ($n-p$ или $p-n$). Однако поскольку транзисторный эффект исследован более широко в $n-p-n$ -структуре, в данном параграфе рассматриваются только транзисторы с гетеропереходом $n-p-n$.

типа. На рис. 7.11 представлена энергетическая диаграмма такой структуры в равновесном состоянии, построенная на основе модели Андерсона. Коэффициент инжекции эмиттера $n-p-n$ -транзистора при отсутствии состояний на границе раздела гетероперехода дается выражением

$$\gamma = I_n / (I_n + I_p), \quad (7.8)$$

где I_n и I_p — инжекционные токи, обусловленные потоком электронов и дырок через гетеропереход эмиттер—база, смещенный в прямом направлении, которые могут быть выражены в виде [12, 129]

$$I_n = qX_1N_D(D_{nб}/L_{nб}) \exp(-\lambda V_{Dn}) \exp(\lambda V_n) - \\ - \exp(-\lambda V_p) \operatorname{cth}(\omega_б/L_{nб}), \quad (7.9)$$

$$I_p = qX_2N_A(D_{pэ}/L_{pэ}) \exp[-\lambda(V_D + \Delta E_v)] [\exp(\lambda V) - 1], \quad (7.10)$$

где $\lambda = q/kT$; N_D и N_A — концентрации доноров в эмиттере и акцепторов в базе; $D_{nб}$ и $L_{nб}$ — коэффициент диффузии и диффузионная длина электронов в базе; $D_{pэ}$ и $L_{pэ}$ — коэффициент диффузии и диффузионная длина дырок в эмиттере; X_1 и X_2 — коэффициенты передачи электронов и дырок через переход; V_D — контактная разность потенциалов, равная $V_{Dn} + V_{Dp}$; V — приложенное смещение, равное $V_n + V_p$; $\omega_б$ — толщина базы. Интересно отметить, что такой гетеропереход эмиттер—база относится к типу III(б) табл. 2.2, но выражение для I_n видоизменено с учетом малой толщины базы.

Основываясь на приведенных выше допущениях и используя классическую кинетическую эмиссионную модель, Перлман и Фойхт [130] вывели выражение для динамического коэффициента инжекции перехода эмиттер — база. Ховел и Милнс [125] получили более реальное выражение для коэффициента инжекции, учитывающее влияние электронных ловушек и рекомбинацию на границе раздела. Это выражение в отсутствие инжекционного тока дырок I_p может быть записано в виде

$$\gamma = I_n / (I_n + I_s + I_r), \quad (7.11)$$

где I_n — ток инжекции электронов; I_s — ток, обусловленный рекомбинацией электронов на границе раздела; I_r — ток, обусловленный процессами захвата, туннелирования и рекомбинации во время протекания электронов через переход [131].

Другой важный параметр в транзисторах с гетеропереходом — коэффициент переноса через базу. Поскольку базовая область представляет собой по существу часть $p-n$ -гомоперехода, перенос электронов через базу качественно подобен такому же переносу в транзисторе с гомопереходом. Количественные различия могут быть связаны с различиями в уровнях легирования, полях и временах жизни носителей в области базы [125, 132].

Транзисторы с широкозонным эмиттером на основе гетеропереходов $(n)\text{GaAs}-(p)\text{Ge}$ [124], $(n)\text{ZnSe}-(p)\text{Ge}$ [125], $(n)\text{CdS}-(p)\text{Si}$ [128] и $(n)\text{ZnSe}-(p)\text{GaAs}$ [126] в схеме с общим эмиттером имели коэффициент усиления по току в пределах от 5 до 70.

После создания транзистора с широкозонным эмиттером с большим усилением по току Морицуми и Такахаси [133], а также Ладд и Фойхт [134] провели подробный анализ возможности использования гетеропереходов в фототранзисторах и в высокочастотных транзисторах. Морицуми и Такахаси рассмотрели оптическое усиление и спектральную чувствительность идеального фототранзистора с гетеропереходом и пришли к выводу, что $(n)\text{GaAs} - (p)\text{Ge} - (n)\text{Ge}$ -фототранзистор (рис. 7.12) имеет более высокое оптическое усиление и широкую спектральную характеристику по сравнению с $n-p-n$ -фототранзистором с гомопереходом в GaAs или Ge. Ладд и Фойхт произвели детальный расчет высокочастотных параметров транзисторов с гетеропереходом GaAs—Ge, имеющих в качестве эмиттера как сильно легированный GaAs, так и GaAs с высоким удельным сопротивлением (с ограничением пространственным зарядом), и

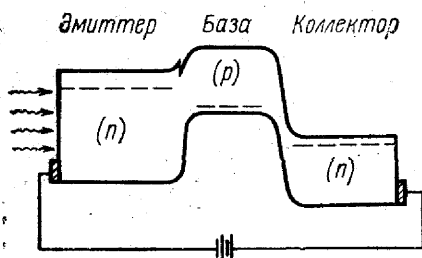


РИС. 7.12

Энергетическая зонная диаграмма $n-p-n$ -фототранзистора с гетеропереходом

и сравнили с германиевым транзистором с гомопереходами, имеющими ту же геометрию. Они показали, что параметры этих транзисторов практически одинаковы, если в расчете учитывать паразитные вклады емкостей и сопротивлений выводов.

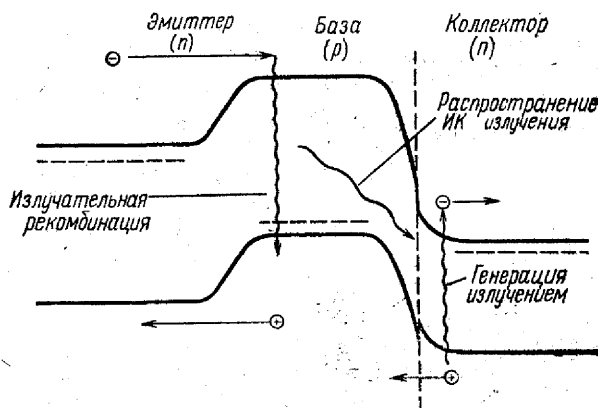


РИС. 7.13

Энергетическая зонная диаграмма транзистора с оптической связью, в котором в качестве перехода база — коллектор используется гетеропереход

Другой тип транзистора, в котором фотоны используются как средство переноса сигнала через базу, был впервые предложен Редайкером и др. в 1963 г. [32]. Этот тип транзисторов в литературе часто упоминается как транзистор с оптической связью.

В своей работе они предложили трехэлектродный оптоэлектронный прибор, различные конструкции которого позднее были исследованы другими авторами [135—137]. В этих приборах гетеропереход $(p)\text{Ge}-(n)\text{GaAs}$ действует в качестве приемника инфракрасного излучения, источником которого является фотодиод на основе $p-n$ -гомоперехода в GaAs. Усиление тока в таких $p-n-p$ -транзисторах крайне низкое. Коэффициент усиления по току может быть, по-видимому, увеличен использованием $n-p-n$ -гетероструктуры, показанной на рис. 7.13. Однако Агуста и Андерсон [139] пришли к выводу, что низкое усиление по току Ge-GaAs оптоэлектронных транзисторов обусловлено захватом носителей «провалом» на краю зоны.

7.7. РАЗЛИЧНЫЕ ПРИБОРЫ С ГЕТЕРОПЕРЕХОДАМИ

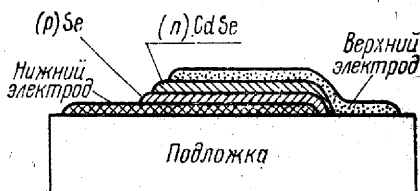
Кроме приборов с гетеропереходами, рассмотренных выше, в литературе описано большое число других приборов, в которых используются особые свойства гетеропереходов. Некоторые из этих приборов кратко рассмотрим в этом параграфе.

7.7.1. ДАТЧИКИ НАПРЯЖЕНИЯ

Полупроводниковые датчики напряжения, в основе работы которых лежат пьезоэлектрические свойства полупроводниковых материалов, используются с 1953 г. Позднее были разработаны датчики напряжения на основе диода с гетеропереходом, где было

РИС. 7.14

Схематическое представление датчика напряжения с тонкопленочным гетеропереходом $(p)\text{Se}-(n)\text{CdSe}$



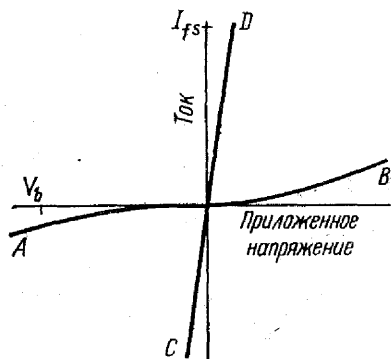
использовано явление скачка поляризации на границе раздела $p-n$ -перехода [140]. Моор и Бусанович [141, 142] создали прибор (рис. 7.14), который представляет собой тонкопленочный диод с гетеропереходом $(p)\text{Se}-(n)\text{CdSe}$, изготовленный методом вакуумного испарения полупроводниковых материалов на гибкую подложку. Для регистрации напряжений используется изменение вольт-амперной характеристики диода при воздействии на него механических напряжений. Изменение полярности сигнала на выходе при синусоидальном напряжении на входе, характерное для диода с пьезоэлектрическими свойствами [143], делает прибор пригодным для обнаружения высокочастотных напряжений. Чувствительность датчиков на диодах с гетеропереходами по выходному напряжению на один-два порядка выше, чем известных датчиков напряжения на пьезосопротивлениях.

Применение элементов с двумя устойчивыми состояниями в системах памяти ЭВМ представляет большой интерес. В последние годы опубликованы данные о нескольких типах переключающих приборов с памятью [144, 145] и без нее [145—147]. Калов [59] и Ховел и Милнс [131] впервые наблюдали эффект переключения с двумя устойчивыми состояниями в гетеропереходах $(n)\text{ZnSe}-(p)\text{Ge}$. Позднее Ховел [148] сообщил об изготовлении переключающих диодов с памятью на основе этой и других пар $(\text{ZnSe}-\text{GaAs}, \text{GaP}-\text{Ge}, \text{GaP}-\text{Si})$.

Переключающий диод с гетеропереходом (вольт-амперная характеристика показана на рис. 7.15) имеет два состояния: непроводящее (AB) и проводящее (CD), причем обычно он находится в непроводящем состоянии. При приложении напряжения выше пороговой величины V_b диод переходит в проводящее состояние и остается в этом состоянии и после уменьшения тока до нуля. Это свойство позволяет использовать такой диод в качестве элемента памяти. Диод возвращается в непроводящее состояние только после прохождения прямого порогового тока I_{fs} (см. рис. 7.15).

РИС. 7.15

ВАХ переключающего диода с гетеропереходом



Ховел и Огелл [149] подробно исследовали характеристики переключения и памяти гетеропереходов $(n)\text{ZnSe}-(p)\text{Ge}$ с высоким ($\approx 10^{10}$ Ом·см) и низким (10^2-10^3 Ом·см) сопротивлением тонких слоев ZnSe. Вольт-амперные характеристики гетеропереходов с высоким сопротивлением слоя $(n)\text{ZnSe}$ подобны характеристикам, представленным на рис. 7.15. Авторы работы наблюдали скорости переключения 100 нс и меньше на частоте 500 кГц, при перегрузках, достаточных для снижения времен переключения до пренебрежимо малых значений. В работе была предложена модель, описывающая процесс переключения в этих диодах.

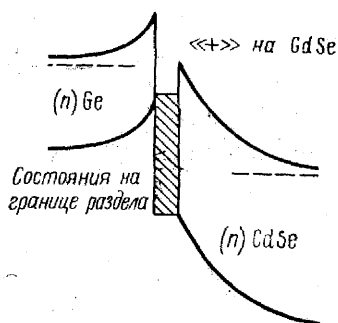
7.7.3. ОПТИЧЕСКИЙ ПИРОМЕТР

Применение изотипных гетеропереходов с двойным обеднением в пирометре предложено Хемпширом и др. [150]. Хорошо известно [151—153], что при освещении фоточувствительного $n-n$ -гетероперехода с двойным обеднением возникает фотонапряжение, знак которого зависит от длины волны падающего излучения. Хемпшир и др. [150, 154] наблюдали изменение знака фотонапряжения в гетеропереходе $(n)\text{Ge}-(n)\text{CdSe}$ при изменении длины волны только при смещении в прямом направлении, т. е. когда плюс прило-

жен к CdSe, а также сильную зависимость fotocувствительности и длины волны, на которой имеет место изменение знака, от величины смещения. Эта зависимость фотовольтаических свойств гетероперехода от смещения использована авторами в пирометре с нулевой индикацией. Энергетическая зонная диаграмма такого гетероперехода при прямом смещении показана на рис. 7.16.

РИС. 7.16

Энергетическая зонная диаграмма гетероперехода $(n)\text{Ge}-(n)\text{CdSe}$ при прямом смещении



Принцип работы пирометра заключается в том, что, когда на гетеропереход $(n)\text{Ge}-(n)\text{CdSe}$ падает излучение от абсолютно черного тела со стороны CdSe, существует единственное напряжение смещения, при котором фотонапряжение обращается в нуль. Поскольку спектральное распределение излучения, падающего на гетеропереход, зависит от температуры абсолютно черного тела, напряжение смещения может быть калибровано непосредственно в значениях температуры. Хемпшир [150] считал, что интервал температур, в котором целесообразно использовать такой пирометр, составляет 500—3000 К при чувствительности 0,6 мВ/К в области температуры 1000 К, 0,1 мВ/К—в области 2000 К и 0,05 мВ/К—в области 3000 К. С целью применения в пирометрах Хемпшир и Томлинсон [155] исследовали также зависимость fotocувствительности гетеропереходов $(n)\text{Ge}-(n)\text{Si}$ и $(p)\text{Si}-(p)\text{CdTe}$ от смещения.

7.7.4. ХОЛОДНЫЕ КАТОДЫ

Холодные катоды, излучающие электроны в вакуум, получены на барьерах Шоттки [156—158] на смещенных в прямом направлении гомопереходах [159—160] и их гибридах [161], а также на традиционных светочувствительных поверхностях $\text{Cs}-\text{O}-\text{Ag}$, освещаемых электролюминесцентными диодами из GaAs [162, 163]. Крессель и др. [164] сообщили о холодном катоде с полупроводниковым гетеропереходом, работающем на другом принципе. Прибор представляет собой электролюминесцентный диод из компенсированного кремнием $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ с тонким поглощающим слоем GaAs p -типа. Поверхность слоя GaAs активирована и имеет отрицательное электронное средство [159, 165, 166].

Зонная энергетическая диаграмма структуры при прямом смещении показана на рис. 7.17. Эмиссия электронов из такой структуры происходит следующим образом: при прямом смещении электроны из n -области $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ инжектируются в p -область $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$, где они излучательно рекомбинируют. Испускаемые фотоны, имеющие энергию, на 0,1—0,2 эВ меньшую энергии запрещенной зоны, поглощаются в сильно легированном слое GaAs p -типа. Поглощенные фотоны создают электронно-дырочные пары; существенная часть генерируемых электронов благодаря диффузии достигает поверхности и излучается в вакуум вследствие отрицательного электронного сродства поверхности GaAs . Общая эффективность таких катодов, по данным Кресселя и др. [164], достигала 0,11%. Шейд и др. [167] за счет изменения структуры и способа изготовления приборов повысили значение эффективности до 1,6%. Одно из важнейших преимуществ этих приборов заключается в том, что электроны испускаются в узком энергетическом интервале. Это преимущество позволяет использовать холодные катоды в таких приборах, как видиконы, где они оказываются более пригодными, чем термоэмиссионные катоды [160].

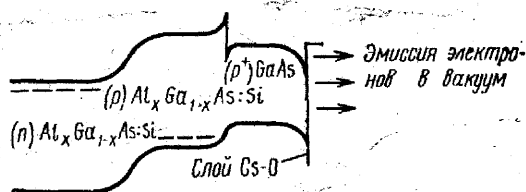


РИС. 7.17

Энергетическая зонная диаграмма холодного катода с гетеропереходом при прямом смещении

Эмиссия электронов в вакуум

Энергетическая зонная диаграмма холодного катода с гетеропереходом при прямом смещении

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. J. S. Preston. Proc. Roy. Soc. A 202, 449 (1950).
2. H. Kroemer. RCA Rev. 18, 332 (1957).
3. H. Kroemer. Proc. IRE 45, 1535 (1957).
4. J. Tauc. Rev. Mod. Phys. 21, 307 (1957).
5. H. L. Armstrong. Proc. IRE 46, 1307 (1958).
6. D. M. Chapin, C. S. Fuller and G. L. Pearson. J. Appl. Phys. 25, 676 (1954).
7. M. Wolf. Proc. IRE 48, 1246 (1960).
8. S. S. Perlman. Adv. Energy Conv. 4, 187 (1964).
9. S. S. Perlman and D. L. Feucht. Solid State Electron. 7, 911 (1964).
10. A. K. Sreedhar, B. L. Sharma and R. K. Purohit. IEEE Trans. Electron Devices ED-16, 309 (1969).
11. A. K. Sreedhar, B. L. Sharma and R. K. Purohit. Phys. Stat. Sol. (a) 3, K217 (1970).
12. R. L. Anderson. Solid State Electron. 5, 341 (1962).
13. H. Okimura, M. Kawakami and Y. Sakai. Jap. J. Appl. Phys. 6, 908 (1967).
14. R. K. Purohit. Phys. Stat. Sol. 24, K57 (1967).
15. Zh. I. Alferov, N. S. Zimogorova, M. K. Trukan and V. M. Tuchkevich. Soviet Phys. Solid State 7, 990 (1965).
- Ж. И. Алферов, Н. С. Зимогорова, М. К. Туркан, В. М. Тушкевич. Некоторые фотоэлектрические свойства p - n -гетеропереходов фосфид галлия — арсенид галлия — ФТП, 1965, 4, 1235.
16. S. Martinuzzi, F. Cabane-Brouty, J. P. Sorbier, J. F. Bretzner and J. P. David. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Sziget), vol. 1, p. 287, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.

17. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Electronics 40, № 18, 196 (1967).
18. D. A. Cusano. Solid State Electron. 6, 217 (1963).
19. V. N. Komashchenko and G. A. Fedorus. Ukr. Fiz. Zh. 13, 688 (1968).
В. Н. Комашченко, Г. А. Федорук. Фотоэлементы с $p-n$ -гетеропереходами на основе пленок селенида кадмия. — УФЖ, 1968, № 4, 388.
20. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, M. B. Kagan, I. I. Protasov and V. G. Trofim. Soviet Phys. Semicond. 4, 2047 (1971).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, М. Б. Каган, И. И. Протасов, В. Г. Трофим. Солнечные преобразователи на основе гетеропереходов. — ФТП, 1970, 12, 2378.
21. R. Sahai and A. G. Milnes. Solid State Electron. 13, 1289 (1970).
22. E. R. Hill and B. G. Keramidas. IEEE Trans. Electron Devices ED-14, 22 (1967).
23. R. J. Mytton. Brit. J. Appl. Phys. 1, 721 (1968).
24. I. V. Egorova. Soviet Phys. Semicond. 2, 266 (1969).
25. W. D. Gill and R. H. Bube. J. Appl. Phys. 41, 3731 (1970).
26. A. Kunioka and Y. Sakai. Solid State Electron. 8, 961 (1965).
27. P. A. Iles. IRE Trans. Military Electronics, MIL-6, 5 (1962).
28. D. A. Cusano. Revue de Physique Appliquée, 1, 195 (1966).
29. L. K. Anderson and B. J. McMurtry. Proc. IEEE 54, 1335 (1966).
30. G. Lucovsky, M. E. Lasser and R. B. Emmons. Proc. IEEE 51, 166 (1963).
31. M. DiDomenico, Jr. and O. Svelto. Proc. IEEE 52, 136 (1964).
32. R. H. Rediker, T. M. Quist and B. Lax. Proc. IEEE 51, 218 (1963).
33. T. B. Ramachandran and W. J. Moroney. Proc. IEEE 52, 1358 (1964).
34. T. L. Tansley. Phys. Stat. Sol. 23, 241 (1967).
35. J. P. Donnelly and A. G. Milnes. Int. J. Electron. 20, 295 (1966).
36. A. Lopez and R. L. Anderson. Solid State Electron. 7, 695 (1964).
37. Y. Hamakawa, T. S. Wu and H. Kitamura. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 313, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.
38. P. A. Kovalenko, V. A. Korotkov and L. M. Panasjuk. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 363, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.
39. T. Nakano. Jap. J. Appl. Phys. 6, 854 (1967).
40. A. Kunioka and Y. Sakai. Jap. J. Appl. Phys. 7, 1138 (1968).
41. J. L. Davis and M. K. Norr. J. Appl. Phys. 37, 1670 (1966).
42. G. Gulzetti, F. Filippini, E. Reguzzoni and G. Samoggia. Phys. Stat. Sol. (a) 6, 605 (1971).
43. H. Sigmund and K. Berchtold. Phys. Stat. Sol. 20, 255 (1967).
44. B. L. Sharma and S. N. Mukerjee. Phys. Stat. Sol. (a) 2, K21 (1970).
45. S. Watanabe and Y. Mita. Solid State Electron. 15, 5 (1972).
46. G. E. Anner. Proc. IEEE 57, 2150 (1969).
47. L. Mladev, P. Kamadiev and L. Panteleeva. Phys. Stat. Sol. 35, K9 (1969).
48. B. Selle, W. Ludwig and R. Mach. Phys. Stat. Sol. 24, K149 (1967).
49. K. Takahashi. Int. J. Electron. 26, 253 (1969).
50. B. L. Sharma, R. K. Purohit and S. N. Mukerjee. Infrared Phys. 10, 225 (1970).
51. B. L. Sharma, S. N. Mukerjee and J. K. Modi. Infrared Phys. 11, 207 (1971).
52. P. W. Kruse, L. D. McGlauchlin and R. B. McQuistan. Elements of Infrared Technology, John Wiley, N. Y., 1962.
53. G. R. Pruett and R. L. Petritz. Proc. IRE 47, 1524 (1959).
54. T. L. Tansley. Semiconductors and Semimetals (Eds. R. K. Willardson and A. C. Beer), vol. 7, p. 367, Academic Press, N. Y., 1971.
55. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, S. G. Konnikov, V. G. Nikitin and D. N. Tret'yakov. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 93, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.
56. T. Kohashi, T. Nakamura, S. Nakamura and K. Miyaji. IEEE Trans. Electron Devices ED-19, 98 (1972).
57. J. E. Dueker, R. H. Glaenger and G. A. Saum. IEEE Trans. Electron Devices ED-18, 1108 (1971).

58. J. T. Calow, S. J. T. Owen and P. W. Webb. Report № H2. 66, University of Nottingham, 1966.
59. J. T. Calow, S. J. T. Owen and P. W. Webb. Phys. Stat. Sol. 28, 295 (1968).
60. P. W. Kruse, F. C. Pribble and R. G. Schulze. J. Appl. Phys. 38, 1718 (1967).
61. P. J. Dean. Applied Solid State Science (Eds. R. Wolfe and C. J. Kriessman), vol. 1, p. 21, Academic Press, N. Y., 1969.
62. P. R. Thornton. The Physics of Electroluminescent Devices, E. & F. N. Spon Ltd., London, 1967.
63. F. F. Morehead. Physics and Chemistry of II—VI Compounds (Eds. M. Aven and J. S. Prener), p. 707, North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1967.
64. D. G. Thomas. IEEE Trans. Electron Devices ED-18, 621 (1971).
65. A. A. Bergh and P. J. Dean. Proc. IEEE 60, 156 (1972).
66. H. C. Casey, Jr., and F. A. Trumbore. Mater. Sci. Eng. 6, 69 (1970).
67. A. G. Fischer. Solid State Electron. 2, 232 (1961).
68. E. A. Saf'kov. Soviet Phys. Solid State 7, 227 (1965).
69. Y. Tsujimoto and M. Fukai. Jap. J. Appl. Phys. 6, 1024 (1967).
70. M. V. Kot, L. M. Panasjuk, A. V. Simashkevich, A. E. Tsurkan and D. A. Sherban. Soviet Phys. Solid State 7, 1001 (1965).
M. B. Кот, Л. М. Панасюк, А. В. Симашкевич, А. Е. Цуркан, Д. А. Шербан. О собственном рекомбинационном излучении гетеропереходов ZnSe—ZnTe.—ФТТ, 7, 1244 (1965).
71. A. V. Vanyukov, A. N. Kovalev, N. M. Kondaurov, V. A. Supalov and Ya. A. Fedotov. Soviet Phys. Semicond. 4, 1157 (1971).
А. В. Ванюков, А. Н. Ковалев, Н. М. Кондауров, В. А. Супалов, Я. А. Федотов. Люминесцентный диод на гетеропереходе p -ZnTe— n -CdSe—ФТП, 4, 1365 (1970).
72. M. F. Kuznetsov and P. E. Ramazanov. Izv. VUZ. Fiz. (USSR) № 2, 148 (1970).
М. Ф. Кузнецов, П. Е. Рамазанов. Электролюминесценция гетеропереходов на основе ZnS и GaAs.—Изв. вузов СССР. Физика, 1969, № 7, 146.
73. S. G. Parker and J. E. Pinnell. J. Appl. Phys. 42, 3012 (1971).
74. M. Aven and D. A. Cusano. J. Appl. Phys. 35, 606 (1964).
75. A. N. Georgobiani and V. I. Steblin. Soviet Phys. Semicond. 1, 772 (1967).
А. Н. Георгобiani и В. И. Среблин. Электрические и фотоэлектрические свойства p — n -переходов в сульфиде цинка.—ФТП, 1, 329 (1967).
76. K. Takahashi, W. D. Baker and A. G. Milnes. Int. J. Electron. 27, 383 (1969).
77. W. Lehmann. U. S. Pat. 3,510,715 (May 1970), reported by A. G. Fischer in J. Electrochem. Soc 118, 139C (1971).
78. A. G. Fischer. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Sziget), vol. II, p. 71, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.
79. R. J. Robinson and Z. K. Kun. Appl. Phys. Lett. 15, 371 (1969).
80. W. M. Yim. J. Appl. Phys. 40, 2617 (1969).
81. G. E. Anner. Proc. IEEE 57, 1219 (1969).
82. N. A. Vlasenko and A. N. Gergell. Phys. Stat. Sol. 26, K77 (1968).
83. A. N. Georgobiani and V. I. Steblin. Soviet Phys. Semicond. 1, 772 (1967).
84. R. N. Hall, G. E. Fenner, J. D. Kingsley, T. J. Soltys and R. O. Carlson. Phys. Rev. Lett. 9, 366 (1962).
85. M. I. Nathan, W. P. Dumke, G. Burns, F. H. Dill, Jr. and G. J. Lasher. Appl. Phys. Lett. 1, 62 (1962).
86. T. M. Quist, R. H. Rediker, R. J. Keyes, W. E. Krag, B. Lax, A. L. McWorter and H. J. Zeiger. Appl. Phys. Lett., 1, 91 (1962).
87. H. Kressel. Advances in Lasers (Eds. A. K. Levine and A. J. DeMaria), vol. 3, p. 1—110, Marcel Dekker, N. Y., 1971.
88. H. Rieck. Semiconductor Lasers, Macdonald, London, 1970.
89. P. J. Dean. Applied Solid State Science (Eds. R. Wolfe and C. J. Kriessman), vol. 1, pp. 101—39, Academic Press, N. Y., 1969.
90. W. P. Dumke. Advances in Lasers (Ed. A. K. Levine), vol. 2, Marcel Dekker, N. Y., 1968.
91. M. H. Pilkuhn. Phys. Stat. Sol. 25, 9 (1968).

92. P. R. Thornton. The Physics of Electroluminescent Devices, Spon, London, 1967.
93. Yu. M. Popov. Appl. Opt. 6, 1818 (1967).
94. F. Stern. Semiconductors and Semimetals (Eds. R. K. Willardson and A. C. Beer), vol. 2, chapter 14, Academic Press, N. Y., 1966.
95. M. I. Nathan. Appl. Opt. 5, 1514 (1966).
96. H. F. Ivey. IEEE J. Quantum Electron. QE-2, 713 (1966).
97. H. Kroemer. Proc. IEEE 51, 1782 (1963).
98. Zh. I. Alferov and R. F. Kazarinov [refer Zh. I. Alferov and D. Z. Garbuzov, Soviet Phys. Solid State 7, 1919 (1966)].
Ж. И. Алферов, Д. З. Гарбузов. Спектры рекомбинационного излучения арсенида галлия при токовом возбуждении $p-n$ -гетеропереходом фосфид галлия — арсенид галлия. — ФТП, т. 7, вып. 8 (2375) (1965).
99. I. Hayashi, M. B. Panish and P. W. Foy. IEEE J. Quantum Electron. QE-5, 211 (1969).
100. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, V. I. Korol'kov, E. L. Portnoi and D. N. Tretyakov. Soviet Phys. Semicond. 2, 1289 (1969).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, В. И. Корольков, Е. Л. Портной, Д. Н. Третьяков. Гетеропереходы $Al_xGa_{1-x}As-GaAs$. — ФТП, 3, 260 (1969).
101. H. Kressel and H. Nelson. RCA Rev. 30, 106 (1969).
102. I. Hayashi and M. B. Panish. J. Appl. Phys. 41, 150 (1970).
103. M. B. Panish, I. Hayashi and S. Sumski. IEEE J. Quantum Electron. QE-5, 210 (1969).
104. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, F. A. Gimmel'farb, L. M. Dolginov, Yu. A. Zhitkov, L. D. Libov, E. L. Portnoi, V. G. Trofim, M. K. Trukan and E. G. Shevchenko. Soviet Phys. Semicond. 4, 1457 (1971).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев и др. Пространственные распределения излучения инжекционных лазеров с гетеропереходами в системе $AlAs-GaAs$ при комнатной температуре. — ФТП, 4, 1697 (1970).
105. H. Yonezu, I. Sakuma and Y. Nannichi. Jap. J. Appl. Phys. 9, 231 (1970).
106. A. R. Goodwin and P. R. Selway. IEEE J. Quantum Electron. QE-6, 285 (1970).
107. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, D. Z. Garbuzov, E. P. Morozov, E. L. Portnoi, M. K. Trukan and V. G. Trofim. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 171, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.
108. H. Kressel, H. F. Lockwood and H. Nelson. IEEE J. Quantum Electron. QE-6, 278 (1970).
109. M. G. Craford, W. O. Groves and M. J. Fox. J. Electrochem. Soc. 118, 355 (1971).
110. R. D. Burnham, N. Holonyak, Jr. and D. R. Scifres. Appl. Phys. Lett. 17, 455 (1970).
111. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, D. Z. Garbuzov, Yu. V. Zhilyaev, E. P. Morozov, E. L. Portnoi and V. G. Trofim. Soviet Phys. Semicond. 4, 1573 (1971).
112. I. Sakuma, H. Yonezu, K. Nishida, K. Kobayashi, F. Saito and Y. Nannichi. Jap. J. Appl. Phys. 10, 282 (1971).
113. I. Hayashi, M. B. Panish and F. K. Reinhart. J. Appl. Phys. 42, 1929 (1971).
114. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, P. G. Eliseev, I. Z. Pinsker and E. L. Portnoi. Soviet Phys. Semicond. 4, 2057 (1971).
Ж. И. Алферов и др. Инжекционный гетеролазер, работающий при температуре $163^\circ C$. — ФТП, 4, 2388 (1970).
115. J. E. Ripper, J. C. Dymant, L. A. D'Asaro and T. L. Paoji. Appl. Phys. Lett. 18, 155 (1971).
116. B. I. Miller, J. E. Ripper, J. C. Dymant, E. Pinkas and M. B. Panish. Appl. Phys. Lett. 18, 403 (1971).
117. M. B. Panish, I. Hayashi and S. Sumski. Appl. Phys. Lett. 16, 326 (1970).
118. H. Kressel and F. Z. Hawrylo. Appl. Phys. Lett. 17, 169 (1970).
119. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, E. L. Portnoi and M. K. Trukan. Soviet Phys. Semicond. 3, 1107 (1970).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, Е. А. Портной, М. К. Туркан. Инжекционные лазеры на основе гетеропереходов в системе $AlAs-GaAs$ с низким

- порогом генерации при комнатной температуре.—ФТП, т. 3, № 9, 1328 (1969).
120. R. D. Burnham, N. Holonyak, Jr., H. W. Korb, H. M. Macksey, D. R. Scifres, J. B. Woodhouse and Zh. I. Alferov. Appl. Phys. Lett. 19, 25 (1971).
 121. H. Kressel, H. F. Lockwood and F. Z. Hawrylo. Appl. Phys. Lett. 18, 43 (1971).
 122. H. F. Lockwood, H. Kressel, H. S. Sommers, Jr. and F. Z. Hawrylo. Appl. Phys. Lett. 17, 499 (1970).
 123. W. Shockley, U. S. Patent № 2.569.347 (September 25, 1951).
 124. D. K. Jadas and D. L. Feucht. IEEE Trans. Electron Devices ED-16, 102 (1969).
 125. H. J. Hovel and A. G. Milnes. IEEE Trans. Electron Devices ED-16, 766 (1969).
 126. K. J. Slegier, A. G. Milnes and D. L. Feucht. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 73, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.
 127. S. Brojdo, T. J. Riley and G. T. Wright. Brit. J. Appl. Phys. 16, 133 (1965).
 128. D. J. Page. IEEE Trans. Electron Devices ED-12, 509 (1965).
 129. D. K. Ferry and D. R. Fannin. Physical Electronics, p. 201, Addison-Wesley, N. Y., 1971.
 130. S. S. Perlman and D. L. Feucht. Int. J. Electron, 18, 159 (1965).
 131. H. J. Hovel and A. G. Milnes. Int. J. Electron. 25, 201 (1968).
 132. M. M. Hasan and S. Venkateswaran. Int. J. Electron. 28, 407 (1970).
 133. T. Morizumi and K. Takahashi. IEEE Trans. Electron Devices ED-19, 152 (1972).
 134. G. O. Ladd, Jr. and D. L. Feucht. IEEE Trans. Electron Devices ED-17, 413 (1970).
 135. F. F. Fang and H. N. Yu. Proc. IEEE 51, 860 (1963).
 136. A. G. Foyt. Proc. IEEE 51, 852 (1963).
 137. R. F. Rutz. IEEE 51, 470 (1963).
 138. C. J. M. Van Opdorp. Thesis, Technische Hogeschool, Eindhoven, 1969.
 139. B. Agusta and R. L. Anderson. J. Appl. Phys. 36, 206 (1965).
 140. R. M. Moore. IEEE Trans. Electron Devices ED-16, 186 (1969).
 141. R. M. Moore and C. J. Busanovich. Proc. IEEE 57, 735 (1969).
 142. R. M. Moore and C. J. Busanovich. IEEE Trans. Electron Devices ED-16, 850 (1969).
 143. T. Tanaka and T. Ishiguro. Jap. J. Appl. Phys. 6, 680 (1967).
 144. A. D. Pearson. IBM J. Res. Dev. 13, 510 (1969).
 145. S. R. Ovshinsky. Phys. Rev. Lett. 21, 1450 (1968).
 146. V. T. Kolomiets, E. A. Lebedev and I. A. Taksami. Soviet Phys. Semicond. 3, 621 (1969).
В. Т. Коломиец, Е. А. Лебедев, И. А. Таксами. К вопросу о механизме пробоя в слоях стеклообразных халькогенидных полупроводников.—ФТП, 3, 312 (1969).
 147. J. C. Bruyere and B. K. Chakraverty. Appl. Phys. Lett. 16, 40 (1970).
 148. H. J. Hovel. Appl. Phys. Lett. 17, 141 (1970).
 149. H. J. Hovel and J. J. Urgell. J. Appl. Phys. 42, 5076 (1971).
 150. M. J. Hampshire, T. I. Pritchard, R. D. Tomlinson and C. Hacknev. J. Sci. Inst. 3, 185 (1970).
 151. C. Van Opdorp and J. Vrakking. Solid State Electron. 10, 955 (1967).
 152. J. P. Donnelly and A. G. Milnes. Solid State Electron. 9, 174 (1966).
 153. L. J. Van Ruyven, J. M. P. Papenhuijzen and A. C. J. Verhoeven. Solid State Electron. 8, 631 (1965).
 154. M. J. Hampshire, T. I. Pritchard and R. D. Tomlinson. Solid State Electron. 13, 1073 (1970).
 155. M. J. Hampshire and R. D. Tomlinson. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 323, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.
 156. R. Williams and C. R. Wronski. Appl. Phys. Lett. 13, 231 (1968).
 157. C. A. Stofte, J. Vilms and R. J. Archer. Solid State Electron. 12, 945 (1969).
 158. R. K. Swank. J. Appl. Phys. 41, 778 (1970).
 159. B. F. Williams and R. E. Simon. Appl. Phys. Lett. 14, 214 (1969).

160. E. S. Kohn. Appl. Phys. Lett. 18, 272 (1971).
161. C. A. Stolte and R. J. Archer. Appl. Phys. Lett. 19, 497 (1971).
162. J. M. Levine, S. R. Steele, A. A. Iannini and E. Adler. Solid State Electron. 6, 674 (1963).
163. T. S. Moss and J. B. Coombes. Solid State Electron. 11, 661 (1968).
164. H. Kressel, E. S. Kohn, H. Nelson, J. J. Tietjen and L. R. Weisberg. Appl. Phys. Lett. 16, 359 (1970).
165. A. H. Sommer, H. H. Whitaker and B. F. Williams. Appl. Phys. Lett. 17, 273 (1970).
166. J. J. Scheer and J. Van Laar. Solid State Comm. 3, 189 (1965).
167. H. Schade, H. Nelson and H. Kressel. Appl. Phys. Lett. 18, 413 (1971).

ГЛАВА 8

ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ ПО ГЕТЕРОПЕРЕХОДАМ

Перспективность использования полупроводниковых гетеропереходов для создания различных приборов стимулирует интенсивные экспериментальные исследования свойств гетеропереходов. Хотя имеется несколько обзорных статей по этому вопросу, большая часть информации рассеяна в литературе. В этой главе в виде таблиц (табл. 8.1 и 8.2) дается обзор опубликованных работ по различным гетеропереходам. В таблицах приводятся тип гетероперехода, материал подложки, метод изготовления и исследованные свойства. Первая таблица содержит информацию о резких гетеропереходах на основе простых полупроводников и двойных полупроводниковых соединений. Во второй таблице собраны сведения о резких гетеропереходах, в которых один или два полупроводника, составляющих гетеропереход, являются смешанными кристаллами или тройными соединениями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. L. Y. Wei and J. Shewchun. Proc. IEEE 51, 946 (1963).
Л. Я. Ви, Я. Шевчун. Отрицательное сопротивление и гистерезис в германиево-кремниевых гетеропереходах. — ТИИЭР, 1963, 51, № 6, 955.
2. J. Shewchun and L. Y. Wei. J. Electrochem. Soc. 111, 1145 (1964).
3. J. Shewchun. Phys. Rev. 141, 775 (1966).
4. W. G. Oldham, A. R. Riben, D. L. Feucht and A. G. Milnes. J. Electrochem. Soc. 110, 53C (1963).
5. W. G. Oldham and A. G. Milnes. Solid State Electron. 9, 174 (1966).
6. A. R. Riben, D. L. Feucht and W. G. Oldham. J. Electrochem. Soc., 113, 245 (1966).
7. J. P. Donnelly and A. G. Milnes. J. Electrochem. Soc. 113, 297 (1966).
8. J. P. Donnelly and A. G. Milnes. Int. J. Electron. 20, 295 (1966).
9. J. P. Donnelly and A. G. Milnes. IEEE Trans. Electron Devices ED-14, 63 (1967).
10. W. G. Oldham and A. G. Milnes. Solid State Electron. 7, 153 (1964).
11. J. Brownson, J. Appl. Phys. 35, 1356 (1964).

Обзор литературы по изготовлению и исследованию резких гетеропереходов на основе простых полупроводников и сложных полупроводниковых соединений

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
IV—IV Ge—Si	$p-n$; $n-p$	Si	Вплавление Ge в Si в атмосфере H_2	Обнаружено отрицательное сопротивление и гистерезис	[1, 2]
		Si	То же	Туннельные гетеродиоды $(p)Ge-(n)Si$ исследованы методом фононной спектроскопии	[3]
	$n-n$	Si	Выращивание с помощью реакции диспропорционирования GeI_2	Изучены $I-V$ -характеристики и фотоотклик	[4, 5]
	$p-n$	Si	Газотранспортный метод с использованием реакции диспропорционирования GeI_2 в открытой системе и метод выращивания из раствора	Обсуждаются параметры роста, $I-V$ - и $C-V$ -характеристики и фотоэлектрические свойства	[6—9]
	$n-n$	Si	Газотранспортный метод с использованием реакции диспропорционирования GeI_2 в открытой системе	Приводятся сведения об $I-V$ -характеристиках и состояниях на границе раздела в резких гетеропереходах	[10]
	$p-p$	Si	Восстановление галюнда при температуре выше температуры саморазложения галюнда ($\approx 1100^\circ C$) в открытой системе	Созданы быстродействующие $n-n$ -гетеродиоды и измерены времена переключения	[11, 12]
	$n-n$; $n-p$	Si	Восстановление галюнда в открытой системе	Измерены $I-V$ -характеристики	[13]
	$p-n$	Si	Метод сплавления, предложенный Шевчуком и Ви [2]	Измерены $I-V$ - и $C-V$ -характеристики и фотоотклик	[14]
	$n-p$; $p-n$	Si	Метод сплавления	Изучены состояния на границе раздела с помощью электрических измерений и электронного зондирования	[15]
	$n-n$	Si	Сплавление в условиях градиента температуры [16]	Измерены $I-V$ -характеристики, шумы и комплексная проводимость	[17]
	$n-n$	Si	Рекристаллизация из расплава [18]	Исследованы электрические свойства	[19]

Продолжение табл. 8.1

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
IV—IV Ge—Si	$p-n$	Si	Метод сплавления	Измерены $I-V$ -характеристики при различных температурах. Гетеропереходы можно использовать для создания быстродействующих переключающих диодов	[20, 21]
	$p-n$	Si	Сплавление Ge с Si при $1000^\circ C$	Изучено влияние одноосного сжатия	[22]
	$n-n$	Si	Эпитаксия в открытой системе с применением реакции восстановления $GeCl_4$ водородом	Исследованы характеристики при различных температурах и переключающие свойства	[23]
	$n-n$	Si	То же	Исследованы электрические и оптические свойства	[24]
	$n-n$; $p-p$	Si	Вплавление в подложку из Si	Изучены $I-V$ - и $C-V$ -характеристики и фотоэффект в $n-n$ -гетеропереходе; $p-p$ -гетеропереходы были омическими	[25—27]
	$p-n$	Si	Метод сплавления	Изучены $I-V$ -характеристики	[28]
	$p-n$	Si	Эпитаксиальные пленки Ge выращены методом вакуумного испарения (температура подложки $650-800^\circ C$)	То же	[29]
	$n-n$	Si	Эпитаксия из газовой фазы йодидным методом и методом сплавления (восстановлением хлорида)	Изучены $I-V$ - и $C-V$ -характеристики и фотоэлектрические свойства	[30, 31]
	$p-p$	Si	Вакуумное испарение	Измерены $I-V$ - и $C-V$ -характеристики при различных температурах	[32]
	$p-n$	Si	Сплавление на границе раздела в газотранспортной системе с использованием $GeCl_4$	Изучены структурные и электрические свойства	[33]
Ge (аморфный)—Si		Сапфир или шпинель	Метод пиролиза GeH_4-H_2 . Подложка Si выращена на сапфире или шпинели	Изучены электрические и оптические свойства пленок Ge p - и n -типов	[34]
		Si	Аморфный Ge выращен на Si методом вакуумного испарения	Изучены $I-V$ - и $C-V$ -характеристики	[35]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
IV—VI Ge—Te	$n-p$	Ge	Сплавление в атмосфере H_2	Сообщается о $p-i-n$ -структуре. Изучены $I-V$ -характеристики и спектры фотоотклика	[36]
Si—Te	$n-p$	Si	Вакуумное испарение с последующим нагревом до $\sim 360^\circ C$ в атмосфере аргона	Приведены $I-V$ - и $C-V$ -характеристики	[37]
IV—(II—VI) Ge—ZnO	$n-n$	Ge	Термическое разложение пропионата цинка в вакууме	Измерены $I-V$ -характеристики	[38]
Ge—ZnS	$p-n$	Ge	Эпитаксиальное выращивание методом вакуумного испарения	Исследован процесс роста, а также электрические, фотоэлектрические и электролюминесцентные свойства	[39]
Ge—ZnSe	$p-n$	Ge	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом с использованием HCl в закрытой системе	Приведены скорости роста и $I-V$ -характеристики	[40]
	$p-n$	Ge	То же	Исследованы $I-V$ -характеристики и переключающие свойства	[41, 42]
	$p-n$	Ge ($p-n$)	Эпитаксиальное выращивание в открытой системе газотранспортным методом с использованием HCl на $p-n$ -структуре, полученной диффузией акцепторной примеси в Ge	Создан $n-p-n$ -транзистор и исследованы его электрические свойства	[43—45]
	$p-n$	Ge	Эпитаксиальное выращивание методом вакуумного испарения	Обсуждаются параметры роста, электрические и фотоэлектрические свойства	[46]
	$p-n$	Ge	Реакция диспропорционирования йодида в закрытой системе	Исследованы фотоэлектрические и электрические свойства	[47, 48]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
Ge—ZnTe	$n-p$	Ge	Метод вакуумного испарения	Приведены $I-V$ - и $C-V$ -характеристики	[49]
	$n-p$	Ge	То же	Сообщается об измерениях напряжения холостого хода и спектральной зависимости фотоотклика	[50]
Ge—CdS	$n-n$	Ge	Вакуумное испарение (температура подложки $50-300^\circ C$)	Изучены $I-V$ -характеристики	[51]
	$n-n$	Ge	То же (температура подложки $200^\circ C$)	Исследованы электрические свойства и времена переключения	[52]
	—	Ge	Эпитаксиальное выращивание в открытой газотранспортной системе с использованием H_2 в качестве газа-носителя	Изучен процесс роста	[53]
Ge—CdSe	$n-n$	Ge	Осаждение в вакууме (температура подложки $300^\circ C$)	Изучен фотоотклик при разных смещениях. Гетеродиод использовался в качестве пирометра с нулевой индикацией и измерителя частоты	[54—56]
	$n-n$	Ge	То же (температура подложки $50-300^\circ C$)	Изучены электрические свойства	[51]
	$n-n$	Ge	Метод вакуумного испарения	Приведены $I-V$ -характеристики	[57]
Ge—CdTe	$n-p$	Ge	То же	Исследованы $I-V$ -, $C-V$ -характеристики и фотоэлектрические свойства	[49]
	$n-p$	Ge	»	Сообщается об измерениях напряжения холостого хода и спектральной зависимости фотоотклика	[50]
Si—ZnO	$n-n$	Si	Термическое разложение пропионата цинка в вакууме	Приведены $I-V$ -характеристики	[38]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
Si — ZnS	$n-n$; $p-n$	Si	Эпитаксиальное выращивание методом вакуумного испарения	Приведены параметры роста. Обсуждаются структурные и электрические свойства	[58, 59]
	—	Si	Эпитаксиальное выращивание в открытой системе с использованием H_2 в качестве газа-носителя	Изучены параметры роста	[60]
	$n-n$; $p-n$	Si	Осаждение методом конденсации из пара (источник ZnS) в сверхвысоковакуумной системе	Исследованы эпитаксиальные слои различными методами	[61, 62]
	$n-n$	Si	Метод вакуумного испарения	Исследованы дефекты эпитаксиальных слоев	[63]
	$n-n$	Si	Метод химических транспортных реакций в закрытой системе	Измерены $I-V$ -характеристики и фотоотклик	[64]
Si — ZnSe	$p-n$	Si	Метод вакуумного испарения	Измерены напряжения холостого хода и спектр фотоотклика	[50]
	—	Si	Эпитаксиальное выращивание методом вакуумного испарения	Приведены параметры роста	[61]
Si — ZnTe	$n-p$; $p-p$	Si	Напыление в вакууме на подложки Si n - и p -типов при оптимальных температурах подложки	Измерены $I-V$ -характеристики	[65]
	$n-p$; $p-p$	Si	Метод вакуумного испарения	Измерены напряжения холостого хода и спектр фотоотклика	[50]
Si — CdO	$n-p$	Si	Метод катодного распыления Cd	Исследованы электрические и оптические свойства	[66]
Si — CdS	$p-n$; $n-n$ $p-n$	Si	Метод вакуумного испарения	Исследованы электрические свойства и фотовольтаический эффект	[67, 68]
		Si	Выращивание высокоомных пленок вакуумным напылением на p -слой Si, полученный диффузией В в n -Si	На основе гетеропереходов изготовлены $n-p-n$ -триоды и измерены их характеристики	[69]
		($p-n$)			

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
Si — CdS	$p-n$	Si	Вакуумное напыление на планарные кремниевые структуры p^+-n	Сообщается о работе транзисторов на основе этого гетероперехода	[70]
	$p-n$	($p-n$) Si	Метод вакуумного испарения	Измерены напряжения холостого хода и спектр фотоотклика	[50]
Si — CdSe	$n-n$	Si	То же	Измерены $I-V$ -характеристики	[57]
	$p-n$	Si	»	Измерены напряжения холостого хода и спектр фотоотклика	[50]
	$p-n$	Si	»	Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства	[71]
Si — CdTe	$n-p$; $p-p$	Si	Вакуумное напыление на подложки Si n - и p -типов при оптимальной температуре подложки	Измерены $I-V$ -характеристики	[65]
	$p-p$	Si	Напыление в вакууме на скол Si	Исследованы оптоэлектронные свойства	[56]
	$n-p$; $p-p$	Si	Метод вакуумного испарения	Измерены напряжения холостого хода и спектр фотоотклика	[50]
IV—(III—V) Ge — BN	—	Ge	Осаждение BN на Ge с помощью реакции между дибораном и аммиаком при 600—1000°C в водороде или в атмосфере инертного газа	Обсуждается возможность применения в качестве тонкопленочного варистора	[72]
Ge — AlSb	—	Ge	Метод взрывного испарения	Приведены параметры роста и параметры решетки пленок	[73]
Ge — GaP	$n-n$; $p-n$	GaP	Эпитаксиальное выращивание с использованием реакции диспропорционирования йодида в закрытой системе	Изучены электрические, оптические и фотоэлектрические свойства	[74—76]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
Ge — GaP	<i>n-n</i>	Ge	Эпитаксиальное выращивание в открытой транспортной системе с использованием Ga—PCl ₃ —H ₂	Изучены параметры роста, гетеропереход использован для создания светодиодов	[77, 78]
	<i>n-n</i> ; <i>p-n</i>	Ge	То же	Исследованы барьеры на границе раздела и оптоэлектронные свойства	[79]
	<i>p-n</i>	Ge	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом с использованием HCl	Приведены <i>I-V</i> -характеристики	[80]
	<i>n-n</i>	Ge	Йодидный метод в открытой системе	Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства	[81]
Ge — GaAs	—	Ge	Метод взрывного испарения	Исследован процесс роста	[73, 82]
	<i>n-p</i>	GaAs	Эпитаксиальное выращивание с помощью реакции диспропорционирования йодида [83] в открытой системе	Изготовлены туннельные диоды и исследованы их <i>I-V</i> -характеристики	[84, 85]
	<i>p-n</i> ; <i>n-p</i> ; <i>n-n</i> ; <i>p-p</i> ; <i>p-n</i>	GaAs	Эпитаксиальное выращивание йодидным методом [84, 86]	Исследованы <i>I-V</i> , <i>C-V</i> -характеристики и оптоэлектронные свойства	[87—89]
		GaAs	Метод реакции диспропорционирования йодида в закрытой системе	Изготовлены <i>p-n-p</i> -транзисторы и исследованы оптоэлектронные свойства	[90]
	<i>n-n</i>	GaAs	Эпитаксиальное выращивание йодидным методом в открытой системе	Сообщается о туннельных свойствах	[91]
	<i>p-n</i>	Ge	То же в закрытой системе	Исследованы параметры роста	[92]
	—	Ge	Эпитаксиальное выращивание из газовой фазы в закрытой системе с использованием HCl	Исследованы параметры роста в зависимости от температуры и давления HCl	[93]
	<i>p-n</i> ; <i>n-p</i>	GaAs	Эпитаксиальное выращивание йодидным методом в закрытой системе [4] и метод выращивания из раствора [7]	Исследованы параметры роста и фотовольтаический эффект	[6, 8]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
Ge—GaAs	—	Ge	Метод взрывного испарения	Исследованы параметры роста	[73]
	—	Ge	То же	То же	[94]
	<i>p-n</i>	Ge	Метод катодного распыления (граничная температура эпитаксиального роста ≈ 550°C)	—	[95]
	<i>n-n</i>	GaAs	Эпитаксиальное выращивание йодидным методом в открытой системе	Исследованы переходные свойства	[96]
	<i>p-n</i>	GaAs	Вплавление шариков Ge в GaAs	Изготовлены <i>p-i-n</i> -структуры и измерены <i>I-V</i> , <i>C-V</i> -характеристики	[97]
	<i>p-n</i> ; <i>n-p</i> ; <i>n-n</i> ; <i>p-p</i> ; <i>p-n</i> ; <i>n-p</i> ; <i>n-n</i> ; <i>p-p</i> ; <i>p-n</i> ; <i>n-p</i> ; <i>p-n</i>	GaAs	Метод сплавления на границе раздела	Приводятся <i>I-V</i> -характеристики	[98]
		Ge	Газотранспортный метод с использованием HCl в открытой системе	То же	[80]
	<i>p-n</i> ; <i>n-p</i> ; <i>n-n</i> ; <i>p-p</i> ; <i>p-n</i> ; <i>n-p</i> ; <i>n-n</i> ; <i>p-p</i> ; <i>p-n</i> ; <i>n-p</i> ; <i>p-n</i>	GaAs	Эпитаксиальное выращивание методом вакуумного испарения	Исследованы <i>I-V</i> , <i>C-V</i> -характеристики и фотоэлектрические свойства	[99]
		GaAs	Йодидный метод	Приводятся <i>I-V</i> - и <i>C-V</i> -характеристики	[100]
	<i>p-n</i>	GaAs	Эпитаксиальное выращивание методом вакуумного испарения	Изучены параметры роста	[101]
	<i>p-n</i>	Ge	Метод узкого зазора с применением йодида	—	[102]
	<i>n-p</i>	GaAs	Эпитаксиальное выращивание йодидным методом в закрытой системе	Исследован фотоэффект при обратном смещении, обсуждаются возможные применения	[103, 104]
	<i>n-p</i> ; <i>n-n</i>	Ge	Газотранспортный метод	Обсуждаются электрические свойства эпитаксиальных слоев	[105]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
Ge — GaAs	$p-n$	Ge	Эпитаксиальное выращивание в закрытой системе без транспортирующего агента [106]	Приведены $I-V$ - и $C-V$ -характеристики	[107]
	$p-n$; $n-p$; $n-n$; $p-p$ —	Ge	Иодидный метод в закрытой системе	Изучены параметры роста	[108]
	—	Ge	Эпитаксиальное выращивание методом узкого зазора с применением водяного пара в качестве транспортирующего агента	Исследованы свойства пленок	[109]
	$p-n$	GaAs	Метод сплавления	Приводятся $I-V$ - и $C-V$ -характеристики	[28]
	$n-p$	Ge	Эпитаксиальное выращивание GaAs в открытой газотранспортной системе с применением HCl	Изготовлены туннельные диоды	[110]
	—	Ge	Осаждение методом трех температур	Исследованы свойства пленок	[111]
	$p-n$; $n-p$	GaAs	Метод жидкофазовой эпитаксии	Исследованы структурные свойства, $I-V$ - и $C-V$ -характеристики. Обсуждаются результаты туннельной спектроскопии	[112—114]
	$p-n$	Ge ($p-n$)	Эпитаксиальное выращивание методом узкого зазора на p -стороне $p-n$ -структуры, полученной диффузией в n -Ge	Изготовлен $n-p-n$ -транзистор и исследованы его электрические свойства	[115]
	$p-n$; $n-n$; $p-n$; $n-p$	Ge GaAs	Метод узкого зазора в газотранспортной системе с применением HCl	Исследован эффект самолегирования на границе раздела	[116]
			Переходы (p)Ge—(n)GaAs изготовлены методом узкого зазора с применением HCl, а переходы (n)Ge—(p)GaAs — с применением I_2	Обсуждаются электрические свойства диодов и транзисторов на основе этих гетеропереходов	[117]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
Ge — GaAs	—	Ge	Метод взрывного испарения	Исследованы пропускание и фотопроводимость	[118]
	$p-n$	GaAs	Метод вакуумного испарения	Сообщается об исследованиях электрооптических свойств	[119]
	$p-n$	GaAs	Метод жидкофазовой эпитаксии	Изучено электропоглощение	[120]
	$n-p$	GaAs	Эпитаксиальное выращивание	Исследованы состояния на границе раздела	[121]
	$p-n$; $p-p$	GaAs	Иодидный методом в открытой системе Жидкофазовая эпитаксия	Исследован механизм роста	[122]
Ge — GaSb	—	Ge	Метод взрывного испарения	Приводятся параметры роста	[73]
Ge — InP	—	Ge	Газотранспортный метод с использованием индия и хлорида фосфора	Исследована структура пленок	[123]
	—	Ge	Метод взрывного испарения	Приводятся параметры роста	[73]
Ge — InAs	—	Ge	Метод катодного распыления	Исследованы электрические свойства пленок	[124]
	—	Ge	Метод взрывного испарения	Приводятся параметры роста	[73]
Ge — InSb	—	Ge	То же	То же	[73]
Si — BN	—	Si	Выращивание с помощью реакции между дибораном и аммиаком при 600—1000°C в атмосфере H_2 или инертного газа	Обсуждается применение тонкопленочных варисторов	[72]
Si — BP	—	Si	Катодное распыление в сверхвысоковакуумной системе	Изучены структурные, оптические и диэлектрические свойства пленок	[125]
	—	Si	Восстановление галоида водородом в атмосфере He	Обсуждаются параметры роста	[126]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
Si — AlN	—	Si	Выращивание с помощью аммонолиза $AlCl_3 \cdot xNH_3$ в температурном диапазоне 900—1350°C	Изучена структура пленок	[127]
	—	Si	Катодное распыление в сверхвысоковакуумной системе	Изучены структурные, оптические и диэлектрические свойства пленок	[125]
Si — AlP	p—n	Si	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в открытой системе	Приводятся параметры роста и I—V-характеристики	[128]
	—	Si	Газотранспортный метод с использованием паров алюминия и фосфора	Изучены структура пленок и параметры роста	[129]
	—	Si	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом с применением паров фосфора в потоке H_2	Обсуждаются параметры роста	[130]
	—	Si	Эпитаксиальное выращивание методом диспропорционирования в закрытой системе с применением Te в качестве носителя	Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства	[131]
Si — GaP	n—p; n—n; p—p	GaP	Выращивание из раствора и метод пиролиза	Обсуждаются параметры роста и электрические свойства	[117]
	p—n	GaP	Жидкофазовая эпитаксия	Обсуждается механизм роста	[122]
	—	Si	Испарение в атмосфере H_2	Приводятся параметры роста	[132]
	—	Si	Испарение в атмосфере H_2	Приводятся параметры роста	[132]
	—	Si	Термическое разложение газовой смеси тритила галлия и тритила фосфора	Исследована структура пленок	[133]
	—	Si	Метод химических транспортных реакций с применением HCl в качестве газа-носителя	Изучены параметры роста	[134]
	—	Si	Электроосаждение GaP на Si с применением флюорита и хлорида	Исследованы параметры роста и физические свойства	[135]
	—	Si	Электроосаждение GaP на Si с применением флюорита и хлорида	Исследованы параметры роста и физические свойства	[135]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
Si — GaAs Si — InAs	n—n; p—n —	Si	Метод жидкофазовой эпитаксии	Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства	[136]
	—	Si	Метод катодного распыления	Исследованы электрические свойства пленок	[124]
	n—n	Si	Осаждение в вакууме на высокоомный Si методом трех температур	Определены эффективная масса электронов и оптическая ширина запрещенной зоны пленок	[137]
Si — InSb	n—p	Si	Метод взрывного испарения	Сообщается об электрических свойствах гетеропереходов	[138]
	p—n	Si	То же на нагретую подложку Si в сверхвысоком вакууме	Приводятся I—V- и C—V-характеристики	[139]
IV—(III—VI) Ge — In ₂ O ₃	n—n	Ge	Метод химических реакций	Обсуждаются параметры роста и электрические свойства	[140, 141]
	n—n	Si	То же	Исследованы электрические свойства	[140]
Si — In ₂ O ₃	n—n	Si	То же	Исследованы электрические свойства	[140]
IV—(IV—IV) Ge — SiC	—	SiC	Осаждение Ge на SiC	Сообщается об электрических свойствах	[142]
Si — SiC	p—n; p—p	Si	Эпитаксиальное выращивание SiC методом парового осаждения в системе $SiCl_4$ —пропан— H_2	Исследованы структурные свойства пленок, измерены I—V-характеристики и фотоотклик гетеродиодов	[143]
	n—n	SiC	Эпитаксиальное выращивание методом пиролиза силана в открытой системе	Изучены параметры роста	[144]
	p—n; p—p	Si	Восстановление в водородной атмосфере с последующим пиролизом хлорсиланов	Исследованы I—V- и C—V-характеристики	[145]
	—	—	Осаждение Si на SiC	Сообщается об электрических свойствах	[142]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
IV—(IV—VI) Ge — PbS	$n-p$; $p-p$	Ge	Эпитаксиальное выращивание методом химических реакций в водном растворе при комнатной температуре	Сообщается о фотоэлектрических свойствах	[146]
	$n-p$; $p-p$	Ge	Метод химических реакций в водном растворе при комнатной температуре	Исследованы $I-V$ -характеристики и спектры фотонапряжения при различных температурах	[147, 148]
Si — PbS	$n-p$	Si	Эпитаксиальное выращивание методом химических реакций в водном растворе при комнатной температуре	Сообщается об электрических и фотоэлектрических свойствах	[149]
Si — PbSe	$n-p$; $p-p$	Si	Осаждение PbSe на подложки Si в сильнощелочном (при больших pH) водном растворе при комнатной температуре	Измерены $I-V$ -характеристики и спектры фотоотклика	[150]
VI—VI Se — Te	—	Te	Эпитаксиальное выращивание методом вакуумного испарения [151]	Исследованы параметра роста, $I-V$ - и $C-V$ -характеристики	[152]
	—	Te	Метод выращивания из газовой фазы	Исследованы структурные свойства пленок. Изготовлены структуры Cd—Se—Te и измерены $I-V$ -характеристики	[153—155]
	—	Te	Метод вакуумного испарения	Изготовлены пленочные пьезоэлектрические преобразователи	[156, 157]
	—	Te	Метод выращивания из газовой фазы	Изучены электрические свойства пленок	[158]
Se — ZnSe	$p-n$	Se	Напыление Zn на селеновые выпрямители	Приводятся $I-V$ - и $C-V$ -характеристики	[159]
Se — CdS	$p-n$	Se	Напыление CdS на подложки из кристаллического Se	Сообщается об электрических свойствах и влиянии сопротивления CdS на Se—CdS выпрямители	[160]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
Se — CdS	$p-n$	Al	Тонкий слой Se получен вакуумным испарением на покрытую Ni подложку из Al с последующим отжигом на воздухе. Затем на пленку Se наносилась пленка CdS	Изучены электрические, оптические и фотоэлектрические свойства	[161]
Se — CdSe	$p-n$	Стекло	Осаждение CdSe на кристаллический слой Se	Исследованы электрические свойства	[162]
	$p-n$	Пластик	Вакуумное напыление CdSe на слой Se, нанесенные на подложки из пластика	Исследованы электрохимические свойства. Изготовлены тензочувствительные гетеродиоды	[163, 164]
	$p-n$	Se	Напыление Cd на селеновые выпрямители	Исследованы электрические свойства	[165]
	$p-n$	Se	CdSe выращен на селеновых выпрямителях с помощью реакции между Cd и Se	То же	[166]
Te — CdS	$p-n$	CdS	Наплавление Te на монокристалл CdS в атмосфере водорода	Приводятся $I-V$ -характеристики и спектры излучения	[167]
(I—VI) — (II—VI) Cu ₂ O — ZnO	$p-n$	—	Обсуждается метод изготовления гетероперехода	Приводятся $I-V$ - и электролюминесцентные характеристики	[168]
Cu ₂ O — CdS	$p-n$	Cu ₂ O	Нанесение на оксидированную медную пластину методом вакуумного испарения	Исследованы $I-V$ -характеристики и фотоэлектрические свойства	[169]
Cu ₂ S — ZnS	$p-n$	ZnS	Метод химического замещения	Исследованы электрические свойства. Наблюдалась электролюминесценция	[170]
	$p-n$	ZnS	Метод вакуумного испарения	Исследована электролюминесценция	[171, 172]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
$\text{Cu}_2\text{S} - \text{ZnS}$	$p-n$	Стекло	Напыление Cu_2S в вакууме на стекло и нагрев до 200—300°C. Затем напылялся ZnS [173]	Исследованы электрические и люминесцентные свойства	[174]
$\text{Cu}_2\text{S} - \text{CdS}$	$p-n$	CdS	Метод вакуумного испарения	Исследованы $I-V$ -характеристики и электролюминесценция	[175]
	$p-n$	CdS	Гетеропереходы изготовлены погружением CdS в горячий (80°C) насыщенный раствор CuCl в H_2O с небольшими добавками гидрохлорида гидроксид амина и HCl	Приводятся $I-V$, $C-V$ -характеристики и спектры фотонапряжения до и после отжига	[176]
	$p-n$	CdS	Метод химического замещения	Исследованы параметры роста, электрические и фотоэлектрические свойства	[177]
	$p-n$	CdS	Метод вакуумного испарения	Исследовано влияние толщины пленок на фотоэлектрические свойства	[178]
	$p-n$	CdS	Созданы фотопреобразователи на основе гетеропереходов, изготовленных химическим методом	Изучен спектр фотоотклика	[179]
	$p-n$	CdS	Нанесение Cu_2S на керамическую пластину из CdS методом химического замещения	Приводятся $I-V$, $C-V$ -характеристики и спектры фотоотклика	[180]
	$p-n$	Mo	Химическое нанесение Cu_2S на пленку CdS, напыленную в вакууме на фольгу из Mo	Приводится спектр фотоотклика	[181]
	$p-n$	CdS	Метод вакуумного испарения	Исследованы фотоэлектрические свойства	[182, 183]
	$p-n$	Пластик, металл или стекло	—	Обсуждаются различные методы изготовления гетероперехода. Сделан обзор по эффективности солнечных элементов на основе тонких пленок CdS	[184]

Продолжение табл. 8.1

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
$\text{Cu}_2\text{S} - \text{CdS}$	$p-n$	Al	Пленка CdS напылена на подложку, затем производилось напыление Cu и отжиг при 300°C в течение короткого времени	Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства	[185]
	$p-n$	—	Химическое нанесение Cu_2S на тонкую пленку CdS, напыленную на металлическую подложку	Исследовано влияние отжига на спектр фотоотклика	[186]
	$p-n$	CdS	Слой Cu_2S получен погружением CdS в насыщенный раствор CuCl при 90°C	Исследована структура слоев	[187]
	$p-n$	CdS	Толстый слой Cu_2S нанесен на CdS методом химического замещения	Исследована диффузия Cu из Cu_2S в CdS	[188]
	$p-n$	CdS	Электролитическое нанесение Cu на CdS с последующим отжигом структуры	Исследованы фотоэлектрические свойства	[189]
	$p-n$	CdS	Методы вакуумного испарения и химического замещения	То же	[190]
	$p-n$	Стекло	Метод вакуумного испарения	Сообщается о фотоэлектрических свойствах структуры $\text{Cu}-\text{Cu}_2\text{S}-\text{CdS}-\text{CdO}$	[191]
	$p-n$	Стекло	Метод химического замещения	Исследованы фотоэлектрические свойства	[192]
	$p-n$	Стекло	Химическое нанесение Cu_2S на тонкую пленку CdS, осажденную на стеклянную пластину	Приводятся $I-V$ -характеристики и спектры фотоотклика	[193]
	$p-n$	—	Химическое нанесение Cu_2S на пленки CdS и конденсация слоев CdS на кристаллическую подложку $\text{Cu}_{1.9}\text{S}$ при 160°C	Исследована диффузия Cu в CdS и ее влияние на спектры фотоотклика	[194]
	$p-n$	Стекло	Изготовлены светоизлучающие гетеропереходы методом химического нанесения Cu_2S на пленки CdS, осажденные на стеклянных подложках	Созданы акустоэлектрические дефлекторы света	[195]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
$\text{Cu}_2\text{S} - \text{CdTe}$	$p-n$	—	Метод вакуумного испарения	Исследованы фотоэлектрические свойства	[196]
$\text{Cu}_2\text{Se} - \text{ZnSe}$	$p-n$	ZnSe	Химическое нанесение	Исследованы электрические свойства и электролюминесценция	[170]
$\text{Cu}_2\text{Se} - \text{CdSe}$	$p-n$	CdSe	Нанесение Cu_2Se на CdSe с помощью термической сублимации в вакууме	Приводятся спектры фотоотклика	[197]
$\text{Cu}_2\text{Te} - \text{CdTe}$	$p-n$	CdSe	Химическое нанесение Cu_2Se на подложку из CdSe	Исследованы фотоэлектрические свойства	[198]
	$p-n$	Mo	Напыление Cu_2Se в вакууме на пленки CdSe, в свою очередь напыленные на подложки из Mo	Исследованы $I-V$, $C-V$ -характеристики и фотоэлектрические свойства	[199, 200]
	$p-n$	CdTe Mo или стекло	Химическое нанесение Cu_2Te на монокристаллы CdTe или на пленки CdTe, осажденные на подложки из Mo или стекла	Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства. Изготовлены солнечные батареи	[201, 202]
	$p-n$	CdTe	Взрывное испарение на подложки из монокристаллического CdTe или на пленки CdTe	Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства	[203]
	$p-n$	Mo или стекло	Химическое нанесение Cu_2Te на пленки CdTe, полученные методом распыления на подложках из Mo или из стекла	Исследованы фотоэлектрические свойства	[204]
	$p-n$	Mo	Метод вакуумного испарения	Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства	[205]
	$p-n$	CdS — Mo	Cu_2-xTe выращен на пленке CdTe методом взрывного испарения (пленка CdTe получена реакцией в газовой фазе)	Изготовлена структура $(p)\text{Cu}_{2-x}\text{Te}-(n)\text{CdTe}-(n)\text{CdS}$. Исследовано влияние отжига на электрические свойства	[206]

Продолжение табл. 8.1

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
$(I-VI) - (IV-VI)$ $\text{Ag}_2\text{S} - \text{PbS}$	$n-p$	Стекло	Химическое осаждение Ag_2S на слой PbS, который выращен тем же способом на стеклянной подложке	Исследованы электропроводность и фотопроводимость	[207]
$(II-VI) - (II-VI)$ $\text{ZnO} - \text{CdS}$	—	CdS	Метод катодного распыления	Исследованы структурные свойства пленок	[208]
$\text{ZnS} - \text{CdS}$	—	ZnS	Газотранспортный метод в открытой системе	То же	[209]
	—	ZnS	Метод самоуплотнения [210] (ZnS размещался наверху ростовой системы)	Проведено исследование структуры электронным микроскопом и показано, что гетеропереход плавный	[211]
	—	CdS; ZnS	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом с использованием в качестве газа-носителя N_2	Приводятся параметры слоев и обсуждаются механизмы роста	[212]
	—	CdS	Газотранспортный метод	Получены плавные гетеропереходы и исследованы их люминесцентные свойства	[213]
	—	Стекло	Совместное испарение CdS и ZnS на стеклянную подложку	Изготовлены выпрямители на основе гетероперехода CdS—ZnS (выпрямляющие свойства до 500°C)	[214]
$\text{ZnSe} - \text{ZnTe}$	$n-p$	ZnSe	Эпитаксиальное выращивание методом осаждения из газовой фазы в запаянной трубке	Исследована граница раздела, а также электрические и электролюминесцентные свойства гетеропереходов	[215, 216]
	$n-p$	ZnSe	Эпитаксиальное выращивание с использованием смеси газов H_2 и HCl в качестве носителя	Приведены $I-V$, $C-V$ -характеристики и температурные зависимости люминесценции	[217]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
ZnSe — ZnTe	$n-p$	ZnTe	Вакуумное испарение	Исследованы фотоэлектрические и люминесцентные свойства	[218, 219]
ZnSe — CdSe	—	NaCl	Монокристаллические пленки ZnSe и CdSe выращены на подложках из NaCl методом катодного распыления	Обсуждаются структурные свойства и параметры пленок	[220]
	—	Стекло	Изготовлены плавные гетеропереходы CdSe—ZnSe осаждением в вакууме между Au электродами	Измерены $I-V$ -характеристики	[221]
ZnSe — CdTe	$n-p$	CdTe	Метод вакуумного испарения	Исследованы фотоэлектрические и люминесцентные свойства	[218]
ZnTe — CdS	$p-n$	CdS	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в открытой системе	Изучены структурные свойства выращенных пленок	[222]
	$p-n$	ZnTe	Осаждение из газовой фазы	Исследованы $I-V$ -характеристики и параметры роста	[223]
	$p-n$	CdS; ZnTe	Вакуумное испарение в атмосфере H_2	Исследованы электрические свойства	[224]
ZnTe — CdSe	$p-n$	ZnTe	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в открытой системе или методом вакуумного испарения	Исследованы $I-V$ -характеристики и фотоэлектрические свойства. Изготовлены электролюминесцентные диоды	[225, 226]
	$p-n$	CdSe; ZnTe	Эпитаксиальное выращивание на монокристаллических подложках из CdSe (а пленки CdSe на монокристаллических подложках ZnTe) с помощью реакции в газовой фазе с использованием аргона в качестве газаносителя	Сообщается об электрических и фотоэлектрических свойствах	[227]
	$p-n$	ZnTe	Вакуумное испарение в газотранспортной системе в атмосфере Ar	Исследованы фотоэлектрические и люминесцентные свойства	[218, 228]

Продолжение табл. 8.1

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
CdS — CdSe	$n-n$	CdS; CdSe	Вакуумное испарение CdSe на монокристаллические пластины CdS (или CdS на монокристаллические пластины CdSe)	Исследованы фотоэлектрические свойства	[229]
	$n-n$	CdSe или стекло	Тонкопленочные структуры выращены методом взрывного испарения CdS на CdSe или на стеклянную подложку или вакуумным напылением CdS на монокристаллический CdSe	Обсуждаются свойства плавных гетеропереходов	[230, 231]
	$n-n$	Слюда	Получение многослойной монокристаллической системы $(CdS)_x - (CdSe)_{1-x}$ на сколе слюды с помощью сублимации	Исследованы фотоэлектрические свойства	[232]
CdS — CdTe	—	CdS	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом с использованием HCl	Исследованы параметры роста и структурные свойства выращенных пленок	[233, 234]
	$n-p$	Стекло	Тонкопленочные гетероструктуры изготовлены последовательным осаждением SnO_2 , CdS и CdTe на стеклянную подложку в вакууме	Изготовлены фотодиоды, исследованы их электрические и фотоэлектрические свойства	[235, 236]
	—	Стекло	Изготовлены гетеродиоды Au—CdS—CdTe методом вакуумного испарения	Приводятся $I-V$, $C-V$ -характеристики и спектр фототоклика	[237, 238]
	$n-p$	—	Монокристаллические гетеропереходы CdS—CdTe получены методом двойной рекристаллизации	Исследованы фотоэлектрические свойства	[239]
CdS — HgS	—	CdS	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом с использованием в качестве носителя N_2	Исследованы параметры роста	[212]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
CdTe — HgTe	—	CdTe	Метод, основанный на испарении из источника и диффузии в подложке (источник и подложка находятся на близком расстоянии при одинаковой температуре)	Исследованы параметры роста и фотоэлектрические свойства	[240]
(II—VI)— (III—V) ZnS — GaP	—	GaP	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в закрытой системе	Изучены параметры роста	[241]
ZnS — GaAs	<i>n—p</i>	GaAs	Метод, рассмотренный в [242]	Исследованы спектры фотоотклика и люминесцентные свойства	[243]
ZnS — InSb	—	ZnS	Метод вакуумного испарения	Исследованы оптические свойства пленок	[244]
ZnSe — GaAs	<i>n—p</i>	GaAs	Эпитаксиальное выращивание в закрытой транспортной системе с использованием HCl	Исследован механизм роста слоев и электрические свойства. Изготовлены <i>n—p—n</i> -транзисторы	[40, 45]
	<i>n—p</i> ; <i>n—n</i> <i>n—p</i>	GaAs	Метод химических транспортных реакций	Исследованы параметры роста и электрические свойства	[245]
	—	GaAs	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в открытой системе с использованием HBr	Исследованы параметры роста, <i>I—V</i> -характеристики и люминесцентные свойства	[246, 247]
	—	GaAs	Выращивание на полужолирующей подложке газотранспортным методом с использованием в качестве носителей H ₂ и HCl	Исследованы параметры роста	[248]
ZnTe — GaSb	<i>p—p</i> ; <i>p—n</i>	ZnTe	Метод сплавления на границе раздела	Исследованы <i>I—V</i> -характеристики и фотоотклик	[249]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
ZnTe — GaSb	<i>p—p</i>	ZnTe	Метод сплавления в атмосфере H ₂	Сообщается о существовании области с плавным изменением ширины запрещенной зоны	[250]
	<i>p—n</i>	ZnTe	Метод сплавления на границе раздела	Исследована <i>p—i—n</i> -структура	[251]
ZnTe — InAs	<i>p—n</i>	ZnTe	То же	Исследованы <i>I—V</i> , <i>C—V</i> -характеристики и люминесцентные свойства. Получена <i>p—i—n</i> -структура	[251]
	<i>p—n</i>	InAs	Газотранспортный метод в закрытой системе	Исследованы структурные свойства	[252]
CdS — GaP	<i>n—n</i> —	GaP GaP	То же в открытой системе Газотранспортный метод с использованием HCl	То же Исследованы параметры роста и структурные свойства	[253] [233, 234]
CdS — GaAs	—	GaAs	Эпитаксиальное выращивание методом химических реакций с использованием H ₂ —HCl или H ₂	Исследованы параметры роста	[234]
CdS — InSb	—	CdS	Осаждение методом трех температур	Исследованы оптические свойства пленок	[254]
CdTe — GaAs	<i>p—n</i>	GaAs	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в запаянной трубке	Исследованы параметры роста и <i>I—V</i> -характеристики	[255]
	—	GaAs	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом с использованием в качестве носителя H ₂	Исследованы структурные свойства	[256]
CdTe — InSb	<i>p—n</i>	CdTe	Метод сплавления на границе раздела	Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства	[257]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
(II—VI) — (III—VI) ZnS — GaS	<i>n—p</i>	—	Метод кристаллизации из расплава	Изучены структурные свойства	[258]
(II—VI) — (IV—IV) CdS — SiC	<i>n—p</i>	SiC	Гетеропереходы изготовлены различными методами	Приведены <i>I—V</i> -характеристики	[259]
	<i>n—p</i>	SiC	Слой CdS выращен на монокристалле SiC (метод не описан)	Исследованы электрические, фотоэлектрические и люминесцентные свойства	[260]
(II—VI) — (IV—VI) CdS — PbS	<i>n—p</i>	CdS	Эпитаксиальное выращивание осаджением из водного раствора при комнатной температуре	Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства	[261]
CdSe — PbS	<i>n—p</i>	CdSe	Метод химического осаждения	Приводятся <i>I—V</i> -, <i>C—V</i> -характеристики и спектры фотоотклика	[262]
CdTe — GeTe	—	CdTe	Кристаллический GeTe выращен методом испарения-диффузии в изотермических условиях	Приводятся параметры роста	[240]
HgTe — GeTe	—	GeTe	То же	То же	[240]
HgTe — PbTe	—	PbTe	»	»	[240]
(II—VI) — (V—VI) CdS — As ₂ Se ₃	<i>n—p</i>	CdS	Напыление на монокристаллические подложки	Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства	[263]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
(III—V) — (III—V) AlP — GaAs	—	GaAs	Газотранспортный метод в открытой системе	Исследованы структурные свойства и параметры роста	[128]
AlAs — GaAs	<i>n—n</i>	GaAs	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в открытой системе, в которой Al переносится потоком H ₂ в присутствии паров As	Исследованы физические свойства выращенного слоя	[130]
	—	GaAs	Вплавление Al в GaAs в атмосфере H ₂	Сообщается о структурных исследованиях с помощью микроскопа	[264]
	<i>n—p</i> ; <i>n—n</i>	GaAs	Вплавление Al в GaAs	Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства	[265]
	—	GaAs	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в открытой системе	Исследованы структурные и электрические свойства выращенных слоев	[266]
AlSb — GaAs	—	GaAs	Эпитаксиальное выращивание методом взрывного испарения	Сообщается о параметрах роста	[73]
GaN — GaAs	—	GaAs	Выращивание монокристалла GaN на GaAs нагревом промежуточной окисной фазы в аммиаке или в смеси аммиака и азота	Исследовано совершенство структуры слоев	[267]
GaP — GaAs	<i>p—n</i> ; <i>n—p</i> ; <i>n—n</i>	GaP	Эпитаксиальное выращивание в открытой газотранспортной системе с использованием HCl в качестве носителя	Исследованы <i>I—V</i> -, <i>C—V</i> -характеристики и фотоотклик	[268]
	<i>n—n</i>	GaP	Выращивание GaAs на монокристаллических пластинках GaP в открытой газотранспортной системе Ga—AsCl ₃	Измерены <i>I—V</i> -характеристики при различных температурах	[269]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
GaP — GaAs	$n-p$	GaAs	Эпитаксиальное выращивание из газовой фазы [270] и из раствора [271]	Измерены $I-V$ - и $C-V$ -характеристики	[80]
	$p-n$	GaAs	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в закрытой системе	Исследованы параметры роста, электрические и электролюминесцентные свойства	[255, 272—274]
	$p-n$	GaAs	Газотранспортный метод в закрытой системе с использованием хлорида кадмия в качестве носителя и легирующей примеси	Исследованы фотоэлектрические свойства	[275]
	$n-p$	GaAs	Эпитаксиальное выращивание методом узкого зазора	Эффективность гетерофотоэлемента $\approx 8\%$	[276]
	—	GaAs	Эпитаксиальное выращивание из газовой фазы в закрытой системе с использованием HCl	Исследован спектр фотонапряжения	[276]
	$n-n$	GaAs	Эпитаксиальное осаждение газотранспортным методом с использованием хлорида в системе с охлаждением подложки	Исследованы параметры роста в зависимости от температуры и давления	[93]
	—	GaAs	Метод химических транспортных реакций с использованием PCl_3	Выращены кристаллы GaP	[277]
	$n-n$; $n-p$	GaAs	Эпитаксиальное выращивание из газовой фазы PCl_3 в открытой транспортной системе	Исследованы электрические свойства пленок GaP	[278]
	—	GaAs	Кристаллы GaP, легированные серой, выращены газотранспортным методом с использованием PCl_3	—	[79]
	—	GaAs	Эпитаксиальное выращивание высокоомных слоев GaP газотранспортным методом с использованием HCl и фосфина	Изучены электрические и оптические свойства пленок	[279]
				Изучены параметры роста	[280]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
GaP — GaAs	—	GaAs	GaP выращен на подложках GaAs с использованием HCl и фосфина [281]	То же	[282]
	$p-n$	GaAs	Газотранспортный метод в системе $Ga-PCl_3-H_2$	—	[283]
	—	GaAs	Эпитаксиальное выращивание методом взрывного испарения	Изучены параметры роста	[73]
	—	GaAs	Газотранспортный метод с использованием паров воды	Изучены скорости роста, электрические свойства и фотолюминесценция	[284]
	$n-n$	GaAs	Эпитаксиальное выращивание в открытой системе $Ga-PCl_3-H_2$	Изучены электрические свойства выращенных слоев	[285]
	$n-n$	GaAs	Эпитаксиальное выращивание в открытой системе во влажном водорододе	То же	[286]
	$n-n$; $p-n$	GaAs	Эпитаксиальное выращивание методом узкого зазора с использованием паров воды [287]	Обсуждены условия роста	[288]
GaAs — GaSb	$p-n$; $n-p$; $n-n$; $p-p$	GaAs	Метод сплавления на границе раздела	Изучены параметры роста, электрические и фотоэлектрические свойства	[98, 289]
	—	GaAs	Метод взрывного испарения	Изучены параметры роста	[73]
	—	GaAs	Эпитаксиальное выращивание с использованием $Ga-SbH_3-HCl$ в открытой системе	Изучены структурные свойства выращенного слоя	[290]
GaAs — InP	$n-n$; $n-p$	GaAs	Газотранспортный метод в закрытой системе	Исследованы электрические свойства	[291]
	—	GaAs	Газотранспортный метод в открытой системе с использованием PCl_3 в качестве газа-носителя	Изучены параметры роста	[292]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
GaAs — InP	—	GaAs	Сэндвич-метод осаждения из газовой фазы в атмосфере паров H_2O с использованием окиси индия и фосфора	Изучены структурные свойства	[293]
	—	GaAs — GaAs	Метод взрывного испарения Газотранспортный метод в открытой системе с использованием PH_3 , HCl , In и H_2	Изучены параметры роста То же	[73] [294]
GaAs — InAs	$n-n$; $p-n$	GaAs	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в закрытой системе	»	[108]
	—	GaAs	Газотранспортный метод в открытой системе с использованием галогенов	Исследованы электрические свойства эпитаксиальных слоев	[295]
	$n-p$	GaAs	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в открытых и закрытых системах с использованием галогенов	Изготовлены электролюминесцентные диоды. Кроме того, выращены смешанные кристаллы GaAs—InAs	[296]
	—	GaAs	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в открытой системе	Изучены электрические и гальваномагнитные свойства пленок	[297]
	—	GaAs	Эпитаксиальное осаждение в вакууме методом «трех температур»	Исследованы структурные и электрические свойства пленок	[298]
	—	GaAs	Катодное распыление	Изучены электрические свойства пленок	[124]
	—	GaAs	Метод вакуумного испарения	Изучены параметры роста То же	[299] [73]
	—	GaAs	Метод взрывного испарения	Исследованы структурные свойства пленок	[300]
	—	GaAs	Сэндвич-метод		

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
GaAs — InSb	$n-n$; $p-p$	GaAs	Метод сплавления на границе раздела	Измерены $I-V$ - и $C-V$ -характеристики и фотоотклик	[301, 302]
	—	GaAs	Эпитаксиальное выращивание методом взрывного испарения	Приводятся параметры роста	[73]
	—	GaAs	Метод вакуумного испарения	Исследованы электрические свойства	[299]
GaSb — InAs	$n-p$	InAs	Метод сплавления на границе раздела	Изучены электрические и фотоэлектрические свойства	[289, 303]
	—	InAs	Метод испарения-диффузии в изотермических условиях	Приводятся параметры роста	[240]
GaSb — InSb	$n-p$	GaSb	Кристаллизация из расплава	Исследованы электрические свойства	[304]
InP — InAs	—	InAs	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в открытой системе с использованием PH_3 и H_2	Исследованы параметры роста	[305]
(III—V) — (III—VI) GaAs — In_2O_3	$n-n$	GaAs	Метод химического роста	Приведены $I-V$ -характеристики	[140]
(III—V) — (IV—IV) BP — SiC	$p-n$	SiC	Эпитаксиальное выращивание из газовой фазы	Наблюдались выпрямляющие свойства	[306]
	—	SiC	Методы термического разложения смесей диборан — фосфин в атмосфере H_2 и термического восстановления $VBBr_3-PCl_3$ в атмосфере H_2	Изучены электрические свойства выращенных слоев	[307]

Гетеропереход	Тип	Подложка	Метод изготовления гетероперехода	Примечание	Литература
AlN — SiC	—	SiC	Аммонолиз трихлорида алюминия в открытой системе	Изучены параметры роста	[308]
GaN — SiC	—	SiC	Тонкие пленки GaN осаждены на SiC <i>p</i> -типа взаимодействием GaCl ₃ и NH ₃ в открытой системе с использованием N ₂ в качестве газа-носителя	Исследованы структурные свойства пленок	[267]
(III—V) — (IV—VI) GaAs — GeTe	<i>n—p</i>	GaAs	Метод вакуумного испарения	Исследованы <i>I—V</i> -характеристики туннельного диода при низких температурах	[309]
GaAs — SnTe	<i>n—p</i>	GaAs	То же	То же	[309]
GaAs — PbS	<i>n—p</i>	GaAs	Эпитаксиальное осаждение из водных растворов взаимодействующих химикалий при комнатной температуре	Исследованы электрические свойства и спектр фотонапряжения	[310]
GaSb — PbS	<i>n—p</i> ; <i>p—p</i>	GaSb	Эпитаксиальные пленки PbS осаждены на GaSb из водных растворов взаимодействующих химикалий при комнатной температуре	То же	[311]
(IV—VI) — (IV—VI) PbS — PbSe	—	NaCl	Испарение в вакууме PbS на NaCl с последующим напылением пленки PbSe	Изучены дислокации несоответствия	[312]
GeTe — PbTe	—	PbTe	Метод испарения-диффузии в изотермических условиях	Приводятся параметры роста	[240]

Таблица 8.2

Обзор литературы по изготовлению и исследованию резких гетеропереходов на основе твердых растворов и тройных соединений

Гетеропереход	Подложка	Метод изготовления	Примечание	Литература
Ge — Ge _x Si _{1-x}	Ge	Эпитаксиальное выращивание совместным разложением гидридов Ge и Si	Исследованы электрические свойства гетеродиодов	[117]
Si — Ge _x Si _{1-x}	Si	Сплавление на границе раздела в газотранспортной системе с использованием GeCl ₄ —SiHCl ₃ —H ₂	Исследованы структурные и электрические свойства гетеропереходов	[33]
	Si	Эпитаксиальное выращивание методом, описанным в [33]	Изучены поверхностные свойства выращенных слоев	[313]
	Si	Сплавление на границе раздела в газотранспортной системе с использованием йодида	Приведены <i>I—V</i> - и <i>C—V</i> -характеристики	[31]
	Si	То же с использованием галоида	Изучены состояния на границе раздела	[11, 12]
Ge — Ga _x In _{1-x} As	CaF ₂	Последовательное осаждение монокристаллических тонких пленок Ge и (GaIn)As на подложки CaF ₂	Изучены дислокации несоответствия на границе раздела	[314]
Ge — GaAs _x P _{1-x}	Ge	Газотранспортный метод в открытой системе	Изучены структурные, электрические и фотолюминесцентные свойства выращенных слоев	[315]
	Ga (AsP)	Метод диспропорционирования йодида в открытой системе	Измерены электрические характеристики	[316]
GaP — Al _x Ga _{1-x} P	GaP GaP	Жидкофазовая эпитаксия Вплавление Al в GaP	Приводятся условия роста Исследованы <i>I—V</i> -характеристики и электролюминесцентные свойства	[317] [318]
GaP — Ga _x In _{1-x} P	GaP	Жидкофазовая эпитаксия	Изучена зависимость постоянной решетки от <i>x</i>	[319]

Гетеропереход	Подложка	Метод изготовления	Примечание	Литература
GaP — Ga _x In _{1-x} P	GaP	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в открытой системе с использованием Ga—In—HCl—PH ₃ —H ₂	—	[294]
	GaP	Газотранспортный метод в открытой системе с использованием Ga—In—PCl ₃ —H ₂	Приводятся условия роста	[320]
	GaP	Метод выращивания из раствора	Изучены структурные и оптические свойства выращенных слоев	[321]
GaP — GaAs _x P _{1-x}	GaP	Жидкофазовая эпитаксия	Изучены параметры роста	[322]
	GaP	Молекулярная эпитаксия	То же	[323]
	GaP	Газотранспортный метод в закрытой системе с использованием йодида	Исследованы электрические свойства выращенных слоев	[324]
GaP — InAs _x P _{1-x}	GaP	Газотранспортный метод в открытой системе с использованием In—HCl—AsH ₃ —PH ₃ —H ₂	Изучены параметры роста и электрические свойства выращенных слоев	[325]
	GaAs	Жидкофазовая эпитаксия с использованием механизма сдвига	Изготовлены инжекционные лазеры из гетероструктуры (p)Al _x Ga _{1-x} As—(p)GaAs—(n)GaAs	[326—329]
GaAs—Al _x Ga _{1-x} As	GaAs	Четырехслойная гетероструктура выращена на подложках GaAs л-типа с использованием качающейся аппаратуры для многослойного роста расплава	Изготовлены инжекционные лазеры с двойным гетеропереходом	[330—337]
	GaAs	Многослойные гетероструктуры, состоящие из GaAs и твердых растворов AlAs—GaAs, изготовлены эпитаксией из жидкой фазы	Изготовлены лазерные диоды с различными гетероструктурами, работающие в непрерывном режиме при комнатной температуре	[338—343]
	GaAs	Жидкофазовая эпитаксия [344]	Изготовлен инжекционный гетеролазер, работающий при 163°C	[345]
	GaAs	Жидкофазовая эпитаксия	Изготовлены лазеры (p)Al _x Ga _{1-x} As—(p)GaAs—(n)GaAs	[346]
	GaAs	Жидкофазовая эпитаксия		

Гетеропереход	Подложка	Метод изготовления	Примечание	Литература
GaAs—Al _x Ga _{1-x} As	GaAs	Последовательное наращивание (AlGa)As-слоев n- и p-типов на подложки GaAs жидкофазовой эпитаксией	Изготовлены лазерные диоды, излучающие в красной и в ИК областях	[347]
	GaAs	Многослойные гетероструктуры, состоящие из GaAs и (AlGa)As, изготовленные жидкофазовой эпитаксией	Изготовлены инжекционные лазеры с большим оптическим резонатором и обсуждены преимущества таких структур	[348, 349]
	GaAs	Последовательное наращивание (AlGa)As-слоев с различной проводимостью и составом на GaAs жидкофазовой эпитаксией	Изготовлены инжекционные лазеры	[350, 351]
	GaAs	Выращивание из растворов-расплавов в изотермических условиях	Изготовлены инжекционные лазеры с двойным гетеропереходом	[352]
	GaAs	Жидкофазовая эпитаксия	Изготовлены лазерные диоды (p)Al _x Ga _{1-x} As—(p)GaAs—(n)GaAs и исследованы процессы усиления и поглощения света	[353]
	GaAs	То же	Изготовлены лазерные диоды с односторонним гетеропереходом и исследованы процессы усиления и потери	[354]
	GaAs	.	Изготовлены гетероструктуры (n)GaAs—(n)Al _x Ga _{1-x} As—(p)Al _x Ga _{1-x} As и (n)GaAs—(n)Al _x Ga _{1-x} As—(p)Al _x Ga _{1-x} As и изучены их I—V-характеристики и электролюминесцентные свойства	[355]
	GaAs	[344]	Исследованы фотоэлектрические свойства и изготовлены координатно-чувствительные фотоприемники	[356, 357]

Гетеропереход	Подложка	Метод изготовления	Примечание	Литература
GaAs—Al _x Ga _{1-x} As	GaAs	Жидкофазовой эпитаксией изготовлены многослойные гетеродиоды [344]: (p)GaAs—Si(GaAs)—(n)Al _x Ga _{1-x} As и (p)Al _x Ga _{1-x} As—Si(GaAs)— (n)Al _x Ga _{1-x} As	Изучены электрические свойства и электролюминесценция S-диодов	[358, 359]
	GaAs	(p)Al _x Ga _{1-x} As—(n)GaAs-гетеропереходы	Изучены I—V- и C—V-характеристики и электролюминесценция	[360]
	GaAs	Методом жидкофазовой эпитаксии изготовлены p—n—p—n-структуры на основе GaAs и твердых растворов AlAs—GaAs	Изготовлены быстропереключающие структуры и приведены их I—V-характеристики	[361]
	GaAs	Эпитаксиальное выращивание (AlGa)As из расплава-раствора As в Ga с добавкой Al	Изучена электролюминесценция в условиях лавинного пробоя	[362]
	GaAs	Эпитаксиальное выращивание пленок (AlGa)As p-типа на подложках GaAs n-типа жидкофазовой эпитаксией	Изготовлены преобразователи солнечной энергии	[363]
	GaAs	Жидкофазовая эпитаксия	Исследованы электрические свойства высоковольтных p—n- и p—i—n-структур	[364, 365]
	GaAs	Реакция диспропорционирования галогенидов в закрытой системе	Исследованы оптические и электрические свойства	[366]
	GaAs	Сильнолегированный (AlGa)As выращен жидкофазовой эпитаксией	Исследованы электрические свойства и влияние условий роста на спектр излучения n—p- и p—n-гетеродиодов	[367]
	GaAs	Жидкофазовая эпитаксия	Изготовлены диоды, излучающие видимый свет	[368]
	GaAs	Многослойные структуры изготовлены жидкофазовой эпитаксией	Изготовлены источники спонтанного излучения	[369]
	GaAs	GaAs p-типа выращен на электролюминесцентном (p—n)-диоде из Al _x Ga _{1-x} As. Многослойные структуры изготовлены жидкофазовой эпитаксией	Изготовлены оптоэлектронные холодные катоды (p)GaAs— (p)Al _x Ga _{1-x} As—(n)Al _x Ga _{1-x} As— (n)GaAs и измерена полная эффективность	[370—371]

Продолжение табл. 8.2

Гетеропереход	Подложка	Метод изготовления	Примечание	Литература
GaAs—Ga _x In _{1-x} P	GaAs	Газотранспортный метод в открытой системе с использованием Ga—In—PCl ₃ —H ₂	Приведены условия роста	[320]
GaAs—Ga _x In _{1-x} As	GaAs	Газотранспортный метод в открытой системе	Изучены оптоэлектрические свойства p—n- и n—p-гетеропереходов	[372, 373]
	GaAs	Метод рекристаллизации (GaIn)As-слоев из расплава Bi/InAs/Mn [374]	Исследованы электрические и оптические свойства гетеропереходов	[375]
	GaAs	(p)GaAs—(n)Ga _x In _{1-x} As - гетеропереходы	Исследованы спектры фотоотклика и электролюминесценция гетеродиодов	[377]
	GaAs	Методом жидкофазовой эпитаксии	Приведены параметры роста	[317]
	GaAs	Газотранспортный метод в открытой системе Ga—In—HCl—AsH ₃ —H ₂	Обсуждается возможность использования сплавов (GaIn)As для ИК фотокатодов	[294]
	GaAs	Газотранспортный метод в открытой системе	Исследованы физические и электрические свойства выращенных слоев	[378]
	GaAs	Жидкофазовая эпитаксия	Обсуждаются условия роста	[379]
	GaAs	Пиролиз триметила галлия, AsH ₃ , PH ₃ в атмосфере H ₂	Приведены параметры роста	[380]
	GaAs	Газотранспортный метод в открытой системе	Изготовлены инжекционные лазеры на гетероструктуре (n)GaAs—(p)GaAs— (p)GaAs _x P _{1-x}	[381]
	GaAs	Молекулярная эпитаксия	Изучены параметры роста	[323]
GaAs—GaAs _x P _{1-x}	GaAs	Газотранспортный метод в открытой системе	Изучены оптоэлектронные свойства (p)GaAs—(n)GaAs _x P _{1-x}	[372]
	GaAs	Иодидный газотранспортный метод в закрытой системе	Изучены электрические свойства выращенных слоев	[324]
	GaAs	(n)GaAs _x P _{1-x} —(n)GaAs - гетеропереходы	Исследован фотоотклик	[382]
	GaAs	Изготовлены газотранспортным методом в открытой системе		
	GaAs	Жидкофазовая эпитаксия	Исследованы условия роста	[317]

Гетеропереход	Подложка	Метод изготовления	Примечание	Литература
GaAs—GaAs _x P _{1-x}	GaAs	Эпитаксиальное выращивание газотранспортным методом в открытой системе [281]	Изучены морфология дислокаций и напряжения на границе раздела	[383, 384]
	GaAs	То же	Исследованы диффузия и дрейф ионов цинка в гетеропереходах	[385]
	GaAs	Эпитаксия из газовой фазы	Изготовлены (n)GaAs—(p)GaAs _x P _{1-x} -фотодиоды и измерена их спектральная чувствительность. Обсуждаются преимущества таких диодов в качестве фотосенси- телей	[386, 387]
GaAs—GaSb _x As _{1-x}	GaAs	Жидкофазовая эпитаксия	Исследованы электрические и оптиче- ские свойства пленок	[388]
	GaAs	Газотранспортный метод в открытой си- стеме Ga—HCl—AsH ₃ —SbH ₃ —H ₂	Исследованы электрические свойства выращенных слоев	[290, 294]
	GaAs	Рекристаллизация из расплава	Изучены электрические свойства вы- рашенных слоев	[374]
	GaAs	Жидкофазовая эпитаксия	Обсуждается использование Ga(SbAs) в качестве фотозмиттера с длинноволно- вым порогом	[389]
GaAs—InAs _x P _{1-x}	GaAs	Газотранспортный метод в открытой си- стеме In—HCl—AsH ₃ —PH ₃ —H ₂	Исследованы параметры роста и элек- трические свойства	[325, 390]
	GaAs	То же	Изучены электрические свойства	[305]
GaAs—InSb _x As _{1-x}	GaAs	Метод взрывного испарения смеси по- рошков InAs и InSb	Исследованы электрические и оптиче- ские свойства	[391]
GaSb—Al _x Ga _{1-x} Sb	GaSb	Жидкофазовая эпитаксия	Приведены условия роста	[317]
GaSb—Ga _x In _{1-x} Sb	GaSb	(GaIn)Sb—GaSb-гетерокристаллы получены вытягиванием, зонной плавкой и сплавле- нием	Изучены структурные свойства	[392]
InP—Ga _x In _{1-x} P	InP	Жидкофазовая эпитаксия	Изучена зависимость постоянной ре- шетки от x	[319]

Гетеропереход	Подложка	Метод изготовления	Примечание	Литература
InP—Ga _x In _{1-x} P	InP	Газотранспортный метод в открытой си- стеме Ga—In—PCl ₃ —H ₂	Изучены условия роста	[320]
	InP	Эпитаксиальное выращивание газотран- спортным методом в открытой системе Ga—In—HCl—PH ₃ —H ₂	—	[294]
InP—InAs _x P _{1-x}	InP	То же в открытой системе	Обсуждены электрические свойства	[294]
	InP	In—HCl—AsH ₃ —PH ₃ —H ₂ Жидкофазовая эпитаксия	Исследованы параметры роста и свойства пленок	[393, 394]
InAs—Ga _x In _{1-x} As	InAs	Газотранспортный метод в открытой си- стеме Ga—In—HCl—AsH ₃ —H ₂	Исследованы электрические свойства	[294]
InAs—Ga _x In _{1-x} P	InAs	Газотранспортный метод в открытой си- стеме с использованием Ga—In—PCl ₃ —H ₂	Приведены условия роста	[320]
InAs—InAs _x P _{1-x}	InAs	Газотранспортный метод в открытой си- стеме In—HCl—AsH ₃ —PH ₃ —H ₂	Исследованы структурные и электри- ческие свойства	[305]
InSb—Ga _x In _{1-x} Sb	InSb	Метод температурного градиента в рас- плавленной зоне	Изучены параметры роста и структур- ные свойства	[395]
Ge—Cd _x Hg _{1-x} Te	Ge	Катодное распыление с последующим отжигом	Изучены оптические свойства пленок	[396]
ZnSe—Zn _x Cd _{1-x} Te	Zn _x × Cd _{1-x} Te	Вакуумное напыление ZnSe на подложки из Zn _{0,6} Cd _{0,4} Te	Изучены фотоэлектрические и люми- несцентные свойства	[218]
ZnSe—ZnSe _x Te _{1-x}	ZnSe	Метод взрывного испарения	Изготовлены гетеропереходы (n)ZnSe—(i)ZnSe _{0,4} Te _{0,6} —(p)ZnTe и изучены их электролюминесцентные свойства	[397]

Гетеропереход	Подложка	Метод изготовления	Примечание	Литература
$\text{ZnSe}-\text{ZnSe}_x\text{Te}_{1-x}$	ZnSe	Эпитаксиальное осаждение из газовой фазы в герметизированной трубе	Изучены параметры роста	[398]
$\text{ZnTe}-\text{CdS}_x\text{Se}_{1-x}$	ZnTe	Газотранспортный метод в открытой системе с H_2 в качестве газа-носителя	Изготовлены гетеродиоды $(p)\text{ZnTe}-(n)\text{CdS}_x\text{Se}_{1-x}$ и измерены фотоэлектрические и люминесцентные свойства	[399, 400]
$\text{Ge}-\text{ZnGeP}_2$	ZnGeP_2	Газотранспортный метод в открытой системе с йодом в качестве газа-носителя	Изучены структурные свойства	[401, 406, 407]
$\text{Ge}-\text{ZnSiP}_2$	ZnSiP_2	То же	Изготовлены гетеропереходы $(p)\text{Ge}-(n)\text{ZnSiP}_2$ и измерены $I-V$ -характеристики	[401, 406, 407]
$\text{Ge}-\text{ZnSiAs}_2$	ZnSiAs_2	Йодидный газотранспортный метод	—	[406, 407]
$\text{Ge}-\text{CdSiP}_2$	CdSiP_2	Осаждение из раствора олова	—	[408]
$\text{Ge}-\text{CdSnP}_2$	CdSnP_2	То же	—	[408]
$\text{Si}-\text{ZnGeP}_2$	ZnGeP_2	Восстановление SiHCl_3 водородом	Приведены параметры роста	[401]
$\text{Si}-\text{ZnSiP}_2$	ZnSiP_2	То же	Изготовлены гетеропереходы $(n)\text{Si}-(n)\text{ZnSiP}_2$ и изучены электрические свойства	[401, 402]
	Si	Метод температурного градиента в расплавленной зоне	Изготовлены $n-n$ -гетеропереходы	[409]
$\text{GaAs}-\text{CdSnAs}_2$	GaAs	Жидкофазовая эпитаксия	Изучены параметры роста	[401]
$\text{GaP}-\text{ZnSiP}_2$	GaP	Осаждение из раствора олова	—	[408]
$\text{Cu}_2\text{S}-\text{CdSnP}_2$	CdSnP_2	Метод вакуумного испарения	Изучены электрические и фотоэлектрические свойства	[403—405]
$\text{CdS}-\text{CuGaS}_2$	CuGaS_2	Осаждение из молекулярного пучка	Изготовлены $(n)\text{CdS}-(p)\text{CuGaS}_2$ структуры для источников света	[410]

12. J. Brownson. Trans. Metall. Soc. AIME 233, 450 (1965).
13. M. J. Hampshire and G. T. Wright. Brit. J. Appl. Phys. 15, 1131 (1964).
14. S. Yawata and R. L. Anderson. Phys. Stat. Sol. 12, 297 (1965).
15. A. L. Reenstra and H. W. Thompson, Jr. J. Appl. Phys. 38, 3798 (1967).
16. E. P. EerNisse and H. W. Thompson, Jr. J. Appl. Phys. 36, 2652 (1965).
17. G. W. Neudeck, H. W. Thompson, Jr. and R. J. Schwartz. J. Appl. Phys. 40, 4108 (1969).
18. W. T. Lindley. Dissertation, Purdue University, Dissertation Abst, 27, 2360 (1967).
19. H. W. Thompson, Jr. and A. L. Reenstra. J. Appl. Phys. 38, 4739 (1967).
20. E. Janik. Przegląd Elektron (Poland) 6, 65 (1965).
21. M. Grynglas and E. Janik. Electron. Tech. 1, 85 (1968).
22. Y. Kanda, T. Tokai and H. Kozuka. Jap. J. Appl. Phys. 4, 701 (1965).
23. M. Nunoshita, A. Ishizu and J. Yamaguchi. Jap. J. Appl. Phys. 8, 1133 (1969).
24. T. Kimura, M. Nunoshita and J. Yamaguchi. Jap. J. Appl. Phys. 5, 639 (1966).
25. C. Van Opdorp and H. K. J. Kanerva. Solid State Electron. 10, 401 (1967).
26. C. Van Opdorp and J. Vrakking. Solid State Electron. 10, 955 (1967).
27. C. J. M. Van Opdorp. Phillips Res. Reports, Suppl. № 10 (1969).
28. K. Kurata and T. Hirai. J. Electrochem. Soc. 115, 869 (1968).
29. P. Durupt, J. Raynaud and G. Mesnard. Solid State Electron. 12, 469 (1969).
30. Ya. A. Fedotov, G. A. Gruzdeva, A. N. Kovalev and V. A. Supalov. Soviet Phys. Sem. 4, 699 (1970).
Я. А. Федотов, Г. А. Груздева, А. Н. Ковалев, В. А. Супалов. Изотипные гетеропереходы $n\text{-Ge}-n\text{-Si}$. — ФТП. 1970, 4, № 5, 825.
31. G. A. Gruzdeva, A. N. Kovalev, V. A. Supalov, and Ya. A. Fedotov. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 155. Akademiai Kiado. Budapest, 1971.
32. L. Gutai, J. Pfeiffer and I. Marko. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 301, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
33. C. Szekely, I. Bertotti, G. Stubnya, L. Varga and L. Gutai. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 341, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
34. D. J. Dumin. J. Electrochem. Soc. 117, 95 (1970).
35. R. Grigorovici, N. Croitoru, E. Teleman and M. Marina. Rev. Roumaine Phys. 10, 641 (1965).
36. G. E. Anner. Proc. IEEE 57, 2150 (1969).
Аннер. Ge—Te-гетеропереход, чувствительный к ИК-излучению. — ТИИЭР, 1969, 57, № 12, 61.
37. B. L. Sharma, M. M. Nautiyal and S. N. Mukerjee. Int. J. Electron. 32, 315 (1972).
38. V. F. Korzo. Soviet Phys. Sem. 2, 636 (1968).
В. Ф. Корзо. Вольт-амперные характеристики пленочных структур $\text{Si}(\text{Ge})-\text{ZnO}$ и $\text{Ge}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZnO}$. — ФТП, 1968, 2, № 5, 761.
39. P. J. Deasley, S. J. T. Owen and P. W. Webb. J. Mat. Sci. 5, 1054 (1970).
40. H. J. Hovel and A. G. Milnes. J. Electrochem. Soc. 116, 843 (1969).
41. H. J. Hovel. Appl. Phys. Lett. 17, 141 (1970).
42. H. J. Hovel and J. J. Urgell. J. Appl. Phys. 42, 5076 (1971).
43. H. J. Hovel and A. G. Milnes. Int. J. Electron. 25, 201 (1968).
44. H. J. Hovel and A. G. Milnes. IEEE Trans. Electron Devices ED-16, 766 (1969).
45. K. J. Slegler, A. G. Milnes and D. L. Feucht. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 73, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
46. J. T. Calow, S. J. T. Owen and P. W. Webb. Phys. Stat. Sol. 28, 295 (1968).
47. T. Yamato. Jap. J. Appl. Phys. 4, 541 (1965).
48. T. Yamato. Proc. Int. Conf. Lum., Budapest, p. 1895 (1966).
49. M. V. Kot and V. A. Korotkov. Ukr. Fiz. Zh. 13, 1817 (1968).
М. В. Кот, В. А. Коротков. Электрические и фотоэлектрические характеристики гетеропереходов на основе монокристаллов германия и теллуридов цинка и кадмия. — УФЖ, 1968, 13, № 11, 1817.

50. P. A. Kovalenko, V. A. Korotkov and L. M. Panasjuk. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 363, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
51. H. Okimura. Jap. J. Appl. Phys. 7, 1297 (1968).
52. M. E. Chugunova, M. I. Elinson and A. G. Zhdan. Soviet Phys. Solid State 11, 874 (1969).
M. E. Чугунова, М. И. Елинсон, А. Г. Ждан. Эффект переключения в системах германий — монокристаллическая пленка сульфида кремния. — ФТТ, 1969, 11, № 4, 1072.
53. H. Van Dijk and J. Goorissen. Crystal Growth (Ed. H. S. Peiser), p. 531, Pergamon Press, U. K., 1967.
54. M. J. Hampshire, T. I. Pritchard and R. D. Tomlinson. Solid State Electron. 13, 1073 (1970).
55. M. J. Hampshire, T. I. Pritchard, R. D. Tomlinson and C. Hackney. J. Sci. Inst. 3, 185 (1970).
56. M. J. Hampshire and R. D. Tomlinson. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 323, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
57. J. Nakai, A. Yashuoka, T. Okumura and G. Kano. Jap. J. Appl. Phys. 4, 545 (1965).
58. P. L. Jones, C. N. W. Litting, D. E. Mason and V. A. Williams. Brit. J. Appl. Phys. Ser. 2, 1, 283 (1968).
59. V. A. Williams. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 357, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
60. P. Lilley, P. L. Jones and C. N. W. Litting. J. Mat. Sci. 5, 891 (1970).
61. T. G. R. Rawlins. I. Mat. Sci. 5, 881 (1970).
62. J. S. Hill, T. G. R. Rawlins and G. N. Simpson. Signals Res. and Dev. Estab. Report № 69049 (Ministry of Techn., U. K., 1970).
63. P. Wilkes. J. Mat. Sci. 4, 91 (1969).
64. E. Lendvay, J. Balazs, M. Gal, G. Gergely and J. Schanda. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 263, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
65. M. V. Kot and L. M. Panasiuk. Soviet Phys. Semicond. 1, 155 (1967).
М. В. Кот, Л. М. Панасюк. Основные закономерности электрических характеристик некоторых гетеропереходов и их зонные схемы. — ФТП, 1967, 1, № 2, 196.
66. A. Kunioka and Y. Sakai. Jap. J. Appl. Phys. 7, 1138 (1968).
67. H. Okimura and R. Kondo. Jap. J. Appl. Phys. 9, 274 (1970).
68. H. Okimura, M. Kawakami and Y. Sakai. Jap. J. Appl. Phys. 6, 908 (1967).
69. S. Brojdo, T. J. Rieley and G. T. Wright. Brit. J. Appl. Phys. 16, 133 (1965).
70. D. J. Page. IEEE Trans. Electron Devices ED-12, 509 (1965).
71. B. N. Zvonkov, I. A. Karpovich. Izv. VUZ Fiz. (USSR) № 10, p. 116 (1970).
Б. Н. Звонков, И. А. Карпович. Некоторые электрические и фотоэлектрические свойства гетеропереходов p -Si—CdSe. — Изв. вузов СССР. Физика, 1970, № 10, 116.
72. M. J. Rand and J. F. Roberts. J. Electrochem. Soc. 115, 423 (1968).
73. J. L. Richards, P. B. Hart and L. M. Gallone. J. Appl. Phys. 34, 3418 (1963).
74. L. J. Van Ruyven and W. Dekker. Physics 28, 307 (1962).
75. L. J. Van Ruyven, J. M. P. Papenhuijzen and A. C. J. Verhoven. Solid State Electron. 8, 631 (1965).
76. L. J. Van Ruyven. Thesis, T. Hogeschool, Eindhoven, 1964.
77. M. Aoki and H. Kasano. Jap. J. Appl. Phys. (Suppl.), 39, 234 (1970).
78. M. Aoki and H. Kasano. Ann. Rep. Engng. Res. Inst., Univ. Tokyo, Japan 28, 97 (1969).
79. Y. Hmakawa, T. S. Wu and H. Kitamura. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 313, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
80. M. Weinstein, R. O. Bell and A. A. Menna. J. Electrochem. Soc. 111, 674 (1964).

81. T. D. Dzhaifarov, T. T. Dedegkaev, A. A. Raskin, V. K. Subashiev and L. S. Chertkova. Soviet Phys. Semicond. 1, 1395 (1968).
Т. Д. Джафаров, Т. Т. Дедегкаев, А. А. Раскин, В. К. Субашиев, Л. С. Чертова. GaP—Ge-гетеропереходы. — ФТП, 1967, 1, № 11, 1682.
82. E. K. Muller and J. L. Richards. J. Appl. Phys. 35, 1233 (1964).
83. R. P. Ruth, J. C. Marinace and W. C. Dunlap. J. Appl. Phys. 31, 995 (1960).
84. J. C. Marinace. IBM J. Res. Dev. 4, 280 (1960).
85. M. I. Nathan and J. C. Marinace. Phys. Rev. 128, 2149 (1962).
86. J. C. Marinace. IBM J. Res. Dev. 4, 248 (1960).
87. R. L. Anderson. Solid State Electron. 5, 341 (1962).
88. R. L. Anderson. IBM J. Res. Dev. 4, 283 (1960).
89. A. Lopez and R. L. Anderson. Solid State Electron. 7, 695 (1964).
90. B. Agusta and R. L. Anderson. J. Appl. Phys. 36, 206 (1965).
91. C. I. Z. Mammana and R. L. Anderson. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szegedi), vol. I, p. 279, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
92. T. Okada, T. Kano and Y. Sasaki. J. Phys. Soc. Japan 16, 2591 (1961).
93. R. R. Moest and B. R. Shupp. J. Electrochem. Soc. 109, 1061 (1962).
94. E. K. Muller. J. Appl. Phys. 35, 580 (1964).
95. B. Molnar, J. J. Flood and M. H. Francombe. J. Appl. Phys. 35, 3554 (1964).
96. M. M. Fang and W. E. Howard. J. Appl. Phys. 35, 612 (1964).
97. J. Shirafuji and M. Nakayama. Jap. J. Appl. Phys. 3, 801 (1964).
98. R. H. Rediker, S. Stopek and J. H. R. Ward. Solid State Electron. 7, 621 (1964).
99. I. Ryu and K. Takahashi. Jap. J. Appl. Phys. 4, 850 (1965).
100. V. K. Aladinskiy and A. A. Maslov. Soviet Phys. Solid State 7, 2789 (1966).
В. К. Аладинский, А. А. Маслов. Электрические свойства гетеропереходов Ge—GaAs. — ФТП, 1965, 7, № 11, 3452.
101. R. F. Lever and E. J. Huminski. J. Appl. Phys. 37, 3638 (1966).
102. R. G. Schulze. J. Appl. Phys. 37, 4295 (1966).
103. P. W. Kruse and R. G. Schulze. Solid State Comm. 7, № 11, XXI (1969).
104. P. W. Kruse, S. T. Liu, R. G. Schulze and S. R. Peterson. J. Appl. Phys. 40, 5401 (1969).
105. T. T. Anh-Nguyen and J. Vuillod. Rev. de Phys. Appl. 1, 161 (1966).
106. P. H. Robinson. RCA Rev. 24, 574 (1963).
107. Ya. A. Fedotov, E. A. Matson and K. V. Cherkas. Soviet Phys. Semicond. 1, 106 (1967).
Я. А. Федотов, Е. А. Матсон, К. В. Черкас. Об электрических свойствах гетеропереходов германий — арсенид галлия. — ФТП, 1967, 1, № 1, 136.
108. H. Kasano and S. Iida. Jap. J. Appl. Phys. 6, 1038 (1967).
109. E. S. Meieran. J. Electrochem. Soc. 114, 292 (1967).
110. R. Kontrimas and A. E. Blakeslee. Electrochem. Tech. 6, 78 (1968).
111. J. E. Davey and T. Pankey. J. Appl. Phys. 39, 1941 (1968).
112. A. Laugier, M. Gavand and G. Mesnard. Solid State Electron. 13, 741 (1970).
113. A. Laugier and G. Mesnard. Solid State Comm. 8, 83 (1970).
114. A. Laugier, M. Gavand, L. Mayet and L. Castet. Thin. Solid Films 6, 217 (1970).
115. D. K. Jadas and D. L. Feucht. IEEE Trans. Electron Devices ED-16, 102 (1969).
116. G. O. Ladd, Jr. and D. L. Feucht. Metall. Trans. 1, 609 (1970).
117. D. L. Feucht. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szegedi) vol. I, p. 39, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
118. E. I. Adirovich, L. A. Dubrovski, V. M. Rubinov and L. B. Suzdalkina. Soviet Phys. Dokl. 13, 922 (1969).
Е. И. Адирович, Л. А. Дубровский, В. М. Рубинов, Л. Б. Суздалькина. Оптические свойства пленок на полупроводниковых подложках. — ДАН СССР, 1968, 182, № 3, 534.
119. J. Hale. Phys. Stat. Sol. (a) 1, 245 (1970).

120. H. Sigmund. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 435, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
121. L. G. Lavrentyeva and I. S. Zakharov. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 253, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
122. F. E. Rosztochy and W. W. Stein. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 333, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
123. J. Perrin and L. Capella. *Compte rendu, Acad. des Sci.* **267**, 218 (1968).
124. V. A. Vlasov and S. A. Semiletov. *Soviet Phys. Cryst.* **12**, 645 (1968).
В. А. Власов, С. А. Семилетов. Электрические свойства эпитаксиальных пленок арсенида и антимонида индия. — Кристаллография, 1968, **13**, № 4, 683.
125. A. J. Noreika and M. H. Francombe. *J. Vac. Sci. Tech.* **6**, 722 (1969).
126. E. T. Peters. Manlabs, Inc., Cambridge (USA) Report (Dec. 1962—Nov. 1965), Cont. No. AF19 (628)—2438 Feb. 1966.
127. A. J. Noreika and D. W. Ing. *J. Appl. Phys.* **39**, 5578 (1968).
128. F. J. Reid, S. E. Miller and H. L. Goering. *J. Electrochem. Soc.* **113**, 467 (1966).
129. D. Richman. *J. Electrochem. Soc.* **115**, 945 (1968).
130. D. E. Bolger and B. E. Barry. *Nature* **199**, 4900, 1287 (1963).
131. G. Zeidenbergs and R. L. Anderson. *Solid State Electron.* **10**, 113 (1967).
132. O. Igorashi. *J. Appl. Phys.* **41**, 3190 (1970).
133. R. W. Thomas. *J. Electrochem. Soc.* **116**, 1449 (1969).
134. J. Noack and W. Mohling. *Phys. Stat. Sol. (a)* **3**, K229 (1970).
135. J. J. Cuomo and R. J. Gambino. *J. Electrochem. Soc.* **115**, 755 (1968).
136. T. Nakano. *Jap. J. Appl. Phys.* **6**, 854 (1967).
137. S. G. Shul'man and Yu. I. Ukhonov. *Soviet Phys. State* **7**, 768 (1965).
С. Г. Шульман, Ю. И. Уханов. Эффективная масса электронов и оптическая ширина запрещенной зоны в пленках арсенида индия. — ФТТ, 1965, **7**, № 3, 952.
138. T. Ido, M. Hirose and T. Arizumi. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 335, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
139. K. Berchtold. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 221, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
140. V. F. Korzo and L. A. Ryabova. *Soviet Phys. Solid State* **9**, 745 (1967).
В. Ф. Корзо, Л. А. Рябова. Проводимость тонких слоев окиси индия. — ФТТ, 1967, **9**, № 3, 950.
141. V. F. Korzo and L. A. Ryabova. *Soviet Phys. Semicond.* **3**, 517 (1969).
В. Ф. Корзо, Л. А. Рябова. Эффект переключения в гетеропереходах Ge—In₂O и Ge—Al₂O₃—In₂O₃. — ФТТ, 1969, **3**, № 4, 610.
142. I. Feltinsh and L. A. Freiberga. *Latv. PSR Zinst. Akad. Vestis Fiz. Techn. Ser. (USSR)*, p. 123 (1965).
И. А. Фелтынш, Л. А. Фрейберга. О некоторых свойствах гетеропереходов Si—SiC и Ge—SiC. — Известия АН Латв. ССР. Сер. физ. и техн. наук, 1965, № 4, с. 123.
143. D. M. Jackson, Jr. and R. W. Howard. *Trans. Metall. Soc. AIME* **233**, 468 (1965).
144. R. L. Taffman, T. L. Chu, G. A. Gruber, J. J. Oberly and E. D. Wolley. *J. Appl. Phys.* **37**, 1588 (1966).
145. E. Machevski, I. P. Neimanne, I. A. Feltyn and L. A. Freiberga. *Latv. PSR Zinst. Akad. Vestis Fiz. Tech. Ser. (USSR)*, **6**, 62 (1969).
Э. Мачевский, И. П. Неймане, И. А. Фелтынш, Л. А. Фрейберга. Исследование поликристаллических пленок β-карбида кремния на кремнии. — Известия АН Латв. ССР. Сер. физ. и техн. наук, 1969, № 6, с. 62.
146. J. L. Davis and M. K. Norr. *J. Appl. Phys.* **37**, 1670 (1966).
147. G. Guizzetti, E. Reguzzoni and G. Samoggia. *Alta Frequenza* **39**, 554 (1970).
148. G. Guizzetti, F. Filippini, E. Reguzzoni and G. Samoggia. *Phys. Stat. Sol. (a)* **6**, 605 (1971).

149. H. Sigmund and K. Berchtold. Phys. Stat. Sol. 20, 255 (1967).
150. D. A. Kiewit. Phys. Stat. Sol. (a) 1, 725 (1970).
151. Y. Sakai and H. Fukuda. Jap. J. Appl. Phys. 7, 303 (1968).
152. H. Fukuda and Y. Sakai. Jap. J. Appl. Phys. 9, 429 (1970).
153. C. H. Griffiths and H. Sang. Appl. Phys. Lett. 11, 118 (1967).
154. C. H. Champness, C. H. Griffiths and H. Sang. Appl. Phys. Lett. 12, 314 (1968).
155. C. H. Champness, C. H. Griffiths and H. Sang. The Physics of Se and Te (Ed. W. C. Cooper), p. 349, Pergamon Press, N. Y., 1969.
156. T. Shiosaki, A. Kawabata and T. Tanaka. Jap. J. Appl. Phys. 9, 631 (1970).
157. T. Shiosaki, M. Ito, A. Kawabata and T. Tanaka. Jap. J. Appl. Phys. 8, 407 (1970).
158. N. Z. Dzhallilov, G. I. Ibaev and D. Sh. Abidinov. Phys. Stat. Sol. 40, K5 (1970).
159. H. P. Hempel. Zeit. Angew. Physik 22, 196 (1967).
160. S. M. Symes and D. A. Vermilyea. J. Appl. Phys. 36, 3687 (1965).
161. A. Kunioka and Y. Sakai. Solid State Electron. 8, 961 (1965).
162. R. M. Moore and C. J. Busanovich. IEEE Trans. Electron Devices ED-17, 305 (1970).
163. R. M. Moore and C. J. Busanovich. Proc. IEEE 57, 735 (1969).
Р. М. Мур, С. Я. Бусанович. Тензодатчик на диоде с напыленным гетеропереходом. — ТИИЭР, 1969, 57, № 3, 181; Возможность создания преобразователей давления на гетеропереходах. — ТИИЭР, 1969, 57, № 8, 93.
164. R. M. Moore and C. J. Busanovich. IEEE Trans. Electron Devices ED-16, 850 (1969).
165. J. Kispefer, J. Lang and L. Gombay. Acta Phys. Chem. Szeged (Hungary) 10, 85 (1964).
166. A. Hoffman and F. Rose. Z. Physik 136, 152 (1953).
167. G. E. Anner. Proc. IEEE 57, 1219 (1969).
Г. Е. Аннер. Лавинная люминесценция в CdS—Te-гетеропереходах. — ТИИЭР, 1969, 57, № 7, 113.
168. I. T. Drapak. Izv. VUZ. Fiz. (USSR) № 7, p. 126 (1969).
И. Т. Драпак. Сплавной ZnO—Cu₂O-гетеропереход. — Изв. вузов СССР. Физика, 1969, № 7, 126.
169. V. A. Drozdov, Sh. D. Kurmashev and A. L. Rvachev. Soviet Phys. Doklady 10, 450 (1965).
В. А. Дроздов, Ш. Д. Курмашев, А. Л. Рвачев. Оптический метод формовки p—n-перехода. — ДАН СССР, 1965, 162, № 3, 530.
170. M. Aven and D. A. Cusano. J. Appl. Phys. 35, 606 (1964).
171. A. N. Georgobiani and V. I. Steblin. Soviet Phys. Semicond. 1, 772 (1967).
А. Н. Георгобiani, В. И. Стеблин. Электролюминесценция гетероперехода ZnS—Cu₂S. — ФТП, 1967, 1, № 6, 931.
172. A. N. Georgobiani and V. I. Steblin. Phys. Stat. Sol. 21, K45 (1967).
173. E. D. Golovkina, V. V. Pasinkov and G. M. Chanina. Optika i Spektroskopiya 19, 281 (1967).
Э. Д. Голыпкина, В. В. Пасынков, С. Н. Ханина. Низковольтная электролюминесценция сублимированных пленок ZnS—Cu, Mn, Cl в постоянном поле. — Оптика и спектроскопия, 1965, 19, № 2, 281.
174. N. A. Vlasenko and A. N. Gergell. Phys. Stat. Sol. 26, K77 (1968).
175. P. N. Keating. J. Phys. Chem. Solids 24, 1101 (1963).
176. W. D. Gill and R. H. Bube. J. Appl. Phys. 41, 3731 (1970); 41, 1694 (1970).
177. N. Miya. Jap. J. Appl. Phys. 9, 768 (1970).
178. S. Yu. Pavelets, G. A. Fedorus and Ya. F. Kononets. Soviet Phys. Semicond. 4, 282 (1970).
С. Ю. Павелец, Г. А. Федорус, Я. Ф. Кононец. Оптимальная толщина слоя сульфида меди у фотоэлементов n-CDs—p-Cu_{2-x}S. — ФТП, 1970, 4, № 2, 347.
179. A. I. Marchenko, S. Yu. Pavelets and G. A. Fedorus. Ukr. Fiz. Zh. 15, 1530 (1970).

- А. И. Марченко, С. Ю. Павелен, Г. А. Федорус. Длинноволновая чувствительность солнечных преобразователей $n\text{-CdS}-p\text{-Cu}_{2-x}\text{S}$. — УФЖ, 1970, 15, № 9, 1530.
180. N. Nakayama. Jap. J. Appl. Phys. 8, 450 (1969).
 181. R. J. Mytton. Brit. J. Appl. Phys. Ser. 2, 1, 721 (1968).
 182. B. Selle, W. Ludwig and R. Mach. Phys. Stat. Sol. 24, K149 (1967).
 183. B. Selle, P. Krispin and J. Maeger. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 427, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
 184. F. A. Shirland. Adv. Energy Conv. 6, 201 (1966).
 185. M. Balkanski and B. Chone. Rev. Phys. Appl. 1, 179 (1966).
 186. E. R. Hill and B. G. Keramidas. IEEE Trans. Electron Devices ED-14, 22 (1967).
 187. J. Singer and P. A. Faeth. Appl. Phys. Lett. 11, 130 (1967).
 188. R. K. Purohit, B. L. Sharma and A. K. Sreedhar. J. Appl. Phys. 40, 4677 (1969).
 189. T. Shitaya and H. Sato. Jap. J. Appl. Phys. 7, 1348 (1968).
 190. J. Matsuzaki. Tech. J. Japan Broadcasting Corp. 21, № 6, 45 (1969).
 191. A. V. Anshon and I. A. Karpovich. Soviet Phys. Semicond. 3, 503 (1969).
А. В. Аншон, И. А. Карпович. Некоторые свойства пленочных фотоэлементов с гетеропереходом $n\text{-CdSe}-p\text{-ZnTe}$. — ФТП, 1969, 3, № 4, 593.
 192. I. V. Egorova. Soviet Phys. Sem. 2, 266 (1968).
И. В. Егорова. О фотовольтаическом эффекте в системе $\text{CdS}-\text{Cu}_2\text{S}$. — ФТП, 1968, 2, № 3, 319.
 193. J. Lindmayer and A. G. Revesz. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 397, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
 194. S. Martinuzzi, F. Cabane-Brouty, J. P. Sorbier, J. F. Bretzner and J. P. David. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 287, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
 195. B. W. Hakki. Appl. Phys. Lett. 11, 153 (1967).
 196. A. P. Landsman, U. I. Shvets, B. L. Altshuler and R. N. Tykvenko. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 373, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
 197. V. N. Komashchenko and G. A. Fedorus. Soviet Phys. Semicond. 1, 411 (1967).
В. Н. Комащенко, Г. А. Федорус. О природе фотовольтаического эффекта в селениде кадмия. — ФТП, 1967, 1, № 4, 495.
 198. V. N. Komashchenko, S. Kynev, A. I. Marchenko and G. A. Fedorus. Ukr. Fiz. Zh. 13, 2086 (1968).
В. Н. Комащенко, С. Г. Кынев, А. И. Марченко, Г. А. Федорус. Фотоэлементы с $p\text{-}n$ -гетеропереходами на основе спрессованного спеченного селенида кадмия — УФЖ, 1968, 13, № 12, 2086.
 199. V. N. Komashchenko and G. A. Fedorus. Ukr. Fiz. Zh. 13, 688 (1968); Soviet Phys. Semicond. 3, 1001 (1970).
В. Н. Комащенко, Г. А. Федорус. Фотоэлементы с $p\text{-}n$ -гетеропереходами на основе пленок селенида кадмия. — УФЖ, 1968, 13, № 4, 688; Электрические свойства $p\text{-}n$ -гетеропереходов $\text{Cu}_{2-x}\text{Se}-\text{CdSe}$. — ФТП, 1969, 3, № 8, 1192.
 200. V. N. Komashchenko, N. B. Lukyanchikova, G. A. Fedorus and M. K. Sheinkman. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 213, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
 201. D. A. Cusano. Solid State Electron. 6, 217 (1963); Rev. Phys. Appl. 1, 195 (1966).
 202. D. A. Cusano and M. R. Lorenz. Solid State Comm. 2, 125 (1964).
 203. J. Bernard, R. Lancon, C. Paparoditis and M. Rodot. Rev. Phys. Appl. 1, 211 (1966).
 204. A. P. Landsman and R. N. Tykvenko. Radio Engn. Electron. Phys. 12, 461 (1967).

- А. Н. Ландсман, Р. Н. Тыквенко. Пленочные фотопреобразователи на основе теллурида кадмия. — Радиотехника и электроника, 1967, 12, № 3, 503.
205. J. Lebrun. Rev. Phys. Appl. 1, 204 (1966).
206. R. Guillien, P. Leitz and W. Palz. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 283, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
207. M. J. Chockalingam, K. N. Rao, N. Rangarajan and C. V. Suryanarayan, Phys. Stat. Sol. (a), 2, K17 (1970).
208. G. A. Rozgonyi and W. J. Pollto. J. Vac. Sci. Techn. 6, 115 (1969).
209. H. Seiler, P. Reimers and Indradev. Mat. Res. Bull. 4, 119 (1969).
210. W. W. Piper and S. J. Polich. J. Appl. Phys. 32, 1278 (1961).
211. W. J. Biter and R. B. Lauer. J. Electrochem. Soc. 117, 126 (1970).
212. R. J. Caveney. J. Cryst. Growth 2, 85 (1968).
213. L. J. Van Ruyven and Indradev. J. Appl. Phys. 37, 3324 (1966).
214. W. Spence, W. A. Gutierrez and H. L. Wilson. Proc. IEEE 54, 294 (1966).
Спенс-Гуттерриц, Уилсон. Тонкопленочный выпрямитель из CdS-ZnS для работы при температурах вплоть до 500°C . — ТИИЭР, 1966, 54, № 2, 213.
215. H. Serizawa, O. Eguchi, Y. Tsujimoto and M. Fukai. J. Appl. Phys. 41, 5032 (1970).
216. Y. Tsujimoto and M. Fukai. Jap. J. Appl. Phys. 6, 1013 (1967); 6, 1024 (1967).
217. K. K. Dubenski, A. V. Rumyantseva, Yu. S. Ryzhkin and V. I. Trapeznikov. Soviet Phys. Semicond. 4, 845 (1970).
К. К. Дубенский, А. В. Румянцева, Ю. С. Рыжкин, В. И. Трапезников. О рекомбинационном излучении в гетероструктурах селенид цинка — теллурид цинка. — ФТП, 1970, 4, № 5, 986.
218. I. K. Andronik, P. A. Gashin, I. V. Dementiev, G. P. Listunov, L. M. Panasjuk, A. V. Simashkevich. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 211, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
219. M. V. Kot, L. M. Panasjuk, A. V. Simashkevich, A. E. Tsurkan and D. A. Sherban. Soviet Phys. Solid State 7, 1001 (1965).
М. В. Кот, Л. М. Панасюк, А. В. Симашкевич, А. Е. Цуркан, Д. А. Шербан. О собственном рекомбинационном излучении гетеропереходов ZnSe-ZnTe . — ФТП, 1965, 7, № 4, 1244.
220. L. A. Sergeeva, I. P. Kalinkin and V. B. Aleskovskii. Soviet Phys. Cryst. 10, 178 (1965).
Л. А. Сергеева, И. П. Калинин, В. Б. Алесковский. Электронографическое исследование монокристаллических пленок селенидов цинка и кадмия. — Кристаллография, 1965, 10, № 2, 237.
221. W. A. Gutierrez and H. L. Wilson. Proc. IEEE 53, 749 (1965).
В. А. Гуттерриц, Уилсон. Тонкопленочный выпрямитель из CdSe-ZnSe . — ТИИЭР, 1965, 53, № 7, 862.
222. T. Ido, S. Oshima and M. Saji. Jap. J. Appl. Phys. 7, 1141 (1968).
223. M. Aven and W. Garwacki. J. Electrochem. Soc. 110, 401 (1963).
224. M. Aven and D. M. Cook. J. Appl. Phys. 32, 960 (1961).
225. A. V. Vanyukov, A. N. Kovalev, N. M. Kondauron, V. A. Supalov and Ya. A. Fedotov. Soviet Phys. Semicond. 4, 1157 (1971).
А. В. Ваниюков, А. Н. Ковалев, Н. М. Кондауров, В. А. Супалов, Я. А. Федотов. Люминесцентный диод на гетеропереходе $p\text{-ZnTe-n-CdSe}$. — ФТП, 1970, 4, № 7, 1365.
226. A. V. Vanyukov, P. S. Kireev, E. N. Figurovskii, A. P. Korovin and Z. P. Vishnyakova. Soviet Phys. Semicond. 3, 1297 (1970).
А. В. Ваниюков, П. С. Киреев, Е. Н. Фигуровский, А. П. Коровин, З. П. Вишнякова. О свойствах гетеропереходов $n\text{-CdSe-p-ZnTe}$. — ФТП, 1969, 3, № 10, 1552.
227. H. Arnold, T. Kaufmann and R. Mach. Phys. Stat. Sol. (a) 1, K5 (1970).
228. P. A. Gashin and A. V. Simashkevich. Izv. AN USSR ser. Neorg. Mat. 4, 1803 (1968).
П. А. Гашин, А. В. Симашкевич. Эпитаксиальные $p\text{-}n$ -гетеропереходы

- ZnTe—CdSe. — Изв. АН СССР. Сер. Неорганические материалы, 1968, 4, № 10, 1803.
229. B. Kandlerov and R. Andreytchin. Phys. Stat. Sol. 8, 897 (1965).
 230. E. A. Muzalevskii, I. D. Konozenko, A. A. Pavlenko and S. Kh. Kushneir. Ukr. Fiz. Zh. 11, 436 (1966).
Е. А. Музалевский, И. Д. Конозенко, А. А. Павленко, С. Х. Кушнир. Некоторые свойства гетеропереходов CdS—CdSe. — УФЖ, 1966, 11, № 4, 436.
 231. I. D. Konozenko, S. Kh. Kushneir, E. A. Muzalevskii, A. P. Ostranistr, A. A. Pavlenko and N. S. Petrenko. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 221, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
 232. I. A. Gryadil, N. I. Dovgoshei, V. M. Bentsu, D. V. Chepur, P. I. Otrokh and T. I. Povkhan. Izv. VUZ. Fiz. (USSR) 8, 150 (1970).
И. А. Грядиль, Н. И. Довгошей, В. М. Бенца, Д. В. Чепур, П. И. Отрох, Т. И. Повхан. Получение, структура и некоторые свойства одно- и многослойных монокристаллических систем на основе пленок CdS—CdSe. — Изв. вузов СССР. Физика, 1970, № 8, 150.
 233. M. Weinstein, G. A. Wolff and B. N. Das. Appl. Phys. Lett. 6, 73 (1965).
 234. M. Weinstein and G. A. Wolff. Crystal Growth (Ed. H. Steffen Peiser), p. 537, Pergamon Press, 1967.
 235. E. I. Adirovich, Yu. M. Yuabov and G. R. Yagudaev. Soviet Phys. Doklady 15, 553 (1970).
Е. И. Адирович, Ю. М. Юабов, Г. Р. Ягудаев. Пленочные фотодиодные матрицы на гетеропереходах n -CdS— p -CdTe. — ДАН СССР, 1970, 192, № 4, 764.
 236. E. I. Adirovich, Yu. M. Yuabov and G. R. Yagudaev. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 151, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
 237. R. W. Dutton and R. S. Muller. Solid State Electron. 11, 749 (1968).
 238. R. S. Muller and R. Zuleeg. J. Appl. Phys. 35, 1550 (1964).
 239. A. A. Pavlenko, E. A. Muzalevskii and I. D. Konozenko. Inorg. Materials 3, 1007 (1967).
А. А. Павленко, Е. А. Музалевский, И. Д. Конозенко. Фотоэлектрические свойства монокристаллических гетеропереходов. — Изв. АН СССР. Неорганические материалы, 1967, 3, № 7, 1139.
 240. Y. Marfaing, G. Cohen-Solal and F. Bailly. J. Phys. Chem. Solids, Suppl. 1, 549 (1967).
 241. J. Bertoti, M. Farkas-Jahnke, E. Lendvay and T. Nemeth. J. Mat. Sci. 4, 699 (1969).
 242. M. F. Kuznetsov and P. E. Ramazanov. Izv. VUZ. Fiz. (USSR) 7, 146 (1969).
М. Ф. Кузнецов, П. Е. Рамазанов. Электролюминесценция гетеропереходов на основе ZnS и GaAs. — Изв. вузов. Физика, 1969, № 7, 146.
 243. M. F. Kuznetsov and P. E. Ramazanov. Izv. VUZ. Fiz. (USSR), 8, 148 (1970).
М. Ф. Кузнецов, П. Е. Рамазанов. Люминесценция эпитаксиальных пленок ZnS. — Изв. вузов. Физика, 1970, № 2, 148.
 244. S. A. Semiletov et al. Opt. Spectrosc. 19, 142 (1965).
С. А. Семилетов, П. С. Агаларзаде, Е. М. Кортукова. Оптические свойства поликристаллических пленок InSb. — Оптика и спектроскопия, 1965, 19, № 2, 252.
 245. R. Mach, W. Ludwig, G. Eichhorn and H. Arnold. Phys. Stat. Sol. (a) 2, 701 (1970).
 246. S. G. Parker. J. Cryst. Growth. 9, 177 (1971).
 247. S. G. Parker and J. E. Pinnell. J. Appl. Phys. 42, 3012 (1971).
 248. G. Bougnot, D. Etienne, J. Chevrier and C. Bohe. Mat. Res. Bull. 6, 145 (1971).
 249. J. Nakai, S. Kamuro, M. Fukushima and C. Hamaguchi. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 319, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
 250. H. Serreze, S. Fischler and D. Sawyer. J. Appl. Phys. 39, 5330 (1968).

251. K. Takahashi, W. D. Baker and A. G. Milnes. *Int. J. Electron.* 27, 383 (1969).
252. T. Morrizumi and K. Takahashi. *Jap. J. Appl. Phys.* 9, 849 (1970).
253. Y. M. Kotelyansky, A. Yu. Mityagin and V. P. Orlov. *Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions* (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 231, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
254. R. F. Potter and G. G. Kretschmar. *J. Opt. Soc. America* 51, 693 (1961).
255. Zh. I. Alferov, V. I. Korol'kov, I. P. Mikhailova-Mikheeva, V. N. Romanenko and V. M. Tuckevich. *Soviet Phys. Solid State* 6, 1865 (1965).
Ж. И. Алферов, В. И. Корольков, И. П. Михайлова-Михеева, В. Н. Романенко, В. М. Тучкевич. Исследование роста фосфида галлия и теллурида кадмия на арсениде галлия в газотранспортных реакциях. — ФТТ, 1964, 6, № 8, 2353.
256. S. A. Aitkhodzhin and Yu. Sh. Temirov. *Kristallografia* (USSR) 15, 1057 (1970).
С. А. Айтхожин, Ю. Ш. Темиров. Получение монокристаллических пленок CdTe методом конденсации из паровой фазы в потоке водорода. — Кристаллография, 1970, 15, № 5, 1057.
257. L. Mladev, P. Kamadiev and L. Panteleeva. *Phys. Stat. Sol.* 35, K9 (1969).
258. M. Harsy, N. Vargha, E. Lendvay and L. Varga. *Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions* (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 179, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
259. N. I. Dovgoshei, D. V. Chepur, I. F. Kopinets, V. F. Zolotarev, V. I. Stafeev and A. M. Fantich. *Izv. VUZ. Fiz.* (USSR), № 8, 158 (1970).
Н. И. Довгошей, Д. В. Чепур, И. Ф. Копинец, В. Ф. Золотарев, В. И. Стафеев, А. М. Фантич. Некоторые особенности вольт-амперных характеристик переходов p -SiC— n -CdS. — Изв. вузов. Физика, 1970, № 8, 158.
260. E. A. Sal'kov. *Soviet Phys. Solid State* 7, 227 (1965).
Е. А. Сальков. О некоторых свойствах p -SiC— n -CdS-перехода. — ФТТ, 1965, 7, № 1, 289.
261. S. Watanabe and Y. Mita. *J. Electrochem. Soc.* 116, 989 (1969); *Solid State Electron.* 15, 5 (1972).
262. S. K. Suri and B. L. Sharma. *Int. J. Electron.* 1974, 36, № 5, 623.
263. H. Komura, O. Yoneyama, K. Morioko and H. Mitsuhashi. *Jap. J. Appl. Phys.* 9, 1546 (1970).
264. H. Koderu, J. Shirafuji and K. Kurata. *Jap. J. Appl. Phys.*, 5, 743 (1966).
265. T. D. Dzhaфаров, М. И. Степанова and В. К. Субашиев. *Soviet Phys. Sem.* 1, 1087 (1967).
Т. Д. Джафаров, М. И. Степанова, В. К. Субашиев. Получение и исследование электрических свойств сплавных гетеропереходов AlAs—GaAs. — ФТП, 1967, 1, № 9, 1306.
266. M. Effenberg, A. G. Sigai, A. Dreeben and S. L. Gilbert. *J. Electrochem. Soc.* 118, 1355 (1971).
267. K. R. Faulkner, D. K. Wickenden, B. J. Isherwood, B. P. Richard and I. H. Scobey. *J. Mat. Sci.* 5, 308 (1970).
268. M. E. Davis, G. Zeidenbergs and R. L. Anderson. *Phys. Stat. Sol.* 34, 385 (1969).
269. M. E. Davis. *Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions* (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 259, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
270. S. W. Ing, Jr. and H. T. Minden. *J. Electrochem. Soc.* 109, 995 (1962).
271. A. I. Mlavsky and M. Weinstein. *J. Appl. Phys.* 34, 2885 (1963).
272. Zh. I. Alferov, V. I. Korol'kov, M. K. Trukan and S. P. Chashchin. *Soviet Phys. Solid State* 7, 1915 (1966).
Ж. И. Алферов, В. И. Корольков, М. К. Трукан, С. П. Чашин. Получение и электрические свойства эпитаксиальных пленок фосфида галлия p -типа — ФТТ, 1965, 7, № 8, 2370.
273. Zh. I. Alferov, V. I. Korol'kov and M. K. Trukan. *Soviet Phys. Solid State* 8, 2813 (1967).

- Ж. И. Алферов, В. И. Корольков, М. К. Трукан. Электрические свойства p - n -гетеропереходов фосфид галлия — арсенид галлия. — ФТТ, 1966, 8, № 12, 3513.
274. Zh. I. Alferov, D. Z. Garbuzov and E. P. Morozov. Soviet Phys. Semicond. 1, 389 (1967).
Ж. И. Алферов, Д. З. Гарбузов, Е. П. Морозов. Электролюминесценция в гетеропереходах GaP—GaAs. — ФТП, 1967, 1, № 3, 465.
275. Zh. I. Alferov, N. S. Zimogorova, M. K. Trukan and V. M. Tuchkevich. Soviet Phys. Solid State 7, 990 (1965).
Ж. И. Алферов, Н. С. Зимогорова, М. К. Трукан, В. М. Тучкевич. Некоторые фотоэлектрические свойства p - n -гетеропереходов фосфид галлия — арсенид галлия. ФТТ, 1965, 7, № 4, 1235.
276. R. K. Purohit. Phys. Stat. Sol. 24, K57 (1967).
277. L. C. Luther. Metall. Trans. 1, 593 (1970).
278. R. C. Taylor, J. F. Woods and M. R. Lorenz. J. Appl. Phys. 39, 5404 (1968).
279. E. G. Dierschke and G. L. Pearson. J. Appl. Phys. 41, 321 (1970).
280. D. Richman and J. J. Tietjen. Trans. Metall. Soc. AIME 238, 418 (1967).
281. J. J. Tietjen and J. A. Amick. J. Electrochem. Soc. 113, 724 (1966).
282. Y. Furukawa, G. Iwane and S. Ando. Jap. J. Appl. Phys. 8, 973 (1969).
283. G. S. Kamath and D. Bowman. J. Electrochem. Soc. 114, 192 (1967).
284. L. C. Luther. J. Electrochem. Soc. 116, 374 (1969).
285. R. Nicklin, A. W. Russell and P. C. Newman. Electron. Lett. 3, 363 (1967).
286. C. J. Frosch, C. D. Thurmond, H. G. White and J. A. May. Trans. Metall. Soc. AIME 239, 365 (1967).
287. H. Flicker, B. Goldstein and P. A. Hoss. J. Appl. Phys. 35, 2959 (1974).
288. J. Michel and D. Fahny. J. Mat. Sci. 2, 299 (1967).
289. R. H. Rediker, S. Stopek and E. D. Hinkley. Trans. Metall. Soc. AIME 233, 463 (1965).
290. R. B. Clough and J. J. Tietjen. Trans. Metall. Soc. AIME 245, 583 (1969).
291. W. G. Oldham and A. G. Milnes. Solid State Electron. 6, 121 (1963).
292. H. Seki and M. Kinoshita. Jap. J. Appl. Phys. 7, 1142 (1968).
293. N. R. Aigina, M. A. Gurevich, N. M. Demenkov, L. A. Zhukova, V. N. Maslov and B. A. Sakharov. Inorganic Materials 3, 144 (1967).
Н. Р. Аигина, М. А. Гуревич, Н. М. Деменков, Л. А. Жукова, В. Н. Маслов, Б. А. Сахаров. Электронографическое исследование эпитаксиальных слоев фосфида индия. — Изв. АН СССР. Неорг. мат., 1967, 3, № 1, 175.
294. J. J. Tietjen, R. E. Enstrom and D. Richman. RCA Rev. 31, 635 (1970).
295. G. R. Cronin, R. W. Conrad and S. R. Borrello. J. Electrochem. Soc. 113, 1336 (1966).
296. H. T. Minden. J. Electrochem. Soc. 112, 300 (1965).
297. J. P. McCarthy. Solid State Comm. 5 5, (1967); Solid State Electron. 10, 649 (1967).
298. H. Godinho and A. Brunschweiler. Solid State Electron. 13, 47 (1970).
299. V. A. Vlasov and S. A. Semiletov. Soviet Phys. Semicond. 2, 1053 (1969); Soviet Phys. Cryst. 13, 580 (1969).
В. А. Власов, С. А. Семилетов. Изменение сопротивления пленок арсенида индия в магнитном поле. — ФТП, 1968, 2, № 9, 1253; Электрические свойства эпитаксиальных пленок арсенида и антимонида индия. — Кристаллография, 1968, 13, № 4, 683.
300. G. E. Bauer. Zeit. Naturforsch. 22a, 284 (1967).
301. E. D. Hinkley, R. H. Rediker and D. K. Jadus. Appl. Phys. Lett. 6, 144 (1965).
302. E. D. Hinkley and R. H. Rediker. Solid State Electron. 10, 671 (1967).
303. E. D. Hinkley, R. H. Rediker and M. C. Lavine. Appl. Phys. Lett. 5, 110 (1964).
304. N. K. Kiseleva. Soviet Phys. Cryst. 9, 365 (1964); Rad. Engng. Electron. Phys. 9, 1574 (1965).
Н. К. Киселева. Получение и некоторые свойства гетеропереходов антимонид индия — антимонид галлия. — Кристаллография, 1964, 9, № 3, 439; Электрические свойства гетеропереходов антимонид индия — антимонид галлия. — Радиотехника и электроника, 1964, 9, № 10, 1892.

305. J. J. Tietjen, H. P. Maruska and R. B. Clough. J. Electrochem. Soc. 116, 492 (1969).
306. F. V. Williams. U. S. Pat. 3, 210, 624, Oct. 5, 1965.
307. T. L. Chu, J. M. Jackson, A. E. Hyslop and S. C. Chu. J. Appl. Phys. 42, 420 (1971).
308. T. L. Chu, D. W. Ing and A. G. Noreika. Solid State Electron. 10, 1023 (1967).
309. L. L. Chang, L. Esaki and P. J. Stiles. J. Appl. Phys. 39, 6049 (1968).
310. B. L. Sharma and S. N. Mukerjee. Phys. Stat. Sol. (a) 2, K21 (1970).
311. B. L. Sharma and S. K. Suri. Phys. Stat. Sol. (a) 16, K47 (1973).
312. J. W. Matthews. Phil. Mag. 6, 1347 (1961).
313. G. Gergely, I. Janossy, M. Menyhard, J. Peisner, C. Szekely and G. Stubnya. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 147, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
314. G. O. Krause. J. Vas. Sci. Techn. 6, 582 (1969).
315. R. A. Burmeister, Jr. and R. W. Regehr. Trans. Metall. Soc. AIME 245, 565 (1969).
316. L. L. Chang. Solid State Electron. 8, 86 (1965); 8, 721 (1965).
317. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, S. G. Konnikov, V. G. Nikitin and D. N. Tret'yakov. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 93, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
318. K. A. Arseni, T. D. Dzharov and T. T. Dedegkaev. Soviet Phys. Semicond. 3, 788 (1969).
K. A. Арсени, Т. Д. Джафаров, Т. Т. Дедегкаев. $Al_xGa_{1-x}P-GaP$ -гетеропереходы. — ФТП, 1969, 3, № 6, 933.
319. R. J. Heritage, P. Porteous and B. J. Sheppard. J. Mat. Sci. 5, 709 (1970).
320. B. D. Joyce, K. M. Fairhurst, R. C. Clarke and P. J. Born. J. Cryst. Growth 11, 243 (1971).
321. A. Onton, M. R. Lorenz and W. Reuter. J. Appl. Phys. 42, 3420 (1971).
322. K. K. Shih. J. Electrochem. Soc. 117, 387 (1970).
323. J. R. Arthur and J. J. LePore. J. Vac. Sci. Techn. 6, 545 (1969).
324. San-Mei-Ku. J. Electrochem. Soc. 110, 991 (1963).
325. H. A. Allen and E. W. Mehal. J. Electrochem. Soc. 117, 1081 (1970).
326. M. B. Panish, I. Hayashi and S. Sumski. IEEE J. Quantum. Electron. QE-5, 210 (1969).
327. I. Hayashi, M. B. Panish and P. W. Foy. IEEE J. Quantum. Electron. QE-5, 211 (1969).
328. E. A. Ulmer and I. Hayashi. IEEE J. Quantum. Electron. QE-6, 297 (1970).
329. I. Hayashi and M. B. Panish. J. Appl. Phys. 41, 150 (1970).
330. M. B. Panish, S. Sumski and I. Hayashi. Metall. Trans. 2, 795 (1971).
331. I. Hayashi, M. B. Panish and F. K. Reinhart. J. Appl. Phys. 42, 1929 (1971).
332. B. I. Miller, E. Pinkas, I. Hayashi and R. J. Capik. J. Appl. Phys. 43, 2817 (1972).
333. E. Pinkas, B. I. Miller, L. Hayashi and P. W. Foy. J. Appl. Phys. 43, 2827 (1972).
334. M. B. Panish and I. Hayashi. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 419, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
335. B. I. Miller, J. E. Ripper, J. C. Dymant, E. Pinkas and M. B. Panish. Appl. Phys. Lett. 18, 403 (1971).
336. M. B. Panish, I. Hayashi and S. Sumski. Appl. Phys. Lett. 16, 326 (1970).
337. I. Hayashi, M. B. Panish, P. W. Foy and S. Sumski. Appl. Phys. Lett. 17, 109 (1970).
338. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, V. I. Korol'kov, E. L. Portnoi and D. N. Tret'yakov. Soviet Phys. Sem. 2, 1289 (1969).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, В. И. Корольков, Е. Л. Портной, Д. Н. Третьяков. Гетеропереходы $Al_xGa_{1-x}As-GaAs$. — ФТП, 1969, 3, 260; Инжекционные свойства гетеропереходов $n-Al_xGa_{1-x}As-p-GaAs$. — ФТП, 1968, 2, № 7, 1016; Когерентное излучение в эпитаксиальных структурах с гетеропереходами в системе $AlAs-GaAs$. — ФТП, 1968, 2, № 10, 1545.
339. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, E. L. Portnoi and M. K. Trukan. Soviet Phys. Semicond. 3, 1107 (1970).

- Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, Е. Л. Портной, М. К. Трукан. Инжекционные лазеры на основе гетеропереходов в системе AlAs-GaAs с низким порогом генерации при комнатной температуре. — ФТП, 1969, 3, № 9, 1328.
340. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, D. Z. Garbuzov, Yu. V. Zhilyaev, E. P. Morozov, E. L. Portnoi and V. G. Trofim. Soviet Phys. Semicond. 4, 1573 (1971).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, Д. З. Гарбузов, Ю. В. Жилиев, Е. П. Морозов, Е. Л. Портной, В. Г. Трофим. Исследование влияния параметров гетероструктуры в системе AlAs-GaAs на пороговый ток лазеров и получение непрерывного режима генерации при комнатной температуре. — ФТП, 1970, 4, № 9, 1826.
341. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, F. A. Gimmel'farb, L. M. Dolotov, Yu. A. Zhitkov, L. D. Libov, E. L. Portnoi, V. G. Trofim, M. K. Trukan and E. G. Shevchenko. Soviet Phys. Semicond. 4, 1457 (1971).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, Ф. А. Гиммельфарб, Л. М. Долгинов, Ю. А. Житков, Л. Д. Либов, Е. Л. Портной, В. Г. Трофим, М. К. Трукан, Е. Г. Шевченко. Пространственное распределение излучения инжекционных лазеров с гетеропереходами в системе AlAs-GaAs при комнатной температуре. — ФТП, 1970, 4, № 9, 1697.
342. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, V. I. Borodulin, G. T. Pak, E. L. Portnoi and V. I. Shveikin. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 159, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
343. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, D. Z. Garbuzov, E. P. Morozov, E. L. Portnoi, M. K. Trukan and V. G. Trofim. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 171, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
344. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, V. I. Korol'kov, E. L. Portnoi and D. N. Tret'yakov. Krist. Tech. 4, 495 (1969).
345. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, P. G. Eliseev, I. Z. Pinsker and E. L. Portnoi. Soviet Phys. Sem. 4, 2057 (1971).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, П. Г. Елисеев, И. З. Пинскер, Е. Л. Портной. Инжекционный гетеролазер, работающий при температуре 163°C . — ФТП, 1970, 4, № 12, 2388.
346. H. Kressel and H. Nelson. RCA Rev. 30, 106 (1969).
347. H. Nelson and H. Kressel. Appl. Phys. Lett. 15, 7 (1969).
348. H. F. Lockwood, H. Kressel, H. S. Sommers and F. Z. Hawrylo. Appl. Phys. Lett. 17, 499 (1970).
349. H. Kressel, H. F. Lockwood and F. Z. Hawrylo. Appl. Phys. Lett. 18, 43 (1971); J. Appl. Phys. 43, 561 (1972).
350. H. Kressel and F. Z. Hawrylo. Appl. Phys. Lett. 17, 169 (1970).
351. H. Kressel, H. F. Lockwood and H. Nelson. IEEE J. Quantum. Electron. QE-6, 278 (1970).
352. J. M. Woodali. J. Electrochem. Soc. 118, 150 (1971).
353. A. R. Goodwin and P. R. Selway. IEEE J. Quantum Electron. QE-6, 285 (1970).
354. H. Yonezu, I. Sakuma and Y. Nannichi. Jap. J. Appl. Phys. 9, 231 (1970).
355. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, V. I. Korol'kov, E. L. Portnoi, A. A. Yakovenko. Soviet Phys. Semicond. 3, 785 (1969).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, В. И. Корольков, Е. Л. Портной, А. А. Яковенко. Источники спонтанного излучения на основе структур с гетеропереходами в системе AlAs-GaAs . — ФТП, 1969, 3, № 6, 930.
356. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, E. L. Portnoi and I. I. Protasov. Soviet Phys. Semicond. 3, 1103 (1970).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, Е. Л. Портной, И. И. Протасов. Координатно-чувствительные фотоэлементы на основе гетеропереходов $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As-GaAs}$. — ФТП, 1969, 3, № 9, 1324.
357. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, N. S. Zimogorova and D. N. Tret'yakov. Soviet Phys. Semicond. 3, 1371 (1970).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, Н. С. Зимогорова, Д. Н. Третьяков. Фотоэлектрические свойства гетеропереходов $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As-GaAs}$. — ФТП, 1969, 3, № 11, 1633.

358. Zh. I. Alferov, V. K. Ergakov, V. I. Korol'kov, V. G. Nikitin, D. N. Tret'yakov and A. A. Yakovenko. Soviet Phys. Semicond. 4, 1748 (1970).
Ж. И. Алферов, В. К. Ергаков, В. И. Корольков, В. Г. Никитин, Д. Н. Третьяков, А. А. Яковенко. Исследование S-диодов на основе полупроводящего GaAs, легированного хромом. — ФТП, 1970, 4, № 11, 2035.
359. Zh. I. Alferov, V. I. Korol'kov, V. G. Nikitin, D. N. Tret'yakov and A. A. Yakovenko. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 183, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
360. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, V. I. Korol'kov, E. L. Portnoi and D. N. Tret'yakov. Soviet Phys. Semicond. 4, 132 (1970).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, В. И. Корольков, Е. Л. Портной, Д. Н. Третьяков. Механизм протекания тока в гетеропереходах $p\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}-n\text{-GaAs}$. — ФТП, 1970, 4, № 1, 167.
361. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, V. I. Korol'kov, V. G. Nikitin and A. A. Yakovenko. Soviet Phys. Semicond. 4, 481 (1970).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, В. И. Корольков, В. Г. Никитин, А. А. Яковенко. $p-n-p$ -структуры на основе GaAs и твердых растворов $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$. — ФТП, 1970, 4, № 3, 578.
362. Zh. I. Alferov, and O. A. Ninua. Soviet Phys. Semicond. 4, 296 (1970).
Ж. И. Алферов, О. А. Нинуа. Фотолуминесценция эпитаксиальных слоев твердых растворов $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$. — ФТП, 1970, 4, № 3, 618; Электролюминесценция гетеропереходов $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}-\text{GaAs}$ при лавинном пробое. — ФТП, 1970, 4, № 2, 360.
363. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, M. B. Kagan, I. I. Protasov and V. G. Trofim. Soviet Phys. Semicond. 4, 2047 (1971).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, М. Б. Каган, И. И. Протасов, В. Г. Трофим. Солнечные преобразователи на основе гетеропереходов $p\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}-n\text{-GaAs}$. — ФТП, 1970, 4, № 12, 2378.
364. Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, V. I. Korol'kov and V. I. Stremin. Soviet Phys. Semicond. 4, 1113 (1971).
Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, В. И. Корольков, В. И. Стремин. Исследование высоковольтных $p-n$ -переходов в GaAs и $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ методом регистрации тока, индуцированного электронным зондом. — ФТП, 1970, 4, № 7, 1311.
365. V. M. Andreev, V. I. Korol'kov, Z. M. Kubintzeva, Yu. R. Nosov, N. V. Postnikova and V. G. Reshetnyak. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 201, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
366. J. F. Black and San-Mei-Ku. J. Electrochem. Soc. 113, 249 (1966).
367. C. Constantinescu and A. Goldenblum. Phys. Stat. Sol. (a) 1, 551 (1970); 3, 811 (1970).
368. H. Rupprecht, J. M. Woodall and G. D. Petit. Appl. Phys. Lett. 11, 81 (1967).
369. V. M. Andreev, O. I. Davarashvili, M. S. Matinova, G. M. Mirianashvili, T. D. Mkheidze, R. A. Charmakadze and R. I. Chikovani. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 195, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
370. H. Kressel, E. S. Kohn, H. Nelson, J. J. Tietjen and L. R. Weisberg. Appl. Phys. Lett., 16, 359 (1970).
371. H. Schade, H. Nelson and H. Kressel. Appl. Phys. Lett. 18, 413 (1971).
372. T. I. Tansley. Phys. Stat. Sol. 23, 241 (1967); 24, 615 (1967).
373. T. L. Tansley. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 123, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
374. J. R. Dale and M. J. Josh. Solid State Electron., 8, 1 (1965).
375. T. L. Tansley and P. C. Newman. Solid State Electron. 10, 497 (1967).
376. Ya. A. Fedotov, S. G. Madoyan and A. I. Gratsershtein. Izv. VUZ Fiz. № 7 (Suppl.) (1969).
377. Ya. A. Fedotov, A. I. Gratsershtein and N. S. Zimogorova. Soviet Phys. Semicond. 4, 838 (1970).

- Я. А. Федотов, А. И. Грацерштейн, Н. С. Зимогорова. Спектры фотоувствительности и люминесценции p - n -гетеропереходов $\text{GaAs}-\text{Ia}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$. — ФТП, 1970, 4, № 5, 980.
378. R. W. Conrad, P. L. Hoyt and D. D. Martin. J. Electrochem. Soc. 114, 164 (1967).
 379. G. A. Antypas. J. Electrochem. Soc. 117, 1393 (1970).
 380. M. Inoue and K. Asahi. Jap. J. Appl. Phys. 11, 919 (1972).
 381. M. G. Craford, W. O. Groves and M. J. Fox. J. Electrochem. Soc. 118, 355 (1971).
 382. Zh. I. Alferov, A. A. Gamazov and N. S. Zimogorova. Soviet Phys. Semicond. 2, 493 (1968).
Ж. И. Алферов, А. А. Гамазов, Н. С. Зимогорова. Спектры фотоувствительности n - p -гетеропереходов $\text{GaP}_x\text{As}_{1-x}-\text{GaAs}$. — ФТП, 1968, 2, № 4, 596.
 383. M. S. Abrahams, L. R. Weisberg, C. J. Buicocchi and J. Blanc. J. Mat. Sci. 4, 223 (1969).
 384. M. S. Abrahams, L. R. Weisberg and J. J. Tietjen. J. Appl. Phys. 40, 3754 (1969).
 385. T. D. Dzhaferov. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 131, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
 386. T. B. Ramachandran and W. J. Moroney. Proc. IEEE 52, 1358 (1964).
Рамачандран, Морони. Спектральная характеристика, эффективность и быстроедействие $\text{GaAl}_x\text{P}_{1-x}\text{GaAs}$ -фотодиода. — ТИИЭР, 1964, 52, № 11, 1465.
 387. T. B. Ramachandran, K. K. Chow, M. J. Woroney and P. Olendzensky. J. Appl. Phys. 36, 2594 (1965).
 388. Yu. M. Kozlov, G. I. Pichakhchi, V. G. Sidorov and Yu. I. Ukhonov. Fiz. Tekh. Poluprov. (USSR), 4, 1824 (1970).
Ю. М. Козлов, Г. И. Пичахчи, В. Г. Сидоров, Ю. И. Уханов. Эпитаксиальные слои твердых растворов $\text{GaSb}-\text{GaAs}$ и некоторые их электрические и оптические свойства. — ФТП, 1970, 4, № 9, 1824.
 389. G. A. Antypas and L. W. James. J. Appl. Phys. 41, 2165 (1970).
 390. H. A. Allen. J. Electrochem. Soc. 117, 1417 (1970).
 391. A. R. Clawson, D. L. Lile and H. H. Wieder. J. Vac. Sci. Tech. 9, 392 (1972).
 392. N. K. Kiseleva and B. T. Kolomiets. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 203, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
 393. G. A. Antypas and T. O. Yep. J. Appl. Phys. 42, 3201 (1971).
 394. L. W. James, G. A. Antypas, J. J. Uebbing, T. O. Yep and R. L. Bell. J. Appl. Phys. 42, 580 (1971).
 395. R. W. Hamaker and W. B. White. J. Electrochem. Soc. 116, 478 (1969).
 396. H. Kraus, S. G. Parker and J. P. Smith. J. Electrochem. Soc. 114, 616 (1967).
 397. A. G. Fischer. J. Electrochem. Soc. 118, 139 (1971).
 398. H. Serizawa, O. Eguchi, Y. Tsuimoto and M. Fukai. J. Appl. Phys. 41, 5032 (1970).
 399. Ya. A. Fedotov, V. A. Supalov, N. P. Semenyuk, A. V. Vanyukov and N. M. Kondaurov. Fiz. Tekh. Poluprov. 5, 390 (1971).
Я. А. Федотов, В. А. Суналов, Н. П. Семенюк, А. В. Ванюков, Н. М. Кондауров. Электролюминесценция гетеропереходов $p\text{-ZnTe}-n\text{-CdS}_x\text{Se}_{1-x}$ и $p\text{-ZnTe}-n\text{-CdS}$. — ФТП, 1971, 5, № 3, 390.
 400. Ya. A. Fedotov, V. A. Supalov, T. P. Manuilova, A. V. Vanyukov and N. M. Kondaurov. Fiz. Tekh. Poluprov. 5, 1602 (1971).
Я. А. Федотов, В. А. Суналов, Т. П. Мануйлова, А. В. Ванюков, Н. М. Кондауров. Фотоэлектрические характеристики гетеропереходов $p\text{-ZnTe}-n\text{-CdSe}$, CdS , $\text{CdS}_x\text{Se}_{1-x}$. — ФТП, 1971, 5, № 8, 1602.
 401. I. Bertoti, L. Varga, M. Farkas-Jahnke, T. Nemeth and N. A. Goryunova. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 107, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
 402. J. Bertoti. J. Mat. Sci. 5, 1073 (1970).
 403. A. V. Anshon, I. A. Karpovich, E. I. Leonov, V. M. Orlov and V. V. Podolski. Phys. Stat. Sol. (a) 7, K13 (1971).

- 404. N. A. Goryunova, A. V. Anshon, I. A. Karpovich, E. I. Leonov and V. M. Orlov. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. II, p. 275, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
- 405. N. A. Goryunova, A. V. Anshon, I. A. Karpovich, E. I. Leonov and V. M. Orlov. Phys. Stat. Sol. (a) 2, K117 (1970).
- 406. A. J. Springthorpe, R. J. Harvey and B. R. Pamplin. J. Cryst. Growth 6, 13 (1969).
- 407. B. R. Pamplin. Proc. Int. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicond. Heterojunctions (Editor-in-chief G. Szigeti), vol. I, p. 327, Akademiai Kiado, Budapest, 1971.
- 408. Y. A. Valov, N. A. Goryunova, E. I. Leonov and V. M. Orlov. Acta Phys. Sci. Hung. 33, 1 (1973).
- 409. V. P. Popov and B. R. Pamplin. J. Cryst. Growth. 15, 129 (1972).
- 410. S. Wagner, J. L. Shay, B. Tell and H. M. Kasper. Appl. Phys. Lett. 22, 231 (1973).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к русскому изданию	5
От редактора	5
Предисловие	9
Список литературы	10
ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ	12
1.1. Резкие анизотропные гетеропереходы	12
1.2. Резкие изотипные гетеропереходы	24
1.3. Плавные гетеропереходы	30
Список литературы	32
ГЛАВА 2. ПРОФИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗОН ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ	34
2.1. Профили анизотипных гетеропереходов	34
2.2. Профили изотипных гетеропереходов	41
Список литературы	46
ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ	48
3.1. Химический метод	48
3.2. Химический газотранспортный метод	50
3.3. Метод выращивания из раствора	56
3.4. Метод сплавления	59
3.5. Метод испарения в вакууме	61
3.6. Метод распыления	65
Список литературы	65
ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫРАЩЕННЫХ СЛОЕВ	71
4.1. Теоретические соображения	71
4.2. Структура и дефекты	77
4.3. Состав выращенного слоя	81
4.4. Толщина слоя	82
4.5. Методы измерения электрических характеристик	84
Список литературы	91
ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ	94
5.1. Вольт-емкостные характеристики	95
5.2. Вольт-амперные характеристики	103
Список литературы	120
ГЛАВА 6. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ	123
6.1. Фотоэлектрические свойства анизотипных гетеропереходов	123
6.2. Фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов	135
6.3. Люминесценция и излучательные переходы	144
Список литературы	146

ГЛАВА 7. ПРИБОРЫ С ГЕТЕРОПЕРЕХОДАМИ	149
7.1. Фотовольтаические преобразователи	149
7.2. Фотодиоды	152
7.3. Преобразователи инфракрасного излучения	154
7.4. Электролюминесцентные диоды	155
7.5. Инжекционные лазеры	158
7.6. Транзисторы	162
7.7. Различные приборы с гетеропереходами	165
Список литературы	168
ГЛАВА 8. ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ ПО ГЕТЕРОПЕРЕХОДАМ	173
Список литературы	173